

烧掉数学书之后

和初中生一起重造数学

抽象代数 · 代数几何 · 微分几何 · 分析 · 初等数论 · 解析数论

〔作者姓名〕 著

二〇二六年八月

本书献给所有被“背公式”伤害过、却仍然对世界好奇的人。

给读者的一封信

亲爱的读者：

先问你一个问题：加法是谁规定的？

你也许从来没想过这件事。加法就像空气，生下来就在那里，老师教，课本印，考试考，仅此而已。可是请你现在就试一试：自己发明一种运算，随便什么运算。比如，规定 $a \heartsuit b = a + b + 1$ ，读作“ a 爱上 b ”。那么 $2 \heartsuit 3 = 6$ ， $5 \heartsuit 5 = 11$ 。恭喜你，你刚刚发明了一个全世界数学课本上没有（好吧，严格说有，但你的老师多半没讲过）的新运算。它好用吗？它遵守交换律吗？它有没有“什么都不做”的数？这些问题我们第一章以后慢慢玩。

这本书想告诉你一件大事：**数学不是从天上掉下来砸中数学家的，数学是人一间一间造出来的房子。**负数曾经被骂作“比没有还少的荒谬东西”；分数是因为整数不够用才被迫发明的；连“0”都是人类发明“没有”本身之后，才终于能写下 10 这个数。课本把它们写得理所当然，是因为课本懒得讲盖房的过程——而我们这本书，就是要拆掉成品房，带你回到工地上，亲手把每一块砖砌回去。

你会说：我又不是数学家。好消息是：**在工地上，你和数学家拥有完全一样的工具和许可证。**这条许可证全文如下，请收好：

发明专利证

持证人遇到不懂的东西时，有权给它随便起个名字；
有权自己规定它怎么算，只要规则不自相矛盾；
有权质疑任何课本上的定义，并追问“为什么要这样定”。

本许可证永久有效，无需年检。

全书六个部分——初等数论、抽象代数、分析、解析数论、微分几何、代数几何——听起来像大学数学系的课程表，吓人。但我承诺：**你只需要会初中数学**：四则运算、分数、负数、乘方、乘法公式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 、解一次二次方程、三角形内角和、直角坐标系、抛物线 $y = x^2$ 。缺什么工具，我们就在书里现场造：对数在第 19 章发明，三角函数几乎不用。每个吓人的术语出场之前，都会先顶着一个土名字干活——“极限”先叫**落脚点**，“导数”先叫**瞬间变化率**，“积分”先叫**堆积**。等你亲手用过它们，正式名字只是一个顺手换上的体面标签，而不是一堵墙。

每章都有固定的几个栏目：**开胃问题**让你先动手玩；**发明时刻**记录我们被迫发明了什么；**动手实验**里的题目按难度标了星：★ 思考，★★ 计算，★★★ 烧脑（选做）。还有**诚实声明**——凡是我偷了懒、铺了地毯、只给结论不给证明的地方，都会明明白白告诉你地毯下面是什么。这本书不装神秘。

你会见到两千年前韩信数兵的方法怎么变成今天保护网购付款的密码锁；会见到刘徽用一把“无限细分”的刀切出圆周率，而这把刀两千年后直接切出了微积分；会见到一只不离开薯片的蚂蚁

如何测出世界的弯曲；还会见到一条名叫“椭圆”却和椭圆毫无关系的曲线，如何同时拴住费马大定理和你的手机钱包。

准备好了吗？合上课本，深呼吸。我们烧掉旧地图，是为了画一张自己的。

祝你玩得开心。

一个陪你重造数学的人

目录

给读者的一封信	iii
第一部分 出发前的准备	1
序章 如何烧掉一本数学书	3
第二部分 数的骨架：初等数论	9
第一章 余数王国：除法竖式里被扔掉的宝贝	11
第二章 铺地砖问题与辗转相除	17
第三章 素数：整数的原子	23
第四章 素数有无穷多个	27
第五章 时钟算术与韩信点兵：中国剩余定理	31
第六章 费马小定理与第一把密码锁	35
第三部分 运算的规律：抽象代数	41
第七章 给运算做体检：群的诞生	43
第八章 对称动物园：群表	47
第九章 拉格朗日的预言：子群切割术	53
第十章 环与域：什么时候才能做除法	59
第十一章 多项式大厦：另一种数	63
第十二章 不可能的作图：代数给几何判死刑	67

第四部分 变化的艺术：分析	71
第十三章 无穷风光： $0.999\cdots$ 到底等不等于 1	73
第十四章 逼近的技艺：刘徽的刀	79
第十五章 瞬间的速度：发明导数	85
第十六章 求导工具箱：自己发明运算法则	91
第十七章 堆积的艺术：发明积分	95
第十八章 变化与积累的桥：微积分基本定理	99
第十九章 e ：自己会求导的函数	105
第五部分 当数论遇见分析：解析数论	109
第二十章 给素数画人口普查图	111
第二十一章 加不拢的无穷：调和级数	115
第二十二章 欧拉的筛子：素数藏在分析里	119
第二十三章 素数定理：素数的交通流量图	125
第二十四章 黎曼的藏宝图： ζ 函数与未解之谜	129
第六部分 弯曲的空间：微分几何	133
第二十五章 曲线的性格：曲率	135
第二十六章 球面上的直线：大圆与测地线	139
第二十七章 蚂蚁几何学：高斯的绝妙定理	143
第二十八章 平行线惹的祸：非欧几何与宇宙的形状	147
第七部分 方程的风景：代数几何	151
第二十九章 方程动物园：笛卡尔的桥	153
第三十章 交点算术：从 $2 \times 2 = 4$ 到贝祖定理	157
第三十一章 平行线的葬礼：射影平面	161
第三十二章 椭圆曲线：曲线上长出的群	165

目录	vii
尾声 数学之网	171
附录 A 土名对照表：你发明的，大学的叫法	173
附录 B 符号表	175
附录 C 初中知识使用地图	177
附录 D 下一站书单：当你准备好了	179

第一部分

出发前的准备

序章 如何烧掉一本数学书

这本书的第一件事，是把你已经”学会”的东西全部没收。

别紧张，不是永久没收。只是接下来三百页里，我们要把数学当成一间毛坯房：不许住现成的，全部自己装修。作为热身，这一章我们做三件事：**发明一个运算、发明一个数、发明一条规则**。你会发现”发明数学”这门手艺，门槛低得出奇，玩起来却深不见底。

0.1 第一次发明：让两个数”相爱”

开胃问题

自己发明一种运算：规定 $a \heartsuit b = a + b + 1$ 。比如 $2 \heartsuit 3 = 2 + 3 + 1 = 6$, $10 \heartsuit (-2) = 10 - 2 + 1 = 9$ 。

- (1) 它遵守交换律吗？($a \heartsuit b$ 和 $b \heartsuit a$ 一样吗?)
- (2) 有没有一个数 e ，使得任何数 a 满足 $a \heartsuit e = a$? (一个”什么都不做”的数)
- (3) 每个数 a 有没有一个”搭档” b ，使得 $a \heartsuit b$ 恰好等于那个”什么都不做”的数?

先自己玩五分钟，拿起笔真的算几个，再往下读。**本书的规矩从现在开始生效：每个”开胃问题”都值得你先动手，哪怕只算两分钟**——因为你亲手算过的东西，后面读到时会长出记忆；直接读答案的东西，明天就忘。

(1) **交换律**。按定义展开两边：

$$a \heartsuit b = a + b + 1, \quad b \heartsuit a = b + a + 1.$$

普通加法有交换律， $a + b = b + a$ ，所以两个结果相等。 $\heartsuit$ 遵守交换律。✓

(2) **”什么都不做”的数**。我们要找一个 e ，让**任何** a 都满足 $a \heartsuit e = a$ 。把左边按定义展开：

$$a \heartsuit e = a + e + 1.$$

要它等于 a ，就得 $e + 1 = 0$ ，解得

$$\boxed{e = -1}.$$

验证三组： $5 \heartsuit (-1) = 5 - 1 + 1 = 5$ ； $100 \heartsuit (-1) = 100$ ； $(-7) \heartsuit (-1) = -7$ 。果然什么都不做！在普通加法里这个角色由 0 扮演，在” $\heartsuit$ ”的世界里，**戏份被 -1 抢走了**。

这里值得停一秒体会：我们问的问题——”有没有一个什么都不做的数”——对**任何**运算都可以问。它不是关于 $\heartsuit$ 的怪问题，而是关于”运算”这个概念本身的普遍问题。问出普遍的问题，是数学家的第一个标志。

(3) **搭档**。3 的搭档是谁？按定义， $3 \heartsuit b = 3 + b + 1 = b + 4$ ，我们要求它等于“什么都不做”的数 -1 ：

$$b + 4 = -1 \implies b = -5.$$

验证： $3 \heartsuit (-5) = 3 - 5 + 1 = -1$ 。✓一般地， a 的搭档是 $-a - 2$ （解方程 $a + b + 1 = -1$ ）。

你刚刚做完的这场游戏，在大学里有一个吓人的名字，叫**验证群的公理**（第 7 章）。看，你还没上大学就已经会用它的全部内容了，缺的只是一张正式发票。这就是本书的做法：**先玩，后命名；先发明，后盖章**。

0.2 第二次发明：一个被骂了三百年的数

今天你觉得负数天经地义：零下 3°C 、欠债 5 元、海拔 -155 米的死海、电梯负一层。可是在欧洲，直到十六、十七世纪，很多数学家还在管负数叫“**比没有还少的荒谬之数**”（*numerus absurdus*，荒谬数）。帕斯卡尔——对，就是那个大名鼎鼎的帕斯卡尔——说“从 0 减去 4，纯粹是胡说八道”。他们不是笨，他们只是死守一条规矩：数是用来**数东西**的，而世界上没有“ -3 个苹果”。

负数是怎么打赢这场舆论战的？不是靠嘴仗，是靠“有用”。两件武器：

武器一：记账。中世纪欧洲的商船会计发明了复式记账：资产记一边、负债记另一边。负债本质上就是“负的资产”—— 500 元的负债加 500 元的现金，合计正好 0 。商人们不管哲学家怎么骂，账本能平就是硬道理。负数在账本的掩护下率先入伍。

武器二：解方程。考虑方程 $x + 5 = 3$ 。守旧派说“无解，因为 3 比 5 小”；接受负数的人说“解是 -2 ，验算： $-2 + 5 = 3$ ，成立”。更妙的是，很多**中间步骤里出现负数、最后答案却是正数**的题目，只有允许负数才能算到底。比如按古代的流程解某些问题，中途不得不写“ $5 - 12$ ”——守旧派在这里就卡死了，而“荒谬派”继续前进，最后落回一个完全合理的正数答案。**允许负数，不产生任何错误答案，只解锁了大量算不动的题——这笔账划得来**。

于是十七世纪之后，负数悄悄转正。注意这段历史里的发明套路，它将贯穿全书：

旧工具遇到了做不了的事 $\implies$ **发一个新工具** $\implies$ 规定新工具怎么用（不许自相矛盾） $\implies$ 检查：旧麻烦解决了吗？新麻烦出现了吗？

分数走的是同一条路。四千年前的埃及人只有**单位分数**（分子是 1 的分数： $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \dots$ ），兰德纸草书（约公元前 1650 年）里有一张表，专门教人把 $\frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \frac{2}{9}$ 这类分数拆成单位分数之和，比如

$$\frac{2}{7} = \frac{1}{4} + \frac{1}{28}, \quad \frac{2}{13} = \frac{1}{8} + \frac{1}{52} + \frac{1}{104}.$$

为什么这么费劲？因为通用的分数还没被发明，他们只有“几份中的一份”这个直觉。后人发明了“分子随便取”的分数，除法才全面畅通。第 10 章你会亲眼看到一台**把整数加工成分数的完整流水线**——不是比喻，是真正的施工图。

零的故事更曲折。罗马数字里根本没有 0：一、五、十、五十……每个符号都代表“实实在在的东西”，“什么都没有”凭什么要一个符号？麻烦出在哪？你用罗马数字算一道乘法就懂了——没有位值，就没有速算。而位值记数法（个位、十位、百位……）有一个致命的漏洞：1 后面空一格表示“十”，可空格怎么和“这里什么都没有”区分？205 和 25 差了两百多，写在纸上却只差一个空白。印度的数学家（约公元 5 世纪）给这个空白发明了一个符号——0，“无”第一次有了名字。这个符号随阿拉伯人的商路传遍世界，所以今天我们管它叫“阿拉伯数字”。顺便说，零还有一层

身份：它是**加法里”什么都不做”的数**——你在序章第一个问题里刚刚亲手为 ♡ 世界找过同类角色（那里是 -1 ）。同一个点子，印度人用了一千年，你用了一道习题的时间。

0.3 第三次发明：一条规则

最后热身一个”发明规则”的例子，它会在第 5 章大放异彩。

开胃问题

今天是星期六。问：100 天后是星期几？

没人真的去数 100 天。聪明的做法分三步：

第一步：找循环。星期几以 7 天为周期循环——过了 7 天回到原样，过了 14 天还是原样，过了 7 的任何倍数天依然原样。所以”100 天后”和”100 去掉所有整星期之后剩的那几天后”是同一件事。

第二步：做带余除法。

$$100 = 14 \times 7 + 2.$$

100 天里藏着 14 个完整的星期，剩下零头 2 天。

第三步：只看零头。星期六再过 2 天：星期日（1 天后）、星期一（2 天后）。答案：星期一。

看清楚我们刚才干了什么：100 这个数被”压扁”成了 2，而所有关于星期几的问题，答案在压扁之后**完全不变**。起作用的不是 100 本身，而是它除以 7 的**余数**。这一压，压出了一整个新世界——**余数的世界**：一个只有 7 个数的小王国，加法、乘法一应俱全，第 1 章我们就搬进去住。

再预告一下这个小王国的威力。两千年前，《孙子算经》用同样的”压扁术”solved 一个”物不知数”的谜题（第 5 章）；今天，你每一笔网络支付背后的密码锁，锁芯就是余数（第 6 章）。余数是数学史上性价比最高的发明之一：工具成本几乎为零（就是除法的零头），从军营点兵一路用到国际结算。

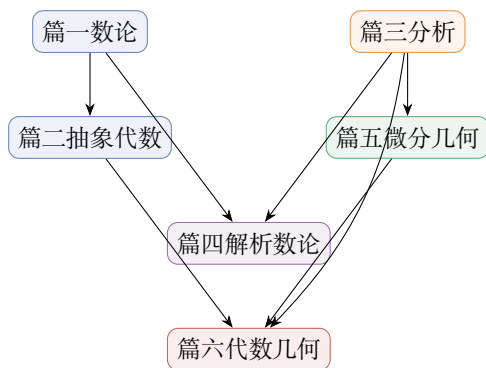
0.4 本书使用说明书

- **土名与正名**：每个术语出场前都先干脏活。见到”落脚点””瞬间变化率””堆积”这些土名时放心用；它们的正式户口（极限、导数、积分）会在你用顺手之后才发给你。附录 A 有完整的对照表——读完这本书，你可以拿它去大学课本里”对暗号”。

- **三条阅读路线**：

- **速通线**（想快速尝到”高数”味道）：序章 → 第 1、5、7、15、17、23、27、32 章 → 尾声；
- **数论线**（喜欢整数与密码谜题）：篇一 → 第 7-11 章 → 篇四；
- **几何线**（喜欢图形与空间）：篇三 → 篇五 → 篇六，再回头看第 8 章。

六篇之间的依赖关系画成地图，就是这样：



箭头的意思是“箭头尾的篇为箭头头的篇提供弹药”。你可以看到：篇三（分析）的弹药送得最远——它同时供给篇四、五、六；而篇一和篇二手拉手，一起撑起篇六的终章。

- **星号规则：**★ 动脑不动笔，★★ 纸笔十分钟能搞定，★★★ 选做，做不出来不丢人——有几道题全人类（包括职业数学家）都还没做出来，第 24 章你会见到一道价值一百万美元的。
- **诚实声明：**凡是我说“我们跳过了证明”的地方，都是真的跳过了，不是“留给读者作为练习”的客套话。地毯下面有什么，我在声明里写清楚，并告诉你哪本大学教材里有完整版本（附录 D）。这本书不装神秘。

动手实验

- ★ 证明“ $\heartsuit$ ”运算还满足结合律： $(a \heartsuit b) \heartsuit c = a \heartsuit (b \heartsuit c)$ 。（把两边都按定义展开：左边 $= (a + b + 1) + c + 1$ ，右边 $= a + (b + c + 1) + 1$ ，都等于 $a + b + c + 2$ 。注意“多加的那个 1”两边各出现两次——数清楚它，就是证明的全部。）
- ★★ 再发明一个你自己的运算 $a \clubsuit b = a + 2b$ 。它有交换律吗？有“什么都不做”的数吗？每个数都有搭档吗？（提示：解方程 $a + 2e = a$ 得 $e = 0$ ，看起来不错；但找 3 的搭档要解 $3 + 2b = 0$ ，得 $b = -\frac{3}{2}$ ——不是整数。也就是说在“整数俱乐部”里 $\clubsuit$ 有人没有搭档；把俱乐部扩招成“分数世界”，搭档就齐了。这个“换个会员范围让体检过关”的思路，第 7、10 章还要反复用。）
- ★★ 你肯定见过 $a \times 0 = 0$ 。请模仿本章的精神追问一句：**为什么任何数乘 0 都得 0**？试着只用两条已知的规则——分配律 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ ，以及“0 是加法里什么都不做的数”——把它证明出来。（提示： $0 = 0 + 0$ ，两边同乘 a ，得 $a \times 0 = a \times 0 + a \times 0$ ，然后在等式两边同时“撤走”一个 $a \times 0$ 。你在做的事情，大学里叫“用公理证明 0 是吸收元”。）

烧脑时刻

把“ $\heartsuit$ ”继续玩下去： $a \heartsuit a = 2a + 1$ ； $a \heartsuit a \heartsuit a$ （约定从左往右算） $= (2a + 1) + a + 1 = 3a + 2$ ；四个 a 连做得 $4a + 3$ 。看出规律了吗？ n 个 a 连做等于 $na + (n - 1)$ 。现在做一次“换算”：令 $u = a + 1$ ，你会发现 $na + (n - 1) + 1 = n(a + 1) = nu$ ——也就是说，把每个数都加 1 换算过去， $\heartsuit$ 运算整个变成了普通加法！这就是第 7 章要讲的“换一套单位元，世界照常运转”，数学家管它叫**同构**（第 8 章）：你发明的运算，骨子里就是加法穿了件马甲。

诚实声明

本书的”发明顺序”是为**理解**设计的最短路线，不是历史原路。比如历史上分数远早于负数的普及（埃及人用单位分数时，欧洲还在为负数吵架）；”物不知数”的口诀比中国剩余定理的一般形式早了一千多年。真实的数学史绕了远路、吵了架、死了人（第 12 章会讲一位真实的牺牲者）。想看历史的原貌，见附录 D 的书单。

热身完毕。下一章，我们收拾行李，搬进一个只有七个数的小王国。

第二部分

数的骨架：初等数论

第一章 余数王国：除法竖式里被扔掉的宝贝

你做过几百道除法竖式了吧？每一道竖式的结尾，你都写下两个数：商和余数。商永远是主角，余数是边角料——老师甚至叮嘱你“除不尽要验算余数，别忘了加回去”。从今天起，立场反转：**本章的主角是余数**。我们将搬进一个由余数组成的“小王国”，你会发现，加法、乘法在这个小世界里照常营业，而一些吓人的大数问题在这里变得像掰手指头一样简单。

开胃问题

今天是星期六。100 天后是星期几？ 10^{100} 天后呢？

第一问你在序章已经会了： $100 = 14 \times 7 + 2$ ，余数 2 说了算，星期一。第二问好像要人命： 10^{100} 是 1 后面跟 100 个零的天文数字，宇宙的年龄才 4.4×10^{17} 秒左右——这个“天数连”天文学数字”都不配形容。但等一等——我们关心的根本不是这个数有多大，而是**它除以 7 余几**！ 10^{100} 天后的星期几只由这个余数决定。怎么求？硬除显然不可能，本章结束时你会自己算出来，全程不超过五步。

1.1 把整数分房间

先立规矩。做除法 $a \div b$ ($b > 0$)，我们要求商 q 和余数 r 满足

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

这叫**带余除法**。规矩的重点在右边那个不等式：**余数必须比除数小**，而且不小于 0。这两个要求合起来保证了：对固定的除数，**每个整数的余数是唯一的**——你不可能算出“23 除以 7 余 2”又算出“余 9”，因为 9 比 7 大，还能再商一次。

于是，除以 3，余数只能是 0, 1, 2 三种；除以 7，余数只有 0 到 6 七种。这意味着一件奇妙的事：**按“除以 3 的余数”分房间，全体整数——包括负数，包括那些大得没边的数——只住三个房间：**

房间	住户	特征
0 号房	$\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \dots$	3 的倍数
1 号房	$\dots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13, \dots$	除以 3 余 1
2 号房	$\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, \dots$	除以 3 余 2

负数也乖乖住进来了，而且规矩不破。看 -5：它除以 3 余几？按老习惯写 $-5 = 3 \times (-2) + 1$ ——商取 -2，余数 1，落在 $0 \leq 1 < 3$ 内。所以 -5 住 1 号房。注意**不能**写 $-5 = 3 \times (-1) - 2$ ：那个“-2”

是负的，违反“余数非负”的规矩。再练两个： $-18 = 3 \times (-6) + 0$ ，住 0 号房； $-1 = 3 \times (-1) + 2$ ，住 2 号房。房间编号像钟面一样循环，没有“最外面”。

发明时刻

两个数如果除以 n 余数相同，就说它们在模 n 意义下相等（土名：住同一间房），记作

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

比如 $13 \equiv 6 \pmod{7}$ （都余 6）， $-5 \equiv 1 \pmod{3}$ （都余 1）， $10^{100} \equiv ? \pmod{7}$ （待会儿揭晓）。正式名字叫**同余**，是数学家高斯 24 岁那年（1801 年出版《算术研究》）发明的记号——那本书把数论从零散的谜题集变成了系统学科，而你在这一页已经把它的第一个记号用明白了。

1.2 房间的加法和乘法：余数替换原理

住同一间房的数，可以互相替换吗？比如 $100 \equiv 2 \pmod{7}$ ，那“100 天后”和“2 天后”的星期几确实一样——生活经验支持替换。但这不是巧合，而是可以证明的定理。它如此重要，值得起个名字：

定理 1.1 (余数替换原理). 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $c \equiv d \pmod{n}$ ，则

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}, \quad a \times c \equiv b \times d \pmod{n}.$$

证明. 一句话：**房间里怎么加减乘，出来再验余数，结果不会错**。写清楚些。“ a 与 b 同房”意味着 $a = b + nk$ (k 是某个整数，多出来的整份)；“ c 与 d 同房”意味着 $c = d + nm$ 。于是

加法：

$$a + c = (b + nk) + (d + nm) = (b + d) + n(k + m),$$

多出来的两份“ n 的倍数”打包成一份，所以 $a + c$ 与 $b + d$ 同房。

乘法：

$$a \times c = (b + nk)(d + nm) = bd + \underline{bnm} + \underline{nk d} + \underline{n^2 km},$$

三项下划线的部分，每一项都含因子 n （第一项有 n ，第二项有 n ，第三项有 $n^2 = n \cdot n$ ），所以

$$a \times c = bd + n(bm + kd + nkm),$$

括号里是个整数，于是 $a \times c$ 与 bd 同房。证毕。□

这条原理看似平淡，威力却大。它的本质是：**在“问余数”的问题里，你可以随时把任何数换成同房的数（通常是更小的），绝不影响答案**。所有接下来的戏法，都是这一句话的变奏。

先来个小的练手：求 2^{10} 除以 7 的余数。硬算是可以的—— $2^{10} = 1024$ ， $1024 = 146 \times 7 + 2$ ，余 2。但聪明人不硬算，而是**边乘边压扁**：

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 = 4 \equiv 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

2^3 的余数已经**转回了 1**！好消息：一旦出现 1，后面就是循环—— $2^4 = 2^3 \times 2 \equiv 1 \times 2 = 2$ ， $2^5 \equiv 4$ ， $2^6 \equiv 1 \dots$ 周期是 3：2, 4, 1, 2, 4, 1, $\dots$ 。于是

$$2^{10} = 2^9 \times 2 = (2^3)^3 \times 2 \equiv 1^3 \times 2 = 2 \pmod{7}.$$

和硬算的对上了，但注意中间步骤里**从未出现超过 7 的数**——哪怕指数是一亿，这台机器也照转不误。

余数的世界里有周期。这是本章最重要的发现。为什么会有周期？因为世界太小：模 7 的非零余数只有 6 个房间，2 的幂每乘一次搬一次家，房间有限，**迟早撞回住过的房间**；而一旦 $2^i \equiv 2^j$ ($i < j$)，由替换原理两边约去 2^i （这个“约去”的合法性要等到第 10 章才完全清白——模 7 是素数的世界，第 6 章会看到它为什么特殊），就得到 $2^{j-i} \equiv 1$ ：撞房意味着出现 1，出现 1 意味着开始循环。

发明词典

土名“余数的世界””压扁”→ 正式名**模 n 算术** (modular arithmetic)；”取模”就是”取余数”；符号 $\equiv$ 读”同余于”， $(\text{mod } n)$ 读”模 n ”。高斯的原文用三条横线，意思是”这是一种加强版的相等”——相等的数处处相等，同余的数在余数世界里处处等价。

1.3 个位数字循环：一场小型余数表演

开胃问题

2 的幂的个位数字依次是 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, $\dots$ ，四个数字打转。这个循环会永远持续吗？ 2^{100} 的个位数字是多少？

第一步是想通一件事：**个位数字是什么？**它就是”除以 10 余几”——个位是 7 的数，除以 10 余 7；个位是 0，余 0。所以”个位数字问题”恰好是”模 10 的余数问题”！替换原理立刻上岗： 2^n 的个位由 $2^n \bmod 10$ 决定。手算一遍，边乘边压：

$$\begin{array}{ccccccccccc} 2^1 & 2^2 & 2^3 & & 2^4 & & 2^5 & & 2^6 & & 2^7 & & 2^8 & & \dots \\ 2 & 4 & 8 & 16 \rightarrow 6 & 32 \rightarrow 2 & 64 \rightarrow 4 & 128 \rightarrow 8 & 256 \rightarrow 6 & \dots \end{array}$$

周期是 4：2, 4, 8, 6。为什么一定会有周期？模 10 的世界只有 10 个房间，幂迟早撞房——同一个论证，第二次生效。

2^{100} 的个位： $100 = 4 \times 25$ ，恰好在周期的第 4 个位置上（周期起点是 2^1 ，所以看余数：100 除以 4 余 0，对应周期末位），答案是 **6**。这里”余 0 对应最后一个”是新手最容易栽的坑： $2^4, 2^8, 2^{12}, \dots, 2^{100}$ 的个位全是 6，而 $2^1, 2^5, 2^9$ （指数除以 4 余 1）的个位全是 2。**用指数除以周期的余数查表**，指数再大也只是一次除法。

同样的戏法对别的底数照演，把表格补全（这是本章最值得抄进笔记本的一张表）：

底数	个位循环	周期
2	2, 4, 8, 6	4
3	3, 9, 7, 1	4
4	4, 6	2
5	5	1
6	6	1
7	7, 9, 3, 1	4
8	8, 4, 2, 6	4
9	9, 1	2

看表找乐子：5 和 6 的个位纹丝不动（周期 1）；4 和 9 只玩二人转；2, 3, 7, 8 整整齐齐都是周期 4。这些”为什么”要到第 6、9 章才完全揭开（周期其实整除 4，而 4 恰好是”10 的世界”容许的最大周期）——但你现在已经能用这张表秒杀一类题： 7^{99} 的个位？ $99 = 4 \times 24 + 3$ ，余 3，查 7 的循环第 3 位：3。

1.4 兑现承诺： 10^{100} 天后是星期几？

工具齐了，现在收掉开胃问题的尾巴。目标是 $10^{100} \bmod 7$ 。策略：先找 10 的幂在模 7 世界里的周期。

第一步，把 10 压扁： $10 = 7 + 3$ ，所以

$$10 \equiv 3 \pmod{7}.$$

第二步，逐个算幂（边乘边压，随时把大数换成同房的小数）：

$$10^2 \equiv 3^2 = 9 \equiv 2; \quad 10^3 \equiv 2 \times 3 = 6 \equiv -1 \pmod{7}.$$

这里出了个宝贝： $10^3 \equiv -1$ 。负一同余是个好东西，因为平方必得正一：

第三步，

$$10^6 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{7}.$$

周期找到了：6。（它确实不可能更短——你可以自己验证 $10^1, 10^2, 10^3$ 都不是 1。）

第四步，用周期砍指数。 $100 = 6 \times 16 + 4$ ，所以

$$10^{100} = (10^6)^{16} \times 10^4 \equiv 1^{16} \times 10^4 \pmod{7}.$$

第五步，只剩小尾巴 10^4 ：

$$10^4 = 10^3 \times 10 \equiv (-1) \times 3 = -3 \equiv 4 \pmod{7}.$$

结论： $10^{100} \equiv 4 \pmod{7}$ 。星期六再过 4 天——星期日、一、二、三——是星期三。一个 101 位数的问题，五步之内解决，中间出现的最大的数是 100。这就是搬进余数王国的房租回报：数的巨无霸，在余数世界里只有身份证号，没有体重。

动手实验

- ★ 把下列负数安置进”除以 5”的房间： $-18, -3, -25$ 。（提示：允许商取负数，例 $-18 = 5 \times (-4) + 2$ ，住 2 号房。）
- ★★ 求 3^{100} 的个位数字；再求 $7^{99}, 8^{2026}$ 的个位数字。（全部查上面的周期表，先算指数除以周期的余数。8 的周期是 4： $2026 = 4 \times 506 + 2$ ，查第 2 位。）
- ★★ 求 2^{2026} 除以 7 的余数。（先确认 $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ ，再用 $2026 = 3 \times 675 + 1$ 。答案：2。）
- ★★ 今天星期三， 2^{100} 天后是星期几？（把本章两台机器串起来用：先求 $2^{100} \bmod 7$ ——注意 $2^3 \equiv 1$ 的周期是 3 不是 6——再从星期三往后数。）

烧脑时刻

在余数王国（模 10）里， $2 \times 5 = 10 \equiv 0$ ：两个**都不是零**的数，乘起来竟然“归零”了！这破坏了我们乘法的一条朴素信仰。请你系统地侦察：在模 6 的世界里，找出所有“两个非零数乘出零”的组合；再试模 8、模 12。然后回答两个问题：(1) 这些“惹祸”的数有什么共同点？（和模数共享因数。）(2) 模 7 的世界里，这样的事故一次都发不出来——为什么偏偏是 7？记住你的发现，第 10 章它会变成一颗重磅炸弹：**有这种事故的世界，除法注定瘫痪。**

烧脑时刻

减法在余数王国也成立：若 $a \equiv b \pmod{n}$ ，则对任何 c ， $a - c \equiv b - c \pmod{n}$ 。试着证明它（把 a 写成 $b + nk$ ，两边同减 c 即可）。然后用它解释一个生活现象：如果今天是星期二，那么“上周三”是多少天前？按“天数可以为负”的规则，是 -6 天；而 $-6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，意思是“上周三”和“昨天”（星期一， -1 天……等等， $-1 \equiv 6?$ ）——请你把这笔账彻底算清楚： -6 和 -1 在模 7 的世界里同房吗？星期二往前推 6 天和往前推 1 天，差整整一个星期，日子却都是星期三和星期一**不对**……亲手排一遍日历，看看哪一步想岔了。做对这道题，你就真正习惯了“负的天数也带余数身份”。

诚实声明

严格的教科书会把“余数替换原理”完整地证明给你，包括减法和除法（除法要小心！ $6 \equiv 0 \pmod{3}$ ，两边除以 2 得 $3 \equiv 0 \pmod{3}$ ——错！ $3 \bmod 3 = 0$ 没错……再试 $8 \equiv 2 \pmod{6}$ ，除以 2 得 $4 \equiv 1 \pmod{6}$ ，但 $4 \bmod 6 = 4 \neq 1$ ——**同余两边不能随便除！**）。本册只用加法与乘法的替换；“约去公因子合法的精确条件”（要求逆元）放在第 10 章。另外，“周期一定存在”我们用“房间有限迟早撞房”论证了，但“撞房就意味着回到 1”这一步，在模数不是素数时需要小心（撞房只保证回到某个循环，不一定从 1 开始）——第 9 章的拉格朗日定理会把这件事一次说透。

你已经学会了把数压扁。下一章要解决一个更古老的问题：两个数，怎么找到它们“最大的共同尺寸”？别被这句话绕晕——直接上工地。

第二章 铺地砖问题与辗转相除

上一章我们学会了“压扁”大数。这一章解决一个更古老的问题：两个数，怎么找到它们“最大的共同尺寸”？别被这句话绕晕，直接上工地。

开胃问题

一间 12 米长、18 米宽的矩形展厅要铺正方形地砖，要求：地砖不许切割，恰好铺满，砖缝横平竖直。地砖的边长最大是多少？

2.1 从试数到猜出规律

先像工人一样试数，把每种边长都过一遍：

边长 1 米： $12 \div 1 = 12$ 列， $18 \div 1 = 18$ 行，铺 216 块。行是行，但砖太小，缝比砖还多，甲方不满意。

边长 2 米： $12 \div 2 = 6$ 列， $18 \div 2 = 9$ 行，铺 54 块，横竖都除尽。可以。

边长 3 米： $12 \div 3 = 4$ ， $18 \div 3 = 6$ ，铺 24 块。更好。

边长 4 米： $12 \div 4 = 3$ 列没问题；但 $18 \div 4 = 4.5$ ——**横向铺不满**，最后剩半块的地方。不合格。

边长 5 米： $12 \div 5$ 除不尽。不合格。

边长 6 米： $12 \div 6 = 2$ ， $18 \div 6 = 3$ ，铺 $2 \times 3 = 6$ 块，严丝合缝。漂亮。

边长 7 米及以上：7, 8, 9, ... 都不是 12 的因数（最多试到 12），全部出局。

答案是 **6** 米。翻译成数学：我们要找的是“既能整除 12、又能整除 18 的数”里最大的一个——也就是 12 和 18 的**最大公因数**，记作 $\gcd(12, 18) = 6$ 。（gcd 是 greatest common divisor 的缩写。）

小数字这样试没问题，可要是展厅换成 2026 米 $\times$ 1998 米呢？把两千多个因数一个个列出来？工程浩大，还容易漏。两千三百年前，欧几里得在《几何原本》第七卷里给出了一个快得离谱的机器，两千年后的计算机教材第一章几乎都拿它开刀。先看它运转，再问为什么。

2.2 欧几里得的机器

定理 2.1 (欧几里得算法 (辗转相除法)). 求 $\gcd(a, b)$ ($a \geq b > 0$): 用 b 除 a ，记余数为 r_1 ；再用 r_1 除 b ，记余数为 r_2 ；再用 r_2 除 r_1 ……如此“辗转”，余数一路变小，直到某次余数为 0。最后一个非零的除数就是 $\gcd$ 。

看它碾过 $\gcd(2026, 1998)$:

$$\begin{aligned} 2026 &= 1 \times 1998 + 28 \\ 1998 &= 71 \times 28 + 10 \\ 28 &= 2 \times 10 + 8 \\ 10 &= 1 \times 8 + 2 \\ 8 &= 4 \times 2 + 0 \quad \Leftarrow \text{余数归零, 刹车!} \end{aligned}$$

最后的非零除数是 2, 所以 $\gcd(2026, 1998) = \boxed{2}$ 。四千年前的展厅, 五次带余除法定案。规则就一句话: **旧除数当新的被除数, 旧余数当新的除数, 直到除尽为止。**

顺手在旁边记一笔 (第 3 章要回来对账): 分解 $2026 = 2 \times 1013$ 、 $1998 = 2 \times 3^3 \times 37$, 两个“素数配方”的公共部分恰好是 2——两种方法殊途同归。

2.3 为什么裁到最后剩下的就是答案

机器快是快, 凭什么? 用铺地砖的眼光看一遍, 这是最直观的证法 (建议真的画一张 12×18 的图, 边看边比划):

第一步: 把大问题裁小。想用边长 d 的方砖铺满 12×18 的地面。先在左端铺一个 12×12 的正方形区域 (用 d 能整除 12, 所以这个正方形铺得严丝合缝), 右边剩下一块 $12 \times (18 - 12) = 12 \times 6$ 的长条。**关键来了:** d 能铺满 12×18 , 当且仅当 d 能铺满剩下的 12×6 长条。(“当且仅当”是数学的严丝合缝说法: 两面都成立。)于是“ d 是 18 和 12 的公因数”与“ d 是 12 和 6 的公因数”是**同一件事**——公因数一个没多、一个没少, 难题被裁小了。

第二步: 反复裁。 12×6 的长条里, 裁掉两个 6×6 ($12 = 2 \times 6$), 剩下 0。也就是说问题一路缩小成“ d 是 6 和 0 的公因数”——任何数都是 0 的因数 ($0 = d \times 0$), 所以这时“ d 是 6 的因数”。最大的 d 就是 6。答案从裁剪过程里自己长出来了。

对照带余除法的链条:

$$18 = 1 \times 12 + 6, \quad 12 = 2 \times 6 + 0.$$

每一步“旧长条裁掉正方块、剩新长条”, 正是“旧数除以旧余数”。裁剪必停 (长条越来越短, 最短到零), 停下的地方就是答案。**辗转相除的每一步, 就是“用小方砖先铺掉能铺的部分, 把问题裁小一圈”;**余数就是裁剩下的边角。

用代数把同一段话写死 (严格版): 若 $a = bq + r$, 则“ d 整除 a 且 d 整除 b ” $\iff$ “ d 整除 b 且 d 整除 r ”。- 往右: $d \mid a, d \mid b$, 则 $r = a - bq$ 是两个 d 的倍数之差, 故 $d \mid r$; - 往左: $d \mid b, d \mid r$, 则 $a = bq + r$ 是两个 d 的倍数之和, 故 $d \mid a$ 。

所以 (a, b) 与 (b, r) 拥有**完全相同的公因数集合**, 最大公因数自然相等: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ 。链条一路替换下去, 余数一路变小, 最后一步 $\gcd(d, 0) = d$ 。

发明时刻

土名: 辗转相除、互相裁边角 $\rightarrow$ **正式名:** 欧几里得算法 (Euclidean algorithm)。它是人类有文字记载以来**第一个成型的算法**——不光给出答案, 还给出“照着做必得答案”的机械流程。两千年以来它稳坐“最古老且仍在前线服役的算法”宝座: 今天的计算机求最大公因数、加密软件算密钥, 跑的还是这几行。

2.4 意外收获：最大公因数是“调”出来的

辗转相除还藏着一张隐藏底牌，第 6 章造密码锁、第 10 章发“除法通行证”都要用到它。回头看 $\gcd(387, 210)$ 的链条：

$$\begin{aligned} 387 &= 1 \times 210 + 177 \\ 210 &= 1 \times 177 + 33 \\ 177 &= 5 \times 33 + 12 \\ 33 &= 2 \times 12 + 9 \\ 12 &= 1 \times 9 + 3 \\ 9 &= 3 \times 3 + 0 \end{aligned}$$

答案是 3。现在做一件奇怪的事：从最底下往回倒着代。最后第二行说 $3 = 12 - 1 \times 9$ ；而 9 来自自上一行， $9 = 33 - 2 \times 12$ ，代入：

$$3 = 12 - 1 \times (33 - 2 \times 12) = 3 \times 12 - 1 \times 33.$$

再往上， $12 = 177 - 5 \times 33$ ，代入：

$$3 = 3 \times (177 - 5 \times 33) - 33 = 3 \times 177 - 16 \times 33.$$

再往上， $33 = 210 - 177$ ：

$$3 = 3 \times 177 - 16 \times (210 - 177) = 19 \times 177 - 16 \times 210.$$

最后， $177 = 387 - 210$ ：

$$3 = 19 \times 387 - 35 \times 210.$$

验算： $19 \times 387 = 7353$ ； $35 \times 210 = 7350$ ；差恰好 3。✓

奇迹发生了：最大公因数可以表示成原来两个数的整数组合——不是碰巧，是因为链条上每一个余数都由前两个数“调”出来（ $177 = 387 - 210$ ， $33 = 210 - 177 \cdots$ 每个数都是上面两个数的组合，组合的组合还是组合，一路倒回去就调出了 $\gcd$ ）。这条结论叫**裴蜀等式**（Bézout，法国数学家，代表作是那本著名的《数学辞典》序言）：

定理 2.2 (裴蜀等式). 对任何正整数 a, b ，存在整数 x, y （可正可负）使

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

特别地，若 $\gcd(a, b) = 1$ （**互素**），则存在整数 x, y 使 $ax + by = 1$ 。

互素的关系有多常见？随手抓两把：8 和 9 互素（ $8 \times (-1) + 9 \times 1 = 1$ ，一眼可验）； $2 \times 3 - 1 \times 5 = 1$ ，所以 3 和 5 互素；2027 和 2028 这种**相邻整数**永远互素——因为任何公因数都得整除它们的差 1，而整除 1 的只有 ± 1 。相邻必互素，这是后面章节反复免费使用的小零件。

2.5 互素的两个速判法

判断互素不必每次都跑完整台机器，两条捷径：

捷径一（减法版）： $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$ 。因为同时整除 a 和 b 的数，必然整除差 $a - b$ ；反过来，整除 $a - b$ 和 b 的数，也整除 $(a - b) + b = a$ 。两个问题的“公因数集合”一模一样。辗转相除本质上是这条捷径的高效连用（先用减法会太慢，除法是一口气减去很多次）。

捷径二（素数版）： a 和 b 互素 $\iff$ 它们没有共同的素因数。比如 $2026 = 2 \times 1013$ 、 $1998 = 2 \times 3^3 \times 37$ ，公共素因数只有 2，所以 $\gcd = 2$ 。而 $\gcd$ 的“素数配方”恰好是两者配方中每个素数取较小次幂： $\gcd(2^1 \cdot 1013^1, 2^1 \cdot 3^3 \cdot 37^1) = 2^1 = 2$ 。

捷径二已经嗅到下一章的气息：**素数是整数的原子，一切因数问题最终都是原子问题。**

数学史话

欧几里得生活的年代（约公元前 330—前 275）比秦始皇统一六国还早一百年。他编写的《几何原本》十三卷，把当时希腊数学的成果按“定义—公设—定理”的骨架重新组织，成为历史上再版次数第二多的书（第一是《圣经》）。第七到第九卷讲的是数论，我们这两章的内容——辗转相除、素数、唯一分解、素数无穷——全部来自那里。也就是说：你今天在草稿纸上做的辗转相除，和一个两千三百年前的希腊人用的是同一台机器，连步骤都一样。

动手实验

- ★ 用辗转相除求 $\gcd(120, 45)$ ，并画出每一步“裁边角”的矩形示意图（ $120 = 2 \times 45 + 30$ ，然后 $45 = 1 \times 30 + 15$ ，然后 $30 = 2 \times 15 + 0$ ）。
- ★★ 求 $\gcd(2026, 1998)$ 的裴蜀表示：找整数 x, y 使 $2026x + 1998y = 2$ 。（照着 2.4 节“倒着代入”的流程一步步走。给你对账用的中间结果：倒代到最后一步会得到 $2 = 3 \times 1998 - 214 \times 2026 + 214 \times 1998$ ，合并同类项即得答案；验算 $217 \times 1998 - 214 \times 2026 = 433566 - 433564 = 2$ 。✓这题的价值全在“倒代”的手感，别跳步。）
- ★★ 证明捷径一：若 d 整除 a 和 b ，则 d 整除 $a - b$ ；再说明反过来为什么也对（若 d 整除 $a - b$ 和 b ，则 d 整除 $(a - b) + b = a$ ）。
- ★★ 利用“相邻整数互素”秒答： $\gcd(n, n + 1)$ 是多少？ $\gcd(n!, (n! + 1))$ 呢？（第二个答案为 1——它将出现在第 4 章构造“合数荒漠”的证明里，先在这里埋好。）

烧脑时刻

连续 k 个整数 $n, n + 1, \dots, n + k - 1$ 的公因数 d ，必然整除其中任何两个的差——而任何两数之差都不超过 $k - 1$ ，更妙的是 d 整除 $(n + 1) - n = 1$ 吗？不一定（除非 $k \geq 2$ 且取相邻对）。请把这条一般规律证出来： $\gcd(n, n + k)$ 整除 k 。（把 $n + k$ 减去 n ，用捷径一。）然后用它三秒判断： $\gcd(1000, 1005)$ 只可能是 5 的因数； $\gcd(2^{100}, 2^{100} + 6)$ 整除 6，又两数都是偶数，所以 $\gcd$ 恰是 2 还是 6？算一下 2^{100} 除以 3 的余数来定案（用第 1 章的周期表思路： $2 \equiv -1 \pmod{3}$ ，所以 $2^{100} \equiv 1 \pmod{3}$ ，于是 $2^{100} + 6 \equiv 1 + 0 = 1 \pmod{3}$ ，3 不整除它—— $\gcd = 2$ ）。

诚实声明

裴蜀等式的完整证明（对辗转相除的步数做归纳，“每个余数都是 a, b 的组合”从链条底部归纳上去）我们没有形式化展开，只演示了“倒着代入”的操作——操作本身就是证明的灵魂：归纳的每一步就是“再代入一次”。想要教科书版本，任何一本初等数论教材第一节都有，两行。另外欧几里得算法“很快”有精确版本（拉梅定理：步数不超过较小数的十进制位数的五倍），超纲，略。

下一章，我们请出整数世界的”元素周期表”：素数。你会看到本章的互素与裴蜀，在”唯一分解”的大定理里当关键零件。

第三章 素数：整数的原子

化学老师告诉你：世界上的物质千奇百怪，拆到底却只有一百多种原子；氢和氧拼成水，钠和氯拼成盐。整数世界有完全相同的故事：数有千千万，拆到底，都由同一批“基本粒子”拼成。这一章我们给整数做一次“光谱分析”——顺便证明，整数的“化学”比真实世界的化学还讲规矩：同一种物质，配方全宇宙唯一。

开胃问题

把 12 拆成更小因数的乘积，随便你怎么拆：

$$12 = 3 \times 4 = 3 \times 2 \times 2, \quad 12 = 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 3.$$

两条路，终点站都是“一个 3、两个 2”。是巧合，还是定律？换 60 试试： $60 = 6 \times 10 = 2 \times 3 \times 2 \times 5$ ；换条路 $60 = 4 \times 15 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ ——又是同一个终点。

3.1 拆不动的数

先分类。有些数拆不动：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... 它们大于 1 的因数只有自己。比如 13：试遍 2 到 12，没有一个除得尽。这些“拆不动”的数是整数的原子——正式名字：**素数**（prime number）。拆得动的（4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...）叫**合数**，它们是“分子”，由原子拼成。素数清单开头是：

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, \dots$$

（2 是唯一的偶素数——其余偶数都被 2 整除，天生是合数。）

1 的身份最微妙：它既拆不动（没有更小的因数），也当不了别人的零件。为什么干脆不开除它、也不选它当原子？看如果让 1 加入素数会发生什么：

$$6 = 2 \times 3 = 1 \times 2 \times 3 = 1 \times 1 \times 2 \times 3 = \dots$$

拆法突然变得有无穷多种，“配方唯一”瞬间报废。所以我们**发明规定**：1 既不是素数，也不是合数。**定义是被设计的**：为了让好定理活得漂亮，我们修剪定义的边界——这是全书方法论的第一块展品（记住它，第 10 章“零为什么没有倒数”、第 32 章“椭圆曲线为什么要无重根”，全是同一个思路的重播）。

3.2 大定理：拆法唯一

定理 3.1（算术基本定理）。任何大于 1 的整数，拆成素数的乘积，**不计次序，拆法唯一**。

比如 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ，全世界的数学书都只能拆出这一种配方——“三个 2、两个 3、一个 5”。这个事实你从小用到大（约分、通分、找公因数），却可能从没想过它**需要证明**。”能拆”这一半好证；难的是”唯一”。我们分两步走。

第一步：一个关键引理（素数的”穿透力”）。

引理 3.2 (欧几里得引理). 素数 p 整除乘积 ab ，则 p 整除 a ，或者 p 整除 b （至少一个）。

先建立手感。5 整除 $20 = 4 \times 5$ ：确实整除了后一个因数。7 整除 $42 = 6 \times 7$ ：同样。3 整除 $60 = 4 \times 15$ ：整除了 15。素数像一颗子弹，打进乘积里，**必打中其中一颗因子**——它不会”分摊火力”。合数就没这本事：6 整除 $4 \times 9 = 36$ ($36 = 6 \times 6$)，但 6 既不整除 4 也不整除 9——它的火力拆成”2 打 4、3 打 9”两路分摊了。**穿透力是素数的独门绝技**。

现在证明。设 p 是素数， $p \mid ab$ 。若 $p \mid a$ ，结论成立，收工。剩下要处理的情况是： p 不整除 a 。这时 $\gcd(p, a) = 1$ ——理由： p 的正因数只有 1 和 p ，而 p 不是 a 的因数，所以两者的公因数只剩 1，即**互素**。第 2 章的裴蜀等式立刻上场：存在整数 x, y 使

$$xp + ya = 1.$$

(裴蜀系数要靠辗转相除倒代出来，第 2 章你练过： $4x + 5y = 1$ 的一组解是 $x = -1, y = 1$ ，即 $-4 + 5 = 1$ 。)

两边同乘 b ：

$$xpb + yab = b.$$

(举个具体例子找感觉： $a = 4, p = 5$ 时， $4 \times 4 - 3 \times 5 = 16 - 15 = 1$ ，取 $x = -3, y = 4$ ——裴蜀系数靠第 2 章的”倒代”手艺造出来，通常一正一负，这里 $x = -3$ 是负的完全合法。) 看右边两项：第一项自带因子 p ；第二项 yab 中 $p \mid ab$ (已知)，所以第二项也是 p 的倍数。两项之和——也就是 b ——被 p 整除。穿透力证明完毕。**第 2 章铺地砖的功夫，在这里第一次露出獠牙**：裴蜀等式不是绕口令，它是把”互素”变成可用等式的翻译器。

(顺带说透”分摊”为什么失败： $6 \mid 36$ 时，对 $a = 4, b = 9$ 用同样的流程会在” $\gcd(6, 4) = 2 \neq 1$ ”这一步卡死——6 和 4 不互素，裴蜀给不出 $6x + 4y = 1$ ，最多给出 $6x + 4y = 2$ 。穿透力依赖互素，素数的”因数只有 1 和自己”保证了”不整除就互素”——这就是素数独门的原因。)

第二步：唯一的证明。假设 $n > 1$ 有两种素拆法：

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t$$

(两边都是素数之积，可能重复，比如 $12 = 2 \times 2 \times 3$)。盯住 p_1 ：它整除右边的整体乘积 $q_1(q_2 \cdots q_t)$ 。用引理：要么 $p_1 \mid q_1$ ，要么 $p_1 \mid q_2 \cdots q_t$ 。若前者， q_1 是素数，因数只有 1 和自己，而 $p_1 > 1$ ，所以 $p_1 = q_1$ ；若后者，把引理再用一次（对更短的乘积），一路问下去， p_1 必须等于某个 q_j 。总之： p_1 **必在右边名单里**，设它就是 q_j 。两边同时划掉这个相同的素数，剩下

$$p_2 \cdots p_s = (\text{划掉 } q_j \text{ 的右边})$$

两边仍然相等，且仍是素数之积。如法炮制： p_2 也必在右边名单里，划掉； $p_3 \cdots$ 每一步配对消去一个。左边有限个，右边也有限个，最后必然**同时用完**（若一边先用完另一边还剩，就会出现”一堆素数之积等于 1”的荒谬，每个素数都 ≥ 2 ，不可能）。所以两种拆法逐个配对、完全相同，只是排列次序不同。证毕。

发明词典

土名”原子”→ **素数** (prime); 土名”分子”→ **合数**; 土名”配方”→ **素因数分解** (prime factorization); 这条大定理的两个名字——**算术基本定理** (Fundamental Theorem of Arithmetic) 或**唯一分解定理**——说的是同一件事：分解存在，且唯一。

3.3 配方在手，因数不愁

唯一分解立刻升级你的因数技能：**不逐个试验，直接”数”出因数**。看 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 。任何一个因数 d ，拆开后也只能用这三种原子（否则 d 里的新原子从哪来？），所以 d 必形如 $2^a 3^b 5^c$ ，其中

$$a \in \{0, 1, 2, 3\} \text{ (4 种)}, \quad b \in \{0, 1, 2\} \text{ (3 种)}, \quad c \in \{0, 1\} \text{ (2 种)}.$$

三种独立的小选择，乘法原理（穿三件衣服： $4 \times 3 \times 2$ 种搭配）：

$$\text{因数总数} = (3+1)(2+1)(1+1) = 24 \text{ 个}.$$

不用列一个验一个，一眼报出总数。**配方就是因数的户口本**。

再进一步把 24 个因数全部”生成”出来——展开下面这个乘积，每一项恰好是一个因数：

$$\begin{aligned} (1+2+4+8)(1+3+9)(1+5) &= 1+2+3+4+5+6+8+9+10 \\ &\quad +12+15+18+20+24+30+36+40+45 \\ &\quad +60+72+90+120+180+360. \end{aligned}$$

数一数，恰好 24 项。**因数之和**也顺手拿下： $15 \times 13 \times 6 = 1170$ 。这套”生成器”技术（数学家叫它积性）是第 22 章欧拉乘积的直系祖先——你在初中做的因数展开，两千年后会长成素数定理的地基，这话不是修辞，是第 22 章的剧情预告。

3.4 怎么判断一个大数是不是素数

日常武器：**试除法**。判断 n 是否素数，用不超过 $\sqrt{n}$ 的素数逐个去除。为什么只需试到平方根？因为因数成对出现：若 $n = ab$ 且 $a \leq b$ ，则 $a \times a \leq ab = n$ ，即 $a \leq \sqrt{n}$ ——**大因数必然拖家带口地带一个小因数**，小因数藏在平方根以下。找遍平方根以下没找到搭档，就说明 n 是素数。

实战：91 是素数吗？ $\sqrt{91} \approx 9.5$ ，只需试 2, 3, 5, 7：91 是奇数（ $\times 2$ ）； $9+1=10$ 不是 3 的倍数（ $\times 3$ ）；个位不是 0/5（ $\times 5$ ）； $91 = 13 \times 7$ （ $\checkmark$ 除尽！）——所以 $91 = 7 \times 13$ ，合数。很多人凭”长得像素数”误判它。再战 143： $\sqrt{143} \approx 12$ ，试 2, 3, 5, 7, 11： $143 = 11 \times 13$ ，合数，又是一个”伪装者”。这两个数是出题人的心头好，建议记住。

数学史话

欧几里得《几何原本》第七至九卷讨论素数，全书没有符号、没有方程，全部用文字和几何语言完成——包括”素数有无穷多”的证明（下一章主角）。值得一提的是”唯一分解”在《原本》里只以引理形式出现（第七卷命题 30 是欧几里得引理，配对的唯一性散落在几个命题里）；把它明确立为”基本定理”并命名，是高斯 1801 年《算术研究》的事。数学定理像建筑，奠基者和命名者常常不是同一人。

动手实验

- ★ 分解 2026 和 1998 (用试除法, 只试到平方根: $\sqrt{2026} \approx 45$, $\sqrt{1998} \approx 44.7$), 验证第 2 章的 $\gcd(2026, 1998) = 2$: 两个配方的”公共部分”(每个素数取较低次幂)正是 $\gcd$ 。再顺手算 $\text{lcm}(2026, 1998) = 2026 \times 1998 / 2$ (每个素数取较高次幂)。
- ★★ 判断素数: 221? 289? 391? (都试到平方根: $\sqrt{221} \approx 14.9$ 试 2, 3, 5, 7, 11, 13; $289 = 17^2$, 注意 $\sqrt{289} = 17$ 恰好要试到自己; $391 = 17 \times 23$ 。)
- ★★ 数一数 720 有多少个因数, 并求全部因数之和。($720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$; 和 $= (1 + 2 + 4 + 8 + 16)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 31 \times 13 \times 6 = 2418$ 。用 3.3 节的生成器展开验算几个。)
- ★★ 用”生成器”解释一个初中常识: 完全平方数的因数个数是**奇数**, 非完全平方数是偶数。(提示: 因数配对 $d \leftrightarrow n/d$, 谁和自己配对? 对应到配方: n 的每个素数指数都是偶数 $\iff$ 配对时有一项落单。)

烧脑时刻

两个数的 $\gcd$ 与最小公倍数 lcm 之间有个漂亮的等式:

$$\gcd(a, b) \times \text{lcm}(a, b) = a \times b.$$

先用 12 和 18 验证 ($6 \times 36 = 216 = 12 \times 18 \checkmark$)。然后用素数配方证明它: 把两个配方并排写

$$a = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}, \quad b = p_1^{f_1} \cdots p_k^{f_k}$$

(指数允许为 0, 把两边补齐到同一批素数), $\gcd$ 取每个素数的 $\min(e_i, f_i)$, lcm 取 $\max(e_i, f_i)$ 。关键一步是发现恒等式 $\min(e, f) + \max(e, f) = e + f$ (一个取小一个取大, 合起来正好是两个的和)——整个定理就压缩在这一行里。证完你会发现: $\gcd \times \text{lcm} = ab$ 不是巧合, 是” $\min$ 加 $\max$ 等于和”穿了件数学外套。

诚实声明

唯一分解的严格证明用”最小反例法”或数学归纳法把第二步的”如法炮制”说严谨(严格说要对 n 归纳: 消去一个素数后剩下的乘积更小, 归纳假设适用), 本书从略; 欧几里得引理的证明我们是完整给出的——它是全章的技术核心。”任何大于 1 的整数都能拆到只剩素数”依赖一个朴素事实: ”合数必有小于自身的真因数”, 反复拆数越来越小, 不能永远拆下去(正整数的降链必止)。

下一章问一个孩子都会问、两千三百年前就被认真回答过的问题: 素数, 到底有没有用完的一天? 答案的证明只有五行, 却被称为数学史上最漂亮的证明之一。

第四章 素数有无穷多个

先做一次人口普查。拿出 100 以内的素数表（自己筛一遍更有感觉：写下 2 到 100，划掉 2 的倍数（保留 2），再划掉 3 的、5 的、7 的——剩下的就是素数，这张流程叫埃拉托斯特尼筛法，两千三百年前的希腊人发明的“批量查户口”）：

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,

共 25 个。继续数（这活儿可以外包给计算机）：1000 以内 168 个；10000 以内 1229 个。密度在降：前一百个数里四分之一是素数，前一万个数里只剩八分之一。一个自然的怀疑浮上心头：

开胃问题

素数是不是越来越稀，稀到最后干脆没有了？会不会存在“世界上最大的素数”，比它更大的数全是合数？

这个问题在两千三百年前就有答案了。欧几里得的回答是我心目中全人类数学史上最漂亮的证明之一——它只有几行，却示范了一种全新的思维武器。

4.1 欧几里得的魔术

定理 4.1 (欧几里得,《几何原本》第九卷命题 20). 素数有无穷多个。

证明. 反证法。**第一步：假设敌人存在。**假设素数不是无穷多——即素数只有有限个，全部一个不漏地列在名单上：

$$p_1, p_2, p_3, \dots, p_n.$$

(比如 $n = 5$: 2, 3, 5, 7, 11。“有限”的意思就是能这样全部列完。)

第二步：造一个怪物。把名单上所有素数乘起来，再加 1：

$$N = p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_n + 1.$$

第三步：审问怪物。 N 比名单上任何素数都大，所以它自己不在名单上。那它是什么？由第 3 章， $N > 1$ ，要么是素数，要么能拆成素数乘积。逐一审查：

情况一： N 是素数。那么名单漏了它——“完整名单”不完整，矛盾。

情况二： N 是合数。设 q 是它的一个素因数。 q 是素数，按假设就该在名单上，也就是 q 等于某个 p_i 。可是用 p_i 去除 N 会怎样？乘积部分 $p_1 \cdots p_n$ 被 p_i 整除（ p_i 是乘数之一），剩下加的那个 1 不被整除——所以

$$N \equiv 1 \pmod{p_i} \quad (\text{第 1 章的余数替换：加 1 之后余数恰好多 1}),$$

p_i 除 N 余 1，除不尽！于是 q 不可能等于任何 p_i ——它是个**名单外的素数**。名单又漏了，还是矛盾。

第四步：矛盾收网。无论哪种情况，”有限完整名单”都必然有漏。假设崩塌，素数有无穷多个。□

停下来，回味三秒。这个证明最反直觉的地方：**我们没有造出任何一个新的素数**。看实例——用前六个素数执行构造：

$$N = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 + 1 = 30030 + 1 = 30031 = 59 \times 509,$$

N 本身**不是素数**！但它的素因数 59 和 509 都不在原名单 $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ 里——名单外的素数确实被”逼”出来了，只是藏在 N 的因数里，而不是 N 自己。欧几里得证明的不是”这里有个新素数”，而是一件更抽象也更强大的事：**任何名单必有遗漏**。”无穷多”的真正含义就是这个——不是”数不完”（数不清的东西多了），而是”任何试图收编全部的努力必败”。

顺带一提：使” N 恰好自己是素数”的名单也很多，比如前四个： $2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1 = 211$ （素数）；前五个：2311（素数）。运气时好时坏，但**证明从不依赖运气**——这就是好数学的标志。

4.2 反证法：数学里的”归谬”战术

第一次正式用反证法，值得把说明书读全。它和”直接证明”的根本区别在于进攻方向：

	直接证明	反证法
假设	结论成立	结论 不 成立（敌人当权）
推进	从已知推向结论	从”敌人当权”出发合法推理
终点	到达结论	撞上荒谬（与已知事实或自身矛盾）
判决	得证	敌人不成立，原命题得证

日常语言里你早就会这招：”如果昨晚是你偷吃了蛋糕，冰箱里就该少一块——冰箱完好无损，所以不是你。”数学只是把它磨得更锋利。用它的时机也有规律可循：**当结论说”不存在/不可能/无穷”时**（要证的东西是个”无”，直接构造没法下手，只好假设”有”然后逼它自爆）。本书后面还会多次请它出场：第 10 章证”零因子没有倒数”、第 12 章判”尺规作图死刑”、第 21 章证”调和级数发散”，招式全同。

发明词典

土名”假设敌人存在，逼他自曝”→ 正式名**反证法** (proof by contradiction), 拉丁文叫 *reductio ad absurdum*, 意为”归结为荒谬”。英国数学家哈代（《一个数学家的辩白》作者）称它为”棋手弃子取势中最锋利的一着”。

4.3 更强的结论：素数之间可以隔多远？

”无穷多个”只保证素数永不熄火，但没说它们挤不挤。两个方向的问题都值得问，而且答案都很惊人。

方向一：素数能稀到什么程度？能稀到任意荒谬的程度——想要多长的”素数荒漠”，都能造出来。

定理 4.2. 对任何 n ，存在连续 $n-1$ 个整数，全部是合数。

证明. 看这串数：

$$n! + 2, \quad n! + 3, \quad n! + 4, \quad \dots, \quad n! + n,$$

其中 $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ (阶乘)。任取其中一个 $n! + k$ ($2 \leq k \leq n$)： $n!$ 里含有乘数 k ，所以 $k \mid n!$ ，于是

$$n! + k = k \left(\frac{n!}{k} + 1 \right),$$

两个都大于 1 的整数相乘——合数。要 1000 个连续合数？取 $n = 1001$ ，那 999……准确说 $n! + 2$ 到 $n! + n$ 共 $n-1$ 个连续合数，取 $n = 1001$ 即得 1000 个连在一起。荒漠随心定制。□

方向二：素数能密到什么程度？孪生素数——相差 2 的素数对：

$$(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), \dots$$

(100 以内恰好 8 对，动手找全。) 它们会不会无穷多对？——**没有人知道**。这就是著名的孪生素数猜想，悬而未决超过一百七十年。目前人类最好成绩：2013 年张益唐证明存在无穷多对相差**不超过七千万**的素数；全球数学家随后协力把差距压到了 246。离 2 还差最后 244，但按研究惯例，这最后一步可能还要几十年，也可能明天就被踩破。

于是图景变得非常立体：**素数既永不枯竭，又能稀疏到任意地步；既会成对出现（至少目前看起来没完没了），又会在大片区域绝迹**。那么真正的分布规律是什么？素数与素数之间的“间隔”有没有平均节奏？——这个问题欧几里得答不了，人类又啃了两千年，答案要到第 23 章才揭晓，而且要用上微积分。先把悬念挂起来，记住此刻的心情。

数学史话

目前已知最大的素数几乎都是**梅森素数**（形如 $2^p - 1$ ），因为存在专门针对它们的快速素性检验法（卢卡斯-莱默检验，只需对这类数做一连串“平方再减二”的取模运算）。2018 年 GIMPS（互联网梅森素数大搜索，一个全世界志愿者捐出电脑闲时的项目）发现了第 51 个梅森素数 $2^{82589933} - 1$ ，超过两千四百万位。对照欧几里得的五行证明，有种奇特的和谐：**找大素数是工程，证“素数无穷”是数学**——前者的世界纪录会不断刷新，后者两千年纹丝不动。

动手实验

★ 用前四个素数执行欧几里得构造： $N = 2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1 = 211$ ，用第 3 章试除法（试到 $\sqrt{211} \approx 14.5$ ，即 2, 3, 5, 7, 11, 13）验证 211 是素数——名单漏掉了它。再用前五个 ($N = 2311$ ，试到 $\sqrt{2311} \approx 48$) 验一次。最后用前六个 ($N = 30031$ ，试到 $\sqrt{30031} \approx 173$)——运气用完了，亲手把它拆成 59×509 。

★★ 用 $7! = 5040$ 造出一段连续合数：写出 $7! + 2$ 到 $7! + 7$ 这六个数 (5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047)，并给每一个配上“因数身份证”（如 $5044 = 4 \times (5040/4 + 1) = 4 \times 1261$ ）。

★★ 100 以内的孪生素数共 8 对，找全它们。（上文已列出前 8 对，请先遮住上表自己筛一遍再对答案。）

烧脑时刻

欧几里得的招式可以改装出更细的结论：**形如 $4k+3$ 的素数有无穷多个**。证明骨架：反设 $4k+3$ 型素数只有 $q_1, \dots, q_m$ ，构造

$$M = 4q_1q_2 \cdots q_m - 1 = 4(q_1 \cdots q_m - 1) + 3,$$

它除以 4 余 3。审问它：若 M 的素因数全是 $4k+1$ 型，则它们的乘积也是 $4k+1$ 型（关键引理： $(4a+1)(4b+1) = 16ab + 4a + 4b + 1 = 4(\dots) + 1$ ，请展开验证）——与“ M 余 3”矛盾。所以 M 必有 $4k+3$ 型素因数，而它除不尽 M （余数不为零，逐个检验），又不在名单上，矛盾收网。同一招还能证“ $4k+1$ 型素数无穷多”（但构造要换成平方数 $M = (2q_1 \cdots q_m)^2 + 1$ ，用到“平方数除以 4 余 0 或 1”）——这已经摸到了狄利克雷定理（“ $ak+b$ 型素数无穷多，只要 $\gcd(a, b) = 1$ ”，1837 年，证明要用到第 22 章的欧拉机器）的门槛。

诚实声明

严格说，欧几里得原文的写法与本书略有不同：他没有用反证法的形式化语言，而是直接说“任取有限个素数，都能从中逼出一个新素数”（命题 20 的原始表述是“素数的个数多于任何指定的数目”）。本书采用现代反证法的包装，内容等价。另外 $n! + k$ 那段证明里“ $k(\frac{n!}{k} + 1)$ 是合数”默认了两个因子都大于 1： $k \geq 2$ ，且 $\frac{n!}{k} + 1 \geq 2$ （ $n \geq 2$ 时成立），都交代清楚了。

素数的“人口规律”悬念挂起。下一章我们把第 1 章的余数世界升级成一套完整的操作系统——然后请出一位两千年前的中国将军，用这套系统点兵。

第五章 时钟算术与韩信点兵：中国剩余定理

第 1 章我们只是“参观”了余数王国；这一章给它配上完整的操作系统——加法、减法、乘法、解方程，一样样装上。装完之后，我们要解开一道流传一千六百年的谜题，而谜底出自一位中国将军的军营。

5.1 把钟表变成数的世界

开胃问题

现在是 10 点（12 小时制）。50 小时后是几点？1000 小时后呢？（不许看表。）

$10 + 50 = 60$ ， $60 = 5 \times 12 + 0$ ，压扁成 0，是 12 点（0 点）。你刚在不知不觉中做了一次模 12 算术。1000 小时后： $1000 + 10 = 1010$ ， $1010 = 84 \times 12 + 2$ ，余 2——2 点。数越大越能感到“压扁”的好处：关心的从来不是总时数，是钟面上的位置。

钟面就是一个天然的余数王国：13 点就是 1 点，23 点就是 11 点，-2 点（两天前的这时）就是 10 点——超过 12 或者倒退到负数，都自动“绕圈”。现在把这个世界正式建起来。模 12 的世界里只有 12 个“数”：0, 1, 2, ..., 11（用 12 或用 0 当“零点”是同一间房，本书统一用 0）。定义运算：先按普通规则算，再把结果压扁。例如：

$$7 + 8 = 15 \equiv 3, \quad 7 \times 8 = 56 \equiv 8, \quad 5 \times 9 = 45 \equiv 9 \pmod{12}.$$

我们把这个世界记作 Z_{12} 。同样可以造 Z_7 （0 到 6）、 Z_{10} 、任何 Z_n 。用第 1 章的替换原理，减法也没问题： $3 - 7 = -4 \equiv 8 \pmod{12}$ ——往前拨 3 格再往回拨 7 格，等于往回拨 4 格，即往前拨 8 格。钟表匠几百年前就会这套“负时间换正时间”。

发明时刻

土名：钟表世界、余数王国 → **正式名：**模 n 剩余类环，记作 Z_n （大学写法 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ）。第 7 章你会明白名字里“环”字的来历：这是一个加法、乘法并肩干活的世界。

5.2 在钟表世界里解方程

有了运算就能解方程——但新世界的规矩和旧世界不一样，值得逐条体验。

体验一：解可能不止一个。 在 Z_{12} 里解 $3x \equiv 0$ ：试 $x = 4$ ， $3 \times 4 = 12 \equiv 0 \checkmark$ ；试 $x = 8$ ， $24 \equiv 0 \checkmark$ ；加上 $x = 0$ ，共三个解： $x \in \{0, 4, 8\}$ 。在普通数的世界里“ $3x = 0$ 则 $x = 0$ ”天经地义，在钟表

世界居然冒出三个解——这是新世界的第一条怪规矩。病根在哪？ $3 \times 4 \equiv 0$ 说明 3 和 4 是一对“假零制造者”（第 1 章烧脑时刻你侦察过的现象），它们的乘积绕圈绕回了 0。

体验二：除法时有时无。 在 Z_{12} 里解 $5x \equiv 1$ （求 5 的“倒数”）：逐个试， $5 \times 5 = 25 = 2 \times 12 + 1 \equiv 1$ ✓——解是 $x = 5$ ，也就是说在这个世界里 5 的倒数是它自己。但解 $2x \equiv 1$ ：试遍 0 到 11， $2x$ 的值依次是 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, ...——全是偶数，永远轮不到 1。在 Z_{12} 里，2 没有倒数，“除以 2”是非法操作。

哪些数有倒数、哪些没有？把 12 的居民挨个查一遍（拿 12 的小乘法表对角线扫一眼即可）：有倒数的是 1, 5, 7, 11 ($1^{-1} = 1$, $5^{-1} = 5$, $7^{-1} = 7$, $11^{-1} = 11$ ——巧了，每个都是自己的倒数)；没有倒数的是 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10。两份名单一对比，规律跳出来：**有倒数的恰好是与 12 互素的数**。这不是 12 的特例，第 10 章将把这条规律证明成定理，并解释它背后站着的是第 2 章的裴蜀等式。悬念先记账。

5.3 将军的难题

现在请出主菜。《孙子算经》（成书约公元四世纪，南北朝时期）卷下第三十一题，后人称“物不知数”：

今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？

翻译：一堆东西不知道有多少个。三个三个数，剩 2 个；五个五个数，剩 3 个；七个七个数，剩 2 个。问这堆东西有几个？传说韩信点兵就用这个办法：不清点人数，只让士兵三次变换队形（三三、五五、七七站队），看各次剩下的零头，就能算出总兵力——几万人的军队，几十秒清点完毕。

用今天的记号写：求 x 满足

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

硬办法（先试，为了体会难度）：从满足第一个条件的数里挑：2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ...（每个加 3）。再筛第二个条件（除以 5 余 3）：8（余 3 ✓）、23（余 3 ✓）、38, 53, 68, ...。再筛第三个（除以 7 余 2）：23（ $23 = 3 \times 7 + 2$ ✓）——中奖！答案是 23。小数字还行，但要是模数换成 97, 103, 113，一个个筛要筛到天荒地老。

古人的妙法。明代程大位《算法统宗》（1592 年）把解法编成了歌诀，朗朗上口：

三人同行七十稀，五树梅花廿一枝，
七子团圆正半月，除百零五便得知。

歌诀的操作流程：用余数乘魔法数再相加——

$$2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 140 + 63 + 30 = 233,$$

再减去 105 的倍数把数压小： $233 - 105 - 105 = 23$ 。答案 23，与硬筛一致。 $105 = 3 \times 5 \times 7$ 是三个模数的乘积；关键是 70, 21, 15 这三个“魔法数”从哪来的。查它们的身份证：

魔法数	身份 (除以 3 / 5 / 7 各余几)
70	余 1; 被 5、7 整除 (除尽、除尽)
21	被 3 整除; 余 1; 被 7 整除
15	被 3、5 整除; 余 1

看懂了吗？每个魔法数负责一个条件：**在自己的岗位上扮演”1”，在别人的岗位上装死（扮演”0”）**。它们是怎么造出来的？以 70 为例：需要”被 5 和 7 整除”，先乘 $5 \times 7 = 35$ ；35 除以 3 余 2 ($35 = 33 + 2$)，不够，试 35 的倍数： $70 = 35 \times 2$ ， $70 = 69 + 1$ 除以 3 余 1 ✓。找到！同理 $21 = 3 \times 7$ ($21 = 20 + 1$ ，除以 5 恰余 1，一步到位)； $15 = 3 \times 5$ ($15 = 14 + 1$ ，除以 7 恰余 1)。”乘倍数微调余数到 1”这一步若一次不中，就多试几个倍数——由于模数互素，中签是必然的（这正是裴蜀等式担保的）。

验收整套构造。令

$$x_0 = 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233.$$

逐条检查：除以 3 时——70 贡献余数 $2 \times 1 = 2$ ；21 和 15 都被 3 整除，装死贡献 0。总余数 $2 + 0 + 0 = 2$ ✓。除以 5 时——只有 21 醒着，贡献 $3 \times 1 = 3$ ；70、15 装死。总余数 3 ✓。除以 7 时——只有 15 醒着，贡献 $2 \times 1 = 2$ ✓。三条全过！而减去的 105 及其倍数在三个世界里都装死（105 被 3、5、7 同时整除），所以减完不破坏任何余数。 $233 - 105 - 105 = 23$ 是最小正解；一般解是 $23 + 105k$ (k 任何整数)：128, 233, 338, ... 都合法。

这就是”分而治之”：三个条件各派一个”专职特工”（魔法数）负责，特工之间互不踩脚（别人面前装死），最后把三份情报叠加。复杂问题被拆成三个独立的小问题——这种思想在数学里叫**中国剩余定理**，在计算机里叫”混合基表示”，在你身上叫”换个角度各个击破”。

发明时刻

正式名：**中国剩余定理** (Chinese Remainder Theorem, CRT)，西方文献也叫**孙子定理**——因为出处确实是《孙子算经》（此”孙子”写书在孙武之后七百年，非彼”孙子”）。一般形式：若模数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ **两两互素**，则同余方程组

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad \dots, \quad x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

必有解，且解在模 $m_1 m_2 \cdots m_k$ 意义下**唯一**。（”两两互素”即任何两个模数的最大公因数都是 1。）

5.4 条件为什么会“打架”？

定理要求模数两两互素，这不是洁癖，看反例就懂。求一个数满足：”除以 2 余 1”且”除以 4 余 2”。第一条说 x 是**奇数**；第二条说 $x = 4k + 2$ 是**偶数**。鱼与熊掌——**无解**，永远无解。病根：2 和 4 有公因数 2，两个钟面不是独立转动的，条件互相踩脚。

而 3, 5, 7 两两互素，钟面各转各的，任何余数组合都能兑现。打个比方：三个互素的钟面像三个齿轮咬合精密的表盘，105 小时后它们才重新对齐一次——所以每过 105 个数，同样的余数组合重现一遍（这就是”解在模 105 下唯一”的含义）。而 2 和 4 的钟面 4 小时就把对方拉回原位，兼容的余数组合只有一半，剩下的组合（如”余 1 与余 2”）物理上转不出来。

数学史话

“物不知数”的解法在秦九韶《数书九章》(1247 年)里被推广成“大衍求一术”——“求一”就是“求一个乘自己后余 1 的魔法数”，与本章构造完全一致。这项工作比西方同类结果(欧拉、高斯)早了五百多年。1852 年英国传教士伟烈亚力将中国剩余定理介绍到欧洲，1876 年德国学者马蒂生发现高斯 1801 年《算术研究》中的方法与秦九韶同构，世界才公认这项成就的归属。今天，中国剩余定理是计算机科学的基础件之一：大规模并行计算里，它让机器“用几个小钟面拼一个大钟面”，绕开大数运算的溢出问题——两千年前的点兵术，正在你的 CPU 里当差。

动手实验

- ★ 在 Z_{12} 里解 $8x \equiv 4$ 。(试遍或观察： $x = 2$ 时 $16 \equiv 4 \checkmark$ ； $x = 5$ 时 $40 \equiv 4 \checkmark$ ； $x = 8$ ， $x = 11$ 也行——共四解。想想为什么这个方程这么多解： $\gcd(8, 12) = 4$ 恰整除 4。这条规律第 10 章收编。)
- ★★ 解“除以 7 余 3，除以 11 余 4”。(手工照搬魔法数流水线：找被 11 整除且除以 7 余 1 的数—— $22 = 21 + 1 \checkmark$ ；找被 7 整除且除以 11 余 1 的数—— $56 = 55 + 1 \checkmark$ 。叠加 $3 \times 22 + 4 \times 56 = 66 + 224 = 290$ ；模 77 压小： $290 - 231 = 59$ 。验算 $59 = 8 \times 7 + 3 \checkmark$ ， $59 = 5 \times 11 + 4 \checkmark$ 。)
- ★★ 用歌诀法重解“物不知数”的变体：“三三数之剩一，五五数之剩二，七七数之剩三”。($1 \times 70 + 2 \times 21 + 3 \times 15 = 70 + 42 + 45 = 157$ ； $157 - 105 = 52$ 。验算三条余数。)
- ★★ 把 Z_{12} 里“有倒数”的名单 $(1, 5, 7, 11)$ 和“ $\gcd(\cdot, 12) = 1$ ”的名单对一遍，再看 Z_{10} (倒数名单 $1, 3, 7, 9$)、 Z_9 ($1, 2, 4, 5, 7, 8$)。三组数据支持同一个猜想——第 10 章证明它。

烧脑时刻

天文学家的问题：某彗星每 365 天回归一次，某行星每 687 天冲日一次，今年两者同时发生，多少天后再次同时发生？(同余方程组： $x \equiv 0 \pmod{365}$ ， $x \equiv 0 \pmod{687}$)——即 x 是两者的公倍数。 $365 = 5 \times 73$ ， $687 = 3 \times 229$ ，无公共素因数，互素，所以最小公倍数就是乘积 $365 \times 687 = 250755$ 天 ≈ 686.5 年。用第 3 章“ $\gcd \times \text{lcm} = ab$ ”核算： $\gcd(365, 687)$ 用辗转相除验证确为 1，故 $\text{lcm} = 250755 \checkmark$ 。下次同框要等近七百年——这就是“行星连珠”类天文事件稀罕的数学原因。)

诚实声明

中国剩余定理对“多于两个模数”的完整证明用归纳法：两个模数的解拼好后，把“ $x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2}$ ”当成一个新条件与 m_3 再拼，依此类推——拼法与三模数实例完全一样，没有省略任何弯。另外“两两互素”不能减弱成“总体互素”(如 6, 10, 15 总体无公因数，但两两不互素，仍会打架)；歌诀中“半月”即 15 (十五的月相是半圆，古人用月相记数)。

钟表世界已经就绪，倒数与除法的悬念也挂好了。下一章，用它造一把锁——一把此刻正保护着全球互联网的锁，而你将全程亲手操作它。

第六章 费马小定理与第一把密码锁

这一章要做两件事。第一件：发现余数王国里一条深刻得反常的定律——素数的世界里，幂会准时归一。第二件：用它在十分钟内造出人类历史上最重要的锁。造锁的部分只需要小学乘法，你随时可以停下书来跟家人现场表演。

开胃问题

不许真的算出 2^{100} (一个 31 位数)，你能知道它除以 11 余几吗？更进一步： 3^{100} 除以 7？ 2^{10^6} 除以 101？

6.1 一个漂亮得可疑的规律

工具还是第 1 章的余数替换，边乘边压。先摸底，取素数 11，底数 2：

$$2^{10} = 1024 = 93 \times 11 + 1 \implies 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}.$$

余数恰好是 1。只是碰巧吗？换一组，素数 5，底数 3：

$$3^4 = 81 = 16 \times 5 + 1 \implies 3^4 \equiv 1 \pmod{5}.$$

再换，素数 7，底数 2：

$$2^6 = 64 = 9 \times 7 + 1 \implies 2^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

三组全中，而且注意指数与模数的关系： $10 = 11 - 1$ ， $4 = 5 - 1$ ， $6 = 7 - 1$ ——**指数总是”素数减一”**。三百多年前（1640 年），费马把这封信写给朋友弗雷尼克勒，信末照例加了他那句名言式的免责声明：“要不是怕太长，我早就把证明给你了。”（他一生经常这样——留谜面不留谜底，其中最著名的一个谜”页边太窄写不下”让全人类忙了 358 年，见第 32 章。）

定理 6.1 (费马小定理). p 是素数， a 是不被 p 整除的整数，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

为什么偏偏是素数？下面给一个能看到骨架的直觉版证明。舞台： Z_p 去掉 0 的世界（居民 $1, 2, \dots, p-1$ ，共 $p-1$ 个非零房间），运算取模 p 乘法。取一名居民 a ，让它的幂排队出发：

$$a^1, a^2, a^3, \dots \pmod{p}.$$

每乘一次 a 就搬一次家。世界只有 $p-1$ 个房间，**迟早撞房**：存在 $i < j$ 使 $a^i \equiv a^j$ 。关键一步来了——把两边的 a^i **约掉**（合法性稍后说明），得

$$a^{j-i} \equiv 1 \pmod{p}.$$

也就是说：撞房不发生在别处，**恰恰发生在”1”这个房间**——因为一旦中途出现 $a^{j-i} \equiv 1$ ，队伍就开始循环。设第一次回到 1 用了 d 步 ($a^d \equiv 1$)，则整个队伍沿着 d 个房间转圈： $a, a^2, \dots, a^d = 1, a, a^2, \dots$ 。

现在数人头。考虑”由 a 的幂组成的集合” $H = \{1, a, a^2, \dots, a^{d-1}\}$ ——这 d 个成员自成一国（幂乘幂还是幂，封闭；每个成员的逆也在队伍里： a^k 的逆是 a^{d-k} ，因为 $a^k \cdot a^{d-k} = a^d \equiv 1$ ）。再把任意居民 b 拉来，做”平移” $bH = \{b, ba, ba^2, \dots\}$ ——又是 d 个成员（互不相同，因为若 $ba^i = ba^j$ ，约掉 b 又见 $a^{j-i} \equiv 1$ ，与”最小周期 d ”矛盾）。这些”平移副本”要么与 H 完全重合，要么完全不相交（共享一个成员就能推出全体重合——代数上倒一步就到）。于是 $p-1$ 个居民被切成若干个大小恰为 d 的块：

$$p-1 = d \times (\text{块数}).$$

d 整除 $p-1$ ！设 $p-1 = dk$ ，则

$$a^{p-1} = (a^d)^k \equiv 1^k = 1 \pmod{p}.$$

证毕。（”约掉 a^i 或 b ”这一步的完全清白证明需要模素数世界里逆元存在——第 10 章发证。眼下先记住：素数的世界里”约去”永远合法，这是它区别于合数世界的特权。）

你在这段里其实已经提前看见了第 9 章的主定理（拉格朗日定理：**子群的大小整除群的大小**）的完整演出—— H 是子群， bH 是陪集，”切块”就是切蛋糕。数学的剧本常常这样：先在一个具体剧场（模 p 世界）把戏演一遍，观众看懂了，再宣布”刚才那套其实适用于所有剧场”。第 9 章我们就是这么干的。

6.2 驯服指数：快速幂

立刻兑现开胃问题。 $2^{100} \bmod 11$ ：由 $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ ，

$$2^{100} = (2^{10})^{10} \equiv 1^{10} = 1 \pmod{11}.$$

一行收工。再看 $3^{100} \bmod 7$ ： $3^6 \equiv 1$ （费马小定理）， $100 = 6 \times 16 + 4$ ，所以

$$3^{100} = (3^6)^{16} \times 3^4 \equiv 1 \times 81 = 81 = 11 \times 7 + 4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

套路总结成三步：**(1) 用费马小定理把指数的”周期”定为 $p-1$ ；(2) 把大指数除以 $p-1$ ，只留余数 r ；(3) 计算 $a^r \bmod p$ （这步边乘边压，数始终很小）**。指数再大——一万位也行——都逃不出手掌心，因为决定余数的只是指数除以 $p-1$ 的余数。

这台机器有个正式名字：**快速幂取模**。它是现代密码学的发动机零件，第 32 章椭圆曲线密码里还要再用一次。

6.3 造锁：全世界最重要的十分钟

先交代需求。你想让全世界都能给你寄**加密信**，但只有你能读。对称的加密（比如约定”每个字母后移三位”）要求你和每个朋友先秘密碰头交换口令——互联网上有几十亿陌生人，碰不过来。理想方案叫**公钥密码**：

- **锁**（加密方法）：公开挂出，任何人都能拿来把消息锁上；

- **钥匙**（解密方法）：只有你持有；
- 关键安全性要求：**看着锁，造不出钥匙。**

1977 年，Rivest、Shamir、Adleman 三人（首字母即 RSA）发现：**费马小定理 + ”大数分解极难”（第 3、4 章的老朋友）恰好能造出这把锁。**用玩具尺寸走一遍全流程——你现在手里的知识一步不缺。

第一步：造锁（接收方做）。 挑两个素数， $p = 3$ ， $q = 11$ 。相乘：

$$N = p \times q = 33.$$

再算一个藏在幕后的数： $(p-1)(q-1) = 2 \times 10 = 20$ （它叫 φ ，暂时当它是”锁的齿轮数”，出处第 9 章再讲）。挑一个与 20 互素的指数： $e = 3$ （ $\gcd(3, 20) = 1$ ✓）。把 $(N, e) = (33, 3)$ **公开广播**——这就是锁，挂在网络上谁都能抄走。

第二步：配钥匙（接收方做，保密）。 找一个 d 使

$$e \times d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} \quad \text{即} \quad 3d \equiv 1 \pmod{20}.$$

试： $3 \times 7 = 21 \equiv 1$ ✓，所以 $d = 7$ 。**钥匙是 7**，连同” $p = 3, q = 11$ ”的拆分方式一起锁进保险柜。

第三步：朋友加密。 朋友要把消息 $m = 4$ 寄给你。他用公开的锁 $(33, 3)$ ：

$$c = m^e \bmod N = 4^3 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31.$$

（ $64 = 33 + 31$ 。）他把密文 $c = 31$ 大大方方扔到公共信道上——反正是密文，谁看都看不懂。

第四步：你解密。 收到 31，用私钥 $d = 7$ ：

$$m' = c^d \bmod N = 31^7 \bmod 33.$$

别慌，用第 1 章的手艺**边乘边压**，并且先做个聪明替换： $31 = 33 - 2$ ，所以 $31 \equiv -2 \pmod{33}$ 。于是

$$31^7 \equiv (-2)^7 = -128 \pmod{33}.$$

再算 -128 模 33： $128 = 3 \times 33 + 29 = 99 + 29$ ，故 $-128 \equiv -29 \equiv 33 - 29 = 4 \pmod{33}$ 。

$$m' = 4 \quad \checkmark$$

原始消息完好归来。

偷窥者的困境。 他截到了 $c = 31$ ，也查得到公开的锁 $(33, 3)$ 。要还原消息，他要么解”哪个数的立方除以 33 余 31”（玩具尺寸下试遍 33 个数能破）；要么——这是 RSA 真正的命门——把 $N = 33$ **分解**回 3×11 ，自己算出齿轮数 20 和私钥 7。玩具锁当然一掰就开；但把 N 换成两个三百位素数的乘积（六百多位的大数），分解它所需的计算量按已知最好算法也是天文数字——**用全世界的计算机联机跑，时间长过宇宙年龄。**而”造锁”只需两个三百位素数（找素数很快，第 3 章试除法加上现代化身）、一次乘法。**乘上去一秒，拆开来一万年**——不对称性就是安全性。第 3、4 章埋的”分解大数极难”在这里正式上岗。

发明时刻

这套流程正式名字叫 **RSA 公钥密码系统** (Rivest-Shamir-Adleman, 1978 年正式发表; 英国情报机构 GCHQ 的数学家 Cocks 在 1973 年已内部发明同等系统, 因保密封存至 1997 年——数学发现有时会“双胞胎式”降临)。它的数学心脏是一条我们尚未完全证明的深水区事实:

$$m^{ed} \equiv m \pmod{N} \quad (\text{对所有 } m)$$

其中 $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ 。为什么“先 e 次方再 d 次方”会还原? 因为 ed 是“1 加上齿轮数的整数倍” ($3 \times 7 = 21 = 1 + 20$), 而费马小定理保证“幂次每过 $p-1$ (或 $q-1$) 归零重置”。完整链条 (对 p, q 两个世界分别用费马小定理, 再用中国剩余定理拼回来) 在第 9、10 章补上最后一颗螺丝。

数学史话

RSA 三人组的原始实验用信件是莎士比亚式的挑逗: “THE MAGIC WORDS ARE SQUEAMISH OSSIFRAGE” (魔咒是“挑剔的鱼鹰”)。1994 年, 全球六百名志愿者用业余计算机花了八个月, 暴力分解了 RSA-129 (129 位十进制的 N , 1977 年《科学美国人》专栏悬赏 100 美元), 解出这条消息——这次破译不是攻击失效, 恰恰是它坚挺的证明: 破 129 位要八个月, 而实用密钥早已升到六百位以上。你每次看到浏览器地址栏的小锁图标, 背后都有“费马小定理 + 大数分解之难”在站岗: 公元前 300 年的欧几里得、公元 4 世纪的《孙子算经》、17 世纪的费马, 隔空联名为你的网购付款签字。

动手实验

- ★ 用同一把锁 ($N = 33, e = 3$) 加密 $m = 2$, 得密文 c ; 再用 $d = 7$ 解密验证。($2^3 = 8, c = 8; 8^7 \bmod 33: 8^2 = 64 \equiv 31 \equiv -2, 8^4 \equiv 4, 8^7 = 8^4 \cdot 8^2 \cdot 8 \equiv 4 \times (-2) \times 8 = -64 \equiv -64 + 66 = 2 \checkmark$ 。)
- ★★ 自己造一把锁: $p = 5, q = 11$ 。算 $N, (p-1)(q-1)$, 选个与齿轮数互素的 e (3 或 7 都行), 求 d (解 $3d \equiv 1 \pmod{40}$), 试出 $d = 27$; 或换 $e = 7$ 解 $7d \equiv 1, d = 23$ 。加密 $m = 3$, 解密验证。
- ★★ 证明费马小定理的“全体版”: $a^p \equiv a \pmod{p}$ 对所有整数 a 成立 (不要求 $p \nmid a$)。($p \nmid a$ 时由定理两边乘 a 即得; $p \mid a$ 时两边都是 0, 也成立。) 这个版本写起来更省事, 是“素性测试”的常用形态。

烧脑时刻

$561 = 3 \times 11 \times 17$ 有个邪门性质: 对所有与它互素的 a , 都有 $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ ——可它根本不是素数! 这种冒牌货叫**卡迈克尔数** (以发现者命名, 最小的就是 561)。它们是“用费马小定理检验素数”这一方案的天然克星。请验证它的一次行骗: 取 $a = 2$, 证 $2^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ 。思路: 对三个素因数分别用费马小定理收网—— $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$, 而 $560 = 280 \times 2$, 故 $2^{560} \equiv 1 \pmod{3}$; $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, $560 = 56 \times 10$, 故 $\equiv 1 \pmod{11}$; $2^{16} \equiv 1 \pmod{17}$, $560 = 35 \times 16$, 故 $\equiv 1 \pmod{17}$ 。三个世界都余 1, 而 3, 11, 17 两两互素, 用第 5 章的中国

剩余定理拼回： $2^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ ✓。你刚刚亲手拆穿了一场“完美犯罪”——也顺便看到了 CRT 在数论里的日常用法。

诚实声明

直觉版证明里”幂的集合切块、每块大小为 d 、 d 整除 $p-1$ ”即拉格朗日定理的特例，第 9 章给完整版；“ ed 还原”的完整证明（CRT 拼合两个世界）在第 9、10 章之间补齐。另有一条重要提醒：真实世界的 RSA 还需要**填充方案**（直接加密小数字会被“小指数攻击”等手段破解），本书演示的是裸数学内核。最后，RSA 的安全性建立在一个**从未被证明的假设**上（“分解没有快速算法”）——它也许某天被证伪，这就是密码学“建议密钥长度逐年加码”的原因。数学的地毯下面，永远还有下一层。

篇一收工。清点行李：余数王国（1）、裁边角机器与裴蜀等式（2）、原子理论（3）、反证法与素数荒漠（4）、中国剩余定理（5）、费马小定理与密码锁（6）。下一篇，我们退后一步，眯起眼睛看这六件兵器——你会发现它们身上长着同一副骨架。看穿骨架的能力，就是“抽象”二字的全部含义。

第三部分

运算的规律：抽象代数

第七章 给运算做体检：群的诞生

从这一章起，我们升到高空俯瞰。脚下是已经建成的两个世界：普通数的加减乘（小学工地）、余数王国的加减乘（篇一工地）。眯起眼睛，忽略细节，只看轮廓——你会看到一种**形状**反复出现。这一章就是给各种运算拍 X 光片，找出所有好运算共享的骨架。这门手艺后来被证明威力惊人：它能一次性解决所有“长得像”的问题，还能预言从未见过的现象。

7.1 四项体检

序章的“♡”运算、普通加法、钟表加法、翻纸牌……这些“运算”质量参差不齐。要比较它们，先得有一张统一的检验单。数学家们（从十八世纪的拉格朗日隐约开始，到十九世纪的伽罗瓦、凯莱明确完成）反复摆弄各种运算之后，提炼出四条最要紧的标准：

定义 7.1 (群的公理 (体检四项)). 设有一个**集合** G (一堆元素) 和一种**运算** $*$ (规则：任取两个元素 a, b ，能确定地算出一个结果 $a * b$)。逐项检查：

1. **封闭性**：对任何 $a, b \in G$ ， $a * b$ 还在 G 里 (不出国)；
2. **结合律**：($a * b$) $*$ $c = a * (b * c)$ (先算哪边不影响结果)；
3. **单位元**：存在一个元素 e ，对任何 a 都有 $a * e = e * a = a$ (什么都不做的元素)；
4. **逆元**：每个 a 都有搭档 a^{-1} ，使 $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ (人人能回家)。

四项全过，这个“集合 + 运算”的组合就称为一个**群** (group)。

强调一遍方法论：**群不是被发明出来烦你的新规定，而是老朋友们的共同骨架**。这四条标准不是拍脑袋定的——它们恰好是“能做代数”所需的最低配置：封闭保证算得出来，结合律保证长算式不用打括号（想象一个 $(a * b) * c \neq a * (b * c)$ 的世界：每写三个数就要加括号注明顺序，代数直接瘫痪），单位元和逆元保证“解方程”和“移项”有戏。少任何一条，大厦就缺一根柱子。

7.2 体检现场（五位受检者）

受检者一：整数，加法。

- 封闭：整数加整数还是整数 ✓；
- 结合： $(1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3) = 6$ ，一般显然 ✓；
- 单位元： 0 ($a + 0 = a$) ✓；

- 逆元： a 的搭档是 $-a$ ($a + (-a) = 0$) ✓。

通过，是群。这是你人生中认识的第一个群——只是当时没人发证书。

受检者二：整数，乘法。

- 封闭 ✓；结合 ✓；单位元：1 ($a \times 1 = a$) ✓；
- 逆元：2 的乘法搭档得是 $\frac{1}{2}$ ($2 \times \frac{1}{2} = 1$) ——**不是整数。不合格。**

补救手术（数学的标准动作：调整会员名单，让体检过关）：**方案 A**——会员扩招为“所有非零分数”，逆元 $\frac{1}{a}$ 到位，通过（这就是分数世界的乘法群）；**方案 B**——会员缩编为 $\{1, -1\}$ ： $1 \times 1 = 1$, $1 \times (-1) = -1$, $(-1) \times (-1) = 1$ ，人人有逆（各自的逆都是自己）——通过。一个只有两个成员的迷你群，别嫌小，第 8 章它会和“纸片翻面”认亲。

受检者三：减法（作为“运算”本身）。结合律直接阵亡： $(5 - 3) - 1 = 1$ ，而 $5 - (3 - 1) = 3$ ，不等。**当场淘汰**，连封闭性都不必查（整数减整数倒还封闭，但一条不合格就出局）。紧接着是数学的标准补刀：**淘汰减法，把它的活儿交给加法**—— $a - b$ 改写成 $a + (-b)$ ，用“加负数”顶替“减法”。从此数学世界只有一种基本运算（加法）和一个一元操作（取负），减法降格为记号。这与第 6 章“用幂和模乘法顶替大数直接计算”是同一种智慧：**不留不合格的运算，改造它或解雇它。**

受检者四：钟表世界 Z_{12} ，加法。

- 封闭：余数加余数再压扁，还在 0-11 里 ✓；
- 结合：继承普通加法的结合律（压扁只是事后取余，不干扰结合顺序）✓；
- 单位元：0 ($a + 0 = a$ ，绕零圈) ✓；
- 逆元：7 的搭档是 5 ($7 + 5 = 12 \equiv 0$)；一般地 a 的搭档是 $12 - a$ (0 自己搭档自己) ✓。

通过。 Z_n 配加法，全体是群——这个家族有无穷多个成员 (n 随便取)。

受检者五：序章的“♡”。封闭 ✓；结合（序章习题你证过：两边都等于 $a + b + c + 2$ ）✓；单位元 -1 ✓；逆元 $-a - 2$ ✓。**通过。**你在序章亲手发明的运算，赫然与两千年历史的整数加法平起平坐——而且序章烧脑时刻你已经看穿：把每个数 a 换成 $a + 1$ 记账，♡ 就是加法穿了件马甲。这件“马甲”有个正式名字，下一章颁发。

7.3 最出人意外的受检者：对称也构成群

前面几位受检者多少都与“数”沾边。现在请一位看起来八竿子打不着的：**几何动作**。

拿一张等边三角形卡片，问：有几种方式把它**变动之后仍与原样重合**？（专业说法：保持形状占据同一个位置。转动或翻转都行，只要结束后盖在原来的轮廓上，看不出动过。）

系统地数。旋转类：转 0° （没转）、 120° 、 240° ——三种（转 360° 回到 0° ，不另算；转 100° 之类的，三角形对不上原轮廓，不算）。翻转类：沿三条对称轴各翻一次——三种。合计 **6 种**。

现在关键一步：定义这些**动作之间的“乘法”**：

$$A * B := \text{先做动作 } B, \text{ 再做动作 } A.$$

(复合。顺序约定先右后左，像穿袜子再穿鞋，脱时先鞋后袜。) 逐项体检：

- 封闭：两个”复原动作”连做，结果仍是复原动作（先各自盖回原样，连做当然也盖回原样）✓；
- 结合：动作串联天然满足”先做哪两步合并”不影响最终效果——你可以自己拿纸片验证三四个例子，或从”动作是对每个顶点的重排，重排的复合天然可合并”来理解✓；
- 单位元：”什么都不做”这个动作✓（终于，”懒惰”本身成了一个正经的数学元素）；
- 逆元：每个动作都有反动作——转 120° 的逆是转 240° ；沿轴翻转的逆是再沿同一轴翻一次（翻过去翻回来）✓。

对称动作构成群！这是群论历史上最深刻的一次扩编：**群不只管数，还管一切”变化”**——镜子、魔方、晶体、分子的振动、方程根之间的换位（第12章预告），全部纳入同一张体检表。数学从此有了一台跨领域的翻译机：晶体学家说”这个分子有六重对称”，群论学家听到的就是”这里有个6元群”，两拨人隔着专业鸿沟谈笑风生。

发明时刻

土名：体检四项、共同骨架 → **正式名：**群 (group)，公理体系由伽罗瓦（第12章主角）的工作催生、凯莱 1854 年抽象定型。”抽象代数”这个名字直译了它的本质：抽掉具体对象，只留结构——所以整数加法群、钟表加法群、三角形对称群，可以被**同一套定理**统治。

发明词典

本书土名对照：什么都不做的数/元素 = **单位元** (identity element)；搭档 = **逆元** (inverse)；不出国 = **封闭性** (closure)；能合并先算 = **结合律** (associativity)；合格运算世界 = **群** (group)。

7.4 体检报告能推出什么：两条普遍定理

公理只有四条，看似空疏，但已经足以推出对所有群都成立的定理——这正是”抽象”的利息：证一次，处处用。

定理 7.1 (单位元唯一). 一个群只有一个单位元。

证明. 设 e 和 e' 都是单位元。考察乘积 $e * e'$ ：把 e' 看成单位元 (e 看成普通元素)，得 $e * e' = e$ ；把 e 看成单位元 (e' 是普通元素)，得 $e * e' = e'$ 。同一个乘积，两个身份，于是 $e = e'$ 。□

这个证明的味道值得反复咀嚼：它**什么具体计算都没做**，只让两个候选者互相”演一遍对方的角色”，矛盾自现。这是公理推理的原味。

定理 7.2 (可约去律). 若 $a * x = a * y$ ，则 $x = y$ (左约去)；若 $x * a = y * a$ ，则 $x = y$ (右约去)。

证明. 左约去：在等式两边**左乘** a^{-1} ：

$$a^{-1} * (a * x) = (a^{-1} * a) * x = e * x = x, \quad a^{-1} * (a * y) = (a^{-1} * a) * y = e * y = y.$$

左边相等推右边相等， $x = y$ 。(中间一步用了结合律——四条公理在联手干活。) □

第二条正是第 6 章费马小定理证明里“约去 a^i ”的合法性证书：模素数世界的非零元素构成乘法群（第 10 章正式发证），而**群里的约去永远安全**——逆元保证你能干净地撤销。**欠条开始兑现了**：篇一欠下的每个“这里先跳过”，都会在篇二找到它的还款账户。

顺带一条福利推论（习题里你将证明）：逆元也唯一，所以 a^{-1} 这个记号才敢不带标注地写。

动手实验

- ★ 证明：群里每个元素的逆元唯一。（模仿单位元唯一性：设 b, b' 都是 a 的逆元，考察 $b * a * b'$ ，把 $a * b'$ 先结合得 $b * e = b$ ，把 $b * a$ 先结合得 $e * b' = b'$ ，于是 $b = b'$ 。）
- ★★ 给集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 配“乘后模 7”做四项体检（这是第 5 章的 Z_7 去掉 0）。逐项写一行论证；逆元逐个找： $2^{-1} = 4$ ($2 \times 4 = 8 \equiv 1$)， $3^{-1} = 5$ ($3 \times 5 = 15 \equiv 1$)， $6^{-1} = 6$ ($6 \times 6 = 36 \equiv 1$)，补全 1 和 4 的。
- ★★ 构造一个“只差逆元”的例子：非零整数配乘法（差在哪？）；再构造一个“只差单位元”的例子：正整数配加法（封闭、结合都过，单位元得是 0——不在会员名单里）。
- ★ 用可约去律秒杀一道第 5 章的题：在 Z_7 （去 0）里解 $3x \equiv 2$ 。两边乘 $3^{-1} = 5$ ： $x = 10 \equiv 3$ 。验算 $3 \times 3 = 9 \equiv 2 \checkmark$ 。体会“群里的除法 = 乘逆元”。

烧脑时刻

两条铁律，砸向两个候选者，看谁扛得住。

候选一：正有理数乘法群里解 $x * x = 2$ 。答案 $x = \sqrt{2}$ ——**不在群里**（无理数）。群公理保证加减乘除畅通，却不保证开方畅通。

候选二： Z_7 乘法群里解 $x * x \equiv 3$ 。逐个试 $1^2 \equiv 1$ ， $2^2 \equiv 4$ ， $3^2 \equiv 2$ ， $4^2 \equiv 2$ ， $5^2 \equiv 4$ ， $6^2 \equiv 1$ —— x^2 的取值只有 $\{1, 2, 4\}$ ，3 **无解**！

结论：同一个方程 $x^2 = c$ ，在有的群里永远有解，在有的群里看 c 的脸色。群论管不着开方——想管，得往结构里加更多信息。这个“开方何时有解”的问题，正是伽罗瓦撬动“五次方程没有求根公式”的第一根杠杆（第 12 章选读）：**解方程的历史，就是研究“开方通行证”的历史**。

诚实声明

群公理的“极简版”还可以再砍：封闭性可由“运算是 $G \times G \rightarrow G$ 的映射”这句话吸收；甚至“左单位元 + 左逆元 + 结合”就够推出全部（教科书习题常客）。本书采用四条版，因为它最贴直觉。另外注意我们默认了“群里的元素个数（阶）可以无穷”——整数加法群就是无穷群；有限群的研究工具（第 9 章的计数论证）不适用无穷群，这是第 21、22 章要绕的弯。

骨架已现，但那位“对称受检者”只亮了相没登场。下一章把它养大：编花名册、画全家福（一张乘法表），然后干一件大事——把一张牌桌上的洗牌，和一张三角形卡片，按在**同一张表上**。

第八章 对称动物园：群表

上一章我们确认“对称动作构成群”。这一章把这个群养大：给它编花名册、画全家福，然后干一件大事——把一张牌桌上的洗牌，和一张三角形卡片，按在**同一张**乘法表上。到那时你会真正明白“抽象”这个词值多少钱。

8.1 花名册：数对称

开胃问题

等边三角形有 6 种复原动作（上一章数过）。正方形有几种？正五边形呢？正 n 边形呢？先猜一个公式，再看答案。

正方形的账仔细算：**旋转类**—— $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 四种（ 360° 算 0° ）；**翻转类**——正方形有 4 条对称轴（2 条对角线、2 条对边中线），沿每条翻一次，4 种。合计 8 种。一般规律水落石出：

$$\text{正 } n \text{ 边形的复原动作} = \underbrace{n \text{ 种旋转}}_{0, \frac{360^\circ}{n}, \dots} + \underbrace{n \text{ 种翻转}}_{n \text{ 条对称轴}} = 2n \text{ 种}.$$

验证：三角形 $2 \times 3 = 6$ ✓，正方形 8 ✓，正五边形 10，正六边形 12。你每天路过的人行道方砖（正方形地砖），它的对称群就有 8 个成员。

发明时刻

土名：复原动作全家福 → **正式名**：正 n 边形的**对称群**，记号 D_n ，专业名**二面体群**（dihedral group），大小 $2n$ 。它是你能亲手摸到的最丰富的群家族——纸片、地砖、雪花（ D_6 ）、海星（ D_5 ）都是它的会员。

8.2 全家福：群表（凯莱表）

给三角形的 6 个动作起代号（这套记号第 9、12 章还要用，值得记牢）：

- e ：什么都不做（单位元）；
- r ：绕中心转 120° （rotate）；
- r^2 ：转 240° （连转两次 120° ，所以写成 r 的平方）；
- s ：沿某条固定对称轴翻转（swap/reflect）；

- sr : 先转 120° 再翻转（按”先右后左”的约定, $sr =$ 先做 r , 再做 s);
- sr^2 : 先转 240° 再翻转。

定义乘法”行 $\circ$ 列 = 先做列动作, 再做行动作”, 把 36 个乘积全列出来, 就得到三角形的**群表**:

$\circ$	e	r	r^2	s	sr	sr^2
e	e	r	r^2	s	sr	sr^2
r	r	r^2	e	sr^2	s	sr
r^2	r^2	e	r	sr	sr^2	s
s	s	sr	sr^2	e	r	r^2
sr	sr	sr^2	s	r^2	e	r
sr^2	sr^2	s	sr	r	r^2	e

这张表叫**群表**（正式名：凯莱表, Cayley table——凯莱 1854 年就是靠”把运算写成表”这一步, 把群从具体运算中解放出来的）。**请不要背它**。正确姿势：剪一个纸三角形, 三个顶点写上 1, 2, 3, **随手抽格子验算**。

示范两个格子:

格子 (r 行, s 列) $= sr^2$, 即” $r \circ s$: 先翻转 s , 再旋转 r ”。纸片操作: 初始顶点 1 在正上方。翻转 s (比如沿过顶点 1 的轴): 1 不动, $2 \leftrightarrow 3$ 互换。再转 120° : 三个顶点整体转一格。最终格局——对照表格, 它等于”先转 240° 再翻转”, 即 sr^2 。✓

格子 (s 行, r 列) $= sr$, 即” $s \circ r$: 先转 120° , 再翻转”。同样的纸片, 顺序换一下, 落点不同——这引出本章后半场的大新闻。

验算靠纸片, 但**填表**其实可以纯代数完成, 两个小技巧就够:

- **转三圈回家**: $r^3 = e$ (转三次 120° 回原样)。这解释了 e 行下面的 r, r^2, e 循环;
- **翻两次回家, 且翻转把转向倒过来**: $s^2 = e$; 以及关键关系 $sr s = r^{-1} = r^2$ (先翻、再转、再翻 = 反着转——想象在镜子里看旋转: 顺时针变逆时针!)。有了 $r^3 = s^2 = e$ 和 $sr s = r^{-1}$ 这三条”宪法”, 整张 6×6 表能徒手推出来。

8.3 群表的铁律：每行每列都是全排列

盯着表看三十秒, 找规律: **每一行、每一列, 都是 e, r, r^2, s, sr, sr^2 六个元素的某种重新排列——没有任何重复、没有任何遗漏**。这不是三角形的巧合, 而是群的结构性铁律:

定理 8.1 (群表无重复). 群 $(G, *)$ 的群表中, 任意一行的 $|G|$ 个格子两两不同 (从而恰是全体元素的一个排列); 列同理。

证明. 看第 a 行. 若有两格重复, $a * x = a * y$ ($x \neq y$), 由第 7 章的可约去律 (左乘 a^{-1}), $x = y$ ——矛盾。所以一行 $|G|$ 个格子互不相同; 而格子只能填 G 的元素 (封闭性), 有限个互不相同的东西恰好取遍全体。列同理 (右约去)。□

回头看一眼你背了多年的**九九乘法表**: 它的”模 7 版” (第 7 章习题里 1-6 的乘法表) 恰好满足这条铁律——因为 Z_7 去零是个群。而完整的九九表 (1-9) 不满足: $2 \times 3 = 1 \times 6 = 6$, 重复

了——因为 Z_{10} 去零不是群（10 不是素数，有人没倒数）。一张乘法表合不合格，看它像不像“数独”就知道了。这给了你一个终身的检查技巧：将来任何场合见到“运算表”，扫一眼行有没有重复，立刻知道它离群有多远。

8.4 大新闻：次序敏感（不交换的运算）

九九表里 $3 \times 5 = 5 \times 3$ ，行行对称。但看三角形群表的两个格子：

$$(r \text{ 行}, s \text{ 列}) = sr^2, \quad \text{而} \quad (s \text{ 行}, r \text{ 列}) = sr.$$

$sr^2 \neq sr$ （表里它们是不同的元素）。也就是说

$$r \circ s \neq s \circ r: \quad \text{先翻转再旋转} \neq \text{先旋转再翻转}.$$

纸片立刻验证（上一节你已经各转过一遍，落点不同）。这是你在本书遇到的第一个不遵守交换律的运算。加法、乘法、 $\heartsuit$ 全都交换，于是我们以为交换是天经地义——错。日常生活其实早有预警：先穿袜子再穿鞋，和先穿鞋再穿袜子，结果大不相同；先腌后炸与先炸后腌是两道菜。对称动作的世界里，次序是生命线。

发明时刻

交换的群叫阿贝尔群（Abelian group，纪念挪威数学家阿贝尔——他证明了五次方程一般没有求根公式，第 12 章出场）；不交换的群就叫非交换群或非阿贝尔群。数学从此分成两个大区：阿贝尔区温顺如初等代数（“移项”随便移），非阿贝尔区暗流涌动（移项要分左右）。三元素以上的对称群全是不交换的——你想感受非交换，剪张纸片就够了。

8.5 动物园的巨型居民

对称动物园越逛越大，最后两件镇馆之宝必须点名：

- **魔方。**每个转法（转某层 90° ）是一个动作，全部转法的复合构成一个群，大小为

$$43,252,003,274,489,856,000 \approx 4.3 \times 10^{19}.$$

两个直接推论：其一，“打乱后总能复原”是群论的定理——每个动作都有逆元，原路返回即可；其二，高手背的“公式”就是群表里精心挑选的短路径（把任意打乱状态归约到少数“标准态”，再查表收官）。2010 年，借助计算机穷举（把 4.3×10^{19} 状态按对称性压缩后搜索），人类证明了“上帝之数”是 20：任何打乱的魔方，20 步内必能复原。

- **一副扑克。**54 张牌的每种排列是一个“重排”（置换），重排之间可以复合——构成 $54! \approx 2.3 \times 10^{71}$ 阶的群。这个数什么概念？假设全人类 80 亿人从宇宙诞生起每秒各洗一次牌，到今天总洗牌次数约 10^{27} 次——离 10^{71} 还差四十多个数量级。推论：一次充分随机的洗牌，产出的排列几乎必然是这副牌自出厂以来从未出现过的——你手里握着宇宙级的孤品。

更妙的是，这两位巨无霸的局部就是你手里的纸片群：魔方只转一个面的四种转法，复合结构含着 D_4 的影子；扑克三张牌的洗牌（下一节）就是 D_3 本尊。

8.6 认亲大会：三角形与三张牌

拿三张扑克，编号 1, 2, 3。”洗牌”就是重新排列。全部排列方式 $3! = 6$ 种。挑两种”基本洗法”：

- **轮换** ρ : $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ (每张牌往后挪一位，末尾绕回开头)；
- **对换** σ : 交换 1, 2 两张，3 不动。

任何洗法都能由这两个基本洗法复合出来 (试: ρ^2 是反着轮换; $\sigma\rho$ 是”先轮换再交换前两张”……)。复合作为乘法，四项体检全部通过 (请自行过一遍，与第 7 章对称群的论证逐字相同)——三张牌的洗法构成一个 6 元群，记 $\{e, \rho, \rho^2, \sigma, \sigma\rho, \sigma\rho^2\}$ 。

列出它的群表，与三角形对称群表并排放好——**逐格相同** (把 ρ 换成 r 、 σ 换成 s ，一字不差)。两个看起来毫无血缘的对象——几何的翻转旋转、牌桌的排列——共享同一张乘法表。

发明时刻

名字不同、表格相同的两个群，称为**同构** (isomorphic，希腊词根”同形”，土名：失散多年的双胞胎)，记作 $G \cong H$ 。发现一个同构，是抽象代数里最快乐的事件之一：**它意味着两个世界的一切群论性质完全共享**——一边证明的定理，另一边免费领取。三角形的对称群 $\cong$ 三张牌的洗牌群 (这个群名字叫 S_3 ，三元素置换群)，今后你只需要研究一个，就等于研究了两个。

序章烧脑时刻你已经预演过一次同构 ($\heartsuit$ 群 $\cong$ 整数加法群：换元 $u = a + 1$ 即可翻译)。”透过现象看结构”——**同构就是”结构相同”**的正式发音，这就是”抽象”二字的全部含义，也是它全部的报酬。

动手实验

- ★ 在三角形群表里找出每个元素的逆元 (” $\circ$ 后等于 e ”的搭档): $e^{-1} = e, r^{-1} = r^2, s^{-1} = s$ ，请补全 sr, sr^2 的。数一数”自己就是自己逆元”的元素有几个 (答案 4: e, s, sr, sr^2 ——翻转全是”翻了再翻就回来”的脾气)。
- ★★ 剪一个正方形纸片，顶点标 1, 2, 3, 4。实验比较”先沿对角线翻转，再转 90° ”与”先转 90° ，再沿同一条对角线翻转”，画出两次的顶点落位图。它们相等吗？
- ★★ 用”宪法三关系” ($r^4 = e, s^2 = e, srs = r^{-1}$) 推出正方形群 D_4 (8 元) 的完整群表。推 $3 \times 3 = 9$ 个格子后停下来休息，感受”宪法生全表”的杠杆效应。
- ★★ 三张牌的洗牌群 S_3 中， $\sigma\rho$ 与 $\rho\sigma$ 相等吗？(用”先右后左”逐张追踪: $\sigma\rho =$ 先 ρ 后 σ ; $\rho\sigma =$ 先 σ 后 ρ 。落位不同——非交换在牌桌上原样上演。)

烧脑时刻

两元群的世界垄断案。设一个群只有两个元素 $\{e, a\}$, $a \neq e$ 。问: $a \circ a$ 只能是什么？——不能是 a (否则该行出现两个 a ，违反”群表无重复”)；不能是别的 (没有别的元素了)；所以 $a \circ a = e$ 。于是两元群的群表**全世界仅此一种**，任何两元群互相同构。给它点名：电灯开关 (开/关，按两下回原样)、硬币 (正/反，翻两次回原面)、“乘 1 或乘 -1 ”——全是它的化身。请再给这个”宇宙唯一两元群”找两个新化身。**同构思维的第一课：小世界里，结构可以被完**

全数清楚。

诚实声明

群表能完全刻画小群，但画不了大群（ S_4 的表就 $24 \times 24 = 576$ 格）——研究大群靠”生成元 + 关系”（本章的”宪法”）和第 9 章的子群切割术，这是大学群论课的主线。”上帝之数 20”的证明用了大量计算（约 35 CPU 年），数学界公认其为定理，但”计算机辅助证明”的哲学地位至今偶有争论——顺便见识一下数学的自我审视。

动物园逛完，你已经能认出对称、数出成员、看穿同构。下一章是篇二的核心：拿一个群，**切蛋糕**。切出来的定理将一次还清两笔欠款——费马小定理的完整证明，以及”素数世界里周期为何整除 $p - 1$ ”的全部真相。

第九章 拉格朗日的预言：子群切割术

这一章是篇二的核心。我们要做一件看起来人畜无害的事：把一个群当蛋糕切开。切完之后，指数的周期、素数的特权、密码锁的齿轮数，忽然全部站在了同一块基石上。这就是抽象的复利：一次证明，处处兑现。

9.1 群中之群

开胃问题

在钟表世界 Z_{12} （元素 0 到 11，加法绕圈）里，只拿 $\{0, 4, 8\}$ 这三个元素出来，只允许它们互相做加法（照旧模 12 压扁）。会不会算出这三个数之外的居民？

动手试遍： $4 + 4 = 8$ ， $4 + 8 = 12 \equiv 0$ ， $8 + 8 = 16 \equiv 4$ ，0 加谁都白加， $8 + 0 = 8 \dots$ 所有结果都落在 $\{0, 4, 8\}$ 里面，一次也没越界。这三个元素**自成一国**：内部加法封闭；单位元 0 在岗；每个成员的逆元在列（ $4^{-1} = 8$ ， $8^{-1} = 4$ ，互为搭档； $0^{-1} = 0$ ）；结合律继承母国。四项体检全过——它自己就是个群，只是住在 Z_{12} 的领土里。

换个候选试试： $\{0, 1, 3\}$ 。 $1 + 3 = 4$ ——**越狱**，4 不在集合里。封闭性阵亡，不配称国。

定义 9.1 (子群). 群 $(G, *)$ 的一个非空子集 H ，若在**同一个运算 $*$** 下自己构成群（重点查封闭与逆元，单位元和结合律自动继承），就叫 G 的**子群** (subgroup)。记号 $H \leq G$ 。

每个群都有两个“保底”子群：只有单位元的 $\{e\}$ （平庸子群），和整个群自己（不正经的子群）。介于两者之间的才叫**真子群**，它们是结构的第一道指纹。顺手给“周期”上户口： Z_{12} 的子群 $\{0, 4, 8\}$ 里有条内部规律—— $4 + 4 + 4 = 12 \equiv 0$ ， $8 + 8 + 8 = 24 \equiv 0$ ，每个成员连加三次归零。这个“3”是子群的大小，也是每个元素的**归零周期**（正式名：**元素的阶**，order）。第 6 章讲“幂迟早归一”，第 8 章习题“四张牌轮换几次回家”，说的全是它。

9.2 切蛋糕：盘子摆上桌

好戏开演。拿子群 $H = \{0, 4, 8\}$ 当**模具**，去“扣” Z_{12} 里的每个元素 x ——所谓“扣”，就是把模具里的每个成员统统加上 x ，扣出一个“盘子”：

$$H + x := \{x, 4 + x, 8 + x\} \pmod{12}.$$

用谁扣	扣出的盘子
$x = 0$	$\{0, 4, 8\}$
$x = 1$	$\{1, 5, 9\}$
$x = 2$	$\{2, 6, 10\}$
$x = 3$	$\{3, 7, 11\}$
$x = 4$	$\{4, 8, 0\}$ ——与 $x = 0$ 的盘子 完全相同
$x = 5, 6, \dots$	只是反复复现上述四个盘子

停一停，看清三件事：

第一，盘子恰好四种，而 Z_{12} 有 12 个元素。每个元素都恰好落进一个盘子（ x 一定在盘子 $H + x$ 里，因为 $0 \in H$ ， $x = 0 + x$ ）。

第二，每个盘子一样大——都是 3 个元素。模具多大，盘子就多大（加 x 只是把模具整体平移，不增不减： $h_1 + x = h_2 + x$ 当且仅当 $h_1 = h_2$ ，可约去）。

第三，盘子互不重叠。 $x = 0$ 的盘子和 $x = 1$ 的盘子没有共同成员，和 $x = 2$ 、 $x = 3$ 的也没有——12 个元素被四个盘子**不重不漏**地瓜分。

把三个数字排在一起：

$$\underbrace{12}_{\text{群的大小}} = \underbrace{4}_{\text{盘子数}} \times \underbrace{3}_{\text{每盘元素数 (=子群大小)}} .$$

子群的大小整除群的大小： $3 \mid 12$ 。

换个群再试，看是不是巧合。三角形对称群（6 元）里的”纯旋转”成员 $\{e, r, r^2\}$ ：封闭（转 + 转还是转）、有逆（ $r^{-1} = r^2$ ）——子群，大小 3。拿它当模具扣全体：扣出 $H = \{e, r, r^2\}$ 和 $H' = \{s, sr, sr^2\}$ （把每个翻转成员加——乘——上模具里的元素，恰好收齐三个翻转）两个盘子， $2 \times 3 = 6 \checkmark$ ， $3 \mid 6$ 。再试 Z_7 配加法、子群 $\{0\}$ ：7 个盘子每盘 1 个， $1 \mid 7 \checkmark$ 。次次如此。这不是巧合，是定理：

定理 9.1 (拉格朗日定理, 1771). 有限群 G 的任何子群 H ，其元素个数 $|H|$ 整除 G 的元素个数 $|G|$ 。

证明（三步，全程只用四条公理）。**第一步：两个盘子要么全同，要么不相交**。设盘子 $H + x$ 与 $H + y$ 共享一个成员： $h_1 + x = h_2 + y$ ($h_1, h_2 \in H$)。移项（群运算加法记号下移项就是两边加减元）得 $x = h_2 - h_1 + y$ 。注意 $h_2 - h_1 \in H$ （封闭 + 逆元： $-h_1 \in H$ ，相加仍在）。于是 $H + x = H + (h_2 - h_1 + y)$ ；而”模具加自己人”原地不动（ $H + h = H$ ，因为 $h \in H$ 时 $H + h$ 只是 H 的重新排列），所以 $H + x = H + y$ 。**共享一个成员就共享全体**——盘子之间没有”部分重叠”这回事。

第二步：盘子不多不少盖住全群。每个元素 x 都在盘子 $H + x$ 里（ $x = 0 + x$ ， $0 \in H$ ）。全体盘子的并集就是 G 。

第三步：每个盘子与模具一样大。映射 $h \mapsto h + x$ 把 H 的成员一一对应地搬进盘子 $H + x$ （不同 h 搬进不同位置，可约去；盘子每个成员都有出处，”搬回去”就是逆映射 $z \mapsto z - x$ ，逆元保证 $z - x \in H$ ）。一一对应，所以 $|H + x| = |H|$ 。

三步合体：全群被若干个互不重叠、大小全为 $|H|$ 的盘子瓜分，故

$$|G| = (\text{盘子数}) \times |H|,$$

右边是整数乘积， $|H|$ 整除 $|G|$ 。证毕。 □

发明词典

土名” 模具扣出的盘子”→ **陪集** (coset); 土名” 群中之群”→ **子群**; 土名” 归零周期”→ **元素的阶** (order)。盘子数有个正式名字: **指数** (index), 记 $[G:H]$ 。拉格朗日定理比” 群” 这个概念早出生六十年——拉格朗日 1771 年研究代数方程时先发现了” 置换的盘子现象”, 六十年后伽罗瓦把” 群” 正式命名, 定理才找到了户口。

9.3 立即收割：元素的阶也整除

拉格朗日定理的第一件赠品是推论 (推论 = 用定理再走半步):

推论 9.2 (阶整除群阶). 有限群中任何元素 a 的阶 (a 连乘多少次回到 e) 整除群的大小 $|G|$ 。

证明. 取元素 a , 让它连续自我复合: $a, a^2, a^3, \dots$ 。全体幂 $\{a, a^2, \dots, a^{d-1}, e\}$ (d 为 a 的阶) 构成一个子群——封闭 (幂乘幂还是幂, 指数相加后取模 d 绕回)、含 e 、含逆 (a^k 的逆是 a^{d-k})。它叫**循环子群**, 大小恰为 d 。拉格朗日定理: $d \mid |G|$ 。□

翻成具体语言: 在 12 小时的钟面上, 任何时刻连加同一增量, 回到原点的周期必是 12 的因数 (1, 2, 3, 4, 6, 12 之一) ——绝不会出现” 周期 5” 的时刻表。周期不是自由选的, 它被群的大小” 整除约束” 钉死。

9.4 兑现第一支欠条：费马小定理

现在收割第 6 章的欠条。目标: p 素数、 $p \nmid a$ 时证 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

舞台: Z_p 去掉 0, 居民 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 共 $p-1$ 位, 运算取模 p 乘法。第 7 章你已体检过它是群 (逆元人人有——第 5 章的倒数名单实验早就支持了这一点, 第 10 章补发正式证明)。

任取居民 a , 看它的阶 d ($a^d \equiv 1$ 的最小正指数)。由上一节推论:

$$d \mid (p-1), \quad \text{即} \quad p-1 = d \times k \quad (k \text{ 为整数}).$$

于是

$$a^{p-1} = a^{dk} = (a^d)^k \equiv 1^k = 1 \pmod{p}.$$

证毕。三行。

回头看第 1 章那张个位数字周期表, 现在全懂了: 底数 2 在模 10 世界里的周期 4, 其实是”2 在群里的阶”; 表中底数的周期只有 1, 2, 4 (都是 4 的因数), 因为它们活动的” 单位群” 大小是 4 (Z_{10} 的居民里只有 1, 3, 7, 9 有倒数, 凑成 4 元群——第 10 章正式介绍)。**周期必整除群阶**这一句拉格朗日语, 翻译成人话就是那张表的全部规律。

再看第 6 章的” 齿轮数” $(p-1)(q-1)$: RSA 的加密指数 e 和解密指数 d 满足 $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ ——为什么齿轮偏偏是 $(p-1)(q-1)$? 因为” 与 N 互素的剩余类” 构成大小恰为 $(p-1)(q-1)$ 的乘法群 ($p-1$ 位居民来自模 p 世界、 $q-1$ 位来自模 q 世界, 中国剩余定理把它们编织成一个 $(p-1)(q-1)$ 人的大群——数论里管这个大小叫**欧拉函数** $\varphi(N)$)。幂在这个群里转圈, 圈长整除 $\varphi(N)$, 所以” 先转 e 步再转 d 步” 共 ed 步 $\equiv 1 \pmod{\varphi}$ 步, 回到原点——**加密再解密必还原, 是拉格朗日定理在给密码锁上保险**。(这套拼装的最后一颗螺丝——” 转 1 圈回到原点 $\Rightarrow$ 任意元素转整圈回到自己”——在第 10 章拧紧。)

9.5 拉格朗日的预言

拉格朗日本人 1771 年做切割研究时，真正的猎物是**代数方程**。背景：二次方程有求根公式（初中学过），三次、四次也有（十六世纪意大利数学家卡丹、费拉里在吵架、决斗与剽窃指控中搞出来的——数学史上最狗血的一章）；五次呢？拉格朗日分析根的置换时隐约看到了天花板，他在论文里写下了那句著名的预感：“这件事看来是在向数学家的机智挑战。”

答案半个世纪后揭晓：1824 年，22 岁的挪威青年阿贝尔证明**五次及以上的一般方程不存在根公式**；1832 年，20 岁的法国青年伽罗瓦更进一步——他给**每个具体方程**配了一个群（根之间的对称群），证明“有没有求根公式”取决于这个群能不能被切成特定形状的塔（**可解群**）。拉格朗日的盘子、本章的切割术，在伽罗瓦手里变成了成套的解剖刀。完整故事（含两位天才的悲剧结局）在第 12 章选读。

动手实验

- ★ 在三角形对称群（6 元）里找出全部子群，逐个验证”阶整除 6”。（答案骨架：1 元 $\{e\}$ ；2 元 $\{e, s\}, \{e, sr\}, \{e, sr^2\}$ ——三个；3 元 $\{e, r, r^2\}$ ；6 元全群。6 的因数恰是 1, 2, 3, 6，一个不多一个不少。特别体会：4 元和 5 元子群不可能存在—— $4 \nmid 6, 5 \nmid 6$ ，拉格朗日直接否决，连找都不用找。）
- ★★ 用”阶整除群阶”秒答： Z_{13} 去零的乘法群有 12 位居民，任何元素的阶只能是 1, 2, 3, 4, 6, 12。由此求 $2^{100} \bmod 13$ ：先试出 2 的阶（ $2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16 \equiv 3, 2^6 \equiv 64 \equiv 12 \equiv -1$ ，所以 $2^{12} \equiv 1$ 且没有更小的 d 让 $2^d \equiv 1$ ？——注意 $2^6 \equiv -1$ 排除了 $d \mid 6$ ，还剩 $d = 4$ 已试 $\equiv 3$ ，故阶恰为 12）；于是 $100 = 12 \times 8 + 4, 2^{100} \equiv 2^4 \equiv 3 \pmod{13}$ 。
- ★★ 一个 5 元群里可能有什么阶的元素？（阶只能整除 5：即 1 或 5。除单位元外人人阶 5——这样的群叫”素数阶循环群”，下一章它是”域”的最佳演员。）顺手证明：素数阶群一定是循环群（任取非单位元 a ，它生成的循环子群阶整除素数 p 且不是 1，只能等于 p ——子群挤满全群）。

烧脑时刻

扑克魔术师的最爱——**完美洗牌**（faro shuffle）：52 张牌切两半 $26 + 26$ ，一张隔一张精确交错插回。这种洗法藏着一个秘密：**重复若干次后牌序完全复原**。跟踪每张牌的新位置（顶牌记位置 0）：一次完美洗牌后，位置 j 的牌跳到位置 $2j \bmod 51$ （模 51，因为除了最后一张”钉子户”，全体在绕一个 51 位置的圈）。于是洗 k 次后，牌来到位置 $2^k j \bmod 51$ ——全体复原当且仅当 $2^k \equiv 1 \pmod{51}$ 。用本章工具求最小的 k ： $2^8 = 256 = 5 \times 51 + 1$ ，**8 次外洗完全复原**！（魔术师据此设计”洗八次牌序自动归位”的招牌戏法。）顺带用拉格朗日验算：51 = 3×17 ，与 51 互素的居民有 $\varphi(51) = 2 \times 16 = 32$ 位，2 的阶 8 整除 32 ✓。你在牌桌上见到了本章定理的现场演出。

诚实声明

第一步证明里”模具加自己人原地不动”($H + h = H$)依赖 H 的封闭与逆元($h_1 + h \in H$ 且 $(h_1 + h) - h = h_1 \in H$)，我们把验证嵌在了行文中；乘法记号的群（如对称群）请自行翻译($Hx, h_1h_2^{-1} \in H$ 等)。另一个重要提醒：拉格朗日定理的**逆命题不成立**——” d 整除 $|G|$ ”不保证存在 d 阶子群，最小反例是 12 元的交错群 A_4 ($6 \mid 12$ 但 A_4 没有 6 元子群)；不过对”循环群”逆命题成立（每个因数都有对应子群），这也是数论里 φ 函数好用的原因。深水区留给大学。

蛋糕切完，工具栏新增：子群、陪集、元素的阶、拉格朗日定理。数论的两笔大欠条（费马小定理、周期规律）已经全部还清。下一章，我们处理一个悬了三章的经济问题：**在什么世界里，除法才全面通行？**——以及亲眼围观”分数的诞生”。

第十章 环与域：什么时候才能做除法

第 5 章留下过一张支票：在钟表世界 Z_{12} 里，2 没有倒数，“除以 2”是非法操作。这一章正式兑付——顺带回答三个更深的问题：除法全面通行的世界长什么样？素数在其中扮演什么角色？以及，分数这种东西，究竟是怎么被人类制造出来的？（答案：一条四步流水线，全程只用整数。）

10.1 两种运算并肩干活的世界

先看清楚我们脚下已有哪些世界。整数世界的好，好在加法与乘法并肩工作：各自守规矩（加法是群、乘法封闭且结合有单位元），再用分配律 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 把两座桥焊起来。分配律不是小事——它保证了“提公因式”合法（ $ab + ac = a(b + c)$ ，你做了几百道因式分解题的许可证）。把这种“双运算结构”抽象出来：

定义 10.1 (环). 一个集合配两种运算 $+$ 和 $\times$ ，若满足：

1. 加法四项体检全过（构成群，且交换）；
2. 乘法封闭、满足结合律、有单位元 1；
3. 分配律连接两运算： $a \times (b + c) = ab + ac$ ， $(b + c) \times a = ba + ca$ ；

则称为一个环 (ring)。

点名报到：整数 $\mathbb{Z}$ 是环（原型机）；钟表世界 Z_n 是环（加法绕圈、乘法压扁——分配律验证： $(a + b)$ 先压扁再乘 c ，与先各自乘再压扁，结果相同，可随手抽三个数试）；多项式是环（下一章主角）。环的世界里，加减乘畅通无阻——唯独除法不保证。整数环里 $1 \div 2$ 就卡住了。

10.2 除法的通行证审查

在环里做除法 $a \div b$ ，本质是解方程 $b \times x = a$ 。而它的总闸门是更基础的问题： $b \times x = 1$ 有没有解——即 b 有没有倒数（正式名：逆元；有倒数的元素叫单位，unit）。有倒数，除法就能化成乘倒数，全线畅通；没倒数， b 就是“除法路障”。逐个城市审查：

Z_{12} ：部分通行。把 12 位居民的乘法倒查表列出来（找“ $xy \equiv 1$ ”的搭档）：

$$1 \times 1 = 1 \quad 5 \times 5 = 25 \equiv 1 \quad 7 \times 7 = 49 \equiv 1 \quad 11 \times 11 = 121 \equiv 1$$

有倒数的名单： $\{1, 5, 7, 11\}$ ——恰好是与 12 互素的四个数（ $\gcd(1, 12) = \gcd(5, 12) = \gcd(7, 12) = \gcd(11, 12) = 1$ ）。没倒数的 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10，每个都与 12 有大于 1 的公因数。规律若隐若现。

Z_4 ：惨案现场。 列全乘法表 $(0, 1, 2, 3)$ 看对角线之外： $2 \times 2 = 4 \equiv 0$ ——**两个非零数相乘，居然归零！**第 1 章烧脑时刻埋的雷在这里引爆。这种元素（非零、但能和另一个非零数乘出零）叫**零因子**。零因子是除法世界的头号通缉犯，一经定罪，立即注销倒数资格——证明只需三行（反证法，第 4 章的战术）：设 b 是零因子， $b \times c = 0$ ($c \neq 0$)，假设 b 有倒数 x ，则

$$c = 1 \times c = (x \times b) \times c = x \times (b \times c) = x \times 0 = 0,$$

与 $c \neq 0$ 矛盾。 b 无倒数，证毕。（这里用到“ $x \times 0 = 0$ ”，序章习题你用分配律证过。）

Z_5 ：全面通行。 五位居民的倒数名单： $1^{-1} = 1$ ， $2^{-1} = 3$ ($2 \times 3 = 6 \equiv 1$)， $3^{-1} = 2$ ， $4^{-1} = 4$ ($16 \equiv 1$)——**非零居民人人有倒数**。零因子？想找都找不到（两个 1-4 的数相乘，模 5 永远不是 0）。

三个城市的命运对照，指向一条定理。5 是素数，4、12 是合数——是巧合吗？

定理 10.1 (素数 = 除法通行证). Z_n 中每个非零数都有倒数 $\iff n$ 是素数。

证明. $\Leftarrow$ (素数 $\Rightarrow$ 全员有倒数): 设 p 素数, $a \in \{1, \dots, p-1\}$ 。则 $\gcd(a, p) = 1$ (p 的因数只有 1 和 p , $p \nmid a$, 公共因数只剩 1)。第 2 章裴蜀等式：存在整数 x, y 使 $ax + py = 1$ 。两边取模 p (第 1 章替换原理, py 那项压成 0):

$$ax \equiv 1 \pmod{p},$$

$x \bmod p$ 就是 a 的倒数。**两千年前铺地砖的辗转相除，在这里交出了每一个倒数**——不光证明它存在，还给出计算法（裴蜀系数）。

$\Rightarrow$ (合数 $\Rightarrow$ 有人无倒数): 设 $n = ab$ ($1 < a, b < n$, 合数定义)。在 Z_n 里 $a \times b = n \equiv 0$: a 是零因子。零因子无倒数（上面三行反证法），除法破功。证毕。 $\square$

素数在这里完成了第二次登基：第 3 章它是“乘法的原子”（唯一分解），本章它是“除法的通行证”（ Z_p 无零因子、人人可倒）。同一个对象，两种视角，互相印证——这正是抽象的复利。同时回收第 6 章的伏笔：“模素数的世界里约去合法”，因为约去 a 就是乘 a^{-1} ，而 Z_p 里逆元人人有。

定义 10.2 (域). 一个环，若它的**非零元素全体**在乘法下构成群（即人人有倒数、无零因子），就升级称为**域** (field)。

发明词典

土名对照：并肩干活的世界 = **环** (ring)；除法全面通行的环 = **域** (field)；假零制造者 = **零因子** (zero divisor)；有倒数的数 = **单位** (unit)。你小学就认识两个域：分数世界 $\mathbb{Q}$ 、实数世界 $\mathbb{R}$ ；现在又认识一整族袖珍域 $Z_2, Z_3, Z_5, Z_7, Z_{11}, \dots$ ——注意 $Z_4, Z_6, Z_8, Z_9, Z_{10}, Z_{12}$ 都不是域。

10.3 流水线现场：分数是怎样炼成的

域这么好用，一个自然的野心升起：**能不能把任何“没倒数”的环，加工成域？**以整数环为原料，现场直播。痛点明确： $2 \div 3$ 在整数里没结果——世界上没有哪个整数乘 3 等于 2。**发明许可证**掏出来：既然这东西不存在，就造一个。

第一步：宣告新数的形态。新数是一个“**整数对**” (a, b) ($b \neq 0$)，直觉含义是“ a 份 b ”，即 $a \div b$ 的化身。例： $(6, 2)$ 意为 $6 \div 2$ ， $(2, 3)$ 意为 $2 \div 3$ 。

第二步：规定“哪些对算同一个数”。直觉说 $(6, 2)$ 和 $(3, 1)$ 是同一个数（都等于 3）。但“直觉”不能当法律，法律必须用整数写：

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a \times d = c \times b.$$

检验： $(6, 2) \sim (3, 1)$? $6 \times 1 = 6$, $3 \times 2 = 6$, 相等, $\checkmark$ 同一个数。 $(2, 4) \sim (3, 6)$? $2 \times 6 = 12 = 3 \times 4$ $\checkmark$ (都是“一半”)。而 $(1, 2) \sim (1, 3)$? $1 \times 3 = 3 \neq 2 = 1 \times 2$, 不同数 $\checkmark$ 。这条规定就是初中“交叉相乘验比例” ($\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$) 的机器版。

第三步：定义运算 (设计的唯一目标是：让新世界继承旧世界的一切好规矩)：

$$(a, b) + (c, d) := (ad + cb, bd), \quad (a, b) \times (c, d) := (ac, bd).$$

以 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 试机： $(1, 2) + (1, 3) = (1 \times 3 + 1 \times 2, 2 \times 3) = (5, 6)$ ——正是通分加法 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ 。乘法 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ ： $(2, 3) \times (3, 4) = (6, 12) \sim (1, 2)$ ——分子乘分子、分母乘分母，再化简。 $\checkmark$ 机器正常。

第四步：出厂质检 (四项体检 + 两条“良定义”)。

- 加法单位元 $(0, 1)$ ： $(a, b) + (0, 1) = (a \times 1 + 0 \times b, b \times 1) = (a, b) \checkmark$ ；
- 加法逆元 $(-a, b)$ ；乘法单位元 $(1, 1)$ ；
- **倒数梦想成真**：非零数 (a, b) ($a \neq 0$) 的乘法逆元是 (b, a) —— $(a, b) \times (b, a) = (ab, ab) \sim (1, 1) \checkmark$ 。整数世界里 2 找不到搭档的千年之憾，在新世界一行解决；
- 分配律：机械展开可验 (两边都是三元组，逐项对上)；
- **良定义检查** (流水线特有的质检)：把 $(6, 2)$ 换成等价的 $(3, 1)$ 参与运算，答案必须不变。抽验： $(6, 2) + (1, 3)$ 按 $(6, 2)$ 算得 $(6 \times 3 + 1 \times 2, 6) = (20, 6) \sim (10, 3)$ ；按 $(3, 1)$ 算得 $(3 \times 3 + 1, 3) = (10, 3)$ 。 $\checkmark$ 同一个答案。(“等价的写法算出等价的答案”必须对所有运算成立，本书抽验了加法，乘法同理。)

质检通过，一个**崭新的域下线**。它就是分数世界 $\mathbb{Q}$ (有理数域)。你写了十几年的“ $\frac{2}{3}$ ”，从今天起有了出生证明：**它是“整数对 $(2, 3)$ ”经四步流水线锻造成的域成员。**”分数自带两套写法 ($\frac{2}{4}$ 与 $\frac{1}{2}$) “也不再是讨厌的特例，而是“等价类”的日常——一个数，多名身份证。

这台流水线 (数学家叫它**局部化或分式域构造**) 还能开第二次：把多项式环 (下一章) 喂进去，产出“多项式分数” $\frac{x+1}{x^2+3}$ ——微积分里分式函数的正式户口。第 17、18 章的积分表里住着大量这种居民。

10.4 最小的域： Z_2 与信息时代

域不一定要大。 $Z_2 = \{0, 1\}$ 只有两位居民，加法 $1 + 1 = 0$ ，乘法照旧。它虽小，五脏俱全 (1 的倒数是 1)。而它统治着你的生活：**计算机的每个比特就是 Z_2 的居民。**电压高/低、磁极 N/S、开关开/关——全部是 0/1；“异或”运算就是 Z_2 加法 (相同得 0，不同得 1)、“与”运算就是 Z_2 乘法。纠错码 (二维码破了角也能扫)、CDMA 通信、AES 加密，底层全是 Z_2 上的代数。**最小的域，扛着最大的产业。**

动手实验

- ★ 列出 Z_7 的完整倒数表 ($1^{-1} = 1, 2^{-1} = 4, 3^{-1} = 5$, 补 4, 5, 6; 注意表是对称的: $x^{-1} = y \iff y^{-1} = x$)。
- ★★ 找出 Z_6 的全部零因子 (2, 3, 4), 并验证零因子名单 = ”与 6 不互素的非零数” 名单。
再问: Z_6 里 $3 \times x \equiv 0$ 有几个解? ($x = 0, 2, 4$ ——三个, 因为 $\gcd(3, 6) = 3$ 把解撑成 3 个。第 5 章”解不止一个”的怪现象, 全部病灶都在这。)
- ★★ 用流水线记号演算 $(2, 3) + (1, 6)$ 与 $(2, 3) \times (3, 4)$, 并与 $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ 、 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ 对照。
- ★ 在 Z_2 里解 $x^2 + x = 0$ 。(代入 $x = 0: 0 \checkmark$; $x = 1: 1 + 1 = 0 \checkmark$ ——**两个解都是根**。对比实数世界 $x^2 + x = 0$ 的根 0, -1: 不同的域, 不同的居民, 一样的”完全平方分解”(x)(x+1)——在 Z_2 里 $x + 1 = x - 1$, 因为 ± 1 不分家。)

烧脑时刻

费马小定理的”除法版”证明。目标: p 素数时 $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ (组合数, $0 < k < p$) **必被 p 整除**。思路: $p! = 1 \times 2 \times \cdots \times p$ 含因子 p , 而分母 $k!(p-k)!$ 的成员全部小于 p 、与 p 互素——所以分母的每个成员都在 Z_p 里有倒数, 除法在 Z_p 里合法。于是在 Z_p 里 $\binom{p}{k} = 0$, 即 $p \mid \binom{p}{k}$ 。用 $p = 5$ 验证: $\binom{5}{1} = 5$, $\binom{5}{2} = 10$, $\binom{5}{3} = 10$, $\binom{5}{4} = 5$, 全是 5 的倍数 $\checkmark$ 。这个”系数全被 p 整除”的事实, 正是 $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ 的原因 (中间系数全部蒸发)——两边再迭代, 就是”新鲜版”费马小定理的第三种证明 (第一种: 第 6 章幂循环; 第二种: 第 9 章拉格朗日; **一鱼三吃**)。

诚实声明

环的教科书定义还要求加法交换、部分教材不要求乘法单位元 (两种流派), 我们采用”够用版”。分数流水线里” $\sim$ 是等价关系 (自反、对称、传递)”与”良定义对一切运算成立”的完整验证是纯机械的交叉相乘练习 (传递性最费笔: $ad = cb, ce = fd \Rightarrow ae = fb$, 两边同乘适当因子), 本书演示了操作、略去了地毯下的例行公事。” Z_p 是域”的乘法逆元存在性依赖费马小定理或裴蜀 (我们选了裴蜀, 因为它还给计算法); 域的完整分类 (有限域不只 Z_p , 还有 p^k 元的 $\text{GF}(p^k)$)——第 32 章的椭圆曲线密码就工作在 p^k 元域上) 超出本书, 但”有限域必有无穷多”这条知道一下很提气。

环里最能干的员工, 下一章登场: 多项式。你会发现它和整数像到令人怀疑人生——所有整数定理, 翻译一遍全部免费重装。

第十一章 多项式大厦：另一种数

$x^2 + 3x + 2$ 这种东西，你初中三年从没把它当“数”看过——它是一个式子，用来代入、求值、画图。这一章请换个眼光：把多项式当成**另一种数**来看。你会发现它和整数之间的相似度高到令人起疑——而这份相似不是比喻，是**结构相同**，它能一路兑现到本书的最后一章。

11.1 给多项式发户口

先把户口办了。全体多项式（系数取自某个域，本书用分数或实数；变量 x ；次数任意）组成的集合，配上加法（合并同类项）与乘法（逐项展开），是一个**环**——第 10 章的定义逐条可验（加法是群、乘法封闭结合有单位元“1”、分配律就是展开括号的规则）。记号 $F[x]$ （ F 是系数域）。

两套运算的日常你已经熟练。现在补上缺的第三样：**除法**。初中老师对“整式除法”一笔带过，这里郑重其事算一次，用竖式：

$$\begin{array}{r} x^2 + x + 4 \quad \leftarrow \text{商} \\ x-1 \overline{) x^3 + 3x + 2} \\ \underline{-(x^3 - x^2)} \\ x^2 + 3x \\ \underline{-(x^2 - x)} \\ 4x + 2 \\ \underline{-(4x - 4)} \\ 6 \quad \leftarrow \text{余数} \end{array}$$

读出结果：

$$x^3 + 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x + 4) + 6.$$

对照整数的带余除法 $387 = 1 \times 210 + 177$ ：结构一模一样——“被除式 = 除式 $\times$ 商 + 余式”，且**余式的次数低于除式的次数**（正如整数余数小于除数）。多项式世界有自己完整的带余除法。

做除法的口诀也和整数竖式同款：“拿最高次对最高次，消掉头，降一次，再来。” $x^3 \div x = x^2$ ，乘回去 $(x-1)x^2 = x^3 - x^2$ ，相减剩 $x^2 + 3x$ ； $x^2 \div x = x$ ，乘回去 $x^2 - x$ ，相减剩 $4x + 2$ ； $4x \div x = 4$ ，乘回去 $4x - 4$ ，相减剩 6——次数 0 低于除式次数 1，收工。

11.2 余数定理：代回就能偷看余数

上面那道题，硬除要五分钟。现在表演一个五秒的方法：把 $x = 1$ 代进原式，

$$f(1) = 1 + 3 + 2 = 6.$$

恰好是余数！巧合吗？再来一发： x^{100} 除以 $(x+1)$ ，余数是多少？硬除是不可能的（商是一百次的多项式）。设

$$x^{100} = (x+1) \times (\text{某个商}) + r,$$

其中 r 是常数（余式次数必须低于 1，所以是常数）。把 $x = -1$ 代进去：右边带 $(x+1)$ 的项整项归零，剩下

$$(-1)^{100} = 0 + r \implies r = 1.$$

余数 1，五秒。这不是魔术，是定理：

定理 11.1 (余数定理). 多项式 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ ，余数等于 $f(a)$ （把 a 代回去的函数值）。

证明. 带余除法说 $f(x) = (x-a)q(x) + r$ ， r 是常数。这是**恒等式**——对**一切** x 成立。代入 $x = a$ ：左边 $f(a)$ ；右边 $(a-a)q(a) + r = 0 \times q(a) + r = r$ 。所以 $f(a) = r$ 。证毕。□

两行证明，力量全在”恒等式对一切 x 成立，所以挑一个好用的 x 代入”——这是代数里最锋利的招式之一：**普适等式，专点化简**。（你其实早就用过这招：解方程验根时”代回去”，逻辑同源。）

立即推论（**因式定理**）： $f(a) = 0 \iff (x-a)$ 整除 $f(x)$ （余数为零，即除尽）。”**方程的根**”与”**因式分解**”从此合流： $x^2 - 3x + 2$ 在 $x = 1$ 处取值 0，所以 $(x-1)$ 是因式，于是 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ ——你初中用的”十字相乘法”，原理就是它；”先试根再分解”的试除法，原理还是它。更进一步：**三次方程找不到因式分解时，先试整数根**（ $\pm 1, \pm 2, \dots$ 逐个代），找到一个 a 就撕下一个 $(x-a)$ ，三次降二次，二次套公式。整条解方程流水线的地基，就是这两条定理。

11.3 两张户口本的对照（本章主展品）

把整数与多项式并排放好，逐项对照——这张表是全章的灵魂，也是通往篇六的大门：

项目	整数世界 $\mathbb{Z}$	多项式世界 $F[x]$
基本对象	$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$	$1, x, x^2, \dots$ 的组合
带余除法	$387 = 1 \times 210 + 177$	$x^3 + 3x + 2 = (x-1)(x^2 + x + 4) + 6$
余数规则	$0 \leq r < \text{除数}$	$\deg r < \deg \text{除式}$
”大小”	绝对值	次数（每次除法至少降一次）
原子	素数（不能拆）	不可约多项式（不能拆）
唯一分解	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 仅此一种	$x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+1)$ 仅此一种（实系数）
最大公因数	辗转相除	同一套辗转相除
裴蜀等式	$ax + by = \gcd(a, b)$	$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$
余数窥视	——	余数定理： $f(a)$

”不可约”（拆不动）随**系数域**变化： $x^2 + 1$ 在实数上不可约（判别式 $-4 < 0$ ，没有实根，撕不下一次因式）；在复数上 $= (x-i)(x+i)$ ，一撕就开。同理， $x^2 - 2$ 在有理数（分数）上不可约，在实数上 $= (x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$ 。**原子清单取决于你允许哪种数当系数**——第 11 章这颗种子，第 30 章数交点时发芽（交点个数也随”允不允许复数”而变），全书前后呼应的一根暗线。

多项式版的”唯一分解定理”同样成立（任何非常数多项式拆成不可约因式之积，拆法唯一不计次序与常数倍）——证明的骨架与第 3 章完全平行：先证”多项式版的欧几里得引理”（不可约

式整除乘积则整除某因子，用裴蜀等式走同一条路)，再逐对消去。两张户口本不仅像，**连定理的证明都逐字对应**——数学家把这种现象升级成方法论：**只要一个定理的证明只用了带余除法和四则运算，它就在两个世界同时免费成立**。这个观察的正式名字叫“欧几里得整环理论”，它是大学抽象代数的开胃菜。

11.4 为什么这份相似值钱：三个直接回报

回报一：分式函数有了户口。第 10 章的分数流水线开进多项式环： $\frac{x+1}{x^2+3}$ 这种“多项式分数”组成一个域（有理函数域），微积分第 17、18 章的积分表里大量居民来自这里。

回报二：解方程 = 分解 = 数根。 n 次多项式至多 n 个根——用因式定理立刻可证：每个根撕下一个一次因式， n 次多项式只有 n 个一次因式可撕（次数守恒）。**这是第 30 章“交点乘法定律”（贝祖定理）的直系祖先：**联立两条曲线消元后得到一个 n 次方程，根的个数上限就卡死了交点个数。

回报三：拉格朗日插值——五点定一条二次曲线。问：是否存在一条二次多项式曲线，恰好穿过指定的三个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ (x 互不相同)？答案是肯定的，且能当场造出来。诀窍是“各管一摊”（第 5 章中国剩余定理的直系子孙）：造三个“专职多项式”

$$L_1(x) = \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}, \quad L_2, L_3 \text{ 同理}$$

每个 L_i 的性质：在自家 x_i 处取值 1，在别人家取值 0（分子归零）。叠加：

$$f(x) = y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x)$$

三点全过 ✓。这个构造以拉格朗日命名，今天的飞机导航、气象插值、手机屏幕的字体重建，底层全是它。**第 5 章的魔法数、本章的专职多项式，同一招隔空击掌——这就是“结构相同”的又一场演出。**

动手实验

- ★ 用五秒法求余数： $x^{99} \div (x+1)$ （代入 $x = -1$ ： $(-1)^{99} = -1$ ）； $x^5 - 3x + 1 \div (x-2)$ （代入： $32 - 6 + 1 = 27$ ）。
- ★★ 完全分解 $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ 。（试 $x = 1$ ： $1 - 6 + 11 - 6 = 0$ ✓，撕下 $(x-1)$ ，竖式除得 $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ 。三个根 1, 2, 3 全是整数——出题人的善意。）
- ★★ 对多项式执行辗转相除：求 $\gcd(x^3 - 1, x^2 - 1)$ 。（ $x^3 - 1 = (x)(x^2 - 1) + (x - 1)$ ； $x^2 - 1 = (x+1)(x-1) + 0$ 。答案 $x-1$ ——两个“三次单位根集合与二次单位根集合”的公共部分，正是 $x=1$ 这一个根。）
- ★★ 用因式定理证明： $f(x)$ 是整系数多项式且 $f(a) = f(b) = 0$ ($a \neq b$)，则 $(x-a)(x-b)$ 整除 $f(x)$ 。再用它秒判：一个 n 次多项式至多有 n 个根（反证：若有 $n+1$ 个根，撕下 $n+1$ 个一次因式，次数超编——与“次数恰为 n ”矛盾，除非它是零多项式）。

烧脑时刻

多项式版中国剩余定理（拉格朗日插值的孪生兄弟）。求一个次数不超过 2 的多项式 $r(x)$ ，使它除以 $(x-1)$ 余 3、除以 $(x-2)$ 余 5。两条思路：

思路一（待定系数）： $r(x) = (x-1)(x-2)q(x) + ax + b$ （余式至多一次）。代入 $r(1) = 3$ ： $a + b = 3$ ； $r(2) = 5$ ： $2a + b = 5$ 。解得 $a = 2, b = 1$ ，即 $r(x) = 2x + 1$ 。验证： $r(1) = 3 \checkmark$ ， $r(2) = 5 \checkmark$ 。

思路二（各管一摊）：照搬第 5 章的魔法数构造—— $\ell_1(x) = \frac{x-2}{1-2} = 2-x$ （在 1 处为 1，在 2 处为 0）， $\ell_2(x) = x-1$ （反之），叠加 $3\ell_1 + 5\ell_2 = 3(2-x) + 5(x-1) = 2x + 1$ 。两种思路同一答案——**整数的同余世界与多项式的取值世界，共享同一套“分而治之”骨架。**把这条暗线记在心里：第 31 章（射影平面）与第 32 章（椭圆曲线）还会第三次、第四次踩到同一块跳板。

诚实声明

多项式环上“唯一分解”的完整证明与整数版平行展开即可（先欧几里得引理、后消去法），我们按“结构相同”原则一笔带过——严格的版本见任何一本抽象代数教材的“欧几里得整环”一节。拉格朗日插值对 k 个点推广为 $k-1$ 次多项式，公式照抄；“ x_i 互不相同”这个条件不可省（两点同 x 不同 y 时函数无定义——这正是“函数”与“曲线”的差别，篇六还会回来纠缠这个细节）。

篇二还剩最后一个选读章：一段少年天才用“数的次数”给“尺规作图”判死刑的传奇。赶时间的读者可以直接跳去篇三，那里有无限、瞬间、以及整个宇宙最会赚钱的一个数。

第十二章 不可能的作图：代数给几何判死刑

本章为选读（难度 ★★★），跳过它不影响后续任何一章。但如果你留下，你将见证数学史上最气势恢弘的一次跨界执法：用代数，给几何问题判死刑——证明某件事永远不可能。”不可能”的证明是数学的最高形式之一：一亿次失败不算数，必须从原理上封死。

12.1 两千年的悬案

规矩先立好。只许用两件工具：无刻度直尺（只能连线，不能量长度）和圆规（只能画圆或截取线段，不能当量角器）。从一条已知线段（长度记为 1）出发作图。古希腊人提出了三大难题，两千三百年无人破解：

- **化圆为方**：作一个正方形，面积等于已知圆；
- **倍立方**：作一个立方体，体积是已知立方体的两倍（传说雅典瘟疫时，神谕要求把祭坛加倍而不许改变形状）；
- **三等分任意角**：把任意角精确分成三等份。

无数次”成功”的报告后来全被发现是作弊（偷用了刻度、或只是近似）。僵局的根源在于所有人的思路都是”想办法作出来”。破局只需要一句反问：要是它们根本作不出来呢？要证明”作不出来”，硬试无用——必须从根上说明尺规这套工具，天产能造出哪些长度、造不出哪些。这就要给”尺规的能力”画一条生产线流程图——而画图的工具，是代数。

12.2 尺规到底会干什么

拆开看，尺规的全部本领只有两个动作：

1. 过两个已知的点画直线；以已知点为圆心、已知两点距离为半径画圆；
2. 取交点：直线与直线、直线与圆、圆与圆的交点，成为新的已知点。

没有别的了。一切的长度都从交点的坐标里长出来。现在把两个动作翻译成代数（初中坐标系的存货刚好够用）：

直线与直线相交。 两条直线 $a_1x + b_1y = c_1$ 、 $a_2x + b_2y = c_2$ （系数由已知点写出），联立解出交点——加减消元，只用到**加减乘除**。

直线与圆相交。 圆 $(x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2$ ，代入直线 $y = mx + k$ ，得到关于 x 的一元二次方程。求根公式： $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ——加减乘除，外加一次开平方。

圆与圆相交。 两圆方程相减（二次项 x^2, y^2 恰好抵消），得到一条直线（两圆的“公共弦”）——化归为上一情形，还是**加减乘除加开平方**。

结论打包：

定理 12.1 (可作图数的生产线)。从长度 1 出发，尺规能作出的每一个长度，都可以由 1 经过**有限次加减乘除与开平方**得到。它们住在这样一座塔里：

$$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{2+\sqrt{3}}) \rightarrow \cdots$$

塔的第一层是全体分数（加减乘除造得出）；每升一层，只许**多开一次平方根**。尺规是台只能开平方的机器——开立方、开五次方，统统超纲。

（每步画图只添一次平方根，但画很多步可以一层层累积——所以是“塔”而不是“一步到位”。塔有无限多层，但每个具体作图只能爬有限层。）

12.3 判死刑：三个案子逐一过堂

案子一：三等分 60° 角。 它等价于作出长度 $\cos 20^\circ$ （作出这条直角边就能拼出 20° 角）。借一条三角恒等式（三倍角公式，高中内容，此处只用结论）：

$$\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta.$$

令 $\theta = 20^\circ$ ：左边 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 。记 $c = \cos 20^\circ$ ，得

$$4c^3 - 3c = \frac{1}{2} \iff 8c^3 - 6c - 1 = 0. \quad (*)$$

审问 (*)：它有没有分数根？三次方程若有分数根 $\frac{p}{q}$ （既约）， p 必整除常数项 -1 、 q 必整除首项 8——候选只有 $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}$ 。逐个代入（动手！）：

$$\begin{aligned} c = 1: & \quad 8 - 6 - 1 = 1 \neq 0 \\ c = -1: & \quad -8 + 6 - 1 = -3 \neq 0 \\ c = \frac{1}{2}: & \quad 1 - 3 - 1 = -3 \neq 0 \\ c = -\frac{1}{2}: & \quad -1 + 3 - 1 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

（ $\pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}$ 代入同样不为零。）全灭——(*) **没有分数根**。而“从分数出发经过加减乘除得到的一切数”恰好是分数（分数对四则运算封闭，第 10 章），所以 c **不在塔的第一层**。它能进塔吗？塔的每一层相对下一层只开平方根——可以证明（本节末尾的技术框）这使“塔内居民满足的整系数方程次数”只能是 $1, 2, 4, 8, \dots$ （2 的幂）。而 c 满足的 (*) 是三次且没有更低次的分数关系——次数 3，**不是 2 的幂。死刑：三等分 60° ，尺规永不可能。**

案子二：倍立方。 目标棱长 x 满足 $x^3 = 2$ 。同款审问： $x^3 - 2 = 0$ 没有分数根（候选 $\pm 1, \pm 2$ 全灭），次数 3 不是 2 的幂——**死刑**。（顺便， $\sqrt[3]{2}$ 用标了刻度的尺子当然量得出来——判的是“尺规净土内的不可能”，不是“数不存在”。）

案子三：化圆为方。 目标正方形边长 $\sqrt{\pi}$ 。这一次连方程都列不出： π 根本不是任何整系数多项式的根（1882 年林德曼证明 π 是**超越数**——不满足任何代数方程）。塔的户口本（代数数）上查无此人，**死刑**，且是最彻底的一种：连“次数”都谈不上。

三大难题，两千三百年，三张死刑判决书，依据只有一句话：**你要的数，生产的机器造不出。** 数学史上第一次，“不可能”本身成了定理。

工具箱

技术框：为什么塔内居民的次数只能是 2 的幂？ 粗算一笔：第一层是分数（次数 1）。在已有的数据库里添一个平方根 $\sqrt{m}$ ，新库里的每个数形如 $a+b\sqrt{m}$ (a, b 是旧库的数)——新库作为“旧库上的向量空间”是 2 维的（基底 $1, \sqrt{m}$ ）。塔每升一层，维度至多翻倍： $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$ 。而“一个数满足的最低次整系数方程的次数” $\leq$ 它所在层的维度（线性代数的小推论）。所以塔内居民的次数至多是 $1, 2, 4, 8, \dots$ ——3 永远挤不进去。这套“数库逐层加盖”的思想，正式名字叫**域扩张**，它是伽罗瓦理论的地基。

发明词典

土名“塔内居民” $\rightarrow$ **可作图数**；塔本身 $\rightarrow$ **二次扩张塔**；“满足整系数方程的数” $\rightarrow$ **代数数**；“不满足任何整系数方程的数” $\rightarrow$ **超越数**（ π 、 e 都是， e 的超越性 1873 年由埃尔米特证明）。

数学史话

埃瓦里斯特·伽罗瓦（1811–1832），把本章思想推到极致的人。两次报考巴黎综合理工学校落榜（传说一次是把黑板擦扔到考官头上——真假存疑，但他的暴烈属实）；三篇论文两次被柯西、泊松等院士遗失或退回；因参加共和派活动入狱；1832 年 5 月 29 日，决斗前夜，他通宵给好友舍瓦利耶写信，把数学遗嘱（后世的“伽罗瓦理论”）匆匆写就，页边反复出现“我没有时间了”。次日中弹，两日后去世，差半周满二十一岁。他留下的思想是：**给每个方程配一个群（根的对称群），方程可不可解（有没有根号解），取决于这个群能不能切成逐层“素数阶”的塔**——可解群的概念由此诞生。拉格朗日的盘子（第 9 章）在他手中成为解剖刀；五次方程没有求根公式（阿贝尔 1824 年先证）只是这套理论的一个特例。十四年后手稿被刘维尔整理发表，世界才意识到那封信里装着什么。

动手实验

- ★ 用塔的规则解释：正三角形、正方形、正六边形可以尺规作出（余弦 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\cos 90^\circ = 0$ 、 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ——都只开一层平方根，塔内居民）；正九边形不行（要 $\cos 40^\circ$ ，而 40° 三等分了 $120^\circ \dots$ 准确说 $\cos 40^\circ$ 满足三次方程 $8c^3 - 6c = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ ，与案子一同款）。
- ★★ 把案子一的验根做全： $8c^3 - 6c - 1$ 在 $c = \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{1}{8}$ 时的值，逐个算出（ $c = \frac{1}{4}: 8 \cdot \frac{1}{64} - \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{8} - \frac{5}{2} = -\frac{19}{8} \neq 0$ ，等等），确认无分数根。
- ★★ 倍立方案的完整验根： $x^3 - 2$ 在 $\pm 1, \pm 2$ 处的值。（ $1 - 2 = -1$ ， $-1 - 2 = -3$ ， $8 - 2 = 6$ ， $-8 - 2 = -10$ ，全非零 ✓。）

烧脑时刻

高斯的十七边形。正 n 边形可尺规作图 $\iff n$ 是“二的一个幂乘若干个不同的费马素数” ($n = 2^k p_1 \cdots p_s$, p_i 形如 $2^{2^m} + 1$ 的素数)。17 = $2^4 + 1$ 是费马素数，所以**正十七边形可以尺规作出**——十九岁的高斯在 1796 年 3 月 30 日早晨证明了这一点，兴奋到从此立志数学（此前他在语言与数学之间摇摆）；这个发现也铭刻在了他的墓碑上。你可以亲手验证链条的入口： $\cos \frac{360^\circ}{17}$ 满足的方程次数是 $16 = 2^4$ ——2 的幂，塔内合法居民（它的四个“中间方程”各为二次，一层层开上去）。对照正七边形： $\cos \frac{360^\circ}{7}$ 的次数是 3——死刑。**能作与不能作的分界线，就是一条次数的分数线**——你刚刚用初等工具走完了它的全部逻辑。

诚实声明

本章三处从简：三倍角公式直接引用（高中内容）；“三次方程无分数根 $\Rightarrow$ 次数恰为 3”（完整说法是“ $8x^3 - 6x - 1$ 在有理数上不可约”，我们用验根代替了不可约性论证——对三次方程，“没有有理根”确实等价于“不可约”，这一步其实是干净的）；“塔内次数是 2 的幂”的技术框是导引版（维度论证严格化在大学线性代数之后）。另外注意“可作图 $\Rightarrow$ 次数是 2 的幂”只是必要条件——次数是 2 的幂未必可作图（高斯判据才是完整的充要条件）。三张死刑判决书本身（1837 年 Wantzel 两案、1882 年 Lindemann 一案）则是数学史上无争议的定案。

篇二完。装备清单：群、群表、同构、子群、陪集、拉格朗日定理、环、域、零因子、分数流水线、多项式环、余数定理、可作图数。下一篇，我们去驯服数学里最狂野的概念——**无穷**。

第四部分

变化的艺术：分析

第十三章 无穷风光：0.999... 到底等不等于

1

篇三开篇，先解决一桩你们班级群里肯定吵过的公案，然后用它撬开一扇大门。门后是本书剩余部分的主发动机：**无穷**。

开胃问题

0.999999...（小数点后无穷个 9）这个数，和 1 比谁大？

先押个注再往下读。经验统计：大约一半人凭直觉说“0.999... 小一点——它永远是差一点的意思”，另一半人说“相等，但说不清为什么”。两边都觉得对方顽固。这道题的奇妙之处在于：**吵不出结果不是因为题难，而是因为双方对“0.999...”是什么还没达成共识。**“无穷个 9 的小数”究竟是一个数、一个过程、还是一种修辞？把它说清楚，架就吵完了——而“把它说清楚”这件事，恰好就是微积分的起点。

13.1 三种论证

论证一（代数法，最快）。 设 $x = 0.999\ldots$ 。两边同乘 10：小数点右移一位， $10x = 9.999\ldots$ 。两式相减，小数部分**精确抵消**：

$$10x - x = 9.999\ldots - 0.999\ldots = 9 \implies 9x = 9 \implies x = 1.$$

说服力强，但严格的读者会嘀咕两件事：无穷小数能“整体乘 10”吗？小数部分真的能“对齐相减”吗？（本章烧脑时刻专门审这两条。）先继续。

论证二（分数法，最朴素）。 人人都认 $\frac{1}{3} = 0.333\ldots$ （除法竖式：3 | 1.000 商 0.333...，永远余 1）。两边乘 3：

$$1 = 3 \times \frac{1}{3} = 3 \times 0.333\ldots = 0.999\ldots$$

如果你信 $\frac{1}{3} = 0.333\ldots$ （信，因为这是除法算出来的），那 $0.999\ldots = 1$ 就是同一句话的另一种写法。

论证三（无敌法，最深刻）。 回想实数的一个基本性质（数轴的“稠密”）：**两个不同的数之间，必夹着第三个数。** 0.5 和 0.6 之间有 0.55；0.999 和 1 之间有 0.9995。现在假设 $0.999\ldots \neq 1$ ，问：哪个数比 0.999... 大、又比 1 小？

- 候选 0.9999（四个 9）？它比 0.999... **小**（小数点后第五位它是 0，人家是 9）——不够格。

- 候选 0.99999 (五个 9)? 同理不够格。
- 任何有限个 9 的候选, 都被 0.999... 压过; 任何“另一个无穷小数”候选, 要么等于 0.999... 本身, 要么首位不同就冲出了 (0.999..., 1) 这条缝。

缝里塞不进任何数。而两个不同的实数之间必有缝可塞——矛盾。所以 $0.999\ldots = 1$ 。

三票全过。现在做这道题真正有价值的部分——**理解它为什么违反直觉**。直觉说“0.999... 差一点点”, 错在哪? 错在把两个东西混成了一个:

- **一串路标:** 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, ...——这串数每个都小于 1, 永远在逼近, 永远不抵达;
- **一个目的地:** “0.999...” 这个记号所指的数——它不是路标串里的任何一个, 它是这串路标的**终点**, 而终点恰好是 1。

直觉的“差一点点”描述的是路标 (每个路标确实差), 论证三说的是终点 (终点不差)。**路标不是目的地**——这句话是整个微积分的第一课, 请把它刻在墙上。至于“终点凭什么存在、凭什么恰好是 1”, 需要发明一台精密的概念机器, 第 14 章专造 (名字叫“极限”)。

顺带拆掉一个流传很广的伪证: “0.999... 与 1 的差是 $0.000\ldots 1$, 一个无穷小的正数, 所以差一点点。”伪在最后半句: “ $0.000\ldots 1$ ” 这个写法**不合法**——小数点后无穷个 0 之后再写 1, 意味着“无穷之后再有一个位置”, 而无穷的意思恰恰是**没有之后**。(数学里确实有“无穷小”的严肃理论——超实数——但那里的无穷小不是这个写法, 结论也不改变 $0.999\ldots = 1$ 。)

13.2 循环小数的身份证

开胃问题

0.727272... (72 循环) 是哪个分数?

老三样: 设 $x = 0.7272\ldots$; 两边乘 100 (左移两位, 恰好移过一个循环节): $100x = 72.7272\ldots$; 相减 (循环部分精确抵消): $99x = 72$, 解得

$$x = \frac{72}{99} = \frac{8}{11}.$$

(顺带一个彩蛋: 所有分母为 99 的分数自动是两位循环—— $\frac{72}{99}$ 的循环节正是分子补零成两位“72”。同理 $\frac{1}{7} = 0.142857$ 是六位循环, 因为 $7 \mid 999999$ 。)

现在反过来问一个更深的问题: **为什么每个循环小数都是分数? 为什么每个分数都循环?** 第 1 章的余数早有伏笔, 把它说完。

分数 $\Rightarrow$ 循环。做除法 $a \div b$ 的竖式时, 每一步的关键状态只有一个: **当前的余数** (0 到 $b-1$ 之间的一个整数)。余数只有 b 种身份 (b 个房间, 第 1 章的分房术)。竖式每商一位, 余数换一次房——房间有限, **最多 b 步之内必然撞房** (抽屉原理)。撞房那一刻, 后面的商开始逐字重复: 循环。若余数撞上 0, 除尽了, 是有限小数 (可看成“循环 0”)。结论: **分数的十进制展开要么有限、要么循环, 且循环节长度小于分母。**

循环 $\Rightarrow$ 分数。刚才的“乘 10^k 相减”操作就是证明: 任何循环小数都能这样解出分数。

定理 13.1. 分数 $\iff$ 有限或循环小数。两个世界一一对应 (把有限小数看成“0 循环”, 并注意 $0.999\ldots$ 式的重复表示: $0.4999\ldots = 0.5$)。

推论震撼： $\pi = 3.14159265 \dots$ 的展开**不循环**（这是定理，不是猜想——兰伯特 1761 年证明 π 是无理数）。由本节定理的逆否命题， π **不是分数**。人类花到 1761 年才严格知道：连“圆周长比直径”这么基本的量，都挤不进分数的世界。数的版图从这一刻开始扩张——分数之外，另有江山。

13.3 芝诺的乌龟：无穷多个数加起来

无穷的概念一旦立起来，立刻能干一件古人认为自相矛盾的事：**把无穷多个数加成一个确定的数**。

古希腊人芝诺（约公元前 450 年）出了一道两千五百年的难题——**阿喀琉斯追乌龟**。阿喀琉斯（希腊第一飞毛腿）速度是乌龟的十倍，让乌龟先爬 100 米。裁判发令：

- 等阿喀琉斯跑完 100 米（到达乌龟出发点），乌龟又爬了 10 米；
- 等他跑完这 10 米，乌龟又爬了 1 米；
- 跑完 1 米，乌龟又爬 0.1 米……

芝诺说：如此追法，**永远有下一段**，所以阿喀琉斯永远追不上乌龟。这个结论显然错（现实里随便追），但两千年来“错在哪”说不清——因为我们和芝诺一样，不知道如何处理“无穷多个数相加”。

把要跑的距离老老实实加起来：

$$100 + 10 + 1 + 0.1 + 0.01 + \dots = ?$$

无穷多个正数相加——总和会不会也是无穷？硬着头皮按规则算。设总和为 S 。观察结构：**从第二项起的部分，恰好是整体 S 的十分之一**（每项都是前项的 $\frac{1}{10}$ ，整串缩小十倍）：

$$S = 100 + \frac{S}{10} \implies \frac{9S}{10} = 100 \implies S = \frac{1000}{9} = 111.111\dots$$

无穷多个数，加出了一个有限的、确切的答案： $111\frac{1}{9}$ 米。阿喀琉斯跑完 $111\frac{1}{9}$ 米就追上乌龟（之后一路领先）。

芝诺的“悖论”就此解除。他的诡计是**把有限的路程切成无穷多段，再宣称“无穷多段 = 走不完”**。而计算表明：无穷多段的路程，总长可以是有限的——**无穷的过程，有限的结果**，一点矛盾都没有。芝诺缺的不是逻辑，是工具；两千五百年后我们补上工具，他的难题就变成了习题。

发明时刻

土名：无穷多个数连加 $\rightarrow$ **无穷级数** (infinite series)；连加出来的结果叫级数的**和**；加得出确定答案的叫**收敛** (converge)，加不出（部分和无限膨胀或摇摆不停）的叫**发散** (diverge)。判断收敛还是发散，是接下来几章的基本功——”面对无穷连加，第一件事永远是问：它到底收敛吗？”

13.4 收敛不是理所当然

上面两个级数都收敛 ($0.9 + 0.09 + \dots = 1$; $100 + 10 + \dots = \frac{1000}{9}$)。是不是无穷连加**总能**加拢？三个反例站出来：

反例一： $1 + 1 + 1 + \dots$ ——部分和 $1, 2, 3, \dots$ 一路膨胀，发散。没悬念。

反例二（最阴险）：

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots = ?$$

每一项都越来越小、趋近 0——直觉高呼“肯定收敛”。算部分和：前 10 项 ≈ 2.93 ，前 100 项 ≈ 5.19 ，前 1000 项 ≈ 7.49 ，前 10^6 项 $\approx 14.39\cdots$ 爬得极慢，但**从不减速到停止**。它究竟是收敛还是发散？答案是**发散**——而且发散的证明只有五行，与素数分布（第 22 章）直接挂钩，我们郑重地把它留成第 21 章的主菜。先把直觉的教训记住：**项趋近零，不足以保证收敛**；真正起作用的是项趋近零的**速度**。

反例三（摇摆型）： $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ ——部分和 $1, 0, 1, 0, \dots$ 永远摆动，不收敛（它的“和”历史上吵了几百年，最后数学家裁决：这个级数**没有和**，问题终结）。

动手实验

★ 把 $0.454545\cdots$ 和 $0.138888\cdots$ （8 循环）写成分数。（第一个： $x = 0.\overline{45}$ ， $100x - x = 45$ ， $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$ 。第二个：设 $x = 0.13888\cdots$ ， $1000x = 138.888\cdots$ ， $100x = 13.888\cdots$ ，相减 $900x = 125$ ， $x = \frac{5}{36}$ 。注意“错位相减”要移到循环节对齐的位置。）

★★ 用“设 S 找规律解方程”求 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$ 的和。（ $S = 1 + \frac{S}{3}$ ， $S = \frac{3}{2}$ 。）

★★ 证明芝诺变体：速度 n 倍、让先 d 米，则无穷段距离 $d + \frac{d}{n} + \frac{d}{n^2} + \cdots = \frac{nd}{n-1}$ ，恰为真实追上点。（解 $S = d + \frac{S}{n}$ 。再用“快者速度 v 、慢者 $\frac{v}{n}$ ”直接列方程 $vt = d + \frac{v}{n}t$ 解出 t ，换算距离，两种方法对账。）

★ 不计算，判断级数 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ （几何级数，公比 $\frac{1}{2}$ ）与 $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots$ （公比 2）哪个收敛，并说明理由（部分和的趋势）。

烧脑时刻

论证一（代数法）偷偷用了两条深水区规则：“**无穷小数可以整体乘 10（移位）**”和“**无穷小数可以逐位相减**”。请审这两条：

(1) 移位合法性： $x_n = 0.\underbrace{99\cdots9}_n$ （ n 个 9），则 $10x_n - x_n = 9 \times 0.\underbrace{0\cdots01}_n$ ？不对——请精确算出 $10x_n - x_n = 9x_n$ 的值（ $9 \times 0.99\cdots9$ （ n 位） $= 8.99\cdots91$ ？动笔！）并观察当 n 增大时它逼近谁。

(2) 相减合法性：核心是“两个**收敛**的无穷量之差 = 差的收敛值”——即“极限运算与减法可交换次序”。这条规则的正式版第 14 章颁发（极限的四则运算法则）。

做完这两问你会发现：论证一不是错的，只是**预支了第 14 章的信用**。而论证三不预支任何信用——这就是它“最深刻”的含义：三种论证不是三份重复的证明，是三种深度的证明。

诚实声明

“循环小数 = 分数”我们双向说清了（余数抽屉 + 错位相减），但对“错位相减对无穷位合法”的严格背书（收敛级数的线性性）放在第 14 章。“ π 无理”的证明远超本书工具（兰伯特的连分数证明是大学内容）。芝诺悖论其实有四条（二分法、阿喀琉斯、飞矢、运动场），本章只审了最出名的一条；“飞矢不动”将在第 15 章的烧脑时刻被导数当场击落——芝诺会在这本书里被连续传唤两次。

$0.999\cdots = 1$ 的三种论证里，最深刻的是论证三——“找不到夹缝里的数”。下一章，刘徽用同一把刀，把这句话锻造成整个微积分的地基：**极限**。

第十四章 逼近的技艺：刘徽的刀

公元 263 年，魏晋乱世，数学家刘徽给《九章算术》作注，在“圆田术”一节写下了一段将照亮后世一千七百年的话：

割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。

——把圆切得越细，损失就越少；切了又切，切到不能再切，多边形就与圆周融为一体，毫无损失。这一章我们把这段话锻造成一件精密工具：**极限**。它是后面所有章节的发动机。

14.1 刘徽怎么算圆周率

开胃问题

不许用“ $\pi \approx 3.14$ ”这个现成答案。只许用尺规和算术，怎么算出圆周率？

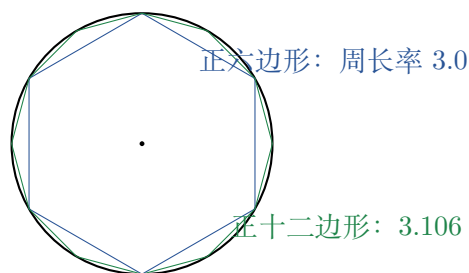
刘徽的刀法分三步。**第一步**：在半径为 1 的圆里画内接正六边形——它有个漂亮的性质：边长恰好等于半径 1（每条边对应的圆心角 60° ，与两条半径恰好拼成等边三角形）。于是正六边形周长 = 6，周长的一半 = 3。这就是“径一周三”（直径 1 周长 3）的出处——中国古代长期拿 3 当圆周率用，刘徽对此评价：太粗了。

第二步：翻倍切一刀。把六边形切成正十二边形。新边长怎么算？刘徽给出了递推公式（用勾股定理两次就能推，此处直接使用）：正 n 边形边长 l_n 翻倍后

$$l_{2n} = \sqrt{\left(\frac{l_n}{2}\right)^2 + \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{l_n}{2}\right)^2}\right)^2}.$$

从 $l_6 = 1$ 出发，逐刀切下去：

正多边形	周长的一半（ π 的近似）	与 π 的差距
6 边形	3.000000	差 0.1416
12 边形	3.105829	差 0.0358
24 边形	3.132627	差 0.0090
48 边形	3.139350	差 0.0022
96 边形	3.141032	差 0.0006
...	... $\rightarrow$ 3.141593...	$\rightarrow$ 0



割之弥细，所失弥少

第三步：见证规律。每切一刀，数字都更大一点（多边形把圆包得更满——每个新顶点都从弦的”凹处”顶到圆弧上），差距大约缩小到四分之一。刘徽自己写到 96 边形，得到

$$3.141024 < \pi < 3.142704$$

（他连误差的上下界都夹出来了——”夹”这个动作马上会成为本章主角）。两百年后，祖冲之父子把这场割圆比赛推到正 24576 边形，在没有任何计算器的年代得到 $3.1415926 < \pi < 3.1415927$ ，这个世界纪录保持了九百多年。

14.2 核心对象：永不抵达、却越靠越近的一串数

刘徽的表格里藏着本书最重要的一个抽象。抽出来看：

$$3.0, \quad 3.1058, \quad 3.1326, \quad 3.1394, \quad 3.1410, \dots$$

这是一串数（**数列**）。它有两个特征：

1. **单调上升**——每个数都比前一个大（多边形越切越包满）；
2. **有上界**——全都小于某个定数（比如 3.1427，圆周长本身当然是天花板）。

单调上升且有上界的数列，必然越挤越紧地靠向某个数——它**永不抵达**（96 边形还是多边形，不是圆），却**越靠越近**。那个”被靠”的数，就是这一串数的**落脚点**， π 。

第 13 章的”路标与目的地”在此完全兑现：3.0, 3.1058, 3.1326, ... 是路标串， π 是目的地。**目的地不属于路标串**（没有哪个正多边形的周长率恰好等于 π ），但路标串的”归宿”由它唯一决定。上一章 $0.999\dots = 1$ 说的完全是同一件事：路标串 0.9, 0.99, 0.999, ... 的落脚点是 1。

发明时刻

土名：落脚点 → **正式名：**极限 (limit)。数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 收敛到 A ，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A,$$

读作”当 n 跑向无穷时， a_n 的落脚点是 A ”。”lim”是拉丁文 limes（界限）的缩写。

14.3 落脚点的严格规矩：一场必胜的比赛

”越靠越近”是形容词，数学要把它铸成铁律。规矩设计成一场**两人对抗赛**：

定义 14.1 (收敛的比赛规则 (ε - N 语言的直白版)). 裁判宣布: 数列 a_n 收敛到 A , 当且仅当——

无论对手挑一个多小的误差 ε (零点一、千分之一、 10^{-100} , 随便挑), 你总能报出一个项数 N , 使得第 N 项之后的全体成员都满足

$$|a_n - A| < \varepsilon.$$

你能永远应战, 就判你赢 (收敛成立); 只要有一个 ε 你应不了战, 就判输。

用这场”要多近有多近”的比赛重审刘徽的表:

第一回合: 对手挑 $\varepsilon = 0.01$. 你翻表: 24 边形周长率 3.1326, 与 π 差 $0.0090 < 0.01$, 而且之后的每一项差距更小. 你报 $N = 24$ 边形那一行. 应战成功。

第二回合: 对手挑 $\varepsilon = 0.001$. 表里 96 边形差 $0.0006 < 0.001$, 报 $N = 96$. 成功。

第三回合: 对手挑 $\varepsilon = 10^{-10}$. 表里没有——但你手里有递推公式: 每切一刀差距缩到约四分之一, 从 0.0006 出发再切 17 刀 ($4^{17} \approx 1.7 \times 10^{10}$), 差距压到 10^{-10} 以下. 报 $N = 96 \times 2^{17}$ 边形. 成功。

关键领悟: **对手无论挑多小, 你都有应手**——不是因为你比对手快, 是因为”翻倍”这台机器有无穷的后劲. **极限从来不是一个地点, 是一场必胜的比赛**. 谁能永远应战, 谁的落脚点就存在. 这套规则在大学课本里写作” $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N: |a_n - A| < \varepsilon$ ”——符号不同, 骨架一字不差。

现在还第 13 章的债. 路标串 $a_n = 0.\underbrace{99 \cdots 9}_{n\uparrow}$ 的落脚点是 1 吗? 比赛验证: 对手挑 ε (不妨设 10^{-k}), 你报 $N = k$ ——第 k 项之后的所有项与 1 的差都不超过 $10^{-k} < \varepsilon$ (差恰好是 $0.00 \cdots 01$, k 位). 应战成功, 且对一切 ε 成立: $\lim a_n = 1$. **无穷位小数”0.999...”的正式定义就是这场比赛的胜利**, 论证一预支的信用(”无穷小数可以逐位运算”)到账: 收敛数列的四则运算合法 (和差的极限 = 极限的和差), 所以”错位相减”每一步都清白。

14.4 实战：用比赛规则算三个极限

光有规则不干活不行. 极限计算的头号技巧一句话: **把”无穷大”的表达式, 除成”零与常数”的组合**——无穷的问题瞬间变成算术。

例一 : $a_n = \frac{2n^2 + n}{n^2 + 3}$. 先看几项: 0.75, 1.0, 1.1, 1.14, ...——趋势不明 (爬得很慢). 上下同除以 n^2 (上下同除一个数, 分数不变, 初中规则):

$$a_n = \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n^2}}.$$

n 极大时, $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{3}{n^2}$ 是可压缩项: $n = 10^6$ 时它们分别是 0.000001 和 0.000000000003——比赛里压成零. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2 + 0}{1 + 0} = 2.$$

慢, 但方向从第一项就定了——这就是极限眼看穿无穷远处的能力。

例二 : $b_n = \frac{5n}{n+1}$. 同除 n : $\frac{5}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{5}{1} = 5$ 。

例三（技巧升级）： $c_n = \sqrt{n^2 + n} - n$ 。直接”代入无穷大”得 $\infty - \infty$ ——**禁区**（两个无穷大相减，胜负未知）。技巧：分子有理化（乘共轭）：

$$c_n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n},$$

再上下同除 n （注意 $\sqrt{n^2 + n} \div n = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$ ）：

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

无穷大减无穷大，答案竟是老实的 $\frac{1}{2}$ ——**禁区不是禁区，是”需要绕行的路段”**。有理化 + 同除，是本书极限工具箱的双扳手。

14.5 两块警示牌

警示牌一：不是所有数列都有落脚点。 $1, -1, 1, -1, \dots$ 永远摇摆：对手挑 $\varepsilon = 0.1$ ，你报任何 N ，第 N 项之后仍然既有 1 又有 -1 ，它们与任何候选终点 A 的距离不可能同时小于 0.1 （ 1 与 -1 相距 2 ，两头够不着）。你永远应不了战——**发散**（摆动型）。数列 $1, 2, 3, \dots$ 也发散（膨胀型）。”**先问收敛，再算极限**”从此成为流程。

警示牌二：数列收敛不等于”很快到达”。 $a_n = \frac{1000000}{n}$ 的落脚点是 0 ，但它前 50 万项都比 1 大——前半程看起来毫无收敛迹象。比赛的裁判只看”**最终**”（第 N 项之后），不看开局。这也是为什么” 10^6 项的和是 14.4 ”这种数据（第 21 章的调和级数）会骗过直觉：发散的级数，前段完全可以伪装成收敛。

数学史话

刘徽，生卒年不详（约 225–295），山东邹平人，布衣数学家。他在注《九章算术》时创立”割圆术”，还独立提出十进小数、负数运算等概念，且明确写下了”析之弥细”的方法论自觉——他知道自己是在发明方法，而不只是答题。祖冲之（429–500）与儿子祖暅在割圆术的基础上算到 24576 边形，并给出密率 $\frac{355}{113} = 3.1415929\dots$ （分母一万以内最佳近似，好记：把 113355 劈成两半）。祖氏父子的著作《缀术》唐代被列为算学教科书，北宋时失传——我们今天知道他们的成就，靠的是《隋书·律历志》短短几十字的记载。

动手实验

- ★ 求落脚点： $\frac{3n}{n+1}$ ； $\frac{5n^2+2}{n^2+n}$ ； $0.7, 0.77, 0.777, \dots$ （第三个先猜，再用比赛规则验证；它的极限写成无穷小数是 $0.777\dots = \frac{7}{9}$ ，除法竖式验证）。
- ★★ 实战演练比赛规则：数列 $a_n = \frac{n}{n+1}$ ，落脚点 1 。对手挑 $\varepsilon = 0.01$ ，你报哪个 N ？（要 $|a_n - 1| = \frac{1}{n+1} < 0.01$ ，即 $n+1 > 100$ ，报 $N = 100$ 。）对手再挑 10^{-6} 、 10^{-100} ，各报几？
- ★★ 证明数列 $a_n = (-1)^n \cdot \frac{n}{n+1}$ 没有落脚点。（模仿警示牌一：它的偶数项奔 1 、奇数项奔 -1 ，任何一个候选终点都会被 $\varepsilon = 1$ 击败。）
- ★★ 用”同除 + 有理化”双扳手算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{3n^2+2n}$ ； $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 。（第二个乘共轭 $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ ，答案 0 ——但它从下方逼近 0 ，恒正。）

烧脑时刻

用比赛规则证明“落脚点唯一”：若 a_n 同时收敛到 A 和 B ($A \neq B$)，令 $d = |A - B| > 0$ 。取 $\varepsilon = \frac{d}{2}$ ，按规则存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 a_n 离 A 不超过 $\frac{d}{2}$ ，也存在 N_2 使 $n > N_2$ 时离 B 不超过 $\frac{d}{2}$ 。取 n 同时超过两者，用“三角不等式”（两点经过中转不短于直线： $|A - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B|$ ）推出 $d \leq \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d \cdots$ 恰好取等？不——取 $\varepsilon = \frac{d}{3}$ 再走一遍，得 $d \leq \frac{2d}{3} < d$ ，矛盾。所以落脚点至多一个。（这道题的证明套路与第 7 章“单位元唯一”异曲同工：都是让两个候选者互相“演对方”，逼出矛盾。公理推理与极限推理，骨头是同一根。）

烧脑时刻

刘徽的“夹”字诀升级：若三个数列处处满足 $b_n \leq a_n \leq c_n$ ，且外侧两个收敛到同一个极限 L ，则中间的 a_n 也收敛到 L （夹逼定理）。用它做一道刘徽式的题：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} \cdots \cdots$ 不行，三角函数超纲。换一道纯代数的：求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

（提示：每一项都夹在 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 之间，整串 n 项之和便夹在 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$ 与 $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ 之间；两个外侧数列上下同除 n ，都奔 1。答案 1。夹逼定理是第 17 章“上下阶梯夹住面积”的正式许可证。）

诚实声明

本章的比赛规则是“ ε - N 语言”的直白版，两者一一对应。“单调有界必收敛”（本节的直觉依据）在实数理论里是一条公理（确界原理）的推论，大学分析第一课会讲；收敛数列四则运算的严格证明（约一页）我们略去，使用规则本身。割圆递推公式的推导需要勾股定理两连击（可自行尝试：从圆心作边的心垂线），表格数值直接引用刘徽《九章算术注》原算。

刀已磨好。下一章，用它剖开一个四百年前把伽利略逼到墙角的问题：“瞬间”的速度，到底存不存在？——你将亲手把“导数”重新发明一遍。

第十五章 瞬间的速度：发明导数

这一章处理一个深到骨头里的问题。它由伽利略四百年前用斜面实验逼问出来，答案由牛顿与莱布尼茨在十七世纪各自独立造出——而你将在本章亲手把答案再发明一遍。全程工具：初中代数，加第 14 章的比赛规则。不多一分。

15.1 瞬间有速度吗？

开胃问题

骑车下坡，速度表指针一路上涨。在某一瞬间（比如第一秒末），你的速度是多少？

看似常识，细想头皮发麻。速度的定义是“路程 ÷ 时间”。可“一瞬”没有时长：取瞬间 = 0 秒，0 秒里骑了 0 米，速度 = $0 \div 0$ ——除以零，数学禁区。难道“瞬间的速度”像“方的圆”一样，是个天生的伪概念？

不是伪概念。速度表指针在每一刻都指着确定的读数，物理事实站在那里；出问题的是**我们的定义**——“路程除以时间”只够对付**匀速**运动，遇到变速就哑火。旧定义遇到了做不了的事——序章的发明套路启动：发一个新工具。

先看物理背景，问题不是凭空来的。伽利略在斜面实验（让铜球滚下精心打磨的斜槽，用水钟计时）中发现了一条惊人的规律：从静止下落的物体，走过的路程与时间的平方成正比：

$$s = t^2 \quad (\text{取合适单位；现实里近似 } s = \frac{1}{2}gt^2, \text{ 见本章末}).$$

验算：第一秒末走了 1 米，第二秒末累计 4 米，第三秒末累计 9 米。各秒的**平均**速度：第 1 秒内 1 米/秒，第 2 秒内 3 米/秒，第 3 秒内 5 米/秒——越来越快，而且每秒恰好多 2。奇妙的规律，但仍是“平均”的账。在 t 秒**这一瞬间**，速度表读数是**多少**？只要能回答，“瞬间速度”就不是伪概念。带着问题发明新数学。

15.2 先把平均速度算到极致

手头唯一合法的工具是平均速度 $\frac{\text{路程差}}{\text{时间差}}$ 。那就用它，把时间间隔越切越短，盯住第一秒末 ($t = 1$):

时间区间	路程差 $s(\text{末}) - s(\text{初})$	平均速度
$[1, 2]$	$4 - 1 = 3$	$3 \div 1 = 3$
$[1, 1.5]$	$2.25 - 1 = 1.25$	$1.25 \div 0.5 = 2.5$
$[1, 1.2]$	$1.44 - 1 = 0.44$	$0.44 \div 0.2 = 2.2$
$[1, 1.01]$	$1.0201 - 1 = 0.0201$	$0.0201 \div 0.01 = 2.01$
$[1, 1.001]$	$1.002001 - 1 = 0.002001$	≈ 2.001
$\dots$	$\dots$	$\rightarrow ?$

平均速度一路下滑：3, 2.5, 2.2, 2.01, 2.001, ...——它像是在逼近 2，但每一个都大于 2（区间从右侧切入，下坡越来越快，右侧的平均偏高）。从左侧也切一刀试试：区间 $[0.9, 1]$ ： $(1 - 0.81) \div 0.1 = 1.9$ ； $[0.99, 1]$ ： $(1 - 0.9801) \div 0.01 = 1.99$ ——从下方逼近 2。两侧夹击，2 米/秒呼之欲出。

但”呼之欲出”不是数学。硬数据只有有限行，谁能保证第 10^{100} 行不会突然跳开？**一次性算到底**——别一行一行试，直接算**任意**小区间。设从 t 秒到 $t + h$ 秒（ h 是”任你挑多小”的时间增量，可正可负）：

$$\text{平均速度} = \frac{s(t+h) - s(t)}{h} = \frac{(t+h)^2 - t^2}{h}.$$

展开分子——**初中乘法公式** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **正式上岗**，这是全书中学的知识发挥最大作用的一刻：

$$(t + h)^2 - t^2 = (t^2 + 2th + h^2) - t^2 = 2th + h^2 = h(2t + h),$$

于是（ $h \neq 0$ 时约去 h ，完全合法）：

$$\text{平均速度} = \frac{h(2t + h)}{h} = 2t + h \quad (h \neq 0).$$

现在把第 14 章的比赛开起来：对手随便挑 h （0.1？0.001？ 10^{-100} ？），式子 $2t + h$ 的**落脚点是** $2t$ 。结论钉死：

$s = t^2 \text{ 时, } t \text{ 秒末的瞬间速度} = 2t$

第一秒末 2 米/秒（表格两侧夹击的正是它），第三秒末 6 米/秒。**速度不再是孤立的读数，而是一个新的函数**： $v(t) = 2t$ 。路程函数 $s = t^2$ 经过这台机器，吐出了速度函数 $v = 2t$ ——函数变另一函数，这就是”求导”的本质。

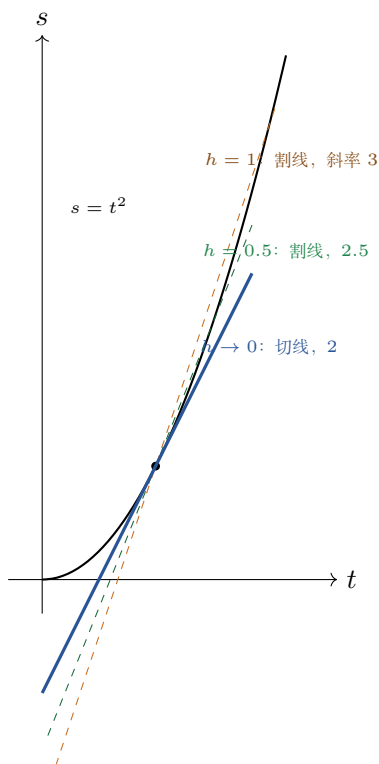
发明时刻

土名：瞬间变化率、瞬间速度 → 正式名：**导数**（derivative），记号 $s'(t)$ （拉格朗日记号，读”s 一撇 t”）或 $\frac{ds}{dt}$ （莱布尼茨记号，读”s 对 t 的导数”）。那台”平均变化率取落脚点”的机器叫**求导**。两条记号各自成家：’ 写起来快， $\frac{d}{dt}$ 在链式法则（第 16 章）里表意更清楚——本书随用随取。

15.3 几何意义：割线摇成切线

把 $s = t^2$ 画在坐标系里（横轴 t 、纵轴 s ，一条抛物线）。平均速度 $\frac{s(t+h) - s(t)}{h}$ 是什么？——**连接两点** $(t, s(t))$ 与 $(t + h, s(t + h))$ 的**直线的斜率**（纵坐标差除以横坐标差，初中一次函数斜率定义原样适用）。这条线叫**割线**（割过曲线两点的线）。

现在让 h 进场比赛。 h 缩短，第二点沿曲线滑向第一点，割线绕着定点旋转—— $h \rightarrow 0$ 的刹那，割线摇身成为**切线**（只在该点贴住曲线的直线）。导数 = 切线斜率：



图上三条线与表格三行一一对应（斜率 3, 2.5, 2）。”切线”的初中定义是”与曲线只有一个公共点的直线”——这个定义其实有毛病（抛物线的切线确实只交一点，但正弦波的切线能交无穷多点；两条平行线……不切却只有一个”公共方向”）。**正确的定义恰恰是本书的路线：切线 = 割线的极限位置。**又一次，”先玩后命名”造出了比旧定义更坚固的概念。

15.4 直面 $0 \div 0$ ：我们没有作弊

诚实的读者必须过这道坎：最后一步”约去 h 再取落脚点 $2t$ ”，是不是偷偷”令 $h = 0$ ”的变体？**复盘每一分钟：**

1. 写出平均速度 $\frac{(t+h)^2 - t^2}{h}$ ：此刻 $h \neq 0$ （否则除法无意义），合法；
2. 展开分子 $2th + h^2$ ，提取公因式 $h(2t + h)$ ：恒等变形，任何 h 都合法；
3. 约去分子分母的 h ：**前提** $h \neq 0$ ，合法——约完得到 $2t + h$ ，对一切 $h \neq 0$ 成立；
4. 取 $h \rightarrow 0$ 的落脚点： h **从未等于零**，它只是”任你挑多小”；第 14 章的比赛规则担保 $2t + h$ 的归宿是 $2t$ 。

全程没有除以零——**我们绕开了禁区，而不是冲了过去。**发明新数学，很多时候就是给”不能算的老路”修一条”能算的绕行道”。

顺带说历史：牛顿最初没把这件事说干净。他管 h 叫”流量的瞬”，一会儿说它不是零（要除它），一会儿说它趋于零（要扔它）——被哲学家贝克莱主教抓住痛批：”消失量的鬼魂！”（你凭什么对一会儿存在一会儿不存在的东西做除法？）这场论战逼得数学家们两百年后造出第 14 章的

比赛规则 (ε - N 语言)。**你手里这台机器，是两百年争吵的最终成品**——而且你刚刚五分钟就操作正确了。

15.5 机器量产：再喂三个函数

这台机器当然不能只吃 t^2 。同一套流程（展开、约分、取落脚点）再跑三台：

$s = t^3$ 。分子 $(t+h)^3 - t^3$ ，用立方展开 $(t+h)^3 = t^3 + 3t^2h + 3th^2 + h^3$ （可用乘法一步步验证）：

$$\frac{3t^2h + 3th^2 + h^3}{h} = 3t^2 + 3th + h^2 \rightarrow 3t^2.$$

速度函数 $= 3t^2$ 。（检验量纲直觉：三秒末速度 27 米/秒，比 t^2 的世界快得多——路程涨得快，速度也涨得快。）

$s = t$ (**匀速**)。分子 $(t+h) - t = h$ ，除以 h 得 1——恒定。匀速的瞬间速度处处等于平均速度，废话，但机器认账（机器对匀速给出的答案与直觉一致，这是质检的重要一环）。

$$s = \frac{1}{t}.$$

$$\frac{\frac{1}{t+h} - \frac{1}{t}}{h} = \frac{\frac{t-(t+h)}{t(t+h)}}{h} = \frac{-h}{ht(t+h)} = \frac{-1}{t(t+h)} \rightarrow -\frac{1}{t^2}.$$

（通分、约分、取落脚点，三步全初中。）注意**负号**：函数在减小，导数是负的； $|v| = \frac{1}{t^2}$ 随 t 增大而减小——减得越来越慢。**导数一条信息管两件事：变化的方向（正负）与快慢（大小）。**

数据汇总，规律探出鼻息：

$$t^2 \rightarrow 2t, \quad t^3 \rightarrow 3t^2, \quad t^4 \rightarrow 4t^3 \text{ (习题)}, \quad t \rightarrow 1 = 1 \cdot t^0.$$

大胆猜（下一章证明）： t^n 的**导数**是 nt^{n-1} （“**指数落下来当系数，指数减一**”）。这条“**幂法则**”是求导流水线的第一件产品。

15.6 回到物理：真正的自由落体

现实中的自由落体是 $s = \frac{1}{2}gt^2$ ($g \approx 9.8$ 米/秒²，重力加速度)。求瞬间速度：分子展开 $\frac{1}{2}g[(t+h)^2 - t^2] = \frac{1}{2}g(2th + h^2)$ ，除以 h 、取落脚点：

$$v(t) = gt.$$

伽利略从斜面实验里猜出的“速度与时间成正比”（他用水钟测的是平均速度，外推靠胆识），在这里**三行代数自动导出**——而且不止落体：任何“正比于 t^2 ”的运动（比如匀加速的汽车），速度必然线性增长。实验规律与代数推论在天上地下对齐，这是物理与数学四百年联盟的标准照。

发明词典

土名对照：瞬间变化率 = **导数**；“求导机器” = **求导/微分**；割线的极限位置 = **切线**；平均变化率 = **差商** (difference quotient, “差再除”)。导数是全微积分的第一主角，第 17 章的第二主角（积分）已在路上，两者将在第 18 章握手。

动手实验

- ★ 用机器求 $s = t^2$ 在 $t = 3$ 处的瞬间速度，并造表验证：算区间 $[3, 3.5]$ 、 $[3, 3.1]$ 、 $[3, 3.01]$ 的平均速度（应依次为 6.5, 6.1, 6.01，从上方逼近 6）；再从左侧 $[2.9, 3]$ 、 $[2.99, 3]$ （5.9, 5.99）夹击。
- ★★ 用 $(t+h)^4 = t^4 + 4t^3h + 6t^2h^2 + 4th^3 + h^4$ 求证 $s = t^4$ 的导数是 $4t^3$ ，确认幂法则第四票。（四次展开可由 $(t+h)^3(t+h)$ 乘出，动手乘一遍，感受“系数 1, 4, 6, 4, 1”的对称。）
- ★★ 自由落体近似 $s = 5t^2$ （米、秒， g 取 10）。求速度函数 $v(t) = 10t$ ；从 20 米高处落地需 $t = 2$ 秒（ $5 \times 4 = 20$ ），落地前一刻速度 = 20 米/秒。再算全程平均速度 10 米/秒，与末速 20 对比——匀加速运动的末速恰为平均速度的两倍，用 $v = gt$ 与 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 解释为什么。
- ★★ 求 $s = \sqrt{t}$ 在 $t = 4$ 处的瞬间速度。（提示：分子有理化—— $\sqrt{t+h} - \sqrt{t}$ 乘共轭 $\sqrt{t+h} + \sqrt{t}$ ，得 $\frac{h}{\sqrt{t+h} + \sqrt{t}}$ ，除以 h 后取落脚点 $\frac{1}{2\sqrt{t}}$ ；在 $t = 4$ 处为 $\frac{1}{4}$ 。幂法则对分数指数也灵： $(t^{1/2})' = \frac{1}{2}t^{-1/2}$ 。）

烧脑时刻

芝诺的第二次传唤：“飞矢不动”。芝诺说：飞行中的箭，在每一瞬间占据一个确定的位置——“和静止的箭一样”；每个瞬间都静止，全由瞬间组成的运动，岂能不是静止？运动是幻觉。

用本章的武器正面回击。芝诺偷换的概念：他默认“该瞬间的速度”由**该瞬间内的位移**决定（0 秒 0 米 = $0 \div 0$ ，于是“静止”）。而本章造出的瞬间速度，定义是**以该瞬间为中心、两侧平均速度的共同落脚点**——它根本不是“那一瞬走了多远”，而是“那一瞬的趋势有多陡”。箭在飞行中的每个 t ， $v(t) = gt > 0$ ：趋势处处非零，何来不动？

请你把这段反驳写成三句话的严格版，并指出它和“路标不是目的地”（第 13 章）、“极限是必胜的比赛”（第 14 章）共享哪一条哲学：**无穷过程的信息，在于结构（趋势、归宿），不在于逐点截取**。芝诺两千五百年前提出的这道题，答案的钥匙全书已经发给你三把。

诚实声明

“落脚点存在”这件事我们对 t^n 直接验收（展开式干净）；一般函数的导数可能不存在——图像有尖角（如 $|t|$ 在 0 处，左右割线的落脚点一个 -1 一个 $+1$ ，比赛打平不了）或断裂处没有切线，大学里这叫“可导性”，且“可导必连续、连续未必可导”。另外本章默认了“时间与路程可以无限细分”（物理上到普朗克尺度会成问题，但宏观世界足够真）——物理的诚实边界，与数学的理想机器，各管各的辖区。

一台机器一台机器地造太慢。下一章，把作坊升级成流水线：**四条运算法则**，从此不用每次都展开 $(t+h)^n$ 。

第十六章 求导工具箱：自己发明运算法则

上一章的机器很好，但每换一个函数就要重新展开一次 $(t+h)^n$ ——手工作坊，效率太低。这一章把作坊升级成流水线：**四条法则**，覆盖本书所需的全部求导。每一条都现场发明，没有一条靠背——发明完顺手处死两个初中公式（顶点公式、切线方程），让你尝到流水线的甜头。

16.1 法则○：常数不动

最简单的函数： $f(t) = c$ （常数，图像一条水平线）。差商 $\frac{c-c}{h} = 0$ ，落脚点 0：

$$(c)' = 0$$

不变的东西变化率为零——图像水平，斜率为 0，几何与代数互相印证。这条”法则○”看似废话，却是流水线的保险丝（后面所有法则都要用它打底）。

16.2 法则一：幂法则——从数据到证明

第 15 章已攒四票数据： $t^1 \rightarrow 1$ ， $t^2 \rightarrow 2t$ ， $t^3 \rightarrow 3t^2$ ， $t^4 \rightarrow 4t^3$ ，外加分数指数的两票 $\sqrt{t} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{t}}$ （即 $(t^{1/2})' = \frac{1}{2}t^{-1/2}$ ）、 $\frac{1}{t} \rightarrow -\frac{1}{t^2}$ （即 $(t^{-1})' = -t^{-2}$ ）。六票全部支持同一个猜想：

$$(t^n)' = n t^{n-1}$$

（指数落下来当系数，指数减一。对正整数、零、负数、分数指数都成立。）对正整数 n 的证明只需一次通用展开——二项式展开的首两项：

$$(t+h)^n = t^n + n t^{n-1} h + \binom{n}{2} t^{n-2} h^2 + \cdots + h^n.$$

（ $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ 等是组合系数； $n = 2, 3, 4$ 时这个”首两项”模式你已经亲眼乘出来过。二项式系数的完整故事——杨辉三角——在第 22 章还有一次出场。）于是差商：

$$\frac{(t+h)^n - t^n}{h} = \frac{n t^{n-1} h + \binom{n}{2} t^{n-2} h^2 + \cdots + h^n}{h} = n t^{n-1} + \binom{n}{2} t^{n-2} h + \cdots + h^{n-1}.$$

除完之后，除首项外每一项都挂着 h ——比赛里全体压成零，落脚点 $n t^{n-1}$ 。证毕。负指数与分数指数的证明需要指数函数的工具（第 19 章），先记账。

16.3 法则二：和法则——免费的午餐

$$(f+g)' = f' + g'$$

证明. 差商拆开即可：

$$\frac{[f+g](t+h) - [f+g](t)}{h} = \frac{f(t+h) - f(t)}{h} + \frac{g(t+h) - g(t)}{h} \rightarrow f' + g'.$$

(两个分别收敛的量相加, 和收敛到极限之和——第 14 章规则的日常应用。) $\square$

变化互不串门：各自的增量独立结算。配合法则 $\circ$ 立刻得到使用率最高的一条：**多项式逐项求导：**

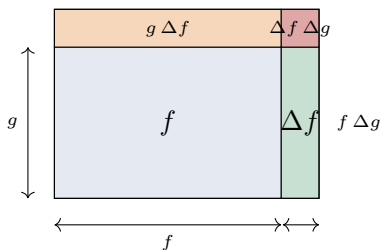
$$(3t^5 - 2t + 100)' = 15t^4 - 2 + 0 = 15t^4 - 2.$$

(常数 100 求导蒸发——这就是“平移不改变斜率”的代数版。)

16.4 法则三：乘法法则——画一个长方形

$(f \times g)'$ 等于什么? 第一直觉是“ $f' \times g'$ ”——**用数据击毙它**: 取 $f = g = t$, 左边 $(t \cdot t)' = (t^2)' = 2t$, 右边 $1 \times 1 = 1$, 不等。直觉错在哪? 错在忽略了“两边同时在动”的交叉效应。正确的直觉来自几何:

设 f, g 是一块长方形的两条边, 面积 fg 。时间从 t 走到 $t+h$, 两边各伸长 $\Delta f = f(t+h) - f(t)$ 、 Δg 。新增面积分三块:



右侧竖条面积 $g \Delta f$, 顶部横条 $f \Delta g$, 角落小块 $\Delta f \Delta g$ 。除以 h :

$$\frac{\Delta(fg)}{h} = g \frac{\Delta f}{h} + f \frac{\Delta g}{h} + \frac{\Delta f \Delta g}{h}.$$

前两项分别奔 $gf' + fg'$ 。第三项呢? Δf 与 h 同级小 ($\Delta f \approx f'h$), Δg 亦然, 于是

$$\frac{\Delta f \Delta g}{h} \approx \frac{f'g'h^2}{h} = f'g'h \rightarrow 0$$

——**角落小块是“平方级的小”，比 h 小得多，比赛里蒸发。**(这与第 15 章“切线定义”里被挤掉的弯曲量是同一种小量。) 所以:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

检验两发。第一发: $(t \cdot t)' = 1 \cdot t + t \cdot 1 = 2t$ ✓。第二发: $(t^2 \cdot t^3)'$ 。乘法法则: $(t^2)'t^3 + t^2(t^3)' = 2t \cdot t^3 + t^2 \cdot 3t^2 = 2t^4 + 3t^4 = 5t^4$; 而把乘积先展开成 t^5 再用幂法则, $(t^5)' = 5t^4$ ——两种路线同一答案 ✓。这道对账题的价值: 多项式相乘容易错漏, 法则保证结构正确。

16.5 法则四：链式法则——穿盒术

函数套函数怎么求导? 比如 $y = (t^2 + 1)^{10}$: 内层 $u = t^2 + 1$, 外层 $y = u^{10}$ 。硬展开十次方是自杀, 正确姿势是**穿盒**:

比喻：人民币换美元、美元换欧元，求“人民币兑欧元”的汇率——**两段汇率相乘**。变化率完全同理： y 随 u 变化的速度，乘以 u 随 t 变化的速度：

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dt}$$

莱布尼茨记号在这里显出威力：分式外观上“ du ”像被约掉——不是真的约去（它们不是分数，是记号），但**记忆结构与分数一致**，这正是莱布尼茨设计记号的苦心。

实战： $y = (t^2 + 1)^{10}$ 。外层对 u 求导： $10u^9$ ；内层： $2t$ 。相乘：

$$y' = 10(t^2 + 1)^9 \cdot 2t = 20t(t^2 + 1)^9.$$

一行搞定十次方。再来两个：

$$y = \sqrt{t^2 + 1} : y' = \frac{1}{2\sqrt{t^2 + 1}} \cdot 2t = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}.$$

$$y = (3t + 7)^5 : y' = 5(3t + 7)^4 \cdot 3 = 15(3t + 7)^4.$$

（第二个请注意“**内层导数要乘上去**”：内层 $3t + 7$ 的导数是 3，漏乘是初学者第一大错误——检验方法是取 t 使内外层都好算，代回原函数的差商抽查一遍。）

发明词典

四法则的正式户口：**幂法则** (power rule)、**和法则** (sum rule)、**乘法法则** (product rule, 莱布尼茨法则)、**链式法则** (chain rule)。加上法则 $\bigcirc$ (常数的导数为零)，五件套在手，本书范围内**任何函数**的求导都是代数作业。

16.6 当场回本：处死两个初中公式

处死一：二次函数顶点公式。 初中人人背过： $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点横坐标是 $x = -\frac{b}{2a}$ 。背的时候你信过它吗？现在它是三行流水线作业：

抛物线的顶点是“转弯点”——左侧上升、右侧下降（或反之），顶点处升降恰好停顿，即**变化率为零**：

$$y' = 2ax + b = 0 \implies x = -\frac{b}{2a}.$$

公式是推出来的，不是背出来的。 而且你白得一个大礼包：这个方法找**任何函数**的最大最小值（第 18 章的物理题直接受益）——“**导数为零处**”是所有优化问题的第一嫌疑人。初中老师没骗你，但只给了鱼，没给渔。

处死二：切线方程。 求过 $y = x^2$ 上点 $(1, 1)$ 的切线。切线是直线，设 $y = kx + m$ 。斜率 k 就是该点的导数： $k = y'(1) = 2 \times 1 = 2$ 。代入点 $(1, 1)$ ： $1 = 2 + m$ ， $m = -1$ 。切线：

$$y = 2x - 1.$$

三行完事。初中这叫“超纲”，现在它只是流水线上的标准件。（顺带检验：这条切线与抛物线的公共点——联立 $x^2 = 2x - 1$ ，即 $(x - 1)^2 = 0$ ，重根 $x = 1$ ，恰好只有一个“贴点”——第 29、30 章的“相切 = 重根”在此预演。）

动手实验

- ★ 求导（流水线作业）： t^7 ； $3t^5 - 2t + 100$ ； $6t^2 + \frac{5}{t}$ （提示 $\frac{5}{t} = 5t^{-1}$ ）； $(2t+1)^6$ （链式）。
- ★★ 用乘法法则求 $(t^2+1)(t^3-2)$ 的导数，再把括号乘开逐项求导，两种方法对账。（展开式 $t^5+t^3-2t^2-2$ ，导数 $5t^4+3t^2-4t$ ；乘法法则应给出同一答案—— $(2t)(t^3-2)+(t^2+1)(3t^2)$ ，展开核对。）
- ★★ 证明 $(cf)' = cf'$ （常数可提到导数外）：用乘法法则， $(cf)' = 0 \cdot f + cf'$ 。（“常数倍数不动，只对函数求导”——流水线最常用的短路径。）
- ★★ 用“顶点公式三行版”重推： $y = -2x^2 + 8x - 3$ 的顶点（ $x = -\frac{8}{2 \times (-2)} = 2$ ， $y = 5$ ），并用配方法 $-2(x-2)^2 + 5$ 对账。两种方法哪种是“渔”？

烧脑时刻

用导数给函数画像。三次函数 $y = x^3 - 3x$ 。求导 $y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ ，零点 $x = \pm 1$ 。符号分析： $x < -1$ 时 $y' > 0$ （上升）； $-1 < x < 1$ 时 $y' < 0$ （下降）； $x > 1$ 时 $y' > 0$ （上升）。于是函数的“地形图”全在手： $(-1, 2)$ 是山顶， $(1, -2)$ 是山谷。

回答三问：(1) **三次函数最多几个极值点？**——导数是二次的，至多两个实根，故至多两处“变向”。(2) 四次函数呢？（导数三次，至多三个极值点—— **n 次函数至多 $n-1$ 个极值点**，与“至多 n 个根”（第 11 章）一线相承。）(3) 这个方法什么时候失灵？——导数无实根时（如 $y = x^3$ ， $y' = 3x^2$ 只在 0 处为零但不变号，0 不是极值点，是“拐点”）：**导数为零是极值的嫌疑人，不是定罪，定罪要加“变号”证据。**能想到第 (3) 问，你已经站在大学微积分课的门口。

诚实声明

乘法法则证明中“ Δf 与 h 同级小”的严格版是“ $\Delta f = f'h + o(h)$ ”（高阶无穷小记号），链条完整后它就是“微分”的定义；链式法则的完整证明（含 $\Delta u = 0$ 的退化情形）同样放行大学。幂法则对一切实数指数成立的证明需要指数函数理论（第 19 章后可补）。这些地毯下都是平整的地板，不影响行走。

工具箱满载。但导数只回答了“变化多快”；它的孪生兄弟还压在案上：**变化积攒起来一共多少？**下一章，发明积分。

第十七章 堆积的艺术：发明积分

三角形、长方形、梯形都有面积公式——因为边是直的。可抛物线 $y = x^2$ 下方那块“底边直、顶上弯”的月牙地，面积是多少？阿基米德为之绞尽脑汁（他用的是双重反证法，写了几十页）；你现在要用刘徽的刀（第 14 章）重新挣一遍这块地——顺便把圆面积公式也重新挣一遍。

开胃问题

曲线 $y = x^2$ 下方、 x 从 0 到 1 的区域，面积是多少？（先猜：它比底 1 高 1 的三角形面积 $\frac{1}{2}$ 大还是小？）

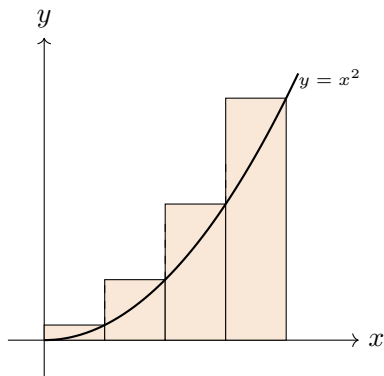
直觉核对，把范围先圈死：在 $0 < x < 1$ 上恒有 $x^2 < x$ （一个真分数的平方比它自己小），所以曲边 $y = x^2$ 整个位于直线 $y = x$ 下方——月牙地完全装在“底 1 高 1 的三角形”里。于是

$$0 < \text{月牙地} < \frac{1}{2}.$$

圈定嫌疑范围，接下来精确破案。

17.1 笨办法先行：切条

思路朴素到近乎无赖：不会算弯的，就切成直的。把 $[0, 1]$ 切成 n 条等宽竖条，每条宽 $\frac{1}{n}$ ；每条上方的曲面顶棚换成平顶——取右端点处的高度。第 k 条 ($k = 1, \dots, n$) 的右端点横坐标是 $\frac{k}{n}$ ，高 $(\frac{k}{n})^2$ ：



切四条的阶梯（右端点取平顶，全部高估）

切 $n = 4$ 条先试手感：四条高度依次为 $(\frac{1}{4})^2, (\frac{2}{4})^2, (\frac{3}{4})^2, 1$ ，阶梯面积

$$S_4 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16} + \frac{16}{16} \right) = \frac{30}{64} = 0.469.$$

这个 0.469 是**高估**：曲线上升，右端点是每条内的最高点，平顶不低于曲顶，所以阶梯盖住月牙地——月牙地 $< 0.469 < 0.5$ ，与刚才圈定的范围吻合。切细一点： $n = 10$, $S_{10} = 0.385$ ； $n = 100$, $S_{100} = 0.338$ ——数字一路下滑，奔着某个数去。

一般地，切 n 条（右端点平顶）：

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^2 \right] = \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}.$$

分子是平方和——它有闭式公式（初中可验证）：

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (n=3 \text{ 验证: } 1+4+9=14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6} \checkmark).$$

代入整理：

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

（上下同除 n^3 ——第 14 章双扳手之一。）让 n 进场比赛：后两项压成零，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}$$

切一万条、切一亿条，答案纹丝不动地停在 $\frac{1}{3}$ ——**月牙地的面积是 $\frac{1}{3}$** 。

两侧夹击，防止侥幸。右端点平顶处处不低于曲线（ x^2 上升，右端是条内最高点），所以 S_n 是**高估**。换左端点平顶（处处低估，第 k 条取高 $(\frac{k-1}{n})^2$ ）：

$$S_n^- = \frac{(0)^2 + 1^2 + \cdots + (n-1)^2}{n^3} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

（同款公式， n 换 $n-1$ 。）两串阶梯一上一下：

$$S_n^- < \text{真面积} < S_n, \quad \text{而两串都奔} \frac{1}{3}.$$

夹逼定理（第 14 章烧脑时刻你证过）出庭：真面积无处可逃，恰为 $\frac{1}{3}$ 。这与刘徽”夹 $3.141024 < \pi < 3.142704$ ”是同一招——**上阶梯与下阶梯是现代版的”割圆内外多边形”**。

发明时刻

土名：堆积、切条求和 → **正式名**：**定积分** (definite integral)，记作

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

拉长的”S”（ $\int$ ，莱布尼茨的手笔）是拉丁文 *summa*（和）的首字母——它就是” S_n 的无穷延续”；” dx ”是”每条的宽”（ $h \rightarrow 0$ 的化身）；下上标 0, 1 是左右边界。整串读作：” x^2 从 0 积到 1，结果 $\frac{1}{3}$ 。”

17.2 堆积的另一副面孔：从速度表算里程

面积只是开胃菜。堆积真正的杀手级应用是**把无穷多个瞬间的变化累成总变化**。

第 15 章走了一遍”路程 → 瞬间速度”（求导）。现在**倒着走**：只给你速度函数，算总路程。设速度 $v(t) = 2t$ （正是 $s = t^2$ 的导数），求 0 到 3 秒走了多远。

匀速的话”路程 = 速度 × 时间”一条公式收工；变速不行——那就切时间！把 $[0, 3]$ 切成 n 段，每段长 $\frac{3}{n}$ 。第 k 段内速度近似不变（取右端点值 $v(\frac{3k}{n}) = \frac{6k}{n}$ ），该段路程 $\approx \frac{6k}{n} \cdot \frac{3}{n}$ 。总路程：

$$R_n = \sum_{k=1}^n \frac{6k}{n} \cdot \frac{3}{n} = \frac{18}{n^2} (1 + 2 + \cdots + n) = \frac{18}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 9 + \frac{9}{n}.$$

（等差数列求和，初中存货。）比赛： $R_n \rightarrow 9$ 。0 到 3 秒走了 9 米。

验算：如果路程函数真的是 $s = t^2$ ，那 $s(3) - s(0) = 9 - 0 = 9$ 。严丝合缝。

这不是巧合，这是结构：堆积（速度 $\rightarrow$ 路程）与求导（路程 $\rightarrow$ 速度）互为逆操作。一句话的预感，完整的定理在第 18 章。先记体感：

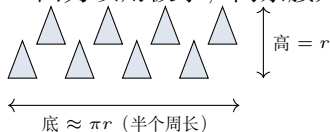
$$\int_a^b (\text{速度}) dt = (\text{路程}) \Big|_a^b = s(b) - s(a), \quad \frac{d}{dt}(\text{路程}) = \text{速度}.$$

（| 是”代入相减”的速记，第 18 章正式颁发。）

17.3 重挣一遍圆面积：切在圆心

刘徽从圆周切多边形（内接逼近），阿基米德同款。换个刀法——从圆心切扇形，看一场漂亮的堆积表演。

把半径 r 的圆切成 n 个细扇形（像切披萨）。每个扇形近似看作”底为弧、高为 r ”的细长三角——因为顶角极小，两条腰几乎平行，弧底几乎贴直。再把所有扇形一上一下交错摆放：



锯齿边互相咬合，拼出的图形越来越像一个标准三角形：底是半个周长 πr （ n 个弧底轮流朝上朝下，摊成两条近似直的长边），高是 r 。扇形切得越细，锯齿越平，拼图面积的落脚点：

$$\text{圆面积} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n \times \text{细扇形}) = \frac{1}{2} \times \pi r \times r = \pi r^2.$$

πr^2 不再是”背下来的公式”，而是堆积的产物。注意这场证明顺便也解释了 π 的另一个身份： $\pi = \frac{\text{周长}}{\text{直径}}$ 与 $\pi = \frac{\text{面积}}{\text{半径平方}}$ 是同一个数——因为面积本来就是周长”一层层摊平堆积”的结果。（阿基米德《圆的度量》用了类似的双重夹逼，加上外切多边形，把 π 夹在 $3\frac{10}{71}$ 与 $3\frac{1}{7}$ 之间。）

17.4 积分的”单位”直觉

一个帮你终身不忘的观察：积分会换单位。速度（米/秒）对时间（秒）积分，得路程（米）——”每秒多少”乘”多少秒”，单位相消。曲边高度（米）对底边（米）积分，得面积（平方米）。导数反过来：”总量对谁的变化率”，单位是”总量单位 ÷ 那个轴的单位”。以后见到任何 $\int$ ，先扫一眼单位，就知道它在物理上”称”的是什么。

动手实验

★ 左端点重算 $\int_0^1 x^2 dx$ ：写出 $S_n^- = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$ 的推导（平方和公式代入 $n-1$ ），并取

$n = 4$ 算出 $S_4^- = 0.219$, 与 $S_4 = 0.469$ 一起把真值 $\frac{1}{3} = 0.333$ 夹在中间 ✓。

★★ 硬算 $\int_0^2 t dt$: 切 n 条、右端点取高 ($\frac{2k}{n}$)、等差求和、取落脚点。答案应为 2——先用几何 (三角形底 2 高 2, 面积 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2$) 验算再动手, 两路对账。

★★ 用堆积法求刹车距离: 车速 $v = 10 - t$ (米/秒, 每秒减 1), 从踩闸到停 ($t = 10$ 秒)。切条、求和、取极限 (也可直接几何: 直线下三角形面积 $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ 米)。答案 50 米。

★★ 用扇形拼图的思路”重挣”一个冷门公式: 椭圆面积 $= \pi ab$ (a, b 是半长轴半短轴)。提示: 把单位圆沿横向均匀拉伸 a 倍、纵向拉伸 b 倍得到椭圆; 面积被拉伸 ab 倍; 圆面积 π 拉成 πab 。(”拉伸改变面积、不改变”圆的积性”——这是大学”雅可比”思想的初等预告。)

烧脑时刻

硬算 $\int_0^1 t^3 dt$ 。需要立方和公式

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

(它的漂亮之处: 立方和恰是”和的平方”。先验证: $1 + 8 = 9 = (1 + 2)^2$ ✓; $1 + 8 + 27 = 36 = (1 + 2 + 3)^2$ ✓。想自己证的话, 对 n 归纳, 两行。) 于是

$$S_n = \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{4}.$$

到此为止你已硬算出 $\int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$ 的 $n = 1, 2, 3$ 三票 ($n = 1: \frac{1}{2}$; $n = 2: \frac{1}{3}$; $n = 3: \frac{1}{4}$)。不用平方和公式、立方和公式, 一个模式通吃所有 n 的方法存在吗? ——存在, 而且一行: 猜原函数 $t^{n+1}/(n+1)$ 求导验证。这就是下一章的后门 (牛顿-莱布尼茨公式), 你现在站在门缝前。

诚实声明

”任你怎么切 (不均匀切、任意取点) 落脚点都相同”是积分合法性的核心 (大学叫”黎曼可积”), 本章用”左右端点上下夹逼”处理了单调光滑函数, 够本书全程使用; 一般函数 (剧烈振荡、间断) 的积分要更细的定义。扇形拼图论证里”锯齿咬合趋于三角形”的严格化同样是极限练习。阿基米德的穷竭法与刘徽的割圆术在严格性上与今天的极限语言等价 (差一层记号的皮), 两人的年代相差约四百年, 方法独立生长——好的数学不止一次被发现。

切条是笨功夫——每算一个积分都要重新切一遍。有没有后门? 下一章, 微积分最壮丽的定理登场: 一次发明, 终身免切。

第十八章 变化与积累的桥：微积分基本定理

第 17 章每次算面积都要切一万条长方形，每次都要动用平方和、立方和这类“外援公式”——照这个节奏， $\int_0^1 t^{10} dt$ 得先推导十次方和公式。这一章告诉你：**再也不用切了**。全书最壮丽的定理即将登场——它是连接“变化”（导数）与“积累”（积分）的桥，牛顿与莱布尼茨各自独立发现它，微积分因此正式加冕为“一门学问”。

18.1 让面积自己动起来

开胃问题

$y = t^2$ 下方的面积从 0 积到 1 是 $\frac{1}{3}$ （上一章挣的）。那积到 $x = 0.5$ 、 $x = 2$ 、 $x = 3$ 呢？把右边界 x 当成变量，“面积”自己怎么变？

定义**面积函数**：

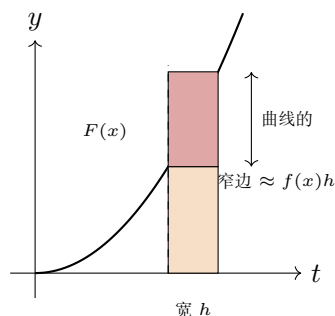
$$F(x) := \int_0^x t^2 dt \quad (\text{左边界钉死在 } 0, \text{ 右边界 } x \text{ 滑动}).$$

F 是货真价实的函数——给一个右边界，还你一块面积： $F(0) = 0$ （零宽条）； $F(1) = \frac{1}{3}$ （上一章的成果）； $F(2) = ?$ （先别猜，往下读三段就有答案）。

灵魂问题： F 自己有没有导数？——右边界挪动一点点，面积增长多快？一个函数的“函数”求导，这个句式看着眼晕，其实操作是老三样（差商、化简、取落脚点）。

18.2 桥的直觉：一条窄边

把右边界从 x 挪到 $x + h$ 。新增的面积是贴着右边界的一条**窄边**——左边是曲线 $y = t^2$ 在 x 处的取值 $f(x) = x^2$ ，右边是 $x + h$ 处的取值 $(x + h)^2$ ，宽度 h ：



新增面积夹在两块之间：竖条 $x^2 \cdot h$ （矮板凳，高取左端）与 $(x+h)^2 h$ （高板凳，高取右端）。即

$$x^2 h \leq F(x+h) - F(x) \leq (x+h)^2 h.$$

(t^2 上升，窄边的高度夹在两端点值之间。) 三边同除以 h ：

$$x^2 \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq x^2 + 2xh + h^2.$$

h 进场比赛：右边的落脚点是 x^2 （多项式尾巴压零）。左边钉在 x^2 ——**夹逼定理**（第 14 章）出庭：中间的差商无处可逃，

$$F'(x) = x^2.$$

面积函数的导数，就是被积函数本身。（这个证明比“窄边近似”的口头版干净：不是“约等于”，是**两侧真夹逼**。）

定理 18.1（微积分基本定理（第一形式））。设 f 连续（图像不断），定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，则

$$F'(x) = f(x).$$

一句话：**求导与积分互为逆操作**——微分是拆，积分是堆；拆完再堆，物归原主。（严格的“连续”要求保证窄边两端的高度差随 h 消失—— t^2 光滑，全书函数全达标。）

18.3 后门打开：从此告别切条

定理立刻兑现为计算神器。想算 $\int_a^b f$ ，两步走：

第一步：找一个导数恰为 f 的函数 G （**原函数**，土名“反导数”）。**第二步**：总面积 = $G(b) - G(a)$ （端点相减）。

为什么是“端点相减”？三行说清。设 G 是任意一个原函数（ $G' = f$ ）。而 $F(x) = \int_a^x f$ 也是原函数（刚证的）。两个原函数导数处处相等，差 $G - F$ 的导数处处为零——**导数处处为零的函数，函数值不变**（变化率处处为零 = 一动不动；严格版是大学的“中值定理”，直觉版人人可用）。于是 $G(x) - F(x) = C$ （常数），即 $G(x) = F(x) + C$ 。代入端点：

$$G(b) - G(a) = [F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a) = \int_a^b f.$$

常数 C 相减时**自动抵消**——这就是“原函数有无穷多个（差常数），但端点相减时随便挑一个都行”的原因。

定理 18.2（微积分基本定理（第二形式 / 牛顿-莱布尼茨公式））。若 $G' = f$ ，则

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) =: G(t) \Big|_a^b.$$

(| 读作“代入相减”。)

18.4 实战七连：后门的威力

原函数哪里找？**把幂法则倒着抄**。谁求导得 t^2 ？—— $\frac{t^3}{3}$ （求导： $3 \cdot \frac{t^2}{3} = t^2$ ✓）。逐题验算：

一 (清旧账)。 $\int_0^1 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$ 。上一章切一万条的心血，两行结束。

二 (清悬案)。 $\int_0^2 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{3}$ 。开胃问题里“ $F(2) = ?$ ”兑现： $\frac{8}{3}$ 。

三 (通杀)。 $\int_0^1 t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}$ ，对一切 n 成立。第 17 章烧脑时刻”平方和、立方和公式接力”的苦工，一个公式全体终结—— $n = 100$ 也只是心算 $\frac{1}{101}$ 。

四 (带常数)。 $\int_0^3 (2t + 5) dt = [t^2 + 5t]_0^3 = 9 + 15 = 24$ 。

五 (物理：落体)。 $v = gt$ ，下落 T 秒的路程：

$$\int_0^T gt dt = \frac{gt^2}{2} \Big|_0^T = \frac{1}{2}gT^2.$$

伽利略的 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 从”堆积瞬间速度”里自动长出来——他从斜面实验里猜的规律，在这里是三角代数的必然。取 $g = 9.8$ 、 $T = 3$ ：44.1 米。

六 (物理：刹车)。 $v = 10 - t$ (米/秒)，停表 $T = 10$ ：

$$\int_0^{10} (10 - t) dt = \left[10t - \frac{t^2}{2} \right]_0^{10} = 100 - 50 = 50 \text{ 米}.$$

(速度-时间图上这块区域是底 10 高 10 的三角形， $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ ✓——积分与几何互相验算，两套语言一台戏。)

七 (分段)。 $\int_0^2 |1 - t| dt$ ：绝对值在 $t = 1$ 处折一下，分段积分—— $\int_0^1 (1 - t) dt + \int_1^2 (t - 1) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 。(几何：两个底 1 高 1 的三角形。折线不影响后门，只影响”分几段”。)

发明词典

土名对照：反导数 = **原函数** (antiderivative)；”端点相减” = **牛顿-莱布尼茨公式** (Newton-Leibniz formula)； $\int f dx = F + C$ (不带边界的版本) 叫**不定积分**——”+C”就是那个自动抵消但又不能忘写的常数。微积分三件套配齐：**导数** (变化率)、**积分** (积累)、**基本定理** (互逆)。

18.5 为什么这座桥价值连城

没有桥的世界里，导数与积分是两门手艺：一个管”瞬时”，一个管”总量”，各自为战，每题重切。有了桥：

计算上：积分难题 (切一万条) 批量转化为求导的逆运算 (查表倒抄) ——积分从”重体力劳动”变成”查字典”。整本《积分表》之所以能存在，全靠这座桥。

哲学上：宇宙的两大类测量——**速率** (某刻多快) 与**总量** (一共多少) ——被证明是同一枚硬币的两面。位移与速度、电量与电流、水量与流量、人口与出生率……所有”流量-库存”式的物

理对，背后都是这座桥。物理学家写下的每一个方程，几乎都在桥上散步（牛顿第二定律 $F = ma$ 是“位移的二阶导数 = 力”，解出轨道要靠积分过桥）。

数学史话

牛顿（1643–1727）在 1666 年（伦敦大瘟疫休学回乡的“奇迹年”，23 岁）发展“流数术”——他管变量叫“流量”、变化率叫“流数”，积分是“流量的逆问题”。莱布尼茨（1646–1716）独立于 1675 年前后得到同等结果，并发明了今天通用的记号 $\int$ 、 dx 、 $\frac{dy}{dx}$ ——记号的胜利如此彻底，以至于“莱布尼茨记号好不好用”本身就是数学史的重要章节。两人后半生陷入优先权大战，英德两国数学界为此断交百年（英国坚持牛顿的点记号，元气大伤）。今天的裁决是：**两人独立发明，莱布尼茨的记号更优**。而“基本定理”这个名字提示我们：它不是微积分的一件产品，是微积分的**地基**。

动手实验

★ 用后门算： $\int_0^3 t^2 dt$ （答 9）； $\int_1^4 \frac{1}{t^2} dt$ （原函数 $-\frac{1}{t}$ ，答 $\frac{3}{4}$ ）； $\int_0^2 (3t^2 + 2t) dt$ （答 12）。

★★ 速度 $v = 2t$ ，物体走完前 9 米用了几秒？（ $\int_0^T 2t dt = T^2 = 9$ ， $T = 3$ 秒。注意开方取正根——时间非负。）

★★ 求导验证你是“倒抄幂法则”而非死记：先写 $\int t^4 dt = \frac{t^5}{5} + C$ ，再对右边求导（幂法则）确认回到 t^4 。同法造三条自己的积分公式（ t^{10} 、 $\sqrt{t}$ 、 $\frac{1}{t^2}$ 各一条，指数加一放分母）。

★ 用几何直觉秒答（不动笔）： $\int_0^4 3 dt = ?$ （高 3 宽 4 的矩形，12）；再用后门验算（原函数 $3t$ ）。

烧脑时刻

把桥走反一遍。第 15 章的机器是“路程求得速度”；本章的机器是“速度积分得路程”。现在把两者串成一台“函数变换器”：对 $f(t) = t^2$ ，定义

$$F(x) = \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}, \quad \text{于是} \quad F'(x) = x^2, \quad F''(x) = 2x.$$

一阶导数还原回自己，二阶导数是 $2x$ 。请回答三问：

(1) $\frac{d}{dx} \int_0^x t^{10} dt = ?$ （不必算积分！桥的答案一行。）

(2) $\int_0^x e^t dt = ?$ ——等等， e 还没发明（下一章）。换一个： $\int_0^x \frac{1}{(1+t)^2} dt = ?$ （提示： $\left(\frac{1}{1+t}\right)' = -\frac{1}{(1+t)^2}$ ，链式法则倒抄；注意负号，答 $1 - \frac{1}{1+x}$ 。）

(3) 深水区预告：什么样的函数 f 恰好是某个函数的导数（从而“可积分回原函数”）？连续的都行（第一形式保证 F 存在）；但**原函数能不能写成初等公式**是另一回事—— e^{-t^2} （概率论的台柱）连续、可积，其原函数却**证明没有**初等表达式（刘维尔定理）。所以积分表永远收不全：**积分存在与积分算得出**，是两个世界的事。这道题的答案，将在你未来遇到“数值积分”时正式接站。

诚实声明

”导数处处为零 $\Rightarrow$ 函数为常数”严格版依赖连续性与中值定理（大学分析第一课的压轴）；我们的直觉版（一动不动）对全书场景（多项式、光滑函数）完全够用。”连续函数的变上限积分存在且可导”的严格证明（一致连续性）同样放行大学。另外请注意桥的方向性：先积分后求导必回原函数（第一形式），先求导后积分差个常数（ $\int f' = f + C$ ）——”互逆”带一个 C 的余数，不定积分的” $+C$ ”就是它的签名。

拆与堆的闭环完成。篇三还剩一位主角没出场：一个自带来世背景的数——它管着复利、人口与衰变，还是下一章素数普查的标尺。有请 e 。

第十九章 e：自己会求导的函数

微积分工具箱里还缺一位主角。它藏在一条银行条款里，管着全球的复利、人口增长和放射性衰变，还将作为篇四素数普查的标尺。它的数值是 $2.718281828\dots$ ，名字只有一个字母：e。这一章我们把它发明出来——并且证明它配得上“自然”二字。

19.1 银行家的世纪难题

开胃问题

存 1 元，年利率 100%（夸张的假设，方便看清结构）。一年后连本带息是 2 元。现在银行提供”复利升级”：半年结一次息（年利率不变，每次结一半），每季度结一次、每月结一次、每天结一次……甚至**连续计息**。结算次数无限多时，一年后能拿多少？能靠多结息**无限暴富**吗？

冷静地算。每次结息，本金乘上 $(1 + \frac{1}{n})$ （一年结 n 次，每次利率 $\frac{1}{n}$ ），一年下来连乘 n 次：

结算频率 n	计算 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	一年后的倍数
1（年结）	$(1 + 1)^1$	2
2（半年结）	$(1 + \frac{1}{2})^2 = 1.5^2$	2.25
4（季结）	$(1.25)^4$	2.44140625
12（月结）	$(1 + \frac{1}{12})^{12}$	2.613035...
365（日结）	$(1 + \frac{1}{365})^{365}$	2.714567...
8760（时结）	$(1 + \frac{1}{8760})^{8760}$	2.718127...
525600（分结）	$(1 + \frac{1}{525600})^{525600}$	2.7182792...

涨得越来越慢：从年到半年，白赚 0.25；从月到日（频率增三十倍），只多赚 0.10；从时到分（频率增六十倍），只多赚 0.0001。数字明显在逼近某个**封顶**——又是一场落脚点（第 14 章的比赛规则第 N 次上场）。欧拉 1748 年在《无穷分析引论》里给它发了正式户口：

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.718281828459\dots$$

连续复利不会让你无限暴富：1 元最多变成 $e \approx 2.718$ 元。结算越频繁、回报越接近上限，但**上限纹丝不动**——极限思想第一次出手，管住了金融学的贪婪。（你存的”日计息”理财，实付 2.7146 元档；想拿到 2.71828，得”每秒结息”再算上四百万年——差距小到银行懒得区分，这就是”连续复利”作为工程近似的底气。）

19.2 给 e^x 拍 X 光片：唯一求导不变的函数

e 的真正威力在函数 e^x 身上。用第 15 章的机器给它做体检：

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h}.$$

($e^{x+h} = e^x e^h$, 指数相加 = 底数相乘, 初中的同底数幂法则对无理指数照常成立。) 前一个因子 e^x 与 h 无关, 原样带走; 成败押在后一个因子 $\frac{e^h - 1}{h}$ 上——它只含 h 。查它的数值:

h	0.1	0.01	0.001	0.0001	$\rightarrow 0$
$\frac{e^h - 1}{h}$	1.0517	1.0050	1.0005	1.00005	$\rightarrow 1$

落脚点是 1 (这不是巧合, 而是 e 的定义式的对偶——诚实声明里给出联系)。于是差商的落脚点:

$$(e^x)' = e^x$$

求导不改变它。全宇宙的函数里, “导数等于自己” 只此一家的倍数: $(ce^x)' = ce^x$, 而 $2e^x$ 、 $-5e^x$ 全是 e^x 的倍数。**选 e 当底数, 恰好像给指数函数装了免检牌照:** 增长率永远等于当前值。

这为什么是“自然的”? 看反面: 底数 2 的函数 2^x , 差商提出 2^x 后剩下 $\frac{2^h - 1}{h} \rightarrow 0.6931 \dots$ (不是 1), 于是 $(2^x)' = 0.693 2^x$ ——拖着一个尾巴系数; 底数 10, 尾巴 2.3026...; 底数 e , 尾巴恰好 1。 **e 不是被随机选中的吉祥物, 是让“增长率 = 当前值”这句话成立的唯一底数。**自然界“长出来的部分接着长”的过程——人口 (资源无限时)、细菌繁殖、放射性衰变 (负增长版)、连续复利——全都是这条微分规律的演出, 所以它们清一色是 e 的指数。 e 之“自然”, 如同圆之“ π ”: 不是审美, 是结构。

19.3 顺手发明对数

方程 $e^x = 2$, x 是多少? x 一定存在 ($e^0 = 1 < 2 < e = e^1$, 而 e^x 连续上涨, 中途必经 2——“介值”直觉), 但它是一个“没有名字的数”。按序章的发明许可证办: **给它起名。**

$$\ln a := \text{方程 } e^x = a \text{ 的解} \quad (”a \text{ 的自然对数}”).$$

对数不是背出来的, 是**被解方程逼出来的**——和分数 (第 10 章)、负数 (序章) 的诞生同一剧本。 $\ln 2 \approx 0.6931$ (上面底数 2 的尾巴系数, 一会儿解释它为何同一副面孔)、 $\ln e = 1$ 、 $\ln 1 = 0$ 。

$\ln$ 的运算法则不靠背, **从指数法则翻译**。指数说 $e^{u+v} = e^u \cdot e^v$; 两边取 $\ln$ (“取 $\ln$ ”就是问“这是 e 的几次方”):

$$u + v = \ln(e^u e^v) \implies \boxed{\ln(ab) = \ln a + \ln b}$$

(代入 $a = e^u, b = e^v$ 。)同理 $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln a^n = n \ln a$ 。

乘法降维成加法。这条式子改写过文明史: 纳皮尔 1614 年发明对数 (比 e 被认识还早——他造的是以 $\frac{1}{e}$ 为底的表, 冥冥中又撞见 e), 开普勒拿对数算出了火星轨道; 此后三百年, 全世界的科学家、工程师、会计人手一册对数表, 把 437×892 化成“查 $\ln$ 、相加、查反表”——一次乘法省下的笔算约二十分钟, 一生的科研时间多出数年。**计算尺** (两条对数刻度的尺子, 滑动相加实现相乘) 是对数时代的标志性工具: 阿波罗登月的舱内还备着它, 作为计算机的机械备份。

工具箱

工具箱（随取随用，篇四全程依赖）：

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a,$$

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad \ln 2 \approx 0.6931, \quad \ln 10 \approx 2.3026.$$

推论速算： $\ln 8 = 3 \ln 2 \approx 2.079$ ； $\ln 100 = 2 \ln 10 \approx 4.605$ ； $\ln 1000 \approx 6.908$ ； $\ln 0.5 = -\ln 2 \approx -0.693$ 。

19.4 级数彩蛋：e 的无尽加法

e 还有第三副面孔——一条收敛飞快的级数（欧拉发现，此处直接展示）：

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}, \quad k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k.$$

手算前八项（ $k = 0$ 到 7）：

$$1, 2, 2.5, 2.6667, 2.7083, 2.7167, 2.71806, 2.718254, \dots$$

八项咬住小数点后四位。收敛为什么这么快？**分母是阶乘**——比几何级数的“翻倍”还凶猛地膨胀（2, 6, 24, 120, 720……每项至少缩小到前项的几分之一且越缩越狠）。对照第 13 章的预告：**级数收敛与否、收敛快慢，全看分母的性格**——+1 爬坡的调和级数发散（第 21 章），平方增长的收敛到 $\frac{\pi^2}{6}$ ，阶乘增长的收敛如闪电。

选读小节：最美丽的公式。 允许虚数单位 i （ $i^2 = -1$ ，把数轴升级成平面——横轴实数、纵轴虚数）后，欧拉写下：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

即： e^{it} 以角速度 1 沿单位圆逆时针转圈。为什么？用“变化率”论证（本书的招牌）：设 $f(t) = e^{it}$ ，链式法则给出 $f'(t) = if(t)$ ——“变化率永远等于当前位置逆时针转 90° ”（乘 i 的几何作用正是逆时针转 90° ）。而“位置永远垂直于半径、速度恒为 1”的运动，恰是**匀速圆周运动**： f 从 1 出发绕单位圈， t 时刻走到角度 t 处，即坐标 $(\cos t, \sin t)$ 。两式合一，欧拉公式成。令 $\theta = \pi$ （转半圈到 -1 ）：

$$e^{i\pi} = -1 \iff e^{i\pi} + 1 = 0,$$

全数学最著名的五个常数 $e, i, \pi, 1, 0$ 在一行里会师，数学界称它“最美公式”。e 不只管增长，还管旋转——增长与旋转，一个数的两种人生。

动手实验

★ 用复利表格的算法手算 $(1 + \frac{1}{100})^{100}$ 的近似（二项式展开前三项： $1 + 1 + \frac{99}{200} \approx 2.485$ ，对照精确值 2.7048——展开要取更多项才准，此题体会“截断误差”）。

★★ 求 $f(t) = e^{3t}$ 的导数（链式： $3e^{3t}$ ），推广并验证 $(e^{kt})' = k e^{kt}$ 。用数量级直觉检查： $k = 3$ 的增长是 $k = 1$ 的三倍速，导数也三倍，自治。

★★ 用 $\ln$ 法则化简: $\ln 8 + \ln 9 - \ln 6$ ($= \ln 12 \approx 2.485$); $\ln \frac{25}{4}$ ($= 2 \ln 5 - \ln 4$); 再解方程 $e^{3x} = 5$ (两边取 $\ln$: $x = \frac{\ln 5}{3} \approx 0.5365$)。

★ 不用计算器判断大小: $\ln 3$ 与 1 ? $\ln 10$ 与 2.5 ? ($\ln 3 < \ln e = 1$; $\ln 10 \approx 2.3026 < 2.5$ 。
对数题的第一反应: 和 $\ln e = 1$ 、 $\ln 10 \approx 2.3$ 两个锚点比。)

烧脑时刻

三线合流的预演。

(1) 连续复利翻倍要多久? $e^t = 2$, $t = \ln 2 \approx 0.693$ 年。速算口诀“七二法则”: 年利率 $r\%$ 下翻倍年数 $\approx \frac{72}{r}$ ——用 $e^{rt} = 2$ 验证 $r = 6$: $t = \frac{\ln 2}{0.06} \approx 11.55$ 年, $72/6 = 12$, 吻合到惊人。请推导口诀的来源: $t = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \approx \frac{0.693}{r}$ (利率小时 $\ln(1+r) \approx r$), $69.3 \approx 72$ (顺手调大一点, 补偿整数误差)。

(2) 放射性碳测年: 碳-14 半衰期 5730 年, 即每过 5730 年剩余 $\frac{1}{2}$ 。剩余比例模型 $N(t) = e^{-\lambda t}$, $\lambda = \frac{\ln 2}{5730}$ 。考古测得某遗物碳-14 剩 30%: $e^{-\lambda t} = 0.3$, $t = \frac{\ln(10/3)}{\lambda} \approx \frac{1.204}{1.21 \times 10^{-4}} \approx 9950$ 年。亲手复算这两步。

(3) 对数级数: $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ (交错调和级数)。算前八项 (0.6345)、前十六项 (0.6629), 感受它的慢——与 e 的级数 (八项四位) 对照: 分母 +1 爬坡的收敛有多煎熬。慢, 但确凿奔 $\ln 2 \approx 0.6931$ ——第 21 章它还要回来当主演。

诚实声明

三处地毯: 其一, “ $(1 + \frac{1}{n})^n$ 的极限存在” (单调有界原理, 大学分析第一课的招牌例题); 其二, “ $\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1$ ” 与定义式的对偶——令 $h = \frac{1}{n}$, $(1 + \frac{1}{n})^n = \left((1+h)^{1/h}\right)^h$, 括号内奔 e , 故 $1+h = e^h(1+o(1))$, 即 $e^h - 1 \approx h$ (严格版需交换两个极限步骤, 柯西的功劳); 其三, 欧拉公式的“求导论证”默认了复指数的可导性 (复分析第一课)。 e 是无理数 (欧拉证) 且是超越数 (埃尔米特 1873 年证, 第 12 章的户口本上有它)。

篇三收官。现在, 把篇一的老朋友 (素数) 和篇三的新发动机 ($\ln$ 、 e 、积分) 装进同一台机器——篇四: 解析数论, 正式开机。你会看到两百年来最不可思议的一次“跨界联姻”。

第五部分

当数论遇见分析：解析数论

第二十章 给素数画人口普查图

第 4 章挂起的巨额欠条，现在开始偿还。问题原样回收：素数有无穷多个（欧几里得），但它们分布的**节奏**是什么？这一章不证明任何东西，只做人口学家的事：**给素数画普查图**——而图上会浮现出一个谁都想不到的公式，它里面居然藏着 $\ln$ 、藏着 e 。素数是整数的事，对数是连续增长的事，它们怎么会认识？认识的过程，本身就是”解析数论”这门学科的诞生记。

20.1 亲手数素数

先自己动手，数出第一批数据（比读一百页教材都管用）。工具是第 4 章的埃拉托斯特尼筛法：写下 1 到 100，划掉 1（不是素数）；留下 2、划掉 2 的倍数；留下 3、划掉 3 的倍数（4, 6, 8... 已划）；留下 5、划掉 5 的倍数；留下 7、划掉 7 的倍数——到此为止（ $7^2 = 49 < 100 < 121 = 11^2$ ，试到 $\sqrt{100}$ 即可，第 3 章的法则）。数一数幸存者：25 个。

继续数（这道苦工外包给计算机，但值得亲手数到 200 找感觉）：200 以内 46 个。批量数据入表：

范围 x	素数个数 $\pi(x)$	占比 $\pi(x)/x$
10	4	40%
100	25	25%
1 000	168	16.8%
10 000	1 229	12.3%
100 000	9 592	9.6%
1 000 000	78 498	7.85%
10^9	50 847 534	5.08%
10^{18}	24 739 954 287 740 860	2.47%

记号： $\pi(x)$ （素数计数函数；与圆周率 π 无关，只是重名——历史的选择，忍一忍）。三句读后感：

- 1. **永不缺货**：每个数量级都有新鲜素数入库（欧几里得的保证兑现为数据）；
- 2. **密度一路走低**：从 40% 掉到 2.47%，而且看起来还要继续掉——素数越来越”稀”；
- 3. **掉得有节奏**：数量级每升一级（ x 乘 10），占比大致缩到原来的 $\frac{4}{5}$ 到 $\frac{9}{10}$ 之间，似乎奔某个确定的比例去。

第 2、3 条之间的张力就是本章的悬念：”越来越稀”与”按什么速度稀”是两个问题。前者已见，后者要找一条标尺。

20.2 找标尺：为什么偏偏是对数

猜标尺是个技术活。第一个候选：占比缩到原来的固定比例？ $25\% \rightarrow 16.8\% \rightarrow 12.3\%$ ，比例是 $0.672, 0.732, \dots$ ——不固定，否决。第二个候选来自第 19 章的直觉：占比的倒数 $\frac{x}{\pi(x)}$ （“平均多少个里出一个素数”）：

x	$x/\pi(x)$ (平均间距)	$\ln x$
100	4.0	4.605
1 000	5.95	6.908
10^4	8.14	9.210
10^6	12.74	13.816
10^9	19.67	20.723
10^{18}	40.42	41.447

两列数字**并肩前行**，始终略低于 $\ln x$ ，且越靠后贴得越近（ 10^{18} 处只差 2.4%）。换算成一条猜想：

猜想 20.1 (素数定理). x 很大时，

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x}, \quad \text{即} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x} = 1.$$

为什么标尺偏偏是 $\ln$ ？ 给一个“筛子直觉”（不是证明，是让人睡得着觉的理由）：在 x 附近随机抓一个整数，它是素数的概率有多大？它得先逃过 2 的筛（幸存率 $\frac{1}{2}$ ，因为一半的数被 2 整除）、再逃过 3 的筛（幸存率再乘 $\frac{2}{3}$ ）、逃过 5（乘 $\frac{4}{5}$ ）……对每个不超过 $\sqrt{x}$ 的素数 p ，都要缴纳 $(1 - \frac{1}{p})$ 的“过路费”。总幸存率：

$$\prod_{p \leq \sqrt{x}} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \sim \frac{1}{\ln x}.$$

（“ $\sim$ ”是“渐近相等”的记号。）这个乘积到底等于什么？第 22 章将证明它恰好是 $\frac{1}{\ln x}$ 量级——欧拉的齿轮会咬合出对数。**素数密度** $= \frac{1}{\ln x}$ ，**累计起来** $\pi(x) \approx \int \frac{dt}{\ln t} \approx \frac{x}{\ln x}$ ：对数就这样从“连乘的筛子”里长了出来。第 23 章把这条直觉打磨成定理。

发明词典

“ $\sim$ ”的正式含义（土名“越晚越贴”→**渐近**）：两者之比的落脚点是 1。它不保证逐点误差小—— $x/\ln x$ 在 $x = 10^9$ 处仍低估约 5.1%，但比值死心塌地奔 1。粗估 $x/\ln x$ 与精估 $\text{li}(x)$ 的区别，第 23 章专讲。

20.3 高斯的传说

1792 年，十五岁的高斯得到一本对数表，表尾附了一张素数表。别的少年用来查题，他干了件体力活：把每千个整数一段的素数数了一遍又一遍，然后宣布——“每千个数里的素数个数，约等于 $\frac{1000}{\ln x}$ ”（ x 是该段的位置）。顺手把素数定理猜了出来。

这个故事的恐怖之处有三层。第一，**他猜的是”密度 $\frac{1}{\ln x}$ ”而不是 $\pi(x) \approx x/\ln x$ ”**——前者是微分式的眼光（局部密度），后者是积分式的结论，十五岁的直觉直接切进了更深的层次（密度累计即 li ，第 23 章）。第二，猜完他不撒手，**亲手把素数数到三百万验证**（无计算机时代，数月之功）。第三，他一生没发表这条猜想——手稿里躺着，直到 1849 年给恩克的信里才提起（“我记不清是否早就告诉过你”）。数学史上最富的人随手埋了张彩票。

数学史话

素数定理的证明史是一台跨世纪接力机。勒让德 1798 年猜出 $\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x - 1.08366}$ （经验公式，常数纯靠拟合）；切比雪夫 1852 年用初等方法证明 $\pi(x)$ 被夹在 $0.92 \frac{x}{\ln x}$ 与 $1.11 \frac{x}{\ln x}$ 之间——离终点一步之遥却停在那里（初等工具的极限）；1896 年，阿达马与德拉瓦莱-普桑**同一年、各自独立**、用同一件刚出厂的重型武器（第 24 章的 ζ 函数在复平面的性质）冲线。一条关于”数整数”的定理，要动用”连续曲线”的复分析：这是本书最震撼的跨界事件，也是”解析数论”四个字的含义——**用分析（微积分与复变）的显微镜，看整数世界的细胞。**

动手实验

- ★ 补普查表的行： $x = 10^5$ ， $\pi(x) = 9592$ 。计算 $\ln 10^5 = 5 \ln 10 \approx 11.513$ ， $x/\ln x \approx 8686$ ，比值 $\pi \cdot \ln x/x \approx 1.104$ 。把这一行插进表里，确认比值序列 1.15, 1.16, 1.13, ... 单调下狂奔 1。
- ★★ 用 $\ln 10 \approx 2.3026$ 推算 $\ln 10^8$ ，再用 $x/\ln x$ 预估一亿以内的素数个数（真值 5,761,455；你的预估 $\approx 5.43 \times 10^6$ ，误差 5.7%——然后算”每几个数里一个素数”： $\frac{10^8}{5.76 \times 10^6} \approx 17.4$ ，与 $\ln 10^8 = 18.4$ 对照）。
- ★★ 在 1 到 200 里数素数（46 个），分前后两半统计：1–100 有 25 个（密度 25%），101–200 有 21 个（21%）——下降肉眼可见。再用密度 $\frac{1}{\ln x}$ 预测 201–300：取段中 $x = 250$ ， $\frac{100}{\ln 250} \approx \frac{100}{5.52} \approx 18$ 个；真值 16 个，误差约两个。全局累计 $\pi(x)$ 的预测越来越准（正文表格），而**小区间的预测永远”颠簸”几个**——素数的局部波动是顽疾，这份颠簸正是第 23 章 $\text{li}(x)$ 与第 24 章零点要治理的对象。

烧脑时刻

孪生素数（第 4 章）也有”人口普查”： x 以内孪生素数对数约为 $1.32 \frac{x}{(\ln x)^2}$ （哈代-李特尔伍德猜想，1923；注意分母是**对数的平方**——孪生素数比单个素数稀少一个”对数量级”）。用 $x = 10^6$ 检验： $1.32 \times 10^6 / (13.816)^2 \approx 6920$ 对；真值 8169 对，比值 1.18。再看 $x = 10^9$ ：预测 $\approx 3.09 \times 10^6$ 对，真值 3.424×10^6 ，比值 1.11——同样在缓慢奔 1。做两件事：(1) 把两个比值与正文表格里 $\pi(x)$ 的比值（同位置 1.08, 1.05）并排放，观察”猜想越难，比值收敛越慢”；(2) 解释为什么分母是 $(\ln x)^2$ ：孪生素数像”素数密度过两次筛”的联合事件， $\frac{1}{\ln x}$ 自乘一次。这道题让你亲手用初等算术摸到了未解之谜的数值面——**猜想的”猜”，是有结构的猜。**

诚实声明

本章完全没碰证明——素数定理的证明需要 ζ 函数与复分析，超过全书工具，这是全书最大的一处”地毯”，地毯下的第一块砖在第 22 章（欧拉乘积）铺。”筛子直觉”里 $\prod (1 - \frac{1}{p}) \sim \frac{1}{\ln x}$

(梅尔滕斯第三定理, 1874) 同样是专业成果。 10^{18} 行的 π 值来自 2015 年的分布式计算 (Büthe 等人验证至 10^{19})，这类计算本身就是素数研究的日常。

预报员 $x/\ln x$ 为什么越晚越准、它和更准的 $\text{li}(x)$ 差多少？在揭开谜底之前，需要先备料：研究一种**加不拢的无穷**——它是素数世界的温度计。

第二十一章 加不拢的无穷：调和级数

篇四的引擎是一台“素数密度反应堆”（第 22 章装配），它的燃料是一种特殊的无穷级数。本章研究它——顺便了结第 13 章的悬案：每一项都趋近零的级数，一定加得拢吗？

开胃问题

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots$$

每一项都越来越小、趋近 0。它加得拢吗？（先押注，再往下读。给你两个提示：不押注的读者，永远学不会押错。）

21.1 直觉押错的一注

绝大多数人第一反应：“能加拢”。理由听起来无懈可击：项趋近 0，加到后来“几乎没加什么”，总和应该稳定在某个数附近。连数学史上都有名家栽过——十四世纪的计算者奥雷姆之前，普遍相信它收敛。

看数据，摆证据：

加到	10 项	100 项	10^3 项	10^6 项	10^{10} 项	10^{43} 项
部分和 H_n	2.929	5.187	7.485	14.393	23.603	≈ 100

爬得极慢——一百万项才爬到 14.4；从 10^6 到 10^{10} 项（多加一万亿项），只涨 9——但请盯住趋势：它从不减速到停止。部分和序列 H_n 单调上升，且总能再涨一点。它是收敛还是发散？数据本身不裁决（“涨得慢”与“涨到头”肉眼难分），需要证明。

定理 21.1（奥雷姆，约 1350 年）. 调和级数发散：

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = \infty.$$

分块放大术（六百年前的两行刀法）. 把无穷多项按 2 的幂切成一段段“块”，给每块一个下限：

$$\underbrace{1}_{\text{第0块}} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{第1块}} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\text{第2块}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{\text{第3块}} + \underbrace{\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}}_{\text{第4块}} + \cdots$$

逐块验算下限：

- 第 2 块（两项）：两项都 $\geq \frac{1}{4}$ ，故块和 $\geq \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$ ；
- 第 3 块（四项）：每项 $\geq \frac{1}{8}$ ，块和 $\geq \frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$ ；

- 第 4 块 (八项): 每项 $\geq \frac{1}{16}$, 块和 $\geq \frac{1}{16} \times 8 = \frac{1}{2}$;
- 一般地, 第 k 块 (从 $\frac{1}{2^{k-1}+1}$ 到 $\frac{1}{2^k}$, 共 2^{k-1} 项): 每项 $\geq \frac{1}{2^k}$, 块和 $\geq \frac{1}{2^k} \times 2^{k-1} = \frac{1}{2}$ 。

无穷多块, 每块至少贡献 $\frac{1}{2}$:

$$H_{2^k} \geq \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2}}_{k \text{ 块}} = \frac{k}{2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty.$$

部分和无界, 而正项级数部分和单调上升——单调上升无上界, 发散。证毕。 $\square$

干净得像刀。注意它同时拆穿了直觉的病根: $\frac{1}{1000000}$ 确实近乎为零, 但想凑出这么多项, 前面要垫几十万个”不算太小”的项——项在变小, 项的个数在以同样节奏变多, 两股力量打平, 且永远打平。收敛需要”变小”跑赢”变多”, 调和级数是平局的标本。

21.2 精确丈量: H_n 长什么样

发散, 但”以什么速度”发散? 这决定它能不能当尺子用。三组对账:

n	H_n	$\ln n$	$H_n - \ln n$
10	2.9290	2.3026	0.6264
100	5.1874	4.6052	0.5822
10^6	14.3927	13.8155	0.5772
10^{10}	23.6027	23.0259	0.5772

第三列暴露了天机: $H_n - \ln n$ 落在 0.5772 附近纹丝不动 (越来越稳)。结论:

$$H_n \approx \ln n + \gamma, \quad \gamma \approx 0.57721566 \cdots$$

γ (伽马) 叫欧拉常数——一个与 e 、 π 同级别的常数, 但身世成谜: 人类至今不知道它是不是无理数 (三百年的悬案, 比黎曼猜想还早)。对我们而言, 要紧的是这条结论的翻译:

调和级数爬行的速度, 恰好是对数的速度

加到超过 100 需要 $e^{100-\gamma} \approx 1.5 \times 10^{43}$ 项—— 10^{43} 已超过可观测宇宙恒星数 ($\sim 10^{24}$) 十几个数量级; 想加到 200, 需要约 10^{87} 项, 连可观测宇宙的原子数 ($\sim 10^{80}$) 都不够给每一项发一个住址。换一种说法: 每多爬 1, 需要把项数乘 $e \approx 2.7$ 倍——指数级的耐心, 换对数级的回报。

21.3 对照组: 分母的性格决定命运

把分母换几种性格, 命运的分化立竿见影:

级数	分母性格	结局	凭据
$\sum \frac{1}{n}$	+1 爬坡	发散 (ln 速)	奥雷姆分块
$\sum \frac{1}{n \ln n}$	爬坡再慢一档	仍发散 (ln ln 速)	分块术改版 (烧脑时刻)
$\sum \frac{1}{n(\ln n)^2}$	再慢两档	收敛	比较判别
$\sum \frac{1}{n^2}$	平方加速	收敛于 $\frac{\pi^2}{6}$	巴塞尔问题 (第 24 章)
$\sum \frac{1}{n!}$	阶乘爆炸	收敛于 e - 1 (飞速)	第 19 章

第二行值得单独看一眼： $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 的分母比 $\ln n$ 还大，居然还发散——”平局”的边缘如此靠近收敛，靠 $\ln \ln$ (对数套对数) 才勉强打破。这张表的分界线 (p 次幂： $\sum \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 收敛、 $p \leq 1$ 发散) 是大学”级数判别法”的核心结论，其哲学在这里已经全裸呈现：**收敛与否不取决于”项是否变小”，取决于变小的速度是否跑赢计数。**

发明词典

本章主角 $\sum \frac{1}{n}$ 叫**调和级数** (harmonic series) ——名字来自音乐：一根弦的 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ 处分出的泛音，波长恰成调和比例 $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \dots$ (毕达哥拉斯学派发现弦长比 $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ 给出和谐音程——”调和”由乐理进入数学)。部分和 H_n 叫**调和数**。

21.4 为什么本书需要发散

回到素数。发问：**把调和级数里的合数全部删掉，只留素数项：**

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \dots = ?$$

素数比整数稀那么多 (占比 $2\% \rightarrow 0$)，删剩的级数是”稠得能加到无穷”，还是”稀得加得拢”？这个问题是素数密度的**终极化验**：

- 若**收敛**：素数稀到”质量有限”，在整数世界可忽略——素数定理的图景将完全不同；- 若**发散**：素数虽稀，但”质量无穷”，撑得起一片天。

第 22 章欧拉将证明：**发散**——而且发散的方式 ($\ln \ln x$ 速，慢到令人发指) 与素数密度 $\frac{1}{\ln x}$ 严丝合缝。一个发散的级数，即将变成丈量素数的尺子。本章的调和级数是那把尺子的刻度原型： $H_n \sim \ln n$ ，素数倒数和 $\sim \ln \ln x$ ——尺子的尺子，层层对数，这就是解析数论的地形。

动手实验

★ 手工执行分块术到第 5 块：计算 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} \geq \frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16} \geq \frac{1}{2}$ 的每一步 (列出每项与下限 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{16}$ 的比较)，并算出 $H_{16} \geq \frac{5}{2} = 2.5$ (真值 3.3807，下限有效但宽——体会”下限证明”只保方向不保精度)。

★★ 证明”删掉所有含数字 9 的项”之后，级数 $\sum' \frac{1}{n}$ **收敛**。(提示：1- 10^k 里不含 9 的数有 8^k 个 (每位 8 种选择)，其中最大的一个是 $\frac{1}{10^{k-1}}$ 量级。分块：第 k 位段 (10^{k-1} 到 10^k) 的删后总和 $\leq 8^k \times \frac{1}{10^{k-1}} = 10 \cdot (0.8)^k$ ——几何级数收敛！对比：只删九的倍数照样发散，删”含九的数”却收敛——按数字长相删比按整除性删狠得多。)

★★ 交错调和级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 收敛在 0.5 与 1 之间：把相邻两项括号成 $(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + \cdots$ ，每对为正；再用“部分和上下夹逼”（奇数项部分和递减、偶数项递增、彼此靠近）说清收敛。它的精确值 $\ln 2 \approx 0.6931$ ——第 19 章烧脑时刻你算过前八项 0.6345、前十六项 0.6629，现在你知道了它奔向谁。

烧脑时刻

分块术改版：证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散。 工具只需要一点“离散微积分”：

(1) 先建立下限：对每个 $n \geq 2$ ， $\ln(n+1) - \ln n = \ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$ （提示： $\ln(1+u) \leq u$ ，来自 $e^u \geq 1+u$ ，两边取 $\ln$ ）。

(2) 于是对区间 $[n, n+1)$ 上的积分 $\int_n^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$ ——**矩形面积 $\geq$ 曲线下面积**（高取左端点，函数递减时矩形偏高）。

(3) 把第 (2) 步用到分母 $n \ln n$ 上：块 $[2^k, 2^{k+1})$ 内， $\frac{1}{t \ln t}$ 递减，故

$$\sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} \frac{1}{n \ln n} \geq \int_{2^k}^{2^{k+1}} \frac{dt}{t \ln t} = \left[\ln(\ln t) \right]_{2^k}^{2^{k+1}} = \ln(k+1) - \ln k.$$

（换元 $u = \ln t$ ， $\int \frac{dt}{t \ln t} = \ln \ln t$ ——把 $\ln$ 当新变量，幂法则倒抄。）

(4) 把 $k = 1, 2, 3, \dots$ 的块下限相加： $\sum_k [\ln(k+1) - \ln k] = \ln(N) \rightarrow \infty$ （望远镜求和，相邻项相消）。发散，且发散速度正是 $\ln \ln$ 。

做完这四步，你已亲手造出第 22 章“素数密度反应堆”的核心零件：**用积分给级数定速**的技术（积分比较判别法），欧拉当年碾过素数倒数和的履带，就是你刚发明的这块。

诚实声明

“ $H_n - \ln n$ 收敛到 γ ”的严格证明（单调有界定理： $H_n - \ln n$ 递减有下界）只需半页，我们直接引用结论； γ 的无理性是未解之谜（三百年来最好的结果：若 γ 是有理数 $\frac{p}{q}$ ，则 $q > 10^{242080}$ ）。“ p -级数判别”（ $p > 1$ 收敛）的证明用积分比较（烧脑时刻已发预览）。另外注意“部分和单调上升且无上界 $\Rightarrow$ 发散”只对**正项级数**成立——交错级数的部分和会自己刹车，动手实验第三题就是活例。

燃料备齐，履带已造。下一章，欧拉点火：把“加法的世界”和“乘法的世界”焊在一起，看素数从齿轮里现出原形。

第二十二章 欧拉的筛子：素数藏在分析里

1737 年，欧拉拧动了数学史上最大胆的一次并网：把”素数”（离散、一颗一颗、不可预测）接上”分析”（连续、流动、可微可积）的电网。他只用了一页纸。这一章我们把那页纸走完——终点是素数定理反应堆的点火现场，也是”解析数论”这门学科的出生证明。

22.1 热身：几何级数，一条万能齿轮

开胃问题

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = ?$$

第 13 章的解方程套路：设 S 为总和，则 $\frac{1}{2}S$ 是”从第二项起”的总和。相减，中间项全部抵消：

$$S - \frac{S}{2} = 1 \implies S = 2.$$

一般化（对任何 $|x| < 1$ ，同样的减法合法——相减时中间项错位相消）：

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1).$$

这叫**几何级数**。 $x = \frac{1}{3}$ ：左边 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots = \frac{3}{2}$ ✓； $x = \frac{1}{2}$ ：= 2 ✓。（若 $|x| \geq 1$ ——比如 $x = 1$ ，即调和级数——右边分母归零，机器报错，这正是”发散”的信号弹。）

请看清这个等式的**形状**：左边是**无穷连加**，右边是一个**分式**。 $\frac{1}{1-x}$ 是一条翻译通道——把”加法语言”译成”除法语言”。欧拉的天才在于：他发现素数正是两条语言之间的口岸。

22.2 欧拉的大胆一步：让素数各管一摊

回忆算术基本定理（第 3 章）：每个正整数拆成素数幂的乘积，且**拆法唯一**—— $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ，且全世界只有这一种配方。欧拉盯着”唯一”二字问出一个疯狂的问题：**能不能让”素数”通过乘法，把所有整数每个不重不漏地造一遍？**

给每个素数装一条几何级数”齿轮”（ $x = \frac{1}{p}$ ）：

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots \quad (\text{齿轮1})$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots \quad (\text{齿轮2})$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{5}} = 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \cdots \quad (\text{齿轮3})$$

现在把所有齿轮乘起来，用分配律展开。展开的规则：每一项都是“从每个齿轮里各挑一项、连乘”的结果。比如从齿轮 1 挑 $\frac{1}{4}$ 、齿轮 2 挑 $\frac{1}{3}$ 、齿轮 3 挑 1（其余齿轮全挑 1），得到 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ 。关键在于清点：**每种挑法对应一个形如 $\frac{1}{2^a 3^b 5^c \cdots}$ 的项**，而 $2^a 3^b 5^c \cdots$ 恰好遍历每一个正整数（这就是“每个整数都有素数配方”），且**每个整数只被遍历一次**（这就是“配方唯一”）。先用有限个齿轮验一把（只用 2, 3, 5）：

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots\right) \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots\right) \left(1 + \frac{1}{5} + \cdots\right) = 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{5}{4} = 3.75,$$

展开收集的是“仅由 2, 3, 5 组装”的数的倒数：

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \cdots$$

（注意 7, 11, 14 等缺席——它们的配方用了名单外的素数。）数值抽查： $1 + 0.5 + 0.333 + 0.25 + 0.2 + 0.167 + 0.125 = 2.575$ ，继续加 $\frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \dots$ 蹭向 3.75——从下方逼近，方向对。把**全部**素数的齿轮乘开，展开式恰好收集**每一个正整数**的倒数，一次不多、一次不少：

定理 22.1 (欧拉乘积公式, 1737 年).

$$\underbrace{\frac{1}{1-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{5}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{7}} \cdots}_{\text{乘法的世界 (只认识素数)}} = \underbrace{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots}_{\text{加法的世界 (认识所有整数)}}$$

简记： $\prod_p \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ($\prod$ 是连乘记号, p 跑遍全部素数)。

左认素数，右认全体整数，中间站着唯一分解定理——两千年前欧几里得的“原子论”，在这里现出了分析学的原形。

22.3 第一次收割：素数无穷的第二证明

立即兑现。右边是调和级数——第 21 章刚证明它**发散** ($= \infty$)。假设素数只有有限个，左边就是有限个有限数（每条齿轮 $\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$ 都是老实的数）的乘积——有限个有限数相乘，乘积有限。有限 = 无穷？矛盾。**素数有无穷多个——第二种证明，完成。**

与欧几里得的证明（第 4 章）并排欣赏：欧几里得用“乘起来加一”在**代数**里逼出新素数，构造性强（能真造出名单外的因数）；欧拉用“加法世界爆炸”在**分析**里逼出无穷，定量性强（顺便告诉你素数“质量”有多大）。同一个定理，两片大陆，两种风味——数学里好定理的标志之一，就是经得起多种证明的反复曝光。

22.4 第二次收割：素数不稀少（本章主菜）

真正的大菜。追问第 21 章末挂出的问题：

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \cdots = ?$$

素数的倒数之和——收敛还是发散？这是素数密度的“终极化验”（收敛 = 素数可忽略；发散 = 素数撑得起一片天）。欧拉的判断：**发散**。给一个骨架完整、每步可查的论证：

第一步（部分乘积压住调和数）。只用不超过 x 的素数造“有限齿轮组”，展开收集的是“配方只含这些素数”的数——它包含所有 $n \leq x$ （ $n \leq x$ 的配方当然不会用到超 x 的素数）。于是

$$\prod_{p \leq x} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \geq \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = H_x.$$

（ $x = 7$ 数值验算：左边 $2 \times 1.5 \times 1.25 \times \frac{7}{6} = 4.375$ ，右边 $H_7 = 2.593$ ，压住 $\checkmark$ 。）

第二步（取对数，连乘变连加）。两边取 $\ln$ （第 19 章法则： $\ln$ 把乘法拆成加法）：

$$\sum_{p \leq x} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \geq \ln H_x.$$

由第 21 章， $H_x \approx \ln x + \gamma \rightarrow \infty$ ，故右边 $\rightarrow \infty$ 。

第三步（每一项与 $\frac{1}{p}$ 同量级）。检查单个齿轮的对数：用几何级数展开 $\ln \frac{1}{1-u}$ （对 $\frac{1}{1-u}$ 的级数逐项积分，或直接认可）：

$$\ln \frac{1}{1-u} = u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + \cdots \leq u + u^2 + u^3 + \cdots = \frac{u}{1-u} \leq 2u \quad (u \leq \frac{1}{2}).$$

取 $u = \frac{1}{p}$ （素数最小是 2， $u \leq \frac{1}{2}$ 恰好达标）：

$$\ln \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \leq \frac{2}{p}, \quad \text{从而} \quad \frac{1}{p} \geq \frac{1}{2} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{p}}.$$

第四步（合流）。把第三步代入第二步：

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \geq \frac{1}{2} \sum_{p \leq x} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \geq \frac{1}{2} \ln H_x \rightarrow \infty.$$

$$\boxed{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots = \infty}$$

素数的倒数之和发散——素数没有稀到可以忽略不计。而且发散的速度也可用同款机器量出（精修版，梅尔滕斯定理 1874）：

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \approx \ln \ln x + 0.2615 \cdots$$

（常数 0.2615 叫梅尔滕斯常数。） $\ln \ln x$ ——对数套对数，慢得离谱（ $x = 10^{18}$ 时 $\ln \ln x \approx 3.78$ ：人类数过的所有素数的倒数加起来还不到 4）——但确凿发散。这条“慢而无穷”的曲线，正是素数密度 $\frac{1}{\ln x}$ 的镜像：密度按 $\frac{1}{\ln x}$ 稀释，倒数的累积按 $\ln \ln$ 爬升，**两者是同一枚硬币的两面**（ $\int \frac{dt}{t \ln t} = \ln \ln t$ ——第 21 章烧脑时刻你亲手算过的积分）。素数定理的全部图景，已经在这一步的阴影里了。

发明词典

土名“齿轮”→ **欧拉乘积**；把指数 1 换成变量 s 的升级版 $\sum_n \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$ ，左边叫 **ζ 函数**（读“截塔”）， $\zeta(s)$ ——第 24 章的主角，黎曼猜想的舞台。

数学史话

莱昂哈德·欧拉（1707–1783），史上最高产的数学家（全集八十余卷，生前失明后靠心算与口述续写了近半），“读起来像随风写字的人”。欧拉乘积、 e 的命名、 $\ln$ 记号、 $\sum$ 记号、 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 、巴塞尔问题……本书已经欠他太多人情，而第 23、24 章还要继续欠。他 1737 年写下这条乘

积公式时未必料到：一百六十年后，黎曼会把它搬进复平面，撬动整个素数王国。

动手实验

- ★ 数值验证齿轮组：只用 2, 3, 5, 7 四个齿轮，算乘积 $2 \times \frac{3}{2} \times \frac{5}{4} \times \frac{7}{6} = 4.375$ ；再算 $H_{10} = 2.929$ ，验证“部分乘积 $\geq H_x$ ”。然后加上齿轮 11 ($\frac{1}{1-1/11} = 1.1$)，乘积跳到 4.8125，观察“每加一个齿轮，乘积乘上略大于 1 的数”——齿轮的增量正是素数稀疏的代数化身。
- ★★ 用几何级数公式求和： $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots$ ($\frac{3}{2}$)； $1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \cdots$ ($\frac{10}{9}$)；并解释 $x = 1$ 时机器为何报错（分母 $1 - x = 0$ ，对应调和级数发散——通道两头是通的）。
- ★★ 手算素数倒数和到 $p = 29$ ： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \frac{1}{19} + \frac{1}{23} + \frac{1}{29}$ (≈ 1.354)。对照精修公式 $\ln \ln 29 + 0.2615 \approx \ln(3.367) + 0.2615 \approx 1.214 + 0.262 = 1.476$ ——小数据偏差正常（误差项 $O(1/\ln x)$ ），体会“渐近公式越晚越准”的含义。
- ★ 不计算，只查本章表格判断： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{997}$ (168 个素数) 大约是几？用 $\ln \ln 997 + 0.2615 \approx \ln(6.9) + 0.26 \approx 2.16$ 。真值 2.107——三分钟前你还不认识这个数，现在能估它。

烧脑时刻

把欧拉的机器再榨一遍：素数密度的粗刻度。从齿轮的对数里不但能证明发散，还能读出密度。

(1) 对 $\ln \frac{1}{1-u} = u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + \cdots$ ，当 u 小（大素数）时首项主导： $\ln \frac{1}{1-1/p} \approx \frac{1}{p}$ 。于是第二步的不等式近似变成等式方向：

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \approx \sum_{p \leq x} \ln \frac{1}{1-1/p} \approx \ln \prod_{p \leq x} \frac{1}{1-1/p} \approx \ln H_x \approx \ln \ln x.$$

(2) 反过来问：若 x 附近素数密度是 $f(x)$ ，则素数倒数和约为 $\int^x \frac{f(t) dt}{t}$ （每个素数 p 贡献 $\frac{1}{p}$ ，密度加权）。令它等于 $\ln \ln x$ ：

$$\int^x \frac{f(t)}{t} dt = \ln \ln x = \int^x \frac{dt}{t \ln t} \implies f(t) = \frac{1}{\ln t}.$$

——素数密度 $\frac{1}{\ln t}$ 从欧拉的齿轮里反解了出来。第 20 章的“筛子直觉”在此兑现为推导。你已经用初等工具摸到了素数定理的门口（门口与门内还差一步——第 23 章的“误差控制”，那一步需要 ζ 的复分析）。

诚实声明

诚实的三处地毯。其一，“分配律展开无穷个无穷和”在欧拉时代是自由操作，十九世纪分析严格化后需要担保——严格做法是先证 $\sum \frac{1}{n^s}$ 在 $s > 1$ 时绝对收敛（对 $s = 1$ 即调和级数，发散），对 $s > 1$ 做严格的欧拉乘积，再令 $s \downarrow 1$ 取极限，本章为叙事流畅直接在 $s = 1$ 处展开，方向与结论均正确，细节是标准的“取极限”练习。其二，第三步的 $\ln \frac{1}{1-u}$ 级数来自逐项积分，引用不证。其三，“ $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \approx \ln \ln x + 0.2615$ ”是梅尔滕斯定理，其误差项与黎曼猜想直接挂钩（若 RH 成立，误差可压到 $O(\ln x)$ 级）——地毯下面还是地毯，这正是数学的层叠结构。

反应堆点火成功：齿轮咬出了密度 $\frac{1}{\ln x}$ 。下一章，读出仪表盘上的正式读数——**素数定理**，以及它身后那台若隐若现的复分析机器。

第二十三章 素数定理：素数的交通流量图

第 20 章的预报员 $x/\ln x$ 已经上岗，比值从 1.15 一路收敛到 1.05——方向对，但精度不够体面。这一章做两件事：给预报员进修（进修成果 $\text{li}(x)$ ），然后正式宣读定理全文，并围观人类为了证明它造出的最重的机器。

23.1 预报员进修班：从”一口价”到”逐段累积”

$x/\ln x$ 的毛病在哪？它是一口价：拿 x 这一个点上的密度 $\frac{1}{\ln x}$ ，乘以全程长度 x ——相当于用终点附近的物价，估算整段高速路的总花费。而第 22 章末的推导早就指出：密度在沿途变化（ $\frac{1}{\ln t}$ 随 t 一路下降），正确算法是逐段累积：

$$\text{li}(x) := \int_2^x \frac{dt}{\ln t} \quad (\text{正式名：对数积分, logarithmic integral}).$$

li 读”利”。它的直觉：从 2 走到 x ，每前进一小段 dt ，新增约 $\frac{dt}{\ln t}$ 个素数——第 17、18 章的”堆积”在数论里上岗。高斯 1792 年猜的正是它（”密度 = $\frac{1}{\ln x}$ ”的积分式表述），而不是 $x/\ln x$ ——后者只是 li 的一阶速算版。

数值三列并排（体会”一口价”与”逐段累积”的差距）：

x	$\pi(x)$	$x/\ln x$ (误差)	$\text{li}(x)$ (误差)
10^3	168	144.8 (−13.8%)	177.6 (+5.7%)
10^4	1 229	1 085.7 (−11.7%)	1 246.1 (+1.4%)
10^6	78 498	72 382 (−7.8%)	78 627.5 (+0.16%)
10^9	50 847 534	48 254 942 (−5.1%)	50 849 235 (+0.003%)
10^{18}	24 739 954 287 740 860	2.36×10^{16} (−4.6%)	2.4760×10^{16} (+0.00008%)

读表三得：其一， $x/\ln x$ 永远低估，误差收得很慢（ 10^{18} 处还差 4.6%）；其二， li 永远高估（在人类算得动的范围内），误差崩塌式收窄（ 10^{18} 处只剩千万分之一）；其三，两个预报员一低一高，把真值 $\pi(x)$ 夹在中间——又见第 14 章的夹逼结构。

23.2 定理宣读

定理 23.1 (素数定理 (Hadamard 1896; de la Vallée Poussin 1896)).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\text{li}(x)} = 1 \quad \left(\text{等价地, } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x} = 1 \right).$$

定理的字面意思是“比值落脚于 1”（渐近），不承诺误差消失。事实上 $\pi(x) - \text{li}(x)$ 的性态是更深的问题：在人类算过的范围内它恒负（li 偏高），但李特尔伍德 1914 年证明**这个差会无限次变号**——只是第一次变号的位置大得骇人：斯丘斯 1955 年给出上界，第一次变号发生在 $10^{10^{964}}$ 之前（一个写不进宇宙的数，后来被压到 10^{316} 附近量级的讨论仍在继续）。**素数定理连自己的误差都长得不讲道理**——而治理误差的钥匙，正是第 24 章的零点。

23.3 为什么必须动用重型机器

素数定理证明的困难是结构性的。回顾全书： $\pi(x)$ 是**台阶函数**——每遇到一个素数跳一格，其余时刻纹丝不动，土得掉渣； $\text{li}(x)$ 是**光滑曲线**——处处可导，优雅无棱角。**定理说：最粗粝的台阶，在最粗的尺度上，被最光滑的曲线统治。**让台阶贴上曲线，等价于让“素数的随机抖动”在宏观上互相抵消——而证明“抖动会抵消”，第 22 章的初等机器（欧拉乘积、实数范围的 ζ ）功率不够，必须把 ζ 搬进复平面，用复分析的整体性（解析延拓、零点分布）来摁住抖动。1896 年的证明正是：证出“ ζ 在 $\text{Re}(s) = 1$ 这条线上没有零点” $\Rightarrow$ 素数定理。

这个“离散贴连续”的怪圈值得再停一步体会——它是二十世纪数学反复穿越的秘境：随机矩阵（量子物理）与 ζ 零点的统计高度吻合（第 24 章）、素数与声学的类比（把素数当“频率”能合成自然的鼓声）……**离散与连续之间的暗桥不止一座**，素数定理是最早被发现的那座。

工具箱

数值常识补给（心算素数的世界） $\ln 10 \approx 2.303$ ；一个 n 位数 $x \approx 10^{n-1}$ ， $\ln x \approx 2.303(n-1)$ 。于是“ $x = 10^k$ 以内素数约 $\frac{10^k}{2.303k}$ 个”可心算： $k = 9$ 时 $\frac{10^9}{20.7} \approx 4.8 \times 10^7$ ，与真值 5.08×10^7 差 5%。“ 10^{100} 以内素数个数”这种题，现在是你的一行除法。另一个方向：**第 n 个素数** $p_n \approx n \ln n$ （素数定理的逆读）： $n = 10^6$ 时 $p_n \approx 10^6 \times 13.8 = 1.38 \times 10^7$ ，真值 15 485 863，误差 11%；进修版 $n(\ln n + \ln \ln n - 1) \approx 10^6(13.82 + 2.63 - 1) = 1.54 \times 10^7$ ，误差 0.4%。

数学史话

素数定理是“猜想一百年才被证明”的标本：欧拉 1737 埋种（密度思想的雏形）；高斯（1792，15 岁）与勒让德（1798）独立提出；切比雪夫（1852）初等方法夹逼到 0.92–1.11 倍，离终点一步却止步（初等工具的极限——他证明了：若 $\pi(x)/(x/\ln x)$ 有极限，极限必为 1，但“极限存在”卡了四十年）；黎曼 1859 年把 ζ 搬进复平面（八页论文，本意正是攻克素数定理，没攻克但留下了地图）；1896 年阿达马与德拉瓦莱-普桑**同年、独立完成冲线**。1948 年塞尔伯格与爱多士又找到不用复分析的“初等证明”——轰动一时，但“初等”只指“不用复分析”，其难度连职业数学家都望而生畏；这提示了一个深刻的事实：**素数定理的“难度”不在工具的复杂，而在对象本身。**

动手实验

★ 补齐表格的 10^5 行： $\pi(10^5) = 9592$ ，算 $x/\ln x = 10^5/11.513 = 8686$ （误差 -9.4%）、 $\text{li}(10^5) \approx 9629$ （误差 +0.4%），确认“ $x/\ln x$ 误差缓降、li 误差崩塌”的走势。

★★ 用“进修班速成公式” $\text{li}(x) \approx \frac{x}{\ln x} \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right)$ 重算 10^6 行： $\frac{10^6}{13.816} \times 1.0724 = 77\,608$ （误

差从 -7.8% 砍到 -1.1%) ——一阶修正立竿见影。

★★ 用“第 n 个素数”公式估算：(1) 第 1000 个素数——速算 $n \ln n = 1000 \times 6.908 = 6908$, 真值 7919 (偏低 13%); 进修版 $n(\ln n + \ln \ln n - 1) = 1000 \times (6.908 + 1.933 - 1) = 7841$ (误差 1%)。(2) 第 10^7 个素数——速算 $10^7 \times 16.118 = 1.612 \times 10^8$, 真值 $179\,424\,673 = 1.794 \times 10^8$ (偏低 10%); 进修版 $10^7 \times (16.118 + 2.780 - 1) = 1.790 \times 10^8$ (误差 0.2%)。两问并看：“速算—进修—真值”的三明治结构清晰可见。

★ 利用心算补给秒答： 10^{50} 以内大约多少素数？ $(\frac{10^{50}}{2.303 \times 50} \approx 8.7 \times 10^{47})$ 。再换算成“平均几个数一个素数”：约 115 个。

烧脑时刻

素数定理的三个“等价马甲”。同一个定理在不同语言里的样子（互相可推）：

(1) 密度版： x 附近的素数密度 $\rightarrow \frac{1}{\ln x}$ （高斯的原始眼光）；

(2) 计数版： $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ （勒让德的眼光）；

(3) 间距版：第 n 个素数 $p_n \sim n \ln n$ （把计数版反解）。

请完成三个版式的互推练习：(a) 由 (2) 推 (3)：令 $n = \pi(p_n) \approx \frac{p_n}{\ln p_n}$, 反解 $p_n \approx n \ln p_n$, 再“自迭代”一次 ($\ln p_n \approx \ln(n \ln n) \approx \ln n$, 因为 $\ln \ln n$ 比 $\ln n$ 小一截) 得 $p_n \approx n \ln n$ 。(b) 由 (3) 推 (2)：把 $x = p_n$ 代回。这两个推演让你亲手把“计数”与“间距”缝在一起——**同一个现象的三件外套，数学家的日常就是互译**。第四件外套“ $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \sim \ln \ln x$ ” (第 22 章) 与它们只差半步等价（Mertens 定理的精确版），留给你日后核对。

诚实声明

本章全程只陈列、不证明。素数定理的完整证明（哪怕初等版）远超本书工具箱——这是全书最大的一处“地毯”，地毯下的第一块砖是第 22 章的欧拉乘积，第二块是第 24 章的 ζ 复分析。 $\text{li}(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 有奇点，标准做法从 2（或“欧拉主值”从 0）积起，本书按教材惯例取 $\int_2^x$ ；表格中 li 的数值是标准计算值。李特尔伍德“无限次变号”的证明与斯丘斯数的确切上界属专业结果，本书只作观光。

仪表盘读数已定。但流量图背后那座反应堆的内部—— ζ 函数、它的零点、那条神秘的临界线——还藏着数学界悬赏一百万美元的问题。观光通道，下一章打开。

第二十四章 黎曼的藏宝图： ζ 函数与未解之谜

本章为观光章（选读，难度 ★★★）：不解决任何问题，但你会亲眼看见数学地图上的空白长什么样——以及为什么全世界最聪明的头脑们为一个空白排队排了一百六十多年，悬赏一百万美元。

24.1 ζ ：素数的全息照片

第 22 章的欧拉机器上还留着一个没拧到底的旋钮：把“倒数和”里的指数 1 换成变量 s ：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots,$$

且欧拉乘积照搬（每个齿轮换成 $\frac{1}{1-p^{-s}}$ ）：

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}} \quad (s > 1).$$

ζ 读“截塔”，希腊字母 Z ——像 x, y 一样，它是个变量：给一个 s ，吐一个数。摸几个值找手感：

- $s = 2$: $\zeta(2) = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$ （巴塞尔问题，欧拉 1735 年的成名战——平方倒数和里冒出圆周率，第 21 章埋的线在此引爆）；
- $s = 4$: $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90} \approx 1.0823$ ； $s = 6$: $\frac{\pi^6}{945}$ ——偶数处全是“ π 的幂乘有理数”；
- $s = 3$: $\zeta(3) \approx 1.2021$ （阿培里常数，1978 年才被证明是无理数——奇数处的规律至今无人参透）；
- $s \rightarrow 1^+$: $\zeta(s) \rightarrow \infty$ （调和级数，第 21 章）—— $s = 1$ 是悬崖。

这座桥的妙处：左岸看所有整数（ $\sum n^{-s}$ ），右岸只看素数（ $\prod_p$ ），唯一分解是桥墩。 s 是旋钮：拧大，级数飞快收敛、齿轮温顺；拧向 1，世界暴动。素数的一切统计信息（密度、间隔、分布）都编码在“ $\zeta(s)$ 随 s 变化的形状”里——所以说 ζ 是素数的全息照片：一小片底片，存着全部立体信息。

24.2 零点：函数的溺水点

1859 年，黎曼（32 岁，为入选柏林科学院提交论文，是他一生唯一一篇数论论文，八页）做了一件前无古人的事：把 ζ 从实数轴搬到复平面——横轴实部 σ 、纵轴虚部 t ，即 $s = \sigma + it$ （数轴升维成地图， i 把“数”扩成“位置”）。

搬过去的第一个难关：级数 $\sum n^{-s}$ 只在 $s > 1$ (实部大于 1) 时有意义， $s \leq 1$ 级数发散，函数“不存在”。黎曼用一套叫**解析延拓**的合法外推，给 ζ 在除 $s = 1$ 外的整张复平面上发了户口——好比录音带只录了一段，但旋律的规律足以推算出整首曲子（外推不是瞎编：任何两条“解析”的延拓路径必得同一答案，唯一性是复分析的铁律）。

现在可以问那个致命的问题了： $\zeta(s)$ 在哪些点等于零？（“溺水点”——函数沉到零的位置。）这个问题为什么价值连城？回收第 23 章的线索： $\pi(x)$ 与 $\text{li}(x)$ 的误差由零点控制。黎曼导出了“显式公式”：

$$\pi(x) = \underbrace{\text{li}(x)}_{\text{主旋律}} - \sum_{\rho} \underbrace{\text{li}(x^{\rho})}_{\text{泛音, 由零点 } \rho \text{ 奏出}} + (\text{小杂音}),$$

素数的分布 = 一条光滑主旋律 + 一串由零点奏出的“波动泛音”——**零点在哪，素数的噪声就怎么抖**。零点离“ $\sigma = 1$ ”这条线越远，泛音衰减越快，预报越准。素数定理（1896）证的正是“直线 $\sigma = 1$ 上没有零点”；想要更准的预报（误差 $O(\sqrt{x} \ln x)$ 级），就得把零点推到最远可能的位置。

复平面地图侦察结果（黎曼已画出，后世全部证实）：

- **平凡零点**： $s = -2, -4, -6, \dots$ （负偶数），规规矩矩排在地图西侧实轴上，性质温和，不影响大局；
- **非平凡零点**：全部住在**临界带** $0 < \sigma < 1$ （地图中央的竖条）里，且关于两条镜面对称——实轴（ ρ 与共轭 $\bar{\rho}$ 成对）和**临界线** $\sigma = \frac{1}{2}$ （ ρ 与 $1 - \rho$ 成对，这条对称来自 ζ 的“函数方程”，是黎曼论文的头条技术）。

计算机出场（零点可以逐个数值验证）：前十万亿（ 10^{13} ）个非平凡零点，**全部精确落在临界线 $\sigma = \frac{1}{2}$ 上**，无一离线。第一个零点在 $\frac{1}{2} + 14.134725i$ 。

猜想 24.1 (黎曼猜想, 1859 年). ζ 的全部非平凡零点都在临界线 $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 上。

若它成立：所有泛音被压到理论最小振幅，素数定理的误差降到最优——**素数的分布”随机中带着最大限度的规整”**。它还是数论的“批发商”：数百条定理以“假设黎曼猜想成立”为前提（类比：整个楼层押在一根柱子上）；它对广义黎曼猜想（其他 ζ 类函数）的推广，是椭圆曲线、代数数论大量结果的地基（第 32 章的 BSD 猜想就是其中一支）。

24.3 悬赏与现状

现状清点（截至本书写作）：

- **数值**：验证了临界线上前 10^{13} 个零点，零失误（Odlyzko 等人的计算；还验证了“临界带内前若干个零点全部在线上”）；
- **理论下界**：哈代 1914 年证临界线上有**无穷多**零点；塞尔伯格 1942 年证“正比例”；莱文森 1974 年推到 $\frac{1}{3}$ ；康瑞 1989 年推到 40%——四十年过去，40% 仍是纪录；
- **等价与推论**：黎曼猜想 $\iff$ 素数定理最优误差 $\iff \sum_{n \leq x} \mu(n) = O(x^{1/2+\epsilon})$ （ μ 是莫比乌斯函数，“素数个数的带符号会计”）等几十种马甲；
- **悬赏**：希尔伯特 1900 年 23 问题的第 8 号；克雷研究所 2000 年千禧年七大难题，每题一百万美元——黎曼猜想是唯一同时在这两张榜单上的。

传闻希尔伯特说过：若五百年后复活，第一个问题就问“黎曼猜想证了吗”。为什么全世界相信它？三路证据：数值的零失误；类比的胜利（函数域上的“平行版黎曼猜想”已被德尔涅 1974 年用代数几何证明——几何世界全对，数的世界凭什么错）；物理的暗合（蒙哥马利 1972 年发现零点间距的统计规律与随机厄米矩阵特征值惊人一致，恰好是管理重原子核能级的数学——**素数的噪声里，似乎藏着量子力学的琴弦**，这条线索至今无人参透）。当然，证据再多也不算证明——欧拉乘积下 $\sum 1/p$ 的“十万亿个对”换不来一行证明，数学家比谁都清楚。

数学史话

格奥尔格·弗雷德里希·伯恩哈德·黎曼 (1826–1866)，高斯的学生，一生发表论文不超过十篇，却每一篇都开辟一个领域（黎曼几何——第 28 章宇宙形状的语言；黎曼面——复分析的地基；黎曼积分——第 17 章切条的正式化；……）。1859 年那八页数论论文是他为竞选柏林科学院院士的“就职献礼”（按惯例向院系献礼），高斯死后他接任哥廷根数学教席。1866 年死于肺结核，39 岁。那八页纸里他说了一句话：“零点很可能全部位于……”（*von der Richtigkeit dieser Vermutungübrigens ein weniger sicherer Beweis*——“当然，对这一猜想的正确性，我还欠一个不太确定的证明”）——一百六十多年，全人类都在替他补这个证明。

动手实验

- ★ 手算 $\zeta(2)$ 的前六项： $1+0.25+0.1111+0.0625+0.04+0.0278=1.4914$ ，对比 $\frac{\pi^2}{6}=1.6449$ （还差 9.3%）；再算 $\zeta(4)$ 前四项 $1+0.0625+0.0123+0.0039=1.0787$ ，对比 $\frac{\pi^4}{90}=1.0823$ （只差 0.3%）—— s 越大收敛越快（分母是 n^s ，指数加速）。
- ★★ 验证“大 s 的 ζ 极限”： $\zeta(10)=1+\frac{1}{1024}+\frac{1}{59049}+\cdots\approx 1.000994$ —— s 稍大， ζ 就贴靠 1。这解释了欧拉乘积在 s 大时为什么是“绝对收敛的老实人”，而 $s=1$ 恰是暴动临界点。
- ★★ 把 $\zeta(2)$ 的欧拉乘积写出来并数值逼近： $\prod_p(1-p^{-2})^{-1}=\frac{\pi^2}{6}$ 。注意齿轮的样子：素数 p 的齿轮是 $\frac{1}{1-p^{-2}}$ ，比如 $p=2$ 是 $\frac{4}{3}$ 、 $p=3$ 是 $\frac{9}{8}$ 、 $p=5$ 是 $\frac{25}{24}$ 。前四个齿轮： $\frac{4}{3}\times\frac{9}{8}\times\frac{25}{24}\times\frac{49}{48}=\frac{44100}{27648}\approx 1.595$ ；再加 11, 13, 17, 19 四个齿轮（各约 1.008, 1.006, 1.003, 1.003），八个齿轮 ≈ 1.628 ——从下方稳稳爬向 1.6449。每个素数齿轮都在给 π 投票。**这题请务必亲手乘一遍**：那是欧拉 1735 年震动欧洲的心跳。

烧脑时刻

一个只有初等工具就能感受到的涟漪： $\zeta(-1)=1+2+3+4+\cdots$ 按求和定义当然发散，但解析延拓后黎曼算出

$$\zeta(-1)=-\frac{1}{12} \quad \Longleftrightarrow \quad “1+2+3+4+\cdots=-\frac{1}{12}”$$

——网络疯传的“荒谬等式”。它不是普通加法（普通加法下发散），而是“把 ζ 合法延拓到 -1 后的取值”。可以亲手体验“延拓”味道的是它的简化版——**阿贝尔求和**：给发散级数戴上“衰减因子 x^n ”，在 $x<1$ 处老老实实求和，再让 $x\rightarrow 1^-$ ：

- (1) $1-1+1-1+\cdots$ ：加因子得 $\frac{1}{1+x}$ （几何级数，第 22 章），令 $x\rightarrow 1^-$ 得 $\frac{1}{2}$ 。
- (2) $1-2+3-4+\cdots$ ：先算 $\sum_{n\geq 1} n(-1)^{n-1}x^n$ ——对 $\frac{1}{1+x}=\sum(-1)^nx^n$ 两边求导再乘 $-x$ ，得 $\frac{x}{(1+x)^2}$ ；令 $x\rightarrow 1^-$ 得 $\frac{1}{4}$ 。

(3) 按黎曼的规则， $1 + 2 + 3 + \cdots$ （不带正负号）的延拓值是 $-\frac{1}{12}$ ——它需要 ζ 的完整延拓 machinery，本书记账不展开。

物理的实锤：**卡西米尔效应**（两块靠得极近的金属板之间的真空吸力）的计算里，真空能求和正是 $1 + 2 + 3 + \cdots$ 的正则化， $-\frac{1}{12}$ 真实登场，且实验测得的吸力与理论吻合。**合法外推能把直觉带到多远的地方**——这道题没有答案，只有风景。

诚实声明

本章的每个名词——解析延拓、函数方程、临界带、显式公式、随机矩阵——都只给了“观光级”解释。深挖路线图：Derbyshire《素数之恋》（最佳观光导游，零门槛）；需要公式时 Apostol《解析数论导引》；零点与随机矩阵的物理线索见《The Music of the Primes》(Sabbagh)。本书对黎曼猜想的态度与数学界一致：**参观，致敬，不装懂**。

篇四完。数论与分析的合流，终点站是全人类的空白地图。下面换一条线路：篇五，把“弯曲”本身变成可以计算的数——先从一条高速公路的急转弯开始。

第六部分

弯曲的空间：微分几何

第二十五章 曲线的性格：曲率

篇五换装。前三篇我们研究“数”与“变化”，现在把镜头对准**形状**——第一站：曲线。导数（篇三）已经量过曲线的**倾斜**；这一章发明新工具量它的**弯曲**。这个工具将一路升级，最终让蚂蚁量出宇宙的形状（第 27、28 章）。

开胃问题

高速公路的警示牌写着“前方急转弯，限速 40”。“急”是司机的体感——能把它变成一个**数**吗？急到什么程度算急，急多少，说出来要带单位。

25.1 先给“弯”定标尺

任何测量先要定**零点**和**单位**。

零点：直线。直路不弯，规定直线的“弯度”为 0——没有争议。

标准件：圆。圆是“弯得最匀”的曲线——每一点、每个方向的弯法完全相同（转一圈回到原处，处处一样，均匀性无出其右）。用圆当“弯度标准砝码”，直觉立刻给出方向：**半径越小，弯得越急**。游乐场环形小跑道（半径 5 米）弯得人头晕，高速大圆弧（半径 2000 米）你几乎无感——同样的“转一圈”，小圆挤在几米里完成，大圆摊开几公里。

“急”与半径**反向**相关，最自然的标尺就是取倒数：

定义 25.1 (圆的弯度（曲率的定义）). 半径 r 的圆，弯度规定为

$$\kappa = \frac{1}{r} \quad (\kappa \text{ 读 kappa}).$$

单位：1/ 米。

这个定义不是拍脑袋，它精确捕捉了司机的体感——**单位路程上的转头量**。看推导：开车沿半径 r 的圆兜一圈，方向盘累计转过的角度是 $360^\circ = 2\pi$ 弧度，跑过的路程是周长 $2\pi r$ 。单位路程分到的转头量：

$$\frac{2\pi \text{ 弧度}}{2\pi r \text{ 米}} = \frac{1}{r} \text{ 弧度/米} = \kappa.$$

(弧度的定义在此严丝合缝：单位圆上走 1 米弧长，转角 1 弧度。) 所以“半径 50 米的匝道， $\kappa = 0.02$ /米” 翻译成成人话：**每前进 1 米，车头方向扳回 0.02 弧度** (约 1.15°)。半径 2000 米的主线， $\kappa = 0.0005$ /米——差 40 倍，体感与数字对上了。

25.2 一般曲线：每一点都有自己的弯度

圆处处一样弯，但抛物线不是：顶点处最陡峭地转弯，往两边越来越“直”（最后几乎躺平）。给一般曲线定义弯度，用微积分的标准姿势——**局部化**：在每个点，找一个**最贴合的圆**（土名：贴身圆），看它与曲线在该点“方向相同、弯曲趋势相同”——然后用贴身圆的弯度作为曲线在该点的弯度：

$$\text{曲线在一点的曲率 } \kappa = \frac{1}{r_{\text{贴身}}}.$$

发明时刻

土名：弯度、转弯强度 → **正式名**：曲率 (curvature), κ 。贴身圆的正式名是**密切圆** (osculating circle, 拉丁语 osculari “亲吻”——它在该点与曲线贴得最紧，“吻”到二阶)；密切圆的圆心与半径分别叫**曲率中心**与**曲率半径** ($= 1/\kappa$)。曲率是微分几何的第一块砖：第 26 章升到曲面，第 27 章让蚂蚁测它，第 28 章用它给宇宙分类。

25.3 曲率用导数算

贴身圆怎么找？不必真画圆——微积分直接给公式（对 $y = f(x)$ ）：

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

分子 y'' 是**导数的导数**——倾斜的变化快慢（篇三的伏笔兑现：一阶导管斜，二阶导管转弯）；分母是斜率修正项：路越斜，同样的 y'' 分摊在更长的弧上，每米分到的转头就少（除以“弧长膨胀因子” $(1 + y'^2)^{3/2}$ ——勾股定理斜边因子的二分之三次方）。

实战两发，各带完整计算：

发一：抛物线 $y = x^2$ 的顶点。 $y' = 2x$ ，顶点 $x = 0$ 处 $y' = 0$ ， $y'' = 2$ 。代入：

$$\kappa(0) = \frac{|2|}{(1 + 0)^{3/2}} = 2.$$

顶点曲率 2（坐标单位取米时，即 2/米；贴身圆半径 $\frac{1}{2}$ 米——抛物线顶点比半径半米的圆还急）。再算个旁点对比： $x = 1$ 处 $y' = 2$ ， $y'' = 2$ ：

$$\kappa(1) = \frac{2}{(1 + 4)^{3/2}} = \frac{2}{5\sqrt{5}} \approx 0.179,$$

离顶点一步之遥，曲率掉到不足十分之一——**抛物线顶点最弯、两侧迅速躺平**，图像脑补即可验证。

发二：圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 处处 $\kappa = \frac{1}{r}$ 。 取上半圆 $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ 。求导（链式法则，内层导 $-2x$ ）：

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}, \quad y'' = -\frac{r^2}{(r^2 - x^2)^{3/2}} \quad (\sqrt{r^2 - x^2} \text{ 约掉后正好剩下 } r^2, \text{ 请亲手通分验算}).$$

代入公式，分子分母的根号精确相消（算一算就看到 r^2 自己冒出来），得 $\kappa = \frac{1}{r}$ ，与 x 无关——处处相同。**圆的曲率是常数**，这正是当初敢拿它当“标准砝码”的资格证：公式自动归还了定义，机器自治。

25.4 为什么司机和过山车工程师在乎

物理兑现：向心力。 质量 m 、速度 v 的物体走曲率 κ 的弯，需要向心力

$$F = m v^2 \kappa \quad (\text{即熟悉的 } \frac{mv^2}{r}).$$

代入数字感受量级：一辆 1.5 吨轿车以 120 km/h (33.3 m/s) 过半径 50 米的匝道 ($\kappa = 0.02$):

$$F = 1500 \times 33.3^2 \times 0.02 \approx 33\,000 \text{ 牛} \approx 3.4 \text{ 吨力}.$$

而轮胎能给的极限摩擦力：车重 $1500 \times 9.8 = 14\,700$ 牛，干燥路面摩擦系数约 0.8，上限 $0.8 \times 14\,700 \approx 11\,800$ 牛——**远小于所需的 33 000 牛，车必滑出弯道**。所以匝道限速 40 km/h (11.1 m/s)： $F = 1500 \times 11.1^2 \times 0.02 \approx 3\,700$ 牛，仅用掉摩擦上限的三成，安全。雨后摩擦减半，限速还得再砍——”急弯限速”牌上的每一个数字，背后都是这条公式。

工程兑现：曲率连续。 过山车轨道的拼接有一条铁律：**连接处曲率必须连续**（土名：转弯不跳档）。若直线段 ($\kappa = 0$) 直接接圆弧 ($\kappa = 1/r \neq 0$)，曲率瞬间跳变，向心力瞬间从 0 跳到 mv^2/r ——乘客的颈椎第一个抗议（工程术语”冲击”）。解法：直线与圆弧之间插入**缓和曲线**——一段曲率从 0 **线性缓升**到 $1/r$ 的过渡曲线（铁路上的”回旋曲线”/放射螺线，曲率与弧长成正比）。高铁进出弯道时的轻微”渐倾感”、过山车起始爬升的丝滑，都是设计师在给你的人生做**曲率的积分平滑**。

发明词典

土名对照：弯度 = **曲率** κ ；贴身圆 = **密切圆**；转弯不跳档 = **曲率连续性** (G^2 连续)；缓和段 = **回旋曲线** (clothoid)。物理链条一页看全： y' 给斜率， y'' （配合修正）给曲率， $v^2\kappa$ 给向心加速度。

动手实验

★ 心算下列曲线顶点处的曲率（顶点处 $y' = 0$ ，分母为 1， $\kappa = |y''|$ ）： $y = x^2$ （答 2）； $y = 3x^2$ （答 6——图像被纵向拉伸三倍，弯度也三倍）； $y = x^2 + 100x + 7$ （答 2——**平移不改变曲率**：配方可得顶点挪到别处，弯度原地不动。几何量不认坐标的脸色，这是第 27 章”内在量”的伏笔）。

★★ 完整计算圆 $r = 5$ 的曲率公式验证： $y = \sqrt{25 - x^2}$ ，求 y' 、 y'' （答 $y'' = -25/(25 - x^2)^{3/2}$ ），代入曲率公式并化简（分子分母相消，答 $\frac{1}{5}$ ，与 x 无关）。

★★ 骑车绕半径 5 米的小转盘，速度 3 m/s：向心加速度 $v^2\kappa = 1.8 \text{ m/s}^2$ ，不到重力的两成，安全。速度提到 10 m/s： $v^2\kappa = 20 \text{ m/s}^2 = 2g$ ——摔。复算这两组数，并求”临界速度”（向心加速度恰为 $g \times$ 摩擦系数 0.6 时， $v = \sqrt{0.6 \times 9.8 \times 5} \approx 5.4 \text{ m/s} \approx 19.5 \text{ km/h}$ ）。

烧脑时刻

”曲率公式为什么长这样”的推导骨架（跟完这几步，公式就不再是天书）：

(1) 曲线的”方向角” $\theta = \arctan(y')$ ——切线与横轴的夹角。曲率的本义是**方向角对弧长的变化率**： $\kappa = \left| \frac{d\theta}{ds} \right|$ 。

(2) 两件微积分存货： $ds = \sqrt{1+y'^2} dx$ (弧长微分——一小段斜路的水平投影 dx 、竖直增量 $y'dx$ ，勾股定理得斜边)； $\theta = \arctan(y')$ 对 x 求导 (链式)： $\frac{d\theta}{dx} = \frac{y''}{1+y'^2}$ 。

(3) 除法衔接： $\kappa = \left| \frac{d\theta/dx}{ds/dx} \right| = \frac{|y''|/(1+y'^2)}{\sqrt{1+y'^2}} = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 。

请在 (2)(3) 之间各补一行计算，体会整个公式只是“**转头速度 ÷ 前进速度**”换了个记号。再检验一发：对圆 θ 转一圈 (2π) 弧长 $2\pi r$ ， $\kappa = 2\pi/2\pi r = 1/r$ ——定义、公式、直觉三方对齐。**能自己推一遍的公式，才是自己的公式。**

诚实声明

曲率公式的完整推导 (含参数方程与空间曲线版本、密切圆的存在唯一性) 见 do Carmo 《曲线与曲面的微分几何》第一章； $|y'| \ll 1$ 时分母 ≈ 1 、 $\kappa \approx |y''|$ (“小斜率近似”)，顶点计算我们一直这么用。向心力公式 $F = mv^2/r$ 本书直接引用 (高中内容，严格推导需向量微积分)。三维空间曲线的曲率同款定义 (方向角对弧长的变化率)，但空间多了一个“往哪边扭”的量 (挠率)——那是大学的故事。

曲线的弯度量完了。升维：曲面。而曲面上的“直线”是什么？曲线的“直”有导数为零作证，曲面的“直”谁作证？下一章，去地球仪上找答案——顺便眼睁睁看着初中几何的最大公理崩塌。

第二十六章 球面上的直线：大圆与测地线

初中几何有一条铁律盖了你三年的书桌：三角形内角和等于 180° 。这一章我们把它连锅端——不是推翻，而是划定边界：它在哪种世界里成立，在哪种世界里崩塌。崩塌的方式本身，就是新几何的出生证明。而这一切的起点，是一个天真的问题：球面上的“直线”是什么？

26.1 球面上没有“直”，只好发明

开胃问题

从北京飞纽约，为什么航线画出来绕过北极圈，而不是沿着纬线横跨太平洋？”两点之间线段最短”——可你在球面上，画不了直线。

平面上的直线有一个身份证明：它是两点间的最短路径（也是“唯一不拐弯的路”）。球面上没有直尺，但“最短”这个身份可以绕道继承：拿一根橡皮筋，两端钉在球面两点，任其绷紧收缩——它停在哪里，哪里就是球面上的“直线”。动手实验（地球仪 + 细线，两分钟）：

- 钉北京、纽约：橡皮筋拱过北极附近——不是沿纬线走太平洋！这就是航线的答案。
- 钉任意两点：橡皮筋永远停在某条“最大圆”（球心也在这个圆的圆心上的圆）的弧上。
- 反面试验：沿北纬 40° 纬线绷线——绷不住，橡皮筋会滑向大圆。纬线（除赤道外）不是球面直线。

发明时刻

土名：绷紧的线、球面上的直线 → 正式名：测地线（geodesic，希腊语“划分大地”——大地测量的直线）。球面上的测地线恰好是大圆（great circle）：过球心的平面截球面所得的圆。赤道、所有经线圈都是大圆；纬线除赤道外都不是（它们围的圆心不在球心）。

北京（北纬 40° 、东经 116° ）到纽约（北纬 41° 、西经 74° ）：大圆航线约 11 000 公里，而沿北纬 40° 纬线走要约 16 200 公里（经度差 $190^\circ \times 111 \text{ km} \times \cos 40^\circ$ ）——差五千多公里。航空公司用真金白银投票：跨太平洋航班全部“走高纬”。为什么纬线是弯路？沿北纬 40° 走的旅人一直在向左微拐（相对测地线而言）——每一步都在偏离“绷紧的方向”，步步吃亏。

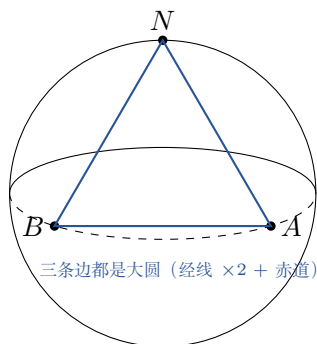
26.2 球面三角形：内角和的叛变

现在用大圆当“直边”，在球面上画三角形。选一个最好算的：顶点取北极 N 、赤道上经度相差 90° 的两点 A 、 B 。三条边： NA 是经线（大圆 ✓）， NB 是经线（大圆 ✓）， AB 是赤道弧（大

圆 ✓) ——名门纯正的”球面直线三角形”。量三个角（角 = 两边切线方向的夹角）：

- A 处：经线与赤道垂直（经线指向正北、赤道指向正东）—— 90° ；
- B 处：同样 90° ；
- N 处：两条经线的夹角就是它们的**经度差** 90° （在北极上空俯视：经线像钟面辐条，差 90° 经度就是差 90° 角）。

$$\text{内角和} = 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 270^\circ$$



$$\text{内角和} = 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 270^\circ$$

” 180° ”当场叛变。而且叛变有**规律**——不是乱叛。再画一个”半边天大三角”：顶点 N 、赤道上经度差 180° 的两点（三条边：两条相对的经线 + 半条赤道）。三个角： A 处 90° 、 B 处 90° 、 N 处 180° （两条相对经线在北极成一条直线）——内角和 360° 。三角更胖，超标更多。量出规律（吉拉德，1629 年）：

定理 26.1 (吉拉德定理：角盈正比于面积)。球面三角形的内角和超出 180° 的部分（**角盈 E** ）与面积 A 成正比，比例系数是半径平方的倒数：

$$E = \frac{A}{R^2} \quad (E \text{ 以弧度计}).$$

两案验算。案一（刚才的 270° 三角形）：角盈 $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ 弧度，反推面积 $= R^2 \cdot \frac{\pi}{2}$ 。实际盘面积：这个三角形恰好是**八分之一一个球面**（三条互相垂直的半径切出的”卦限”）： $\frac{1}{8} \times 4\pi R^2 = \frac{\pi R^2}{2}$ ✓。案二（半边天大三角）：角盈 $180^\circ = \pi$ ，面积应为 πR^2 ；实际它由两条相对的经线与半条赤道围成，占北半球的一半——四分之一一个球面，面积恰为 πR^2 ✓。全局再对账：球面被八个”卦限三角形”瓜分，八块角盈合计 $8 \times \frac{\pi}{2} = 4\pi = \frac{4\pi R^2}{R^2} = \frac{\text{总面积}}{R^2}$ ——**整个球面的角盈预算，分毫不差。**

26.3 为什么你在地球上活了两千年没发现

180° 从没在你眼前失灵过，原因是一个除法：角盈 $= \frac{\text{面积}}{R^2}$ ，而**地球的 R 太大了**。算一笔操场账：操场上的三角形面积顶多 10^4 平方米， $R^2 = (6.371 \times 10^6)^2 \approx 4.05 \times 10^{13}$ 平方米：

$$E \approx \frac{10^4}{4 \times 10^{13}} = 2.5 \times 10^{-10} \text{ 弧度} \approx 0.000000014^\circ.$$

任何量角器都会告诉你”就是 180° ”。**不是欧几里得错了，是你站的地方太小**——角盈按面积批发，摊到每个局部就稀薄到比仪器精度还低。这不是狡辩，是可以反过来的科学方法：**测角盈，就是在**

测你所在球面的半径。高斯真的主持过一场大规模测地三角测量（汉诺威王国，1820 年代），传闻他暗中检验过“角盈是否为零”——用山顶三角形给宇宙做体检的第一次尝试（真假存疑，但思想是他的）。

这一课的价值超出几何：**局部经验无法裁决全局法则**。桌面上的几何实验全部支持欧几里得，可桌面太小。人类花了两千年才从“桌面几何”里抬起头——第 28 章把这堂课补完（宇宙的形状也要靠“测角盈”裁决）。

26.4 给篇五装上导航

本章收获列成装备清单，供后两章取用：

1. **弯曲世界里的“直线”= 最短线 = 测地线**（绷紧的橡皮筋）：平面 = 直线，球面 = 大圆；
2. **内角和是弯曲的探测器**： $> 180^\circ$ 说明世界正弯（球面型，第 27 章“正曲率”）； $< 180^\circ$ 预示反弯（马鞍型，“负曲率”）； $= 180^\circ$ 才是平面；
3. **角盈 $\propto$ 面积 $/R^2$** ：弯曲是“按面积批发”的，摊到局部就稀薄——这解释了“小地方测不出弯曲”，也提供了“大地方测弯曲”的钥匙。

动手实验

- ★ 三个顶点取坐标轴方向的单位点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 的球面三角形（单位球面）：证明三条边两两垂直（每个角 90° ，内角和 270° ），并用吉拉德公式核对面积：角盈 $\frac{\pi}{2}$ ，面积 $\frac{\pi}{2} = \frac{1}{8} \times 4\pi$ ✓——恰好八分之一一个球面。
- ★★ 用地球仪和细线验证三个“大圆航线”：北京-莫斯科、东京-洛杉矶（惊喜：拱上白令海附近的阿留申群岛）、悉尼-圣地亚哥（拱向南极海域）。每个都先猜后测，记下橡皮筋的实际走向与你的直觉差多少（“南半球航线向南拱”是固定节目）。
- ★★ 证明球面上**不存在平行线**：任何两条大圆必相交。（提示：大圆 = 过球心的平面截球面；两个过球心的平面必相交于一条过球心的直线；这条直线与球面交于两点——两“直线”恰交于一对对径点。具体例：任何两条经线在北极、南极相遇。）
- ★★ 操场账再算一档：一座城市尺度的三角形（边长 10 km，面积约 43 km^2 ）的角盈是多少弧度？（ $E \approx 4.3 \times 10^7 / 4.05 \times 10^{13} \approx 1.06 \times 10^{-6}$ 弧度 ≈ 0.22 角秒——现代精密测角能测到 0.1 角秒，**城市尺度的测地已经能看见地球的弯曲**，这不是思想实验，是大地测量学的日常。）

烧脑时刻

球面圆周实验（下一章的主角预演）。球面上的“圆”定义：到定点（圆心）的**测地距离**相等的点集。以北极 P 为心、测地半径 ρ （沿经线量的弧长，弧度计）画圆——它就是纬度 $(90^\circ - \rho)$ 的纬线。算它的周长 C （三维空间里量）与测地半径 ρ 的关系：

- (1) 纬线的三维半径（到地轴的距离）= $R \sin \rho$ （画出剖面图，直角三角形斜边 R 、角 ρ 在球心）。
- (2) 周长 $C = 2\pi R \sin \rho$ ；而“圆周长公式期望值”= $2\pi \times (\text{测地半径}) = 2\pi R\rho$ 。

(3) 比较：因 $\sin \rho < \rho$ ($0 < \rho$ 时，正弦落在对角线下方)，得

$$C < 2\pi \times (\text{测地半径})$$

(球面上的圆”缩水”).

代入 $\rho = \frac{\pi}{4}$ (45°): $C = 2\pi R \times 0.7071$ ，期望 $2\pi R \times 0.7854$ ，**缩水** 10%。一只贴着球面爬行的蚂蚁量出这个缺口，不必起飞就知道世界是弯的——下一章，它靠这个缺口测出弯曲的**精确数值**。

诚实声明

吉拉德定理我们只做了验算与对账，没给证明（证明需要球面三角的面积公式或高斯-博内定理的特例，高中竞赛上层内容）；测地线的严格定义（变分法：长度泛函的极值曲线）放行大学；”绷紧的线 = 大圆”在球面上有对称性论证（橡皮筋最短路径的旋转对称性逼出大圆），一般曲面则需求解测地线微分方程。另外”飞机大圆航线”假设地球是完美球体，实际是扁椭球，极点方向更扁、航线计算用更精细的模型修正千分之几。

球面正弯、平面零弯、内角和超标与面积挂钩。但”弯”本身到底是什么？能不能**不离开曲面**就测出弯曲？下一章，一只不肯起飞的蚂蚁，替全人类回答这个问题。

第二十七章 蚂蚁几何学：高斯的绝妙定理

上一章我们知道了球面弯、平面平。但”弯”这个量，一直是**从外面看的**——我们站在三维空间里，俯视球面，看到它瘪下去。这一章回答一个更狠的问题：

开胃问题

一只蚂蚁，一生只被允许贴着表面爬，永远不能起飞、不能跳、不能从外面看自己的世界一眼。它能知道自己是弯的吗？

这个问题不是脑筋急转弯。它之所以致命，是因为**我们全都是那只蚂蚁**：人类被束缚在三维空间的”表面”（确切说，四维时空的”里面”），不能跳到宇宙外面看它弯不弯。蚂蚁如果测不出自己世界的弯曲，我们也测不出——宇宙学就地解散。蚂蚁如果测得出，宇宙学就有方法论。

27.1 蚂蚁的工具箱

先清点蚂蚁能做什么。它不能”看”曲面的整体形状（那是外在视角），它能做的只有**表面上的操作**：

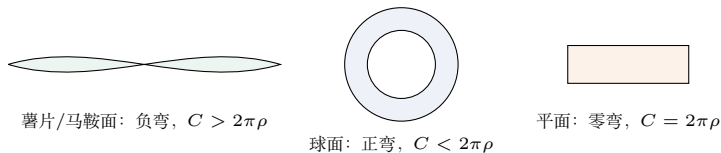
- **量距离**：沿表面爬，数步数（测地距离，第 26 章的”绷紧线”）；
- **量角度**：两条路径的夹角（角度是局部量，表面内完全可测）；
- **画圆、画三角形**：从定点出发走等测地距离，把终点连起来。

三项全出土的”表面测量”。第 26 章的烧脑时刻已经预演了关键实验（球面圆缩水），现在把它扶正成蚂蚁的**曲率计**：

27.2 蚂蚁的曲率计：画圆，量周长

蚂蚁在表面上取定点 O ，向四面八方走出测地距离 ρ ，把所有终点连成一条”圆”。然后量周长 C ，与平面世界的标准答案 $2\pi\rho$ 对账：

世界	蚂蚁的发现	判决
球面（正弯）	$C < 2\pi\rho$ （圆圈”缩水”）	越走圈得越紧
平面（零弯）	$C = 2\pi\rho$ （精确成立）	标准答案
马鞍面（负弯）	$C > 2\pi\rho$ （圆圈”虚胖”）	越走散得越开



用第 26 章的公式验算球面那一行（半径 R 的球，测地半径 ρ ）：圆的三维半径是 $R \sin \rho$ （ ρ 以弧度计），周长 $C = 2\pi R \sin \rho$ ；期望值 $2\pi\rho \times R$ 。因 $\sin \rho < \rho$ ，**缩水确凿**。马鞍面的验算反向同理（可用一个具体马鞍面模型——如 $z = x^2 - y^2$ 的原点附近——算出周长反而虚胖，计算放烧脑时刻）。

精确定量：缩水/虚胖的幅度与弯曲程度成正比。小半径展开式（泰勒首项， $\sin \rho = \rho - \frac{\rho^3}{6} + \dots$ ）：

$$C = 2\pi R \sin \rho = 2\pi R \rho \left(1 - \frac{\rho^2}{6R^2} + \dots\right) = 2\pi \rho \left(1 - \frac{K\rho^2}{6} + \dots\right), \quad K = \frac{1}{R^2}.$$

缺口正比于 K ——量缺口，即量 K 。这就是蚂蚁的曲率计。

发明时刻

土名：世界的弯曲度 → 正式名：高斯曲率 K 。球面 $K = +\frac{1}{R^2} > 0$ ，平面 $K = 0$ ，马鞍面 $K < 0$ （大小随点变化）。蚂蚁圆周实验是它的**操作定义**：弯曲是“用表面测量就能读出的数”。

27.3 圆柱骗局：弯，但蚂蚁量不出

主菜之前，先上一个思想实验当冷盘——它逼出一个深刻的区分。

把一张纸**卷成圆柱**。纸”弯”了吗？从外面看，当然弯了（外形从平面变成管子）。现在让蚂蚁在圆柱面上做全套实验：画测地圆、量周长、画三角形、量角和——它会得到什么结果？

分毫不差的平面答案： $C = 2\pi\rho$ 精确成立，内角和恰 180° 。为什么？注意卷纸的关键事实：**没有任何两点的表面距离被改变**（纸没拉伸、没褶皱，把圆柱剪开摊平，纸面完好如初）。而蚂蚁的全部实验只用到”表面距离”——距离没变，读数就没变。**蚂蚁判定：我的世界是平的**。它是对的！圆柱的 $K = 0$ （下一节的高斯定理保证）。

于是”弯”分裂成两种，这条区分是微分几何的命脉：

	外在的弯	内在的弯
是什么	形状在空间里”摆放”得弯不弯（纸卷没卷）	表面本身被拉伸、压缩的程度
谁能看	只有外面的三维观察者（蚂蚁看不见）	蚂蚁用表面测量就能读出
例子	圆柱、圆锥的外观	球面、马鞍面
改变它	卷起来就有了，摊开就没了	不拉伸摊不平，撕开才摊得平

高斯证明了数学史上最令人拍案的结果之一：**高斯曲率 K 完全是内在的**。

定理 27.1（绝妙定理（Theorema Egregium），1827）。高斯曲率在”保距变形”（不拉伸、不撕裂、只许弯摆）下**不变**；它可以通过纯表面测量（蚂蚁的实验）完全确定。

名字是高斯自己起的，拉丁文 *egregium* 意为“卓越超群”——一贯谦虚到近乎刻板的高斯，为此定理破了例。它的物理对应是：**弯曲是内在属性，不是“住在几维空间里的外观”**。这也一锤定音地解释了地图难题：

球面 ($K > 0$) 与平面 ($K = 0$) 内在曲率不同，故**不存在保距的摊平——任何世界地图必然撒谎**。

谎言的具体形状：墨卡托投影为保持“指南针方向”（航海刚需），把高纬度横向大幅拉伸——格陵兰岛（216 万平方公里）被画到与非洲（3037 万平方公里，相差 **14 倍**）视觉相当；南美洲被画得只有格陵兰的六成，实际是它的八倍。看世界地图先看投影方式——这堂课值一张机票钱。而“橘子皮永远摊不平、一摊就裂”这句厨房格言，就是绝妙定理的餐桌版。

27.4 薯片、甜甜圈与内在曲率的日常

负曲率世界长什么样？拿起一片品客薯片：中间下凹（一个方向弯向下）、两沿上翘（垂直方向弯向上）——两个方向的弯曲一正一反，乘起来 $K < 0$ 。它的标志性格局：**没办法平贴桌面**，四角永远翘。这不是工厂手艺问题，是 $K < 0$ 的必然：马鞍面摊平必撕裂（与球面同罪，方向相反）。顺便，为什么薯片设计成马鞍形？**负曲率结构抗弯强度极高**（两个方向的曲率互相牵制），易碎的薄片因此能承受可观的压力——工程里叫“双曲面壳”，发电厂冷却塔就是放大版薯片。

甜甜圈（环面）则是一座曲率的主题公园：朝外的鼓起部分 $K > 0$ ，朝内圈的凹陷部分 $K < 0$ ，两者之间必有一圈 $K = 0$ 的**分界线**（从正到负，连续函数过零）——蚂蚁在环面上走一圈，能依次测出三种世界。还有一条全局预算：环面的“总曲率” $\int K dA = 0$ （正负恰好抵消）——球面则是 4π （第 26 章角盈对账的正式版）。**总曲率被表面的“洞数”钉死**，与具体形状无关——这条“高斯-博内定理”直通拓扑学（第 31 章的莫比乌斯带是近亲）。

动手实验

- ★ 圆柱面上的蚂蚁画测地圆，证明 $C = 2\pi\rho$ **精确**成立。（把圆柱沿母线剪开摊平——保距变形！蚂蚁的一切测量在摊平后照抄平面答案。这同时证明了圆柱的 $K = 0$ ：一张 $K = 0$ 的纸，怎么卷都还是 $K = 0$ 。）
- ★★ 拿一个真甜甜圈（或橡皮泥捏的环面），凭手感找出 $K > 0$ （外圈鼓起）、 $K < 0$ （内圈凹槽）、 $K = 0$ （分界圈）三个区域，并在表面画出 $K = 0$ 的那条闭合曲线。
- ★★ 用蚂蚁圆周公式反推地球：蚂蚁在地球表面画 $\rho = 100\text{ km}$ 的测地圆。先算缩水率 $\frac{K\rho^2}{6} = \frac{\rho^2}{6R^2}$ ： $\rho/R = 100/6371 \approx 0.0157$ （弧度），其平方除以 6 得 4.1×10^{-5} 。缺口 $= 2\pi\rho \times 4.1 \times 10^{-5} \approx 628.3\text{ km} \times 4.1 \times 10^{-5} \approx 26$ 米——一百公里周长的圆“缩水”二十六米，现代大地测量轻松捕捉。**蚂蚁圆周计在真地球上实测成功**。再缩到操场尺度（ $\rho = 50\text{ m}$ ）：缺口只剩约 3×10^{-9} 米——三个原子的宽度，任何仪器都无从察觉——这就是你在操场上从未发现地球是圆的原因。
- ★ 判断下列各物的 K 符号：鸡蛋壳（各点 > 0 ）；自行车内胎（外正内负）；拧过的纸带（“可展”， $K = 0$ ，处处可摊平）；伞面（一般点 $K = 0$ ，伞尖例外——尖点是曲率炸弹）。

烧脑时刻

马鞍面的圆周实验（亲手算一次负曲率）。取马鞍面 $z = x^2 - y^2$ 的原点附近，蚂蚁画测地圆：

(1) 曲面在原点附近，沿 x 方向的剖面是开口向上的抛物线（弯向上，曲率 $+2$ ，第 25 章顶点公式），沿 y 方向开口向下（曲率 -2 ）。

(2) 蚂蚁沿 x 轴走距离 s ，水平位移约 s （竖直增量是 s^2 量级，小）；但沿“斜方向”走时，高度先升后降，路径被“折叠”得更短——精确计算（用曲面第一基本形式 $E = 1 + 4x^2$ ， $G = 1 + 4y^2$ 在原点附近展开）给出：测地半径 ρ 的圆，周长

$$C = 2\pi\rho \left(1 + \frac{\rho^2}{6} + \cdots\right) > 2\pi\rho \quad (\text{虚胖}).$$

(3) 与球面公式对比： $1 - \frac{K\rho^2}{6}$ 中的 K ，球面是 $+\frac{1}{R^2}$ ，马鞍面原点是 $-4 \times (-1) = -4$ （两个方向主曲率 $+2$ 与 -2 之积）——**正曲率缩水、负曲率虚胖、乘积定符号。**

不想算可以只记结论；算过一遍的人，从此“高斯曲率 = 两方向主曲率之积”不再是口号。深水区的完整公式（ $K = \frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ ）见 do Carmo 第六章。

诚实声明

圆周公式 $C = 2\pi\rho(1 - K\rho^2/6 + \cdots)$ 是泰勒展开首项的近似（ ρ 小时精确，大圆需高阶项）；绝妙定理的证明（ K 可由“第一基本形式”及其导数表出，与嵌入方式无关）超出本书——它是 do Carmo 曲面论的高潮，需要一套本书没铺的记号。”圆柱上 $C = 2\pi\rho$ 精确成立”依赖测地圆恰为横截圆的对称性，一般圆柱点上的圆盘更绕，但摊平论证的精神不变。地球习题用了理想球，实际测量还有地形与重力位的修正。

蚂蚁手里有了曲率计，且这曲率计是**内在的**——不依赖“外面的世界”。最后一章：把平行线搅进浑水，三种几何逐鹿宇宙——谁赢了？答案是：**实验说了算**。而我们，就是实验本身。

第二十八章 平行线惹的祸：非欧几何与宇宙的形状

欧几里得《几何原本》（约公元前 300 年）从五条公设出发，建起了两千年的几何大厦。前四条简洁得像诗：任意两点定一直线；线段可任意延长；给定中心与半径可作圆；所有直角彼此相等。第五条却囫圇得扎眼：

平面内一条直线与另两条直线相交，若某一侧的两内角之和小于两直角，则这两条直线在该侧充分延长后必相交。

这就是**第五公设**。它等价于初中课本那条“过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行”（普莱费尔公理，1795 年改写的等价版）。两千年来人人觉得它是“疑似定理”：长得像能从前四条推出来的东西，只是还没找到证法。托勒密试过（证错）、普罗克鲁斯试过（偷偷用了待证结论）、中世纪阿拉伯学者集体攻关、十八世纪萨凯里差点成功（他推出了双曲几何的一堆定理，却认定它们“与直觉矛盾”而放弃——离诺贝尔级发现一步之遥，转身骂自己荒谬）、勒让德在教科书里反复返工——**两千年，全败**。

28.1 惊天反转：它推不出来，因为它可以换

十九世纪初，三个人先后做了同一件胆大包天的事。匈牙利的**鲍耶**（János Bolyai）、俄国的**罗巴切夫斯基**（1829 年发表）、以及更早想通却秘而不宣的**高斯**（私人信件里说“我怕愚人的嚷嚷”）。

操作是：**把第五公设反过来——假设“过直线外一点可以作不止一条平行线”**（具体说：有无穷多条），保留前四条公设，硬着头皮往下推，看逻辑会不会崩。

推了一条又一条：三角形内角和**小于** 180° ；圆周长与测地半径之比**大于** 2π ；不存在相似而不全等的三角形；三角形的面积有上限……几百条定理次第成立，**没有一条撞出矛盾**。鲍耶在给父亲的信里写下那句著名的宣告：

“我从无到有，创造了一个崭新的整个世界。”（*Aus dem Nichts habe ich eine seltsame neue Welt geschaffen.*）

逻辑不崩意味着什么？意味着**第五公设独立于前四条**——它不是定理，是**选择**。欧氏几何只是众多自洽几何中的一种。更妙的是：你在第 26、27 章已经提前认识了这个世界——内角和小于 180° 、 $C > 2\pi\rho$ ，这不正是**负曲率世界**（马鞍面/薯片）的测量结果吗！罗巴切夫斯基的“新世界”不是逻辑怪物，是**大薯片的几何**（严格说：完备的双曲平面无法完整放进三维空间，但它每片的局部都是薯片）。

黎曼（1854 年著名的就职演讲《论几何学基础中的假设》，哥廷根，听众里有年迈的高斯）补上了另一头：假设**没有平行线**（任何两条”直线”必相交）——那就是球面几何，内角和大于 180° ， $C < 2\pi\rho$ ，**正曲率**。黎曼更进一步：允许曲率**逐点变化**（不再是常数），并把舞台从曲面推广到任意维——广义相对论的数学（第 27 章蚂蚁、本章宇宙）在他演讲那天就已备好，只等六十年后爱因斯坦出生。

三种几何同桌而坐：

	双曲几何	欧氏几何	球面几何
过线外一点的平行线	无穷多条	恰好一条	一条都没有
内在曲率 K	< 0 （薯片）	$= 0$ （平面）	> 0 （球）
三角形内角和	$< 180^\circ$	$= 180^\circ$	$> 180^\circ$
圆周长 / 测地半径	$> 2\pi$	$= 2\pi$	$< 2\pi$
三角形面积	有上限（角亏封顶）	无上限	有上限（半球封顶）
相似三角形	不存在（角定则形定）	存在	不存在

发明时刻

”几何”从此是**复数**。三种几何在逻辑上**同样自治**——数学无法裁决谁”真”，裁决权移交**实验**：我们的宇宙三内角和到底是多少？这个问题问数学家是问错了门，要问物理学家。

28.2 实验的判决：宇宙的形状

宇宙是哪种几何？这是观测问题，而人类已经量到了。两路证据：

路线一：宇宙三角学。找一个大三角形量内角和。人类手头最大的三角形：观测到的**宇宙微波背景辐射**（CMB，大爆炸的余晖，约 138 亿光年外的”最后散射面”）。普朗克卫星（2018 年数据）通过 CMB 温度涨落的相关图案反推宇宙的曲率： $\Omega_K = 0.001 \pm 0.002$ ——**可观测宇宙的曲率与零相差不到千分之二**（误差内与 0 相容）。欧氏几何统治我们能看到的每一寸空间；但”极其接近零”不等于”是零”——若宇宙整体带一丝正弯，它就是一个半径至少几百亿光年的超巨型球面，第 26 章”操场量不出地球弯”的剧本在宇宙尺度重播：**我们可能永远在”操场上”**。

路线二：物质弯时空。爱因斯坦 1915 年的广义相对论走得更根本：**有物质的地方，时空就地弯曲**——曲率与物质密度由场方程直接挂钩。地球绕太阳，不是被”引力绳”拉着，而是沿弯曲时空里的**测地线**（四维的”绷紧线”，第 26 章）自由滑行；光线经过太阳附近也会”拐弯”（1919 年日食观测证实，爱因斯坦一夜成名）；GPS 卫星的时钟每天比地面快约 38 微秒，不吃相对论修正，导航一天偏十公里——**弯曲时空是每天校准你手机定位的工程现实**。第 25 章的曲率、第 26 章的测地线、第 27 章的内在弯曲，在物理里全部上桌：**物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动**（惠勒的名句）。黎曼 1854 年的抽象演讲，六十年后成了物理学的官方语言。

28.3 方法论大结局

把两千年的公设悬案复盘成三步——你会发现它就是本书的整个剧本：

1. **质疑定义**：第五公设是”显然的真理”还是”被发明的设计”？——序章的发明许可证，用在了数学最神圣的文件上；

2. **发明替代品**：把公设换掉，规则重新自洽即可——第 7 章“体检合格就是群”的翻版：体检合格（自洽）就是几何；
3. **实验裁决**：数学管自洽，物理管真假——第 6 章 RSA（数论管安全）、第 23 章 $\text{li}(x)$ （分析管素数）都在说同一句话：**数学的地图不止一张，选哪张走，是地图之外的事。**

数学史话

三位非欧几何先驱的命运各不相同。罗巴切夫斯基：喀山大学校长，1846 年被解职（政治原因），晚年失明，靠口述完成最后著作，生前几乎无人理解——今天喀山大学立有他的雕像，月球背面有以他命名的环形山。鲍耶·亚诺什：父亲鲍耶·法尔卡什（高斯的老友）写信警告他“别碰平行线，我比你懂这深渊的可怕”；儿子偏要碰，1825 年左右做出成果，附在父亲 1832 年的书的附录里寄给高斯——高斯回信说“称赞它等于称赞我自己，这工作的全部内容你的儿子……与我几十年的思考惊人一致”。这句话**摧毁了鲍耶**：他以为遭了剽窃，从此再没发表数学。高斯本人：什么都没发。三人三种结局，一个定理——数学史的显微镜下，“优先权”三个字何其昂贵。

动手实验

- ★ 在球面上给“没有平行线”补齐论证：第 26 章习题证过“任何两条大圆必相交于一对对径点”。用同一条思路证明球面上“过直线外一点作不出任何平行线”（其实更强：连一条都不存在）。
- ★★ 双曲世界“三角形面积有上限”的直觉核算：角亏（ $180^\circ - \text{内角和}$ ）正比于面积（吉拉德定理的镜像版），而内角和最低能压到逼近 0° （三个角都可以几乎为零）——所以面积封顶在“角亏 180° ”对应的最大值。请用“角趋近零、面积趋近上限”的语言描述双曲世界里一个“巨大三角形”长什么样（三条超长边，三个尖角，面积却不再增长）。
- ★★ 用地球经线的图像向家人解释“宇宙接近平直但未必是平的”：两条经线在赤道附近“近乎平行”，到两极汇合——**近看平行，不等于永远平行**；反过来，你眼前的桌面永远水平，也说服不了你“宇宙是平的”。把这段话讲给别人听（费曼技巧：讲得清才算懂）。

烧脑时刻

双曲世界不存在相似形（角角角定全等）的证明骨架，请补全细节：

- (1) 双曲几何中“角亏正比于面积”（吉拉德的镜像，系数 $|K|$ ）： $180^\circ - (\text{内角和}) = |K| \times \text{面积}$ 。
- (2) 假设存在两个相似三角形：角对应相等 $\Rightarrow$ 角亏相等 $\Rightarrow$ 面积相等。
- (3) 面积相等而“相似比 $k \neq 1$ ”的三角形，边长差 k 倍——但双曲几何有一条欧氏没有的刚性：**边长由角度决定**（把 (1) 反过来用：面积由角定，再由“双曲三角学”的边角关系，边也被角定死）。
- (4) 于是相似比只能为 1：相似即全等。证毕。

对比一下你家窗户上贴的“缩小版三角形贴纸”——**欧氏世界允许缩放，双曲世界禁止缩放**。这道题的哲学分量：几何的公设不止决定“平行线有几条”，它渗进你能画什么图、能贴什么贴纸的每一个角落。

诚实声明

”双曲几何自治”的严格证明（在欧氏空间造模型——如庞加莱圆盘或贝爾特拉米伪球面局部实现）超出本书，但其意义必须说透：正因为有模型，双曲几何的**相对自治性**成立——若它有矛盾，欧氏几何自己也会有矛盾。宇宙曲率 $\Omega_K = 0.001 \pm 0.002$ 是普朗克 2018 年的口径（结合 BAO 数据）；GPS 的 38 微秒含狭义相对论（慢 $7 \mu\text{s}$ ）与广义相对论（快 $45 \mu\text{s}$ ）两种效应的叠加。黎曼演讲的原题《Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen》是数学史上被引用最多的文本之一。

篇五完。形状的世界我们已四管齐下：曲率（25）、测地线（26）、内在弯曲（27）、几何家族与宇宙（28）。最后一篇，把篇二的多项式重新请上台——这一次，**给每一个方程画一幅画**，一直画到密码学与费马大定理的大门口。

第七部分

方程的风景：代数几何

第二十九章 方程动物园：笛卡尔的桥

最后一篇，回到你最熟悉的场景：直角坐标系，抛物线 $y = x^2$ 。但你可能从没意识到，初中老师已经悄悄带你进了一扇大门——你一直在给方程”拍照”。这一章把这门手艺扶正：每个方程是一幅画，每幅画是一个方程。数学里最年轻的母亲（代数，四千年）与最古老的父亲（几何，更长）在此正式成婚，而证婚人是笛卡尔。

29.1 动物园导游图

1637 年，笛卡尔（和稍晚的费马，各自独立）发明坐标系时，脑子里想的是”让代数与几何互相打工”。四百年后的你在初中课堂上继承的正是这台翻译机：把方程的解描成点，点连成线。初中坐标系的存货，按”次数”重新布展：

次数	方程	图像	备注
1	$y = 2x + 1$	直线	斜率 2、截距 1
2	$y = x^2$	抛物线	开口向上
2	$x^2 + y^2 = 1$	单位圆	到原点距离 1
2	$xy = 1$	双曲线	两支，贴轴不碰轴
2	$x^2 + 2y^2 = 1$	椭圆	圆的拉伸版

次数（各项变量次数之和的最大值）是曲线的**辈分**：一次线辈分最低；二次的圆、抛物线、椭圆、双曲线是四堂兄弟（统称**圆锥曲线**——它们的统一点在选读小节揭晓）；三次起人口爆炸（本书主角椭圆曲线，第 32 章）。辈分为什么值钱？因为它决定**交点额度**——本章下半场与下一章的全部剧情。先看双曲线 $xy = 1$ 的一个执念： x 越大 y 越小，图像贴着 x 轴和 y 轴无限逼近却**永不触碰**（碰 x 轴意味着 $y = 0$ ，即 $xy = 0 \neq 1$ ）。这两条被思念的直线叫**渐近线**——记住这份执念，第 31 章它要在”无穷远处”兑现。

29.2 交点 = 联立方程组的解

开胃问题

直线 $y = x$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 交于几点？直线 $y = x + 1$ 呢？ $y = 1$ 呢？ $y = 2$ 呢？

初中解法的标准姿势——代入消元。逐条走：

路一： $y = x$ （过原点的对角线）。代入圆：

$$x^2 + x^2 = 1 \implies 2x^2 = 1 \implies x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

两个交点 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ 与 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ （对角线穿过圆心，交出一条直径）。判别式视角：消元后的二次方程 $\Delta = 0^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 8 > 0$ ，两实根。

路二： $y = x + 1$ （斜切）。代入： $x^2 + (x + 1)^2 = 1$ ，展开合并：

$$2x^2 + 2x = 0 \implies 2x(x + 1) = 0 \implies x = 0 \text{ 或 } x = -1.$$

两个交点 $(0, 1)$ 与 $(-1, 0)$ （两点都在圆上 ✓）。 $\Delta = 4 - 0 = 4 > 0$ 。

路三： $y = 1$ （正切）。代入： $x^2 + 1 = 1$ ，即 $x^2 = 0$ ——**重根**！ $\Delta = 0$ 。几何上：直线在圆顶擦了一下，只有一个切点 $(0, 1)$ 。**判别式为零 = 相切**——初中代数在这里说出了纯几何的语言。记住”切点算两票”（重根的代数体重），下一章它是主角。

路四： $y = 2$ （离弦）。代入： $x^2 + 4 = 1$ ，即 $x^2 = -3$ ， $\Delta = -12 < 0$ ——实数世界**无解**，图像上直线悬在圆上方，永不相遇。但慢着： $x^2 = -3$ 在**复数**世界有两个漂亮的解 $x = \pm\sqrt{3}i$ ！也就是说，在”允许复数坐标”的扩大世界里，这条直线与圆**仍然交于两点**—— $(\sqrt{3}i, 2)$ 与 $(-\sqrt{3}i, 2)$ ——只是交点住在实数画不出的楼层。

四条路合订成一张表：

直线	消元后的 Δ	实交点	复交点	几何姿势
$y = x$	$8 > 0$	2	2	割（穿直径）
$y = x + 1$	$4 > 0$	2	2	割
$y = 1$	0	1（重根）	2（计重）	切
$y = 2$	$-12 < 0$	0	2	离

29.3 第三条路的深意

路四不是趣味题，它是下一章的命脉。看表最后一列：**复数世界里，交点数恒为 2，纹丝不动**。把结论钉好：

直线与圆：实数交点 ≤ 2 ；复数世界（计重数）恒等于 2。

”恒等于”三个字价值连城：**交点不会凭空消失，只会搬家**——搬到复数看不见的楼层（路四），或在相切时叠成重票（路三）。代数的世界永远完整，是”实数画图”这个取景框太窄。第 11 章说过”原子清单随域而变”（ $x^2 + 1$ 在实数上是原子、在复数上拆成两个），这里是它的几何翻版：**交点清单也随域而变**——而复数是那个”账目永平”的世界（代数基本定理： n 次方程恰有 n 个复根计重，第 11 章）。

29.4 直线与抛物线：一样的账

同一套流程在抛物线上再演一遍，验证规律不挑食：

$y = 0$ 与 $y = x^2$: $x^2 = 0$, 重根——相切于原点，一票变两票（复数世界计 2）。

$y = -1$ 与 $y = x^2$: $x^2 = -1$, 实数零点、复数两点 ($\pm i$)。

$y = x - 2$ 与 $y = x^2$: $x^2 - x + 2 = 0$, $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ ——实数 0 点、复数 2 点。

全套账目与直线-圆完全平行：二次曲线 $\times$ 一次曲线 = 恰好 2 个复数交点（计重数）。而 $2 = 2 \times 1$ ——**次数在交点账本上是乘法**。那么自然的下一问：2 次 $\times$ 2 次是不是恰好 4？3 次 $\times$ 2 次是不是 6？这条“交点乘法表”能不能长成定理？——下一章，它将经历“实验支持、实验出卖、补洞成神”的三幕剧，最终登基为代数几何的第一条大定理（贝祖）。

选读小节：圆锥曲线的辈分秘密。 为什么圆、椭圆、抛物线、双曲线统称“圆锥曲线”？拿手电筒照墙面：光锥（圆锥）被墙面（平面）截出什么曲线，取决于切面角度——垂直照是圆，斜照是椭圆，切面与母线平行是抛物线，更陡穿过对顶锥是双曲线。两千年前阿波罗尼奥斯就是靠切圆锥给它们分的家。代数视角更利落：一般二次方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的判别式 $B^2 - 4AC$ 的符号（负、零、正）恰好分出椭圆、抛物线、双曲线三类——一个算术判据统一三兄弟。这个判别式与第 30、31 章的“曲线与无穷远的关系”直接挂钩：椭圆不碰无穷远、抛物线相切于无穷远、双曲线穿过无穷远——预告下一章的“画家平面”。

动手实验

- ★ 对抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = mx + 1$ 逐个扫 m ：联立得 $x^2 - mx - 1 = 0$, $\Delta = m^2 + 4 > 0$ 恒正——**任何斜率都割**！画图验证（这条直线族永远过 $(0, 1)$ ，抛物线开口向上兜住它）。再改截距： $y = mx - 2$, $\Delta = m^2 - 8$, 何时切？($m = \pm 2\sqrt{2}$ 。)
- ★★ 求 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $xy = 1$ 的实交点，并数复交点：代入 $y = 1/x$ 得 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 1$, 即 $x^4 - x^2 + 1 = 0$ 。对 $u = x^2$: $u^2 - u + 1 = 0$, $\Delta = -3 < 0$ ——实数零交点（图上两曲线确实互不搭理），但 $u = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$, 开方得四个复数 x , **复世界恰有 $2 \times 2 = 4$ 个交点**。账目与“次数相乘”的猜想再次吻合。
- ★★ 双曲线 $xy = 1$ 与水平线 $y = k$ 交于几点？ $k \neq 0$ 时一点 ($x = 1/k$)； $k = 0$ 时零点。但代数上“每条直线该有 $2 \times 1 = 2$ 票”——横轴的两票去哪了？（第 31 章揭晓：横轴与双曲线两臂在**无穷远**处各有一票，合计两票，账目补平。先把这道“悬案”记在小本本上。）

烧脑时刻

给“相切 = 重根”做个直接验证。过 $y = x^2$ 上点 (a, a^2) 的直线束 $y - a^2 = m(x - a)$ 。联立：

$$x^2 - a^2 = m(x - a) \implies (x - a)(x + a - m) = 0.$$

两个根： $x = a$ （定根，直线本来就过这点）与 $x = m - a$ （动根，随 m 滑动）。**重合条件：**动根滑回定根，即 $m - a = a$, $m = 2a$ ——而 $2a$ 恰是 $y = x^2$ 在 a 处的导数（切线斜率，第 15、16 章）！于是你用**纯代数**（不碰导数）重新推出了“切线斜率 = 导数”：**切点是“两根重合”的极限位置**。这一手“根的追踪术”正是第 32 章椭圆曲线“弦切游戏”的入场券——书页之间，草蛇灰线。

诚实声明

”直线与圆在复数世界恒交两点”需要”交点计重数”与”复数坐标点”两个约定，本章均已预演、未形式化；”二次曲线 $\times$ 一次曲线 = 2”对”直线落在曲线上”的退化情形（整条重合）不适用——贝祖定理（下一章）要明文排除”共享整条分支”。另外联立消元严格说要求”消元不丢失信息”（代入法对多项式方程是安全的，中学的”增根/失根”问题来自两边平方或约去含未知因式——本章操作均安全）。

下一章，把”恰好 mn 个”从口号变成定理——以及亲眼看它先被实验出卖（两个洞：切点与平行线），再被两个发明（重数与无穷远）救活，最终登基。

第三十章 交点算术：从 $2 \times 2 = 4$ 到贝祖定理

上一章末尾挂出的猜想： m 次曲线与 n 次曲线的交点恰好 mn 个（复数世界、计重数）。这一章把它当实验做——数据会先支持、再出卖、最后成全这个猜想。出卖之处，正是代数几何埋宝藏的地方。

30.1 实验：交点乘法表

实验一：两条抛物线，真能交四点吗？ 直接试 $y = x^2$ 与 $y = -x^2 + 2x + 2$ （一条开口向上、一条向下）：联立 $x^2 = -x^2 + 2x + 2$ ，即 $x^2 - x - 1 = 0$ ——两个 x ，各给一个交点。只有 2 个！四点在哪？

别急着改猜想——**这两条抛物线一上一下，图形只在中间地带重叠**，四点凑不齐情有可原。要凑四个交点，得找“你穿过来、我穿过去”的姿态。经典构造：**横卧抛物线** $\times$ **竖立抛物线**—— $y^2 = x$ 与 $y = x^2$ 。代入 $y = x^2$ ：

$$x^4 = x \implies x^4 - x = x(x^3 - 1) = x(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0.$$

四个根： $x = 0$ 、 $x = 1$ 、以及 $x^2 + x + 1 = 0$ 的两个复根 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 与 $\omega^2 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$ （三次单位根，即 1 的三个立方根中除 1 外的两个）。对应四个交点：

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (\omega, \omega^2), \quad (\omega^2, \omega).$$

（验算 $(1, 1)$ ：两条曲线都过它 ✓； $(0, 0)$ 同 ✓。）前两个看得见（实数），后两个住在复数空间——**四票到齐**， $2 \times 2 = 4$ 。猜想的第一张选票，含两票“看不见的选票”。

实验二：切点怎么算？ $y = x^2$ 与 $y = 0$ （横轴）：相切于原点，看图数点得 1，而 $1 \times 2 = 2$ ——**猜想阵亡**？先别下葬。看代数：联立即 $x^2 = 0$ ，**二重根**。若切点算一票，交点数 1，破账；若**切点算两票**， $2 = 1 \times 2$ ，账平。这不是和稀泥的补救——判别式为零时根的重数本来就是二（第 29 章），是“**看图数点**”数错了，代数从来没骗人。**计重数规则**：图像只是代数的取景框，代数说两票就是两票。（第 29 章选读小节“动根滑回定根”的实验已经演示了这个“重合”的过程：割线的两个交点随直线转动逐渐合拢，重合为切点——票没有消失，是叠在了一起。）

实验三：平行线叛逃。 $y = 0$ 与 $y = 1$ ：两条平行直线，永不相交——实数交点 0，复数交点也 0（两方程无公共解， y 不可能既是 0 又是 1，与 x 虚实无关）。而 $1 \times 1 = 1$ 。**这次连复数都救不了：猜想真的破了一个洞。**

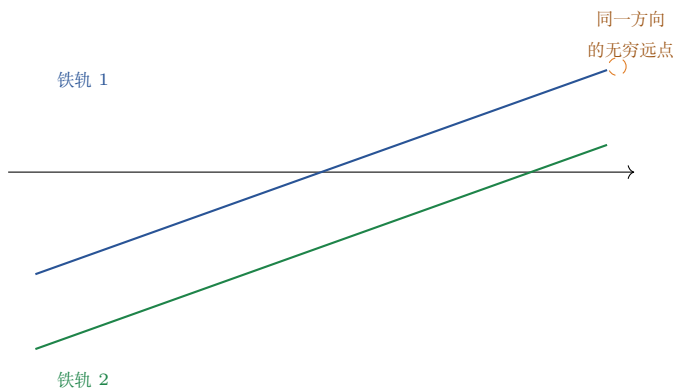
三幕剧的前两幕演完：数据支持（实验一）、数据出卖（实验二被计重数救回，实验三彻底破洞）。破洞的地方藏着金矿。

30.2 补洞：把”无穷远”设为合法住址

洞怎么补？老思路（第 29 章方法论）：交点不会凭空消失，只会搬家。平行线的交点搬去哪了？——请出画家。

文艺复兴的画家面对的技术难题：怎么把三维世界”忠实”画到二维画布上？他们的答案（透视图法）里有一条你天天见的现象：平行的铁轨、走廊边线、林荫道两侧，在画面里汇聚于同一个”消失点”。平行（现实）与相交（画面）并不矛盾——隔着无穷远，它们相交于画面的消失点。画家的约定俗成，被几何学家扶正：

- 给每一个方向配一个**无穷远点**（水平方向一个、竖直方向一个、东偏北 17° 方向一个……同方向的平行线共享同一个）；
- 规定：平行线恰在它们方向的无穷远点**相交**（记一票——两条不同直线的交点本来就是一票，账目恰好）；
- 全体无穷远点手拉手组成一条**无穷远直线**（它是所有方向的”花名册”）。



平行线在”消失点”相遇——画家用了五百年的知识

普通平面 $\cup$ 无穷远直线 = 升级版空间。在升级版里，任何两条不同直线恰好交于一点：相交的交在老地方，平行的交在无穷远。 $y = 0$ 与 $y = 1$ 的那一票，记在”水平方向的无穷远点”名下——实验三的洞补上了。

发明时刻

土名：画家平面 $\rightarrow$ 正式名：射影平面 (projective plane)。它是普通平面加上所有方向的无穷远点及一条无穷远直线。”射影”取自投影 (projection)：画家把三维世界投影到画布上，平行线的像相交——画布本身就是一张天然的射影平面。

30.3 定理宣读

补好两个洞（无穷远点、计重数），猜想从”实验规律”升格为定理：

定理 30.1 (贝祖定理, 1779). 在复数射影平面上，不共享整条曲线的 m 次曲线与 n 次曲线，恰好交于 mn 个点（交点计重数，无穷远点也算）。

全部账目对清（含两处前面欠的悬案）：

案例	看图数点	贝祖记账
直线 × 圆（一般位置）	2	$1 \times 2 = 2$
直线 × 圆（相切）	1	切点两票： $2 = 1 \times 2$
直线 × 圆（实数离弦）	0	复数两点： $2 = 1 \times 2$
两平行直线	0	无穷远点一票： $1 = 1 \times 1$
横轴 × 双曲线 $xy = 1$	0	无穷远重数二一票： $2 = 1 \times 2$
两条抛物线（横 × 竖）	2（实）	复数四点： $4 = 2 \times 2$

倒数第二行是第 29 章留下的悬案，也是”计重数”最精彩的演出：横轴与双曲线 $xy = 1$ 在水平无穷远点相遇时，**贴得比相切还紧**（重数二）——渐近线那个”无限逼近”的执念（第 29 章）在无穷远处兑现为”二阶接触”。这笔账的亲手验算放在第 31 章选读小节：五分钟齐次坐标，一算便知。

30.4 次数：曲线世界的座次表

贝祖定理让”次数”从记号变成了权力的度量：**次数就是交点额度**。三次曲线与直线必有 $3 \times 1 = 3$ 个交点（计重、含复、含无穷远）——第 32 章的椭圆曲线（三次）将把这个 3 当信用卡额度刷出惊世骇俗的操作：过曲线上两点作直线，必交**第三点**（两票已占，第三票**被迫存在**）。**曲线上长出群运算**的整场好戏，幕布就是贝祖定理拉开的。

数学史话

贝祖（Étienne Bézout，1730–1783，法国）1779 年的著作《代数方程通论》里给出的是交点数的**上界版本**（且在实数范围内陈述）；”复数射影平面上恰好 mn 个（计重数）”的现代版，是十九世纪射影几何与复几何成熟后回填的，教科书惯例整体归功于他，本书从俗。”重数”的严格代数定义（交局部环的维数）要等到二十世纪；本书用的”切点两票、渐近三阶接触”是几何直觉版，足够看戏。

动手实验

- ★ 数交点（计重数、复数）： $y = x^2$ 与 $x = y^2$ （第 29 章实验一，四点 2 实 2 复）； $y = x^3$ 与 $y = x$ （ $x^3 = x$ ， $x(x-1)(x+1) = 0$ ，三点 $3 \times 1 = 3$ 全实——看图：三次曲线与直线三次穿叉）。
- ★★ 构造两条二次曲线恰好交于 4 个实点：圆 $x^2 + y^2 = 2$ 与双曲线 $xy = \frac{1}{2}$ 。代入 $y = \frac{1}{2x}$ ： $x^2 + \frac{1}{4x^2} = 2$ ，即 $4x^4 - 8x^2 + 1 = 0$ ， $x^2 = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，两个正解各开正负平方——**四个实交点**，全部可见。画草图核对。
- ★★ 用贝祖额度秒杀一道作图题：”过椭圆外一点能作椭圆的几条切线？”（切线 = 直线与二次曲线”交点重合”的情形，两票叠一处。过外点的直线束里，与椭圆重票相交的恰有 2 条——请用第 29 章选读的”动根追踪法”验证：直线 $y - y_0 = m(x - x_0)$ 代入 $x^2 + 4y^2 = 4$ ，得关于 x 的二次方程，令 $\Delta(m) = 0$ —— Δ 是 m 的二次式，恰两根，即两条切线。）

烧脑时刻

贝祖定理的“逆”：用自由度数点。平面上给定 5 个一般位置的点（无三点共线），恰有一条二次曲线穿过它们。账这么算：一般二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 有 6 个系数，但整体乘一个非零常数是同一条曲线——**自由度 5**；每个点提供一条方程（代入坐标），5 点 5 方程，解唯一确定（一般位置时）。照方抓药：

(1) 过 9 个一般位置的点，有几条三次曲线？（自由度 $10 - 1 = 9$ ，一般解唯一——**恰好一条**。这是第 32 章“弦切游戏”的地基：三次曲线被 9 个点几乎钉死，所以“两点连线交出第三点”的构造才这么刚性。）

(2) 过 4 个点呢？（自由度 $5 > 4$ ，欠定——**一整族**（单参数族）二次曲线都能过这 4 点。想象 4 颗钉子，能挂住一整排形状各异的橡皮筋。）

(3) 帕斯卡定理预告：圆内接六边形三组对边交点**共线**——用“两条三次曲线过同样九点”加贝祖定理可以三行证出（牛顿的思路）。这是“自由度 + 贝祖”组合拳的名场面，完整版留给大学，先记下这道门牌。

诚实声明

“ ω, ω^2 是三次单位根”用到了复数开方（ $x^3 = 1$ 除 $x = 1$ 外的两个根），中学没学但代入验证即可： $\omega^3 = \omega \cdot \omega^2 = \omega \cdot \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \dots \dots$ 直接乘开约两行，请自行验算。贝祖定理的完整证明需要结式（消元的代数机器，判断两个多项式有无公共根的行列式判据）与射影坐标——放行大学；“重数”的直觉定义（切点两票、渐近二阶接触）与严格定义（局部交环维数）在光滑情形下吻合。两条曲线“共享整条分支”（如 $xy = 0$ 与 $x = 0$ ）时定理明文除外——那时交点无穷多，账目爆表。

洞已补齐，定理已立。下一章：走进“无穷远点”这个新大陆本身——先拿画家五百年前的直觉当门票，再用五分钟的齐次坐标，亲手把第 29、30 章的每笔“悬案”算成铁案。

第三十一章 平行线的葬礼：射影平面

第 30 章我们把“无穷远点”当救兵请来补贝祖定理的洞。这一章走进这片新大陆本身：它不玄——画家用了五百年；它不空——五个小节的代数能把你带到无穷远点现场，亲手结清前两章的每笔悬案。

31.1 消失点：画家先于数学家五百年

文艺复兴佛罗伦萨，布鲁内莱斯基（约 1413 年，那次著名的镜面透视演示）与阿尔贝蒂（1435 年《论绘画》）面对一个技术难题：怎么把三维世界**忠实**画到二维画布上？他们的答案成了西方绘画的分水岭——**透视法**。核心规律你天天见：

平行的铁轨、走廊边线、林荫道两侧，在画面里汇聚于同一个“消失点”。方向不同的平行线族，各有各的消失点（走廊的进深线灭于正前方的点，天花板横梁灭于别处）；所有“水平方向”的消失点连成一条线，叫**地平线**。画家的操作手册：先定地平线，再定各方向消失点，一切透视线奔各自的点而去——三百年后数学家一看：**这不就是一套几何公理吗**。

数学家的扶正工作只有两条：给每个方向的消失点起名“无穷远点”；再把所有无穷远点（地平线的抽象）合成“无穷远直线”。普通平面 + 无穷远直线 = **射影平面**。在这里，**任何两条不同直线恰好交于一点**——相交的老地方见，平行的去无穷远握手。欧氏几何里“平行线不相交”的公设被温和地废除：**平行只是“交点在无穷远”的别名**。

还有一条更深的礼物：在射影平面里，**点与直线地位完全平等**（“两点定一线”的对偶“两线定一点”也永远成立——因为平行线也有了交点）。几何学家由此开发出“对偶原理”：把定理里“点”与“线”互换，新定理自动成立（帕斯卡定理与布里昂雄定理就是这样一对双胞胎）。这份优雅是欧氏平面给不了的。

31.2 选读小节：齐次坐标——给无穷远点发身份证

（本小节五分钟，用完即走；跳过不影响正文。）

无穷远点要有用，得能进方程、能参与计算。办法：把坐标从两个数升级成三个数 $[X : Y : Z]$ （ Z 不全为零，即三数不同时为零），规则只有一条：

三个数同乘一个非零常数，视为**同一点**： $[1 : 2 : 1] = [2 : 4 : 2] = [0.5 : 1 : 0.5]$ 。

（好比名片放大一号还是同一张名片。）普通点与老坐标的对接： $(x, y) = [x : y : 1]$ （即 $Z = 1$ 那一层）。而 $Z = 0$ 的点（如 $[1 : 2 : 0]$ 、 $[1 : 0 : 0]$ ）**写不回** (x, y) ——**它们正是无穷远点**： $[X : Y : 0]$ 读作“斜率 $\frac{Y}{X}$ 的那个方向”（ $X \neq 0$ 时）， $[0 : 1 : 0]$ 是竖直方向。

把曲线搬进来只需一步：**每项补齐到同样的总次数**（乘上够多的 Z ）。例：

$$\begin{aligned}y = 1 &\rightarrow Y = Z; & y = 0 &\rightarrow Y = 0; \\xy = 1 &\rightarrow XY = Z^2; & x^2 + y^2 = 1 &\rightarrow X^2 + Y^2 = Z^2.\end{aligned}$$

（检验次数： XY 总次数 2，补 Z^2 也是 2，齐了。）现在**亲手结案前两章的三笔账**：

账一（平行线，第 30 章实验三）。 $Y = 0$ 与 $Y - Z = 0$ 联立：相减得 $Z = 0$ ，代回 $Y = 0$ ，解出

$$[X : Y : Z] = [1 : 0 : 0] \quad (\text{水平方向的无穷远点}).$$

一票，不多不少， $1 \times 1 = 1 \checkmark$ 。

账二（渐近线，第 29 章悬案）。 $Y = 0$ 与双曲线 $XY = Z^2$ 联立： $Y = 0$ 代入得

$$0 = Z^2 \implies Z = 0 \text{ (二重解)}, \quad X \text{ 任意 (取1)}.$$

交点 $[1 : 0 : 0]$ ，**重数二**—— $2 = 1 \times 2 \checkmark$ 。原来横轴与双曲线在无穷远处“平方级贴合”——渐近的意义在代数上原来是“二阶接触”。悬案结清。

账三（抛物线与无穷远，第 30 章预告）。 $y = x^2$ 补齐： $YZ = X^2$ 。与无穷远直线 $Z = 0$ 联立： $X^2 = 0$ ，得 $[0 : 1 : 0]$ （竖直方向），**重数二**——抛物线在无穷远处“自切”（它就是第 31 章选读小节的“在无穷远碰了一下自己”）。双曲线 $XY = Z^2$ 与 $Z = 0$ 联立： $XY = 0$ ，两个解 $[1 : 0 : 0]$ 与 $[0 : 1 : 0]$ ——**两个不同的无穷远点**，两臂各奔一个方向。

31.3 圆的共同秘密

齐次坐标立刻爆出一个冷知识。圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 补齐成 $X^2 + Y^2 = r^2 Z^2$ ，让它与无穷远直线 $Z = 0$ 联立：

$$X^2 + Y^2 = 0 \implies \frac{Y}{X} = \pm i \implies [1 : i : 0] \text{ 与 } [1 : -i : 0].$$

每一个圆都穿过同样两个复数无穷远点（外号循环点，circular points）——不管半径多大、圆心在哪。这解释了一桩几何事实：为什么“任意不共线三点定一圆”（圆的射影自由度：一般圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 是 3 个自由参数，三点三方程，恰好钉死），也解释了“所有圆彼此相似”的深层原因——它们共享两个藏在无穷远的顶点。贝祖记账也顺了：两个圆都是二次， $2 \times 2 = 4$ 票；循环点占两票（每对圆公共），剩两票给实数世界至多两个交点——**你从没在图上看见的那两张票，代数一直替你保管着。**

31.4 圆锥曲线大团圆

同一台机器，把三种圆锥曲线的辈分关系一次说破。看每条二次曲线与**无穷远直线** $Z = 0$ 的交点数（用第 29 章选读的判别式 $B^2 - 4AC$ 的符号裁决）：

与无穷远直线的关系		实数形象	$B^2 - 4AC$
椭圆	两个 复 无穷远点（循环点，不真露面）	闭口，永远有限	< 0
抛物线	一个无穷远点，重数二（相切）	一端开口，“贴着”无穷	$= 0$
双曲线	两个 实 无穷远点（穿出去）	两臂各奔一个方向	> 0

验算抛物线： $y = x^2$ 补齐 $YZ = X^2$ ， $Z = 0$ 代入得 $X^2 = 0$ ——单解重二（切）✓。验算双曲线： $XY = Z^2$ ， $Z = 0$ 给 $XY = 0$ 两解✓。验算圆：上面刚做，两复点✓。于是三种曲线在射影世界的关系一目了然：

抛物线是在无穷远处碰了一下自己的椭圆；双曲线是穿出无穷远的椭圆。

三类曲线本是同根生（都是“二次曲线”），差别只在“与无穷远的关系”：躲着（椭圆）、贴着（抛物线）、穿过（双曲线）。阿波罗尼奥斯用切圆锥的手艺分门别类（第 29 章），齐次坐标一行代数统一三国——**升维一次，天下大同**，这是射影几何的招牌打法，也是本书“发明新工具简化老问题”的最后一次演出。

动手实验

- ★ 把下列曲线补齐成齐次形式： $x^2 + y^2 = 25$ ； $y^2 = x$ ； $xy = 4$ ； $y = 2x + 3$ 。（答案： $X^2 + Y^2 = 25Z^2$ ； $Y^2 = XZ$ ； $XY = 4Z^2$ ； $Y = 2X + 3Z$ 。注意直线是一次齐次。）
- ★★ 求下列曲线的无穷远点并判断与无穷远直线的接触方式： $y^2 = x^3$ （补齐 $Y^2Z = X^3$ ： $Z = 0$ 给 $X^3 = 0$ ，单点 $[0 : 1 : 0]$ **重数三**——三次曲线与无穷远的“三阶接触”，这条曲线在无穷远处有个“尖点”，它是第 32 章椭圆曲线**反面教材**：三次项“重根”，群律失灵）； $x^2 - y^2 = 1$ （ $X^2 - Y^2 = Z^2$ ，无穷远给 $X^2 = Y^2$ ，两点 $[1 : \pm 1 : 0]$ ，双曲线两臂方向✓）。
- ★★ 用“三点定一圆”的射影解释核对一个特例：为什么过**共线**三点没有圆？（三实点若共线，加上两个循环点共五点；“五点定一条二次曲线”（第 30 章烧脑时刻）在这里给出的二次曲线退化为“那条直线 + 无穷远直线”——不是真的圆。三线共点破坏了“一般位置”。）

烧脑时刻

射影平面是单侧的。一条纸带一端拧 180° 再首尾相接，得**莫比乌斯带**——蚂蚁沿带面爬一圈，回到起点时已在“另一面”（其实它从头到尾只有一面）。把莫比乌斯带的边缘（那条唯一的边）粘合成一个圆，得到的封闭曲面就是射影平面——**它没有内外两面**。齐次坐标早就暗示了这一点： $[X : Y : Z]$ 与 $[-X : -Y : -Z]$ 是同一点，即“方向”与“反方向”在无穷远被**粘在了一起**（水平向左与向右共享 $[1 : 0 : 0]$ ）。请做两件事：

- (1) 用齐次坐标验证 $[2 : 0 : 0] = [1 : 0 : 0] = [-1 : 0 : 0]$ （同乘 $-\frac{1}{2}$ ）——“向左”与“向右”的无穷远点确实是同一个。
- (2) 在莫比乌斯带上画一条“中线”，观察它两次回到起点——对应射影平面上“沿一条直线走无穷远再回来，方向翻转”。

顺带一个哲学彩蛋：射影平面在三维空间里造不出来（粘合过程必自相交），它只在四维里“住得下”——数学对象的合法性从不取决于“能不能捏出来”，**公理自治即存在**（第 28 章的方法论，最后一次回响）。

诚实声明

齐次坐标的完整理论（射影变换群、对偶原理的严格版、交比不变量）本章只取了“发身份证”一个功能。莫比乌斯带粘圆盘的构造在三维里必自交（严格证明要相交数理论）；“直线

+ 无穷远直线 = 退化二次曲线”这类退化情形在”五点定二次曲线”里需要”一般位置”条款保护。循环点依赖复结构：实射影平面里圆与无穷远直线的交点账要复化后才平——这正是”复射影平面”成为代数几何标准舞台的原因。

射影世界就绪，无穷远的户口本办齐。终章舞台搭好：一条三次曲线，即将同时拴住费马大定理、椭圆的周长与你的手机密码——而它的全部魔法，来自本章刚刚发证的”无穷远点 O ”。

第三十二章 椭圆曲线：曲线上长出的群

终章。一条三次曲线即将同时拴住三件看似无关的宝物：费马大定理、椭圆的周长、你手机的支付密码。而撬动这一切的支点简单到一句话：**过曲线上两点的直线，必交第三点**。这份豪横的来源：把直线代入 $y^2 = (三次)$ ，得到关于 x 的**三次方程**——三个根，两个名额已被占，第三个无处可逃（贝祖定理 $3 \times 1 = 3$ 的现场执行，第 30 章）。

32.1 主角登场：名不副实的曲线

定义 32.1 (椭圆曲线 (本书工作版))。形如

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (\text{要求 } 4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

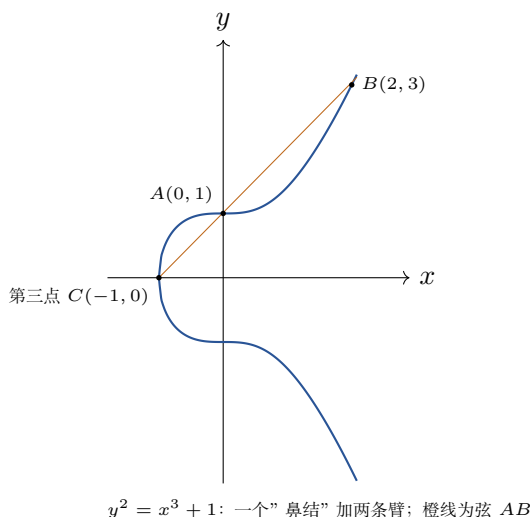
的曲线。比如 $y^2 = x^3 + 1$ 、 $y^2 = x^3 - x$ 。

先澄清这桩数学圈最著名的名字冤案：**椭圆曲线不是椭圆**。椭圆是二次曲线（圆的拉伸近亲，第 29 章）；这里是**三次曲线**。名字的来历藏在微积分里：算**椭圆的周长**要用积分

$$\int \sqrt{\frac{1-k^2t^2}{1-t^2}} dt,$$

（第 18 章的堆积机器原样上岗——只不过被积函数是根号套根号）。这类积分叫**椭圆积分**，没有初等原函数（刘维尔 1834 年证明——**椭圆没有周长公式**，这是“圆有 π 而椭圆没有 π ”的严格版）；数学家研究它们的“反函数”，反函数的自变量恰好住在这种三次曲线上——于是“椭圆积分”“椭圆函数”“椭圆曲线”三代同堂，名字一脉误传至今。一条**与椭圆无关的曲线**，顶着**椭圆的名字**，替**椭圆背了周长算不出的锅**。

那条技术条款 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 是“三次式无重根”的判别式版（ $x^3 + ax + b$ 有重根 $\iff 4a^3 + 27b^2 = 0$ ，可由第 29 章“重根 $\iff \Delta = 0$ ”的思路推出）。为什么要排除重根？第 31 章习题里 $y^2 = x^3$ （重根在 $x = 0$ ）在**原点长出“尖点”**，图像有折角、不光滑——光滑是群律的安全底线（尖点处切线不明，第 15 章“可导性”的曲面版）。**定义的条款是为了定理的寿命**——序章方法论的最后一次执行。



32.2 弦切游戏：必然的第三点

主角取 $y^2 = x^3 + 1$ ——干净的整数点一抓一把： $x = 0 \Rightarrow y = \pm 1$ ； $x = 2 \Rightarrow y = \pm 3$ ； $x = -1 \Rightarrow y = 0$ 。开玩。

第一局（弦）。取 $A = (0, 1)$ 、 $B = (2, 3)$ ，连线斜率 $\frac{3-1}{2-0} = 1$ ，直线 $y = x + 1$ 。代入曲线：

$$(x+1)^2 = x^3 + 1 \implies x^2 + 2x + 1 = x^3 + 1 \implies x^3 - x^2 - 2x = 0.$$

分解： $x(x^2 - x - 2) = x(x-2)(x+1) = 0$ ——三个根： $x = 0$ (A 本人)、 $x = 2$ (B 本人)、 $x = -1$ 。

被迫多出的第三点： $y = -1 + 1 = 0$ ，即 $C = (-1, 0)$ ！每一小步都只用了初中代数：代入、展开、因式分解。而“第三个根必然存在”不是运气——三次方程三个根（第 11 章代数基本定理），两个名额被 A, B 占死，第三个无处可逃。

第二局（切线）。 $A + A$ 的情形（“连线”退化为 A 处的切线， A 占两票）：切线斜率用隐函数求导——两边对 x 求导（右边 $3x^2$ ，左边 $2y \cdot y'$ ， y' 是 y 对 x 的导数，链式法则）：

$$2yy' = 3x^2 \implies y' = \frac{3x^2}{2y}.$$

在 $A = (0, 1)$ 处： $y' = \frac{0}{2} = 0$ ——切线水平： $y = 1$ 。代入： $1 = x^3 + 1$ ，即 $x^3 = 0$ ——三重根全在 $x = 0$ ！切线与曲线在 A 处“三阶接触”（贴得比相切还紧一档）。第三点还是 A 自己。

第三局（竖线）。过 $(0, 1)$ 与 $(0, -1)$ 的“连线”是竖线 $x = 0$ ：代入 $y^2 = 1$ ，两点 $y = \pm 1$ ——只有两票，第三票在哪？答：在无穷远点 O 。把曲线补成齐次坐标（第 31 章）： $Y^2Z = X^3 + Z^3$ ，与 $Z = 0$ （无穷远直线）联立得 $X^3 = 0$ ，即 $O = [0 : 1 : 0]$ （竖直方向的无穷远点），重数一。每条竖线都过 O ——竖线的第三票，永远记在 O 名下。这个 O 就是群律的“零”。

32.3 从传送门到群：定义曲线上的加法

传送门已通，现在装运算。规定（先照做，马上验证）：

$$A + B := \text{连线第三点 } C \text{ 沿 } x \text{ 轴的镜像 } (C = (x_c, y_c) \mapsto (x_c, -y_c)).$$

加镜像的理由藏在第三局里：竖线过 P 与 $P' = (x, -y)$ （镜像对）时第三点是 O ——即“ P 加 P' 等于零”，翻译过来： P 的加法逆元就是它的镜像。镜像规则让“逆元”这条群公理自动免费。

立即试算。第一局的账： $A + B = \text{镜像}(C) = \text{镜像}(-1, 0) = (-1, 0)$ （ C 在轴上，镜像是自己）。第二局： $A + A = \text{镜像}(A) = (0, -1)$ 。验算自洽性： $(0, -1)$ 是 A 的镜像，故 $A + A + (0, -1) = (A + A) + (A \text{ 的逆}) = (0, -1) + (0, -1) \cdots \cdots$ 直接算 $(0, -1) + (0, -1)$ ：切线在 $(0, -1)$ 处斜率 $\frac{3 \cdot 0}{2 \cdot (-1)} = 0$ ，水平线 $y = -1$ ，代入 $1 = x^3 + 1$ 又是三重根 $x = 0$ ，第三点 $(0, -1)$ 自己，镜像后 $= (0, 1) = A$ 。于是 $(0, -1) + (0, -1) = A$ ，恰好与“ $A + A = (0, -1)$ ”互为逆运算——小群已经成形。

四项体检（第 7 章的表，最后一次拉出来用）：

- **封闭** ✓：加完还在曲线上（第三点是曲线与直线的交点，镜像也在曲线上—— y 换 $-y$ 方程不变）；
- **单位元** ✓： O （ $P + O = P$ ：过 P 与 O 的“直线”是竖线，第三点是 P 的镜像，再镜像回 P ）；
- **逆元** ✓： $-P = \text{镜像}(P)$ （竖线第三点是 O ）；
- **交换律** ✓：连线不分先后， $A + B = B + A$ ；
- **结合律**：成立但深藏功名——几何验证要动用第 30 章“九点定三次曲线”的自由度账（帕斯卡定理的近亲），是这门学科的著名计算；本书授予证书，不现场表演。

一条几何曲线，肚子里长出了一个完整的群。而且这次是“无限位的群”：有理点（坐标为分数的点）构成子群——莫德尔定理（1922）说这个子群由有限多个“发电机”生成（结构像“ r 台独立发电机 $\oplus$ 一个有限小拧巴群”，发电机台数 r 叫秩）。“数一条曲线上的有理点”从此成为数论的一门正经产业。

发明时刻

土名：弦切加法、第三点传送门 → 正式名：椭圆曲线的群律（group law），1639 年被牛顿注意到雏形，十九世纪被彻底澄清。它是篇二（群）与篇六（方程的画）的合龙点——全书的两条主线在最后一条曲线上打了个结。

32.4 三件宝物

宝物一：费马大定理的一角。 费马在《算术》页边写下的著名宣告（1637）：“将一个立方数分成两个立方数之和……或任一高于二次的幂分成两个同次幂之和，都是不可能的。我发现了一个真正绝妙的证明，可惜页边太窄写不下。”其中 $n = 3$ 的情形（不存在正整数解的 $x^3 + y^3 = z^3$ ）等价于：曲线 $x^3 + y^3 = 1$ 上没有“合格的”有理点——而这条曲线换个坐标就是一条椭圆曲线（ $x^3 + y^3$ 型与 $y^2 = x^3 + \text{常数}$ 型可互相变换，配方式 $Y^2 = X^3 - 432$ ）。数论的地牢问题，变成了曲线上的点查户口：欧拉证 $n = 3$ （1770，用类椭圆曲线的分解）、热尔曼推进奇素数情形、库默尔发明“理想数”横扫一大批……人类围攻 358 年，1994 年怀尔斯（Taylor 协助补上最后一洞）终结全局——路线正是：证明谷山-志村猜想（每条有理椭圆曲线都由模形式“生成”），而弗雷的机智在于：若费马有反例，能造出一条“不模”的椭圆曲线，矛盾。椭圆曲线是三百年战役的主战场。

宝物二：密码。 第 6 章的 RSA 靠“分解大数极难”守门。接班人 ECC（椭圆曲线密码）换了一道门：在（模大素数 p 的）世界取曲线上一点 P 与大数 k ，算 $P + P + \cdots + P$ （ k 次“弦切加

法”，快速幂取模的原班技术，第 6 章）飞快；但从终点 kP 反推 k （“椭圆曲线离散对数”），目前没有像样的算法。**同样的安全强度，ECC 的密钥只有 RSA 的六分之一长**：256 位 ECC $\approx$ 3072 位 RSA。你手机里的支付通道、比特币的地址体系（secp256k1 曲线 $y^2 = x^3 + 7$ ）、大量 HTTPS 证书——多半是这条曲线在站岗。第 5 章的韩信、第 6 章的费马，到本章完成接力。

宝物三：BSD 猜想。 椭圆曲线的“秩”（发电机的个数，曲线有理点的身高）怎么算？Birch–Swinnerton-Dyer 猜想（1960 年代）给出了惊人的答案：**由该曲线对应的 ζ 型函数（ L 函数）在 $s = 1$ 处的性态读出——零点的阶恰好等于秩。**又回到篇四的 ζ 家族（第 24 章的直系后代）。它是千禧年七大难题之一，悬赏一百万美元，目前最好的成绩是 Coates–Wiles、Gross–Zagier、Kolyvagin 等人在特殊情形下的部分确认。从第 22 章的齿轮出发，到这里你已能看懂题面——这就是“数学之网”的成色。

动手实验

- ★ 在 $y^2 = x^3 + 1$ 上完成第二局的延伸：算 $B + B$ ($B = (2, 3)$)：切线斜率 $\frac{3-4}{2-3} = 2$ ，切线 $y = 2x - 1$ ；代入 $(2x - 1)^2 = x^3 + 1$ ，即 $x^3 - 4x^2 + 4x = x(x - 2)^2 = 0$ ——切点二重根 $x = 2 \checkmark$ ，第三点 $x = 0, y = -1$ ；镜像后 $B + B = (0, 1) = A$ 。再算 $(0, -1) + (0, -1) = A$ （正文已演），确认 $\{O, (0, 1), (0, -1)\}$ 三点**自成一国**（封闭）——一个三元循环小群。那么 $(-1, 0)$ 加进来会怎样？下一题见分晓。
- ★★ 算 $A + (-1, 0)$ ($A = (0, 1)$)：连线斜率 $\frac{0-1}{-1-0} = 1$ ，直线 $y = x + 1$ ；联立得 $x(x - 2)(x + 1) = 0$ ，两根 $0, -1$ 已占，第三根 $x = 2, y = 3$ ——第三点 $(2, 3)$ ，镜像后 $A + (-1, 0) = (2, -3)$ 。**新点冒出来了**：三元小群不是全部。把 $(2, \pm 3)$ 也纳入，验证六个点 $\{O, (0, \pm 1), (-1, 0), (2, \pm 3)\}$ 两两相加不出这六点之外——这是完整的六元循环群（ $y^2 = x^3 + 1$ 的全部有理点，莫德尔定理的“秩 0”实例）。
- ★★ 验证 $y^2 = x^3 - x$ ($a = -1, b = 0$) 通过技术条款： $4a^3 + 27b^2 = -4 \neq 0 \checkmark$ ；并找出它的全部“整点”： $(0, 0), (\pm 1, 0)$ ($y^2 = x(x - 1)(x + 1)$)， $y \neq 0$ 时需要三个相邻偶数之积为平方数，小范围试几组感受难度)。

烧脑时刻

椭圆周长的终审。第 18 章的后门（牛顿–莱布尼茨）对圆周长完美收官： $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt$ 型积分在圆退化为 2π 。对椭圆呢？

(1) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的周长积分（参数化 $x = a \cos t, y = b \sin t$ ，弧长微分第 25 章烧脑时刻的 ds)：

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} dt,$$

其中 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ 是离心率。

(2) $e = 0$ （正圆）：积分退化为 $4a \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi a \checkmark$ 圆周长。 $e > 0$ ：根号套正弦，**无初等原函数**（刘维尔定理）——这就是“椭圆积分”的本尊。

(3) 拉马努金（1914）给出神级近似： $L \approx \pi \left[3(a + b) - \sqrt{(3a + b)(a + 3b)} \right]$ 。用地球轨道近圆的情形 ($a = 1, b = 0.999$) 验证精度；再用极端椭圆 ($a = 1, b = 0.1$) 与数值积分对账，看拉马努金公式精确到几位。

一条曲线的名字，一桩”没有公式”的公案，一场三百年接力——本章的三个名字（椭圆积分、椭圆曲线、BSD）全部从这道积分发源。全书的最后一块拼图，恰好回到微积分的起点。

诚实声明

结合律的证明（用”三次曲线过九点”的计数论证或代数直接展开）放行大学（Silverman–Tate 第一、二章，附录 D）；” $y^2 = x^3 + 1$ 的有理点群是六阶循环群”（正文习题的小群算不完——完整答案是六点： $\{O, (0, \pm 1), (-1, 0), (2, \pm 3)\}$ ，恰好六个，循环），秩 = 0 是它的”个性”；绝大多数曲线秩 ≥ 1 （有理点无穷多）。莫德尔定理、谷山–志村、BSD 各是一章大学教材，本章只负责把它们挂上网。ECC 的工程细节（曲线选择、侧信道攻击防护）是另一门学科，数学内核已如正文。

尾声 数学之网

三百多页走完，最后做一件事：**收网**。回望这张网，你会发现六个篇章从来不是六条平行线，而是一张反复打结的网——每一次打结处，都是两个世界的互相照亮。把结一个个指给你看，是这一章全部的内容。

六条网线

网线一：余数的接力（篇一 → 篇四 → 篇六）。《孙子算经》的“物不知数”（第 5 章）→ 费马小定理与 RSA（第 6 章）→ 欧拉的齿轮（第 22 章）→ ζ 函数与黎曼猜想（第 24 章）→ 椭圆曲线密码（第 32 章）。一条两千年的接力：同一类“余数问题”，从军营点兵跑到国际结算。**同余是全书跑得最远的一件工具——它出发时只是除法竖式的零头。**

网线二：抽象的反哺（篇一 ↔ 篇二）。第 6 章用“幂迟早回头”硬啃出费马小定理的直觉版，立下欠条；第 9 章拉格朗日的盘子三行还清欠款。**抽象不是逃离具体，是具体问题的期货市场——投入一次证明，处处收获利息。**同一幕重演了三次：第 5 章“ $\mathbb{Z}_p$ 里人人有倒数”的实验，第 10 章由裴蜀等式转正；第 5 章的“魔法数”，第 11 章在多项式世界长成拉格朗日插值。

网线三：刘徽的刀（篇三 → 篇四）。割圆术（第 14 章）→ 极限与比赛规则 → 导数（第 15 章）→ 积分（第 17 章）→ e 与 $\ln$ （第 19 章）→ $\text{li}(x)$ 素数流量图（第 23 章）。公元 263 年的一把刀，一路切到了 1896 年素数定理的证明现场；而它最后的一次挥刀（第 32 章椭圆周长积分）恰好回到自己的起点——**切圆的刀，最后切的是“圆为什么特殊”本身。**

网线四：蚂蚁的胜利（篇五）。曲率（第 25 章）→ 测地线（第 26 章）→ 内在弯曲（第 27 章）→ 宇宙的形状（第 28 章）。一条主线索贯穿全篇：**不离开表面，也能知道世界的弯曲——这也正是人类认知宇宙的唯一处境。**蚂蚁在第 27 章量出球面的那天，宇宙学的方法论就奠基了。

网线五：账本精神（贯穿全书）。判别式管相切（第 29 章）、切点两票（第 30 章）、循环点的公共住址（第 31 章）、弦切加法的三票（第 32 章）——**几何问题最终都是记账问题**，而账本的语言是代数。贝祖定理一次结清全部历史欠账；“次数”从记号升格为权力。反过来，账本也要看几何的脸色：第 31 章的齐次坐标之所以发明，正是因为纯代数的账（平行线欠一票）逼着几何开出新大陆。

网线六：大合龙（第 32 章）。椭圆曲线上长出群（篇二 $\cap$ 篇六）；它的密码学回到篇一的数论（离散对数）；它的 BSD 猜想回到篇四的 ζ 家族（ L 函数在 $s=1$ 的零点阶 = 秩）；它的名字与椭圆周长回到篇三的积分。一条曲线，网收四角——全书六篇，在最后一条曲线上打了总结。

三张空白

地图上还有空白，这不丢人——**知道空白在哪，才算真的有地图：**

- **孪生素数猜想**（第 4 章）：相差 2 的素数对是否有无穷多？张益唐 2013 年的突破把间隔压到 246，最后 244 的路程还在走；
- **黎曼猜想**（第 24 章）： ζ 的零点全在临界线上？十万亿个数值证据、百分之四十的理论覆盖、零个完整证明——悬赏一百万美元；
- **BSD 猜想**（第 32 章）：椭圆曲线的秩能否由 L 函数读出？同样在千禧年悬赏名单上。

注意这三张空白的分布：一张在素数（最古老的整数问题），一张在分析（最抽象的连续机器），一张在代数几何与数论的交界。它们不是三个孤岛——朗兰兹纲领（二十世纪数学最大胆的构想）主张：**数论、代数几何、分析这三片大陆，共享一套隐藏的”字典”**，任何一方的定理都能翻译成另两方的语言。上面三张空白，全都压在这套字典的要害上。下一个结网的人，可能是你。

给你的一封回信

你在书里”发明”过的每个土名字，大学课本里都有正式名字：落脚点叫极限，瞬间变化率叫导数，堆积叫积分，体检四项叫群公理，盘子叫陪集，弯度叫曲率，画家平面叫射影平面，第三点传送门叫椭圆曲线的群律。**你缺的从来不是天赋，只是一张术语对照表**——它就在附录 A 里，两页纸，两小时能对完。对完暗号你再翻任何一本大学教材，会发现每一页都只是在讲你做过的事，只是穿了正装。

你更需要知道的是：你在本书里反复练习的那个动作——**遇到不懂的东西，给它起个名字，规定它怎么动，然后检查自治**——就是从欧几里得到黎曼的两千三百年里，所有数学家的全部动作。没有别的动作了。欧几里得造了余数和素数的户口（第 1-4 章），《孙子算经》造了同余方程组的解法（第 5 章），伽罗瓦造了群（第 7-9 章），刘徽造了极限（第 14 章），牛顿莱布尼茨造了微积分（第 15-18 章），黎曼造了流形与 ζ 的复地图（第 24、28 章）——**他们和你用的是同一张发明许可证**，就是序章发你的那张。

烧掉的书已经重造完毕。这一次，每一块砖你都知道从哪来、为什么这么砌。**下一本，轮到你写。**

附录 A 土名对照表：你发明的，大学的叫法

本书土名	正式术语	首次出场
余数王国、钟表世界、压扁	模 n 算术、同余	第 1 章
裁边角	欧几里得算法（辗转相除）	第 2 章
原子的配方	素因数分解（唯一分解定理）	第 3 章
假设敌人存在	反证法	第 4 章
各管一摊	中国剩余定理	第 5 章
1 之外全装死	互素、裴蜀等式	第 2、5 章
体检四项	群的公理	第 7 章
什么都不做的数	单位元	第 7 章
搭档	逆元	第 7 章
复原动作全家福	对称群（二面体群）	第 8 章
失散的双胞胎	同构	第 8 章
群中之群	子群	第 9 章
归零周期	元素的阶	第 9 章
模具扣出的盘子	陪集	第 9 章
并肩干活的世界	环	第 10 章
除法全面通行	域	第 10 章
假零制造者	零因子	第 10 章
分数流水线	有理数域的构造（分式域）	第 10 章
另一种数	多项式环	第 11 章
塔内居民	可作图数（域的二次扩张塔）	第 12 章
落脚点	极限	第 14 章
要多近有多近的比赛	ε - N 定义	第 14 章
无限连加	无穷级数	第 13 章
瞬间变化率	导数	第 15 章
求导机器	微分（求导）	第 15 章
穿盒术	链式法则	第 16 章
堆积、切条	定积分、黎曼和	第 17 章
反导数、后门	原函数、牛顿-莱布尼茨公式	第 18 章
指数的反问题	自然对数 $\ln$	第 19 章
素数人口	素数计数函数 $\pi(x)$	第 20 章
越晚越贴	渐近等价	第 20 章

本书土名	正式术语	首次出场
分块放大术	比较判别法（前身）	第 21 章
齿轮、翻译通道	欧拉乘积、几何级数	第 22 章
溺水点	零点	第 24 章
藏宝图	ζ 的解析延拓与黎曼猜想	第 24 章
弯度、转弯强度	曲率 κ	第 25 章
贴身圆	密切圆	第 25 章
绷紧的线	测地线	第 26 章
世界的弯曲度	高斯曲率 K	第 27 章
圆圈缩水/虚胖	正/负曲率的圆周实验	第 27 章
画家平面	射影平面	第 30、31 章
交点乘法定律	贝祖定理	第 30 章
发身份证	齐次坐标	第 31 章
循环点	圆的公共无穷远点 $[1 : \pm i : 0]$	第 31 章
第三点传送门、弦切游戏	椭圆曲线的群律	第 32 章

附录 B 符号表

符号	含义 (首次出场)
$a \equiv b \pmod{n}$	a 与 b 除以 n 余数相同 (第 1 章)
$\gcd(a, b)$	a, b 的最大公因数 (第 2 章)
$\heartsuit, \clubsuit$	本书自造运算 (序章)
$n!$	阶乘 $1 \times 2 \times \cdots \times n$ (第 4 章)
$\lim$	落脚点 (极限, 第 14 章)
$f'(x) / \frac{ds}{dt}$	导数 (第 15 章)
$\int_a^b f dt$	从 a 到 b 的定积分 (第 17 章)
$e, \ln$	自然常数与自然对数 (第 19 章)
$\pi(x)$	x 以内素数个数 (第 20 章)
$\sum, \prod$	连加、连乘 (第 13、22 章)
$\zeta(s)$	$\sum_{n \geq 1} n^{-s}$ (第 24 章)
κ, K	曲率、高斯曲率 (第 25、27 章)
$[X : Y : Z]$	齐次坐标 (第 31 章)
O	椭圆曲线群的无穷远点 (第 32 章)
$\star / \blackstar$	习题难度标记

附录 C 初中知识使用地图

初中知识点	被回炉重造的位置
除法竖式与余数	第 1 章（余数王国）、第 13 章（循环小数）、第 17 章（切条求和）
公因数与公倍数	第 2、3 章（铺地砖、原子配方）、第 10 章（除法通行证）
乘法九九表	第 8 章（群表）、第 10 章（逆元表）
乘法公式 $(a \pm b)^2$	第 15 章（发明导数的核心机器）
一元二次方程与判别式	第 16 章（顶点公式）、第 29–30 章（切点两票）
因式分解	第 11 章（因式定理）、第 30 章（三次方程三根）
平面直角坐标系	第 29 章（方程动物园）、第 31 章（齐次坐标）
一次与二次函数图像	第 15 章（切线）、第 29 章（交点 = 联立）
三角形内角和、圆的性质	第 26 章（球面 270° ）、第 31 章（圆的共同秘密）
平均速度 $\times$ 时间	第 15 章（瞬时速度）、第 17 章（里程 = 速度堆积）
统计初步（占比、普查）	第 20 章（素数人口普查）、第 23 章（误差分析）
正负数运算	第 1 章（余数房间）、第 6 章（ $31 \equiv -2$ 加密解密）

附录 D 下一站书单：当你准备好了

通识再进一步 R. 柯朗、H. 罗宾《什么是数学》——本书的“成年版”，六篇全部有对应章节；J. Wilkes《烧掉数学书》——本书的精神源头，英文原版 *Burn Math Class*。

分析（篇三的完全体） T. 陶哲轩《陶哲轩实分析》——从自然数公理出发严格重建极限；华罗庚《高等数学引论》——中国人的微积分开篇。

代数（篇二的完全体） M. Artin《代数》——群环域与伽罗瓦理论的第一站；丘维声《抽象代数基础》——中文首选。

数论（篇一的完全体） G. H. Hardy、E. M. Wright《数论导引》——经典中的经典；潘承洞、潘承彪《初等数论》——中文双璧。

解析数论（篇四） T. Apostol《解析数论导引》——第 23、24 章地毯下的全部机器；J. Derbyshire《素数之恋》——黎曼猜想的最佳观光导游。

微分几何（篇五） M. P. do Carmo《曲线与曲面的微分几何》——标准教材；陈省身、陈维桓《微分几何讲义》——大师的中文讲义。

代数几何与椭圆曲线（篇六） J. Silverman、J. Tate《Rational Points on Elliptic Curves》——第 32 章之后的下一章；M. Reid《Undergraduate Algebraic Geometry》——最轻的入门。

祝下一程顺利。记住本书第一页的许可证：它永久有效。